

ANALIZA MATEMATYCZNA II

Ćwiczenia

Marysia Nazarczuk

Spis treści

1	Normy w $\mathbb{R}^n$, iloczyn skalarny	5
2	Granice i ciągłość funkcji wielu zmiennych	25
3	Pochodna funkcji wielu zmiennych	39
4	Stożki styczne i geometryczne własności gradientu	59
5	Badanie ekstremów funkcji	63
6	Wzór Taylora i ekstrema lokalne	69
7	Twierdzenie o funkcji uwikłanej, rozmaitości, ekstrema warunkowe	83
8	Twierdzenie o funkcji odwrotnej, dyfeomorfizmy	95
9	Elementy teorii miary	103
10	Twierdzenia Lebesgue'a o zbieżności	113
11	Różniczkowanie pod znakiem całki	125
12	Twierdzenie Fubiniego	133
13	Całkowanie przez podstawienie	155
14	Środek ciężkości	175
15	Całkowalność funkcji	179
16	Sploty	183
17	Przestrzeń L^1 funkcji całkowalnych, przestrzeń L^p	191
18	Aproksymacja funkcji całkowalnych funkcjami gładkimi	195
19	Transformata Fouriera	197
20	Podrozmaitości $\mathbb{R}^n$	199
21	Wyznacznik Grama	203
22	Miara powierzchniowa	205
23	Powierzchnie obrotowe	217
24	Definicja 1-formy, dokładność, zamkniętość	219
25	Całka z 1-formy po krzywej, niezależność całki od drogi	225

26 Wprowadzenie do różniczki zewnętrznej	235
27 Przestrzeń k -form różniczkowych	245
28 Cofnięcie formy różniczkowej	249
29 Twierdzenie Stokes'a	253

1 Normy w $\mathbb{R}^n$, iloczyn skalarny

Definicja: Normą w przestrzeni X (typowo $X = \mathbb{R}^n$) nazywamy funkcję $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ o następujących własnościach:

1. dla każdego $\mathbf{x} \in X$ zachodzi $\|\mathbf{x}\| \geq 0$, przy czym $\|\mathbf{x}\| = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\mathbf{x} = 0$ (dodatnia określoność)
2. dla każdego $\mathbf{x} \in X$ i $\lambda \in \mathbb{R}$ zachodzi $\|\lambda \cdot \mathbf{x}\| = |\lambda| \cdot \|\mathbf{x}\|$ (dodatnia jednorodność)
3. dla każdego $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in X$ zachodzi $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ (nierówność trójkąta)

Definicja: Dla $\mathbf{x} = |x_1, \dots, x_n| \in \mathbb{R}^n$ i $p \in [1, +\infty]$, p -normą $\mathbf{x}$ nazywamy

$$\|\mathbf{x}\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad \text{gdy } p < +\infty \quad \text{oraz} \quad \|\mathbf{x}\|_\infty := \max_i |x_i|$$

Dla $p = 2$ mówimy zazwyczaj o normie euklidesowej.

Twierdzenie: (Nierówność Holdera) Dla $p, q > 1$ takich, że $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$

$$\sum_{i=1}^n |x_i \cdot y_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

Zadanie 1.

Wykaż, że norma euklidesowa $\|\cdot\|_2$ spełnia aksjomaty normy.

Rozwiązanie:

Chcemy pokazać, że funkcja $F(x_1, \dots, x_n) = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ spełnia aksjomaty normy.

1. Mamy $\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} \geq 0$ przy czym $\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = 0 \Leftrightarrow x_1 = \dots = x_n = 0$

2. Mamy $\sqrt{(\lambda \cdot x_1)^2 + \dots + (\lambda \cdot x_n)^2} = |\lambda| \cdot \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$

3. Mamy

$$\begin{aligned} \sqrt{(x_1 + y_1)^2 + \dots + (x_n + y_n)^2} &\leq \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} + \sqrt{y_1^2 + \dots + y_n^2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \left(\sqrt{(x_1 + y_1)^2 + \dots + (x_n + y_n)^2} \right)^2 &\leq \left(\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} + \sqrt{y_1^2 + \dots + y_n^2} \right)^2 \Leftrightarrow \\ 2x_1x_2 + \dots + 2x_ny_n &\leq 2\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} \cdot \sqrt{y_1^2 + \dots + y_n^2} \end{aligned}$$

Ostatnia nierówność wynika z nierówności Holdera.

Zadanie 2.

Wykaż, że $\|\cdot\|_1$ i $\|\cdot\|_\infty$ są normami.

Rozwiązanie:

Musimy wykazać, że funkcja $F(x_1, \dots, x_n) = |x_1| + \dots + |x_n|$ spełnia aksjomaty normy

1. Mamy $|x_1| + \dots + |x_n| \geq 0$, przy czym $|x_1| + \dots + |x_n| = 0 \Leftrightarrow x_1 = \dots = x_n = 0$
2. Mamy $|\lambda \cdot x_1| + \dots + |\lambda \cdot x_n| = |\lambda| \cdot (|x_1| + \dots + |x_n|)$
3. Mamy $|x_1 + y_1| + \dots + |x_n + y_n| \leq |x_1| + |y_1| + \dots + |x_n| + |y_n| = |x_1| + \dots + |x_n| + |y_1| + \dots + |y_n|$

Zatem $\|\cdot\|_1$ jest normą.

Musimy wykazać, że funkcja $F(x_1, \dots, x_n) = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$ spełnia aksjomaty normy

1. Mamy $\max\{|x_1|, \dots, |x_n|\} \geq 0$, bo moduł jest dodatni, przy czym $\max\{|x_1|, \dots, |x_n|\} = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $|x_1| = \dots = |x_n| = 0$.
2. Mamy $\max\{|\lambda x_1|, \dots, |\lambda x_n|\} = |\lambda| \cdot \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$
3. Mamy $\max_{1 \leq i \leq n} |x_i + y_i| \leq \max_{1 \leq i \leq n} (|x_i| + |y_i|) \leq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| + \max_{1 \leq i \leq n} |y_i|$

Zatem $\|\cdot\|_\infty$ jest normą.

Zadanie 3.

Sprawdź, czy następująca funkcja jest normą w $\mathbb{R}^n$

- a) $f(x, y) = \sqrt{16x^2 + y^2}$
- b) $f(x, y) = \sqrt{16x^2 + y^2} + |x + y|$
- c) $f(x, y) = \sqrt[5]{5|x|^5 + |y|^5} + |y|$
- d) $f(x, y) = \sqrt[5]{|x|^5 + |y|^2}$

Rozwiązanie:

- a) Sprawdzimy, czy $f(x, y) = \sqrt{16x^2 + y^2}$ spełnia aksjomaty normy

1. Oczywiście $f(x, y) = \sqrt{16x^2 + y^2} \geq 0$, przy czym $f(x, y) = \sqrt{16x^2 + y^2} = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $x = 0$ oraz $y = 0$.

2. Mamy

$$f(\lambda x, \lambda y) = \sqrt{16(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2} = |\lambda| \sqrt{16x^2 + y^2} = |\lambda| f(x, y)$$

3. Musimy udowodnić nierówność

$$\sqrt{16(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2} \leq \sqrt{16x_1^2 + y_1^2} + \sqrt{16x_2^2 + y_2^2} \Leftrightarrow$$

$$16(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2 \leq 16x_1^2 + y_1^2 + 16x_2^2 + y_2^2 + 2\sqrt{16x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{16x_2^2 + y_2^2} \Leftrightarrow$$

$$32x_1x_2 + 2y_1y_2 \leq 2\sqrt{(16x_1^2 + y_1^2)(16x_2^2 + y_2^2)} \Leftrightarrow$$

$$1024x_1^2x_2^2 + 128x_1x_2y_1y_2 + 4y_1^2y_2^2 \leq 1024x_1^2x_2^2 + 64x_1^2y_2^2 + 64x_2^2y_1^2 + 4y_1^2y_2^2 \Leftrightarrow$$

$$2x_1x_2y_1y_2 \leq (x_1y_2)^2 + (x_2y_1)^2 \Leftrightarrow 0 \leq (x_1y_2 - x_2y_1)^2$$

co jest prawdziwe.

Zatem funkcja jest normą.

b) Sprawdźmy, czy $f(x, y) = \sqrt{16x^2 + y^2} + |x + y|$ spełnia aksjomaty normy

1. Oczywiście $f(x, y) = \sqrt{16x^2 + y^2} + |x + y| \geq 0$, przy czym $f(x, y) = \sqrt{16x^2 + y^2} = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\sqrt{16x^2 + y^2} = 0$ oraz $|x + y| = 0$, czyli $x = 0$ oraz $y = 0$.

2. Mamy

$$f(\lambda x, \lambda y) = \sqrt{16(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2} + |\lambda x + \lambda y| = |\lambda| \left(\sqrt{16x^2 + y^2} + |x + y| \right) = |\lambda| f(x, y)$$

3. Musimy udowodnić nierówność

$$\begin{aligned} & \sqrt{16(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2} + |(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)| \leq \\ & \leq \sqrt{16x_1^2 + y_1^2} + |x_1 + x_2| + \sqrt{16x_2^2 + y_2^2} + |y_1 + y_2| \end{aligned}$$

W tym celu pokażemy, że zachodzą dwie nierówności

$$\sqrt{16(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2} \leq \sqrt{16x_1^2 + y_1^2} + \sqrt{16x_2^2 + y_2^2} \Leftrightarrow$$

$$16(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2 \leq 16x_1^2 + y_1^2 + 16x_2^2 + y_2^2 + 2\sqrt{16x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{16x_2^2 + y_2^2} \Leftrightarrow$$

$$32x_1x_2 + 2y_1y_2 \leq 2\sqrt{(16x_1^2 + y_1^2)(16x_2^2 + y_2^2)} \Leftrightarrow$$

$$1024x_1^2x_2^2 + 128x_1x_2y_1y_2 + 4y_1^2y_2^2 \leq 1024x_1^2x_2^2 + 64x_1^2y_2^2 + 64x_2^2y_1^2 + 4y_1^2y_2^2 \Leftrightarrow$$

$$2x_1x_2y_1y_2 \leq (x_1y_2)^2 + (x_2y_1)^2 \Leftrightarrow 0 \leq (x_1y_2 - x_2y_1)^2$$

co oczywiście jest prawdziwe, oraz

$$|(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)| \leq |x_1 + x_2| + |y_1 + y_2|$$

co jest po prostu zwykłą nierównością trójkąta.

Zatem funkcja jest normą.

c) Sprawdźmy, czy $f(x, y) = \sqrt[5]{5|x|^5 + |y|^5} + |y|$ spełnia aksjomaty normy

1. Oczywiście $f(x, y) = \sqrt[5]{5|x|^5 + |y|^5} + |y| \geq 0$, przy czym $f(x, y) = \sqrt[5]{5|x|^5 + |y|^5} + |y| = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $x = 0$ oraz $y = 0$.

2. Mamy

$$f(\lambda x, \lambda y) = \sqrt[5]{5|\lambda x|^5 + |\lambda y|^5} + |\lambda y| = |\lambda| \left(\sqrt[5]{5|x|^5 + |y|^5} + |y| \right) = |\lambda| f(x, y)$$

3. Musimy udowodnić nierówność

$$\sqrt[5]{5|x_1 + x_2|^5 + |y_1 + y_2|^5} + |y_1 + y_2| \leq \sqrt[5]{5|x_1|^5 + |y_1|^5} + |y_1| + \sqrt[5]{5|x_2|^5 + |y_2|^5} + |y_2|$$

W tym celu pokażemy, że zachodzą dwie nierówności

$$\begin{aligned} \sqrt[5]{5|x_1 + x_2|^5 + |y_1 + y_2|^5} &\leq \sqrt[5]{5|x_1|^5 + |y_1|^5} + \sqrt[5]{5|x_2|^5 + |y_2|^5} \Leftrightarrow \\ \left\| \left(\sqrt[5]{5}(x_1 + x_2), y_1 + y_2 \right) \right\|_5 &\leq \left\| \left(\sqrt[5]{5}x_1, y_1 \right) \right\|_5 + \left\| \left(\sqrt[5]{5}x_2, y_2 \right) \right\|_5 \end{aligned}$$

co jest prawdziwe, oraz

$$|y_1 + y_2| \leq |y_1| + |y_2|$$

co jest po prostu zwykłą nierównością trójkąta.

Zatem funkcja jest normą.

- d) Nie jest to norma, ponieważ nie jest spełniony warunek dodatniej jednorodności w aksjomatycznej definicji normy. Mamy

$$f(\lambda x, \lambda y) = \sqrt[5]{|\lambda x|^5 + |\lambda y|^2} \neq |\lambda| \sqrt[5]{|x|^5 + |y|^2} = |\lambda| \cdot f(x, y)$$

Definicja: Kulą jednostkową w normie $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ nazywamy zbiór

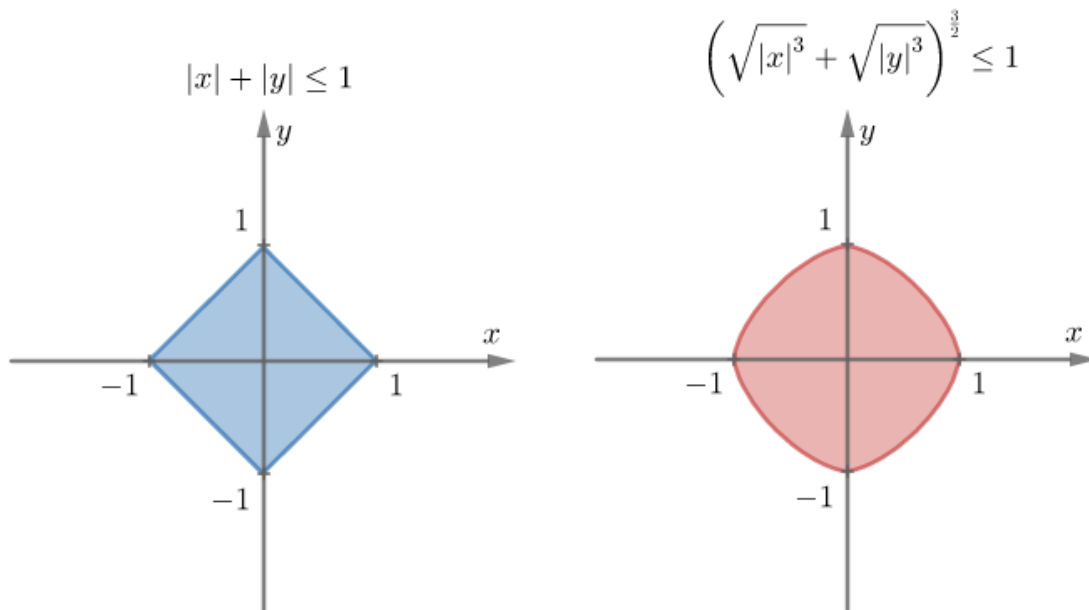
$$B := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\}$$

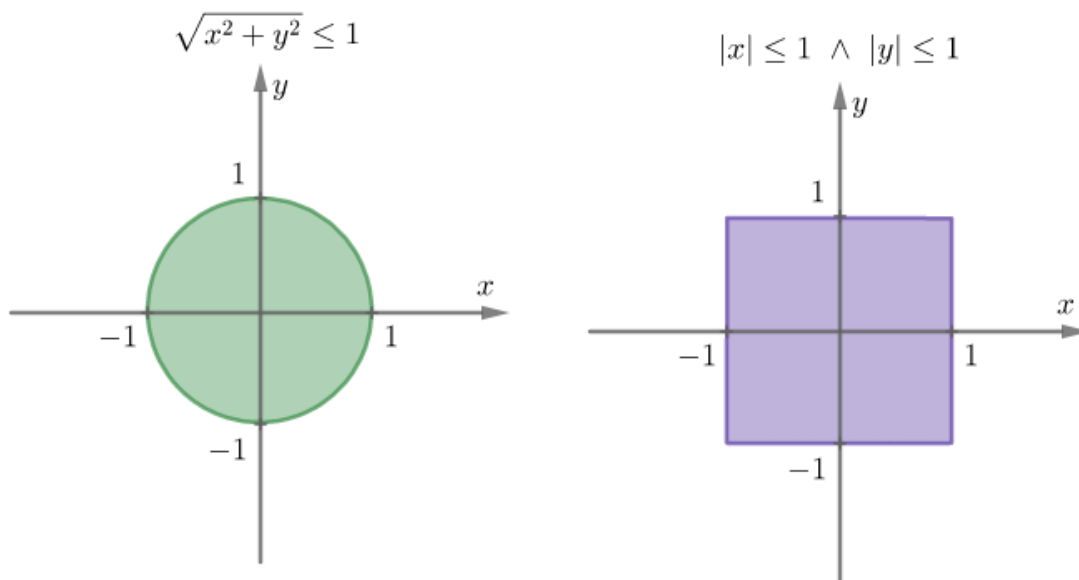
Zadanie 4.

Naszkicuj kule jednostkowe w $\mathbb{R}^2$ w normie $\|\cdot\|_p$ dla $p = 1, \frac{3}{2}, 2, \infty$.

Rozwiązanie:

Musimy naszkicować kule w $\mathbb{R}^2$ spełniające odpowiednio warunki



**Zadanie 5.**

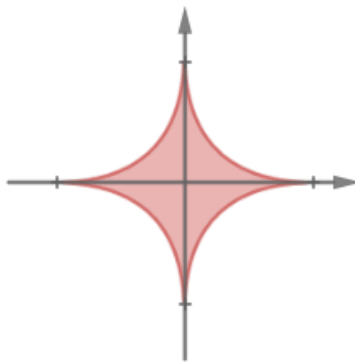
Niech $\|\cdot\|$ będzie dowolną normą w $\mathbb{R}^n$. Wykaż, że kula jednostkowa $B = \{\alpha \in \mathbb{R}^n \mid \|\alpha\| \leq 1\}$ jest zbiorem wypukłym. Wywnioskuj stąd, że $\|\cdot\|_{\frac{1}{2}}$ nie jest normą.

Rozwiązanie:

Weźmy $\mathbf{x}$ i $\mathbf{y}$ leżące wewnątrz kuli B , czyli $\|\mathbf{x}\| \leq 1$ oraz $\|\mathbf{y}\| \leq 1$. Chcemy aby punkt $\lambda\mathbf{x} + (1-\lambda)\mathbf{y}$ leżał wewnątrz kuli B , czyli aby prawdziwa była nierówność $\|\lambda\mathbf{x} + (1-\lambda)\mathbf{y}\| \leq 1$. Mamy

$$\|\lambda\mathbf{x} + (1-\lambda)\mathbf{y}\| \leq |\lambda|\|\mathbf{x}\| + (1-\lambda)\|\mathbf{y}\| \leq |\lambda| + 1 - \lambda = 1$$

Zatem kula B jest zbiorem wypukłym, bo każda kombinacja wypukła punktów z kuli nadal się w niej znajduje. Funkcja $\|\cdot\|_{\frac{1}{2}}$ nie jest normą, ponieważ kula nie jest zbiorem wypukłym.

**Zadanie 6.**

Znajdź normę na $\mathbb{R}^2$, o ile istnieje, w której kula jednostkowa jest prostokątem $[-1, 1] \times [-3, 3]$.

Rozwiązanie:

Niech norma zadana będzie wzorem $\|(x_1, x_2)\| = \max\{|x_1|, \frac{1}{3}|x_2|\}$, wówczas kula jednostkowa w danej normie jest prostokątem $[-1, 1] \times [-3, 3]$.

Zadanie 7.

Znajdź, o ile istnieje, normę na $\mathbb{R}^2$ w której kula jednostkowa jest trójkątem równobocznym o środku w $(0, 0)$, którego jednym z wierzchołków jest $(1, 0)$.

Rozwiązanie:

Nie istnieje taka norma, ponieważ gdyby istniała taka norma, to nie byłaby jednorodna (punkt $(0, 1)$ należy do kuli, natomiast punkt $(0, -1)$ nie należy do kuli).

Zadanie 8.

(charakteryzacja kul w dowolnej normie) Niech $B \subseteq \mathbb{R}^n$ będzie dowolnym zbiorem zwartym (domkniętym i ograniczonym), wypukłym, którego $\mathbf{0}$ jest punktem wewnętrznym (to znaczy $\mathbf{0}$ leży w B wraz z pewnym swoim otoczeniem) i symetrycznym względem $\mathbf{0}$ (to znaczy $\mathbf{x} \in B \Leftrightarrow -\mathbf{x} \in B$). Wykaż, że B jest kulą jednostkową dla pewnej normy.

Rozwiązanie:

Zadajmy „normę” takim wzorem, aby na krawędzi zbioru dała wartość 1, natomiast w pozostałych punktach by skalowała się z mnożeniem przez skalar. Niech

$$\|\mathbf{x}\| = \inf \left\{ a \in \mathbb{R}_+ \mid \frac{1}{a} \cdot \mathbf{x} \in B \right\}$$

Pokażemy, że tak zadana funkcja jest normą.

1. Zauważmy, że $\|-\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\| > 0$, ponieważ zbiór B jest symetryczny względem zera. Zatem funkcja jest dodatnio określona.
2. Mamy

$$\lambda \left\{ a \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{a} \cdot x \in B \right\} = \left\{ \lambda a \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{a} \cdot x \in B \right\} = \left\{ a \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{a} \cdot (\lambda x) \in B \right\}$$

zatem $\lambda \cdot \|\mathbf{x}\| = \|\lambda \cdot \mathbf{x}\|$. Zatem zachodzi dodatnia jednorodność.

3. Niech $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, wówczas $\frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}, \frac{\mathbf{y}}{\|\mathbf{y}\|} \in B$. Kombinacja wypukła tych dwóch punktów również należy do tego zbioru, ponieważ B jest zbiorem wypukłym. Zatem $\frac{\mathbf{x} + \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|} \in B$, bo

$$\frac{\mathbf{x} + \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|} = \frac{\|\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|} \cdot \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} + \frac{\|\mathbf{y}\|}{\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|}$$

Stąd mamy $\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| \in \left\{ a \in \mathbb{R}_+ \mid \frac{1}{a} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{y} \in B \right\}$, czyli

$$\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| \geq \inf \left\{ a \in \mathbb{R}_+ \mid \frac{1}{a} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{y} \in B \right\} = \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|$$

Czyli funkcja spełnia nierówność trójkąta.

Zatem $\|\cdot\|$ jest normą. Jako, że również zachodzi równość

$$B = \{\mathbf{x} \mid \|\mathbf{x}\| \leq 1\}$$

to zbiór B jest kulą jednostkową dla normy $\|\cdot\|$.

Zadanie 9.

Niech $\|\cdot\|$ będzie normą w $\mathbb{R}^n$, zaś $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ izomorfizmem liniowym. Wykaż, że funkcja $F(\mathbf{x}) = \|L\mathbf{x}\|$ również jest normą w $\mathbb{R}^n$.

Rozwiązanie:

Musimy sprawdzić czy funkcja spełnia aksjomaty normy

1. Oczywiście $F(\mathbf{x}) \geq 0$, ponieważ norma $\|\cdot\|$ jest nieujemna. Skoro L to izomorfizm, to każdy wektor zerowy przechodzi na wektor zerowy, czyli $F(\mathbf{x}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = 0$.
2. Funkcja jest liniowa, ponieważ izomorfizm jest liniowy.
3. Z liniowości L mamy $\|L(\mathbf{x} + \mathbf{y})\| = \|L\mathbf{x} + L\mathbf{y}\|$, czyli z nierówności trójkąta mamy

$$\|L(\mathbf{x} + \mathbf{y})\| = \|L\mathbf{x} + L\mathbf{y}\| \leq \|L\mathbf{x}\| + \|L\mathbf{y}\|$$

Zatem funkcja F jest normą w $\mathbb{R}^n$.

Zadanie 10.

Czy poniższe funkcje zadają normy w $\mathbb{R}^2$ i $\mathbb{R}^3$?

- a) $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + 5y^3}$
- b) $f(x, y) = \sqrt[5]{5|x|^5 + 2|y|^5}$
- c) $f(x, y, z) = |x| + 2|z|$
- d) $f(x, y) = \exp(x^2 + y^2)$
- e) $f(x, y, z) = \sqrt[4]{x^4 + y^4} + |z|$

Rozwiązanie:

- a) Nie, bo dla $\mathbf{a} = (-1, 0)$ mamy $f(\mathbf{a}) = -1$, czyli nie jest spełniona dodatnia określoność.
- b) Wektorowi (x, y) przyporządkowujemy wektor $(\sqrt[5]{5x}, \sqrt[5]{5y})$, zatem f jest normą, bo $\|\cdot\|_5$ jest normą.
- c) Nie, bo dla $\mathbf{c} = (0, 1, 0)$ mamy $f(\mathbf{c}) = 0$, czyli nie jest spełniona dodatnia określoność.
- d) Nie, bo dla $\mathbf{d} = (0, 0)$ mamy $f(\mathbf{d}) = e^0 = 1$, czyli nie jest spełniona dodatnia określoność.
- e) Dodatnia określoność i jednorodność są oczywiste. Sprawdźmy nierówność trójkąta

$$\sqrt[4]{|x_1 + x_2|^4 + |y_1 + y_2|^4} + |z_1 + z_2| \leq \sqrt[4]{|x_1|^4 + |y_1|^4} + \sqrt[4]{|x_2|^4 + |y_2|^4} + |z_1| + |z_2|$$

przy czym nierówności pochodzą od nierówności trójkąta dla normy $\|\cdot\|_4$ oraz $\|\cdot\|_1$.

Zadanie 11.

Wykaż, że dla $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ zachodzi nierówność $\|\mathbf{x}\|_p \leq \|\mathbf{x}\|_q$, gdy $p > q$.

Rozwiązanie:

Skoro $\frac{p}{q} > 1$. Niech F to $\frac{p}{q}$ -norma. Wówczas dla $\mathbf{x} = (x_1^q, \dots, x_n^q)$ mamy z nierówności trójkąta dla normy

$$F((x_1^q, \dots, x_n^q)) = F((x_1^q, 0, \dots, 0) + \dots + (0, \dots, 0, x_n^q)) \leq F((x_1^q, 0, \dots, 0)) + \dots + F((0, \dots, 0, x_n^q))$$

czyli po rozpisaniu mamy

$$\left(\sum_{i=1}^n |x_i^q|^{\frac{p}{q}} \right)^{\frac{q}{p}} \leq \sum_{i=1}^n \left((|x_i^q|^{\frac{p}{q}})^{\frac{q}{p}} \right) \Leftrightarrow \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{q}{p}} \leq \sum_{i=1}^n |x_i|^q \Leftrightarrow \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^q \right)^{\frac{1}{q}}$$

Skąd mamy tezę.

Zadanie 12.

Udowodnij, że $\lim_{p \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}\|_p = \|\mathbf{x}\|_\infty$.

Rozwiązanie:

Mamy nierówności

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \leq \left(\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(n \cdot \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} = \sqrt[p]{n} \cdot \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

Zatem z twierdzenia o trzech ciągach mamy $\lim_{p \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}\|_p = \|\mathbf{x}\|_\infty$.

Definicja: Iloczynem skalarnym w $\mathbb{R}^n$ nazywamy funkcję dwuargumentową $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ o następujących własnościach

1. jest dwuliniowa, czyli $\langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle$ oraz $\langle \lambda \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \lambda \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ dla każdego λ
2. jest symetryczna, czyli $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle$ dla dowolnych $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$
3. jest dodatnio określona, czyli $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle > 0$ o ile $\mathbf{x} \neq 0$

Normę pochodzącą od iloczynu skalarnego $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definiujemy jako $\|\mathbf{x}\| := \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$.

Norma euklidesowa w $\mathbb{R}^n$, a więc $\|(x_1, \dots, x_n)\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ pochodzi od standardowego iloczynu skalarnego w $\mathbb{R}^n$. Z własności iloczynu skalarnego wynika, że każda inna norma pochodząca od pewnego iloczynu skalarnego jest postaci $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\mathbf{x} A \mathbf{x}^T}$, gdzie $A = A^T$ jest macierzą symetryczną dodatnio określoną. Z własności takich macierzy wnioskujemy, że w pewnej bazie ortonormalnej norma taka ma postać $\|(x_1, \dots, x_n)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2}$, gdzie $\lambda_i > 0$ to (rzeczywiste i dodatnie) własności własne macierzy iloczynu skalarnego A . Stąd kula jednostkowa o takiej normie to pewna elipsoida.

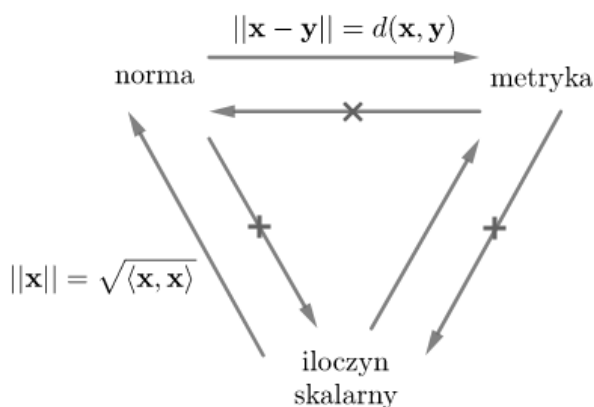
Definicja: Metryką w $\mathbb{R}^n$ nazywamy funkcję $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ o następujących własnościach

1. $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{y}$
2. $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d(\mathbf{y}, \mathbf{x})$ (symetria)
3. $d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) \leq d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + d(\mathbf{y}, \mathbf{z})$ (nierówność trójkąta)

Metryka jest zawsze nieujemna, ponieważ

$$0 = d(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \leq d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + d(\mathbf{y}, \mathbf{x}) = 2d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

Metryka, norma i iloczyn skalarny są ze sobą ściśle powiązane



Zadanie 13.

Udowodnij, że jeśli norma $\|\cdot\|$ pochodzi od iloczynu skalarnego, to spełnione są równości

- a) $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = 2\|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{y}\|^2$
- b) $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \frac{1}{4} (\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2)$

Rozwiązanie:

a) Mamy

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 &= \langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{x} - \mathbf{y}, \mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle = \\ &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle - \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle - \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle = 2\|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{y}\|^2 \end{aligned}$$

b) Mamy

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 &= \langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y} \rangle - \langle \mathbf{x} - \mathbf{y}, \mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle = \\ &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle - \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle - \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle = \\ &= 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + 2\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle = 4\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \end{aligned}$$

skąd po podzieleniu stronami przez 4 otrzymujemy tezę.

Zadanie 14.

Udowodnij, że jeśli norma $\|\cdot\|$ spełnia, dla dowolnych $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ tożsamość

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = 2\|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{y}\|^2$$

to pochodzi od pewnego iloczynu skalarnego.

Rozwiązanie:

Niech $F(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ zadane będzie wzorem $F(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1}{4} (\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2)$. Sprawdźmy, czy $F(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ jest iloczynem skalarnym

1. (Dwuliniowość) Musimy udowodnić, że $F(\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z}) = F(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + F(\mathbf{y}, \mathbf{z})$. Mamy

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2 = 2\|\mathbf{x} + \mathbf{z}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 \Leftrightarrow \|\mathbf{x} + \mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2 = 2\|\mathbf{x} + \mathbf{z}\|^2 + 2\|\mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2$$

oraz

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2 + \|\mathbf{y} - \mathbf{x} + \mathbf{z}\|^2 = 2\|\mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2 + \|\mathbf{x}\|^2 \Leftrightarrow \|\mathbf{x} + \mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2 = 2\|\mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\|^2 - \|\mathbf{y} - \mathbf{x} + \mathbf{z}\|^2$$

zatem

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2 = \|\mathbf{x} + \mathbf{z}\|^2 + \|\mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2 + \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 - \frac{1}{2}\|\mathbf{x} - \mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2 - \frac{1}{2}\|\mathbf{y} - \mathbf{x} + \mathbf{z}\|^2$$

Analogicznie

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y} - \mathbf{z}\|^2 = \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|^2 + \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\|^2 + \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 - \frac{1}{2}\|\mathbf{x} - \mathbf{y} - \mathbf{z}\|^2 - \frac{1}{2}\|\mathbf{y} - \mathbf{x} - \mathbf{z}\|^2$$

Mamy więc

$$\begin{aligned} F(\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{z}) &= \frac{1}{4} (\|\mathbf{x} + \mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2 - \|\mathbf{x} + \mathbf{y} - \mathbf{z}\|^2) = \\ &= \frac{1}{4} \left((\|\mathbf{x} + \mathbf{z}\|^2 + \|\mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2 + \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 - \frac{1}{2}\|\mathbf{x} - \mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2 - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2}\|\mathbf{y} - \mathbf{x} + \mathbf{z}\|^2) - (\|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|^2 + \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\|^2 + \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2}\|\mathbf{x} - \mathbf{y} - \mathbf{z}\|^2 - \frac{1}{2}\|\mathbf{y} - \mathbf{x} - \mathbf{z}\|^2) \right) = \\ &= \frac{1}{4} (\|\mathbf{x} + \mathbf{z}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|^2 + \|\mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2 - \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\|^2 + \\ &\quad + \frac{1}{2} (\|\mathbf{x} - \mathbf{y} - \mathbf{z}\|^2 - \|\mathbf{y} - \mathbf{x} + \mathbf{z}\|^2) + \\ &\quad + \frac{1}{2} (\|\mathbf{y} - \mathbf{x} - \mathbf{z}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2)) = \\ &= \frac{1}{4} (\|\mathbf{x} + \mathbf{z}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|^2 + \|\mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2 - \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\|^2) = \\ &= \frac{1}{4} (\|\mathbf{x} + \mathbf{z}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|^2) + (\|\mathbf{y} + \mathbf{z}\|^2 - \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\|^2) = \\ &= F(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + F(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \end{aligned}$$

Dalej musimy udowodnić, że $F(\lambda \mathbf{x}, \mathbf{y}) = \lambda F(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ dla dowolnego $\lambda \in \mathbb{R}$. Dla $\lambda \in \mathbb{Z}$ równość jest oczywista i wynika z prostej indukcji. Dla $\lambda \in \mathbb{Q}$ mamy $\lambda = \frac{p}{q}$, czyli

$$F\left(\frac{p}{q}\mathbf{x}, \mathbf{y}\right) = p \cdot F\left(\frac{1}{q}\mathbf{x}, \mathbf{y}\right) = p \cdot \frac{q}{q} \cdot F\left(\frac{1}{q}\mathbf{x}, \mathbf{y}\right) = \frac{p}{q} \cdot F\left(q \cdot \frac{1}{q}\mathbf{x}, \mathbf{y}\right) = \frac{p}{q} \cdot F(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

F jest funkcją ciągłą, bo F jest zdefiniowane za pomocą normy, a każda norma w $\mathbb{R}^n$ jest ciągła. Zatem równość $F(\lambda \mathbf{x}, \mathbf{y}) = \lambda F(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ zachodzi dla każdego $\lambda \in \mathbb{R}$. Czyli funkcja jest liniowa ze względu na pierwszą współrzędną. Analogicznie pokazujemy, że jest liniowa ze względu na drugą współrzędną.

2. (Symetryczność) Sprawdźmy czy funkcja jest symetryczna. Mamy

$$\begin{aligned} F(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \frac{1}{4} (\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2) = \frac{1}{4} (\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \| -1 \| \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|^2) = \\ &= \frac{1}{4} (\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|^2) = F(\mathbf{y}, \mathbf{x}) \end{aligned}$$

Zatem funkcja jest symetryczna.

3. (Dodatnio określoność) Sprawdźmy, czy funkcja jest dodatnio określona. Mamy

$$F(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = \frac{1}{4} (\|\mathbf{x} + \mathbf{x}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{x}\|^2) = \|\mathbf{x}\|^2 \geq 0$$

Zatem funkcja jest dodatnio określona.

Funkcja F jest więc iloczynem skalarnym. Dodatkowo funkcja ta generuje normę $\|\cdot\|$.

Wniosek: Jeśli norma nie spełnia tożsamości równoległoboku, to nie pochodzi od iloczynu skalarnego.

Zadanie 15.

Rozstrzygnij, dla jakich $p \in [1, +\infty]$ norma $\|\cdot\|_p$ pochodzi od iloczynu skalarnego.

Rozwiązanie:

Pokażemy, że dla $\mathbf{x} = (1, 1)$ i $\mathbf{y} = (-1, 1)$ nie zachodzi tożsamość równoległoboku dla normy $\|\cdot\|_p$, $p \neq 2$. Mamy $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p = (0^p + 2^p)^{\frac{1}{p}} = 2$, $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_p = (2^p + 0^p)^{\frac{1}{p}} = 2$, $\|\mathbf{x}\|_p = (1^p + 1^p)^{\frac{1}{p}} = \sqrt[p]{2}$ oraz $\|\mathbf{y}\|_p = (1^p + 1^p)^{\frac{1}{p}} = \sqrt[p]{2}$, zatem dla $p \neq 2$ mamy

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = 8 \neq 4\sqrt[p]{4} = 2\|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{y}\|^2$$

Zatem p -norma nie pochodzi od iloczynu skalarnego dla $p \neq 2$. Dla $p = 2$ pochodzi.

Zadanie 16.

Udowodnij, że kula jednostkowa w dowolnej normie na $\mathbb{R}^n$ jest zbiorem wypukłym, otwartym, ograniczonym oraz symetrycznym względem zera.

Rozwiązanie:

Niech

$$B = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| < 1\}.$$

Pokażemy kolejno, że zbiór B jest wypukły, otwarty, ograniczony oraz symetryczny względem zera.

1. Wypukłość.

Weźmy dowolne $x, y \in B$ oraz $\lambda \in [0, 1]$. Wówczas

$$\|x\| < 1 \quad \text{oraz} \quad \|y\| < 1.$$

Z nierówności trójkąta i jednorodności normy mamy

$$\|\lambda x + (1 - \lambda)y\| \leq \|\lambda x\| + \|(1 - \lambda)y\| = \lambda\|x\| + (1 - \lambda)\|y\|.$$

Ponieważ $\|x\| < 1$ oraz $\|y\| < 1$, otrzymujemy

$$\lambda\|x\| + (1 - \lambda)\|y\| < \lambda + (1 - \lambda) = 1.$$

Zatem

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in B,$$

czyli B jest zbiorem wypukłym.

2. Otwartość.

Weźmy dowolne $x \in B$. Wówczas $\|x\| < 1$, więc

$$r = 1 - \|x\| > 0.$$

Pokażemy, że kula

$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|x - y\| < r\}$$

zawiera się w B .

Istotnie, jeśli $y \in B(x, r)$, to z nierówności trójkąta

$$\|y\| = \|y - x + x\| \leq \|y - x\| + \|x\| < r + \|x\| = 1.$$

Zatem $y \in B$. Każdy punkt zbioru B posiada więc swoje otoczenie zawarte w B , czyli B jest zbiorem otwartym.

3. Ograniczoność.

Z definicji zbioru B dla każdego $x \in B$ mamy

$$\|x\| < 1.$$

Zatem wszystkie punkty zbioru B znajdują się w skończonej odległości od zera, więc B jest zbiorem ograniczonym.

4. Symetria względem zera.

Niech $x \in B$. Wówczas $\|x\| < 1$. Z jednorodności normy mamy

$$\|-x\| = \|(-1)x\| = |-1|\|x\| = \|x\| < 1.$$

Zatem

$$x \in B \implies -x \in B.$$

Analogicznie, jeśli $-x \in B$, to $x \in B$. Stąd

$$x \in B \iff -x \in B,$$

czyli B jest symetryczny względem zera.

Zatem kula jednostkowa B jest zbiorem wypukłym, otwartym, ograniczonym oraz symetrycznym względem zera.

Zadanie 17.

Udowodnij nierówność trójkąta dla p -norm (nierówność Minkowskiego). Niech $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, $p > 1$, wówczas $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|_p \leq \|\mathbf{x}\|_p + \|\mathbf{y}\|_p$.

Rozwiązanie:

Użyjemy nierówności Höldera. Z nierówności trójkąta mamy

$$\sum |x_i + y_i|^p = \sum |x_i + y_i| \cdot |x_i + y_i|^{p-1} \leq \sum |x_i| \cdot |x_i + y_i|^{p-1} + \sum |y_i| \cdot |x_i + y_i|^{p-1}$$

Z nierówności Höldera mamy

$$\begin{aligned} \sum |x_i| \cdot |x_i + y_i|^{p-1} + \sum |y_i| \cdot |x_i + y_i|^{p-1} &\leq \left(\sum |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{p-1}{p}} + \\ &+ \left(\sum |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{p-1}{p}} \end{aligned}$$

czyli

$$\sum |x_i + y_i|^p \leq \left(\sum |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{p-1}{p}} \left(\left(\sum |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right)$$

Skąd

$$\left(\sum |x_i + y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum |y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Zadanie 18.

(punkty na brzegu kuli to punkty o normie równiej jeden) Rozważmy pewną normę $\|\cdot\|$ w $\mathbb{R}^n$ i jej kulę jednostkową $B \subseteq \mathbb{R}^n$. Dla ustalonego $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ rozważmy promień $\mathcal{R} = \{t \cdot \mathbf{x} \mid t > 0\}$. Pokaż, że wówczas istnieje dokładnie jeden wektor $\mathbf{x}_0 \in \mathcal{R}$ taki, że $\mathbf{x}_0 \in \partial B$. Ponadto $\|\mathbf{x}_0\| = 1$ i jeśli $\mathbf{x} = a \cdot \mathbf{x}_0$, to $\|\mathbf{x}\| = a$.

Rozwiązanie:

Skoro $\mathcal{R}$ i B to zbiory wypukłe, to $\mathcal{R} \cap B$ to odcinek łączący punkt 0 z pewnym punktem $\mathbf{x}_0$. Norma rośnie liniowo na $\mathcal{R}$ oraz $\|\mathbf{y}\| \leq 1$ dla $\mathbf{y} \in \mathcal{R} \cap B$ i $\|\mathbf{y}\| > 1$ dla $\mathbf{y} \in \mathcal{R} \setminus B$. Stąd $\|\mathbf{x}_0\| = 1$ i jest to jedyny punkt na półprostej $\mathcal{R}$. Jeśli $\mathbf{x} = a \cdot \mathbf{x}_0$, to $\|\mathbf{x}\| = \|a \cdot \mathbf{x}_0\| = a \cdot \|\mathbf{x}_0\| = a$.

Zadanie 19.

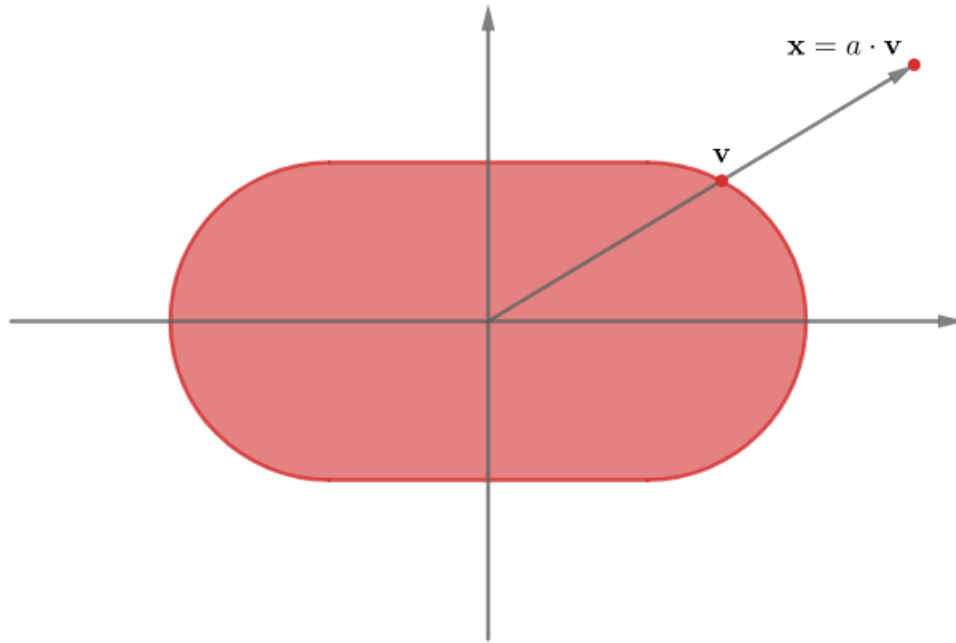
Kula jednostkowa pewnej normy $\|\cdot\|$ w $\mathbb{R}^2$ opisana jest następująco

$$B = [-1, 1] \times [-1, 1] \cup \{(x, y) \mid (x-1)^2 + y^2 \leq 1\} \cup \{(x, y) \mid (x+1)^2 + y^2 \leq 1\}$$

Wyznacz normy wektorów $(1, 0)$, $(0, 5)$ i $(9, 3)$. Wykaż, że rozważana norma nie pochodzi od iloczynu skalarnego.

Rozwiązanie:

Jeśli wektor $\mathbf{v}$ leży na brzegu B , to $\|\mathbf{v}\| = 1$. Zatem jeśli przedstawimy wektor $\mathbf{x}$ w postaci $\mathbf{x} = a \cdot \mathbf{v}$, gdzie $\mathbf{v} \in \partial B$, to $\|\mathbf{x}\| = a$.



$$\|(1, 0)\| = \frac{1}{2} \cdot \|(2, 0)\| = \frac{1}{2} \quad \text{bo } (2, 0) \in \partial B$$

$$\|(0, 5)\| = 5 \cdot \|(0, 1)\| = 5 \quad \text{bo } (0, 1) \in \partial B$$

Aby wyznaczyć punkt $\mathbf{v}$ taki, że $(9, 3) = a \cdot \mathbf{v}$ dla pewnego $a \in \mathbb{R}$ musimy rozwiązać układ równań

$$\begin{cases} y = \frac{1}{3}x & \text{równanie prostej wyznaczonej przez wektor } (9, 3) \\ (x-1)^2 + \frac{1}{5}x^2 = 1 & \text{równanie półokręgu} \end{cases}$$

Rozwiązaniem będzie $x = 0$ lub $x = \frac{9}{5}$ (pierwszy przypadek odrzucamy), skąd

$$\|(9, 3)\| = 5 \cdot \left\| \left(\frac{9}{5}, \frac{3}{5} \right) \right\| = \quad \text{bo } \left(\frac{9}{5}, \frac{3}{5} \right) \in \partial B$$

Pokażemy teraz, że norma nie pochodzi od iloczynu skalarnego. Niech $\mathbf{x} = (1, 0)$ i $\mathbf{y} = (0, 1)$. Wtedy $(\mathbf{x} \pm \mathbf{y}) = (1, \pm 1) \in \partial B$ oraz

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = 1^2 + 1^2 \neq 2 \cdot \left(1 + \frac{1}{4} \right) = 2 \cdot (\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2)$$

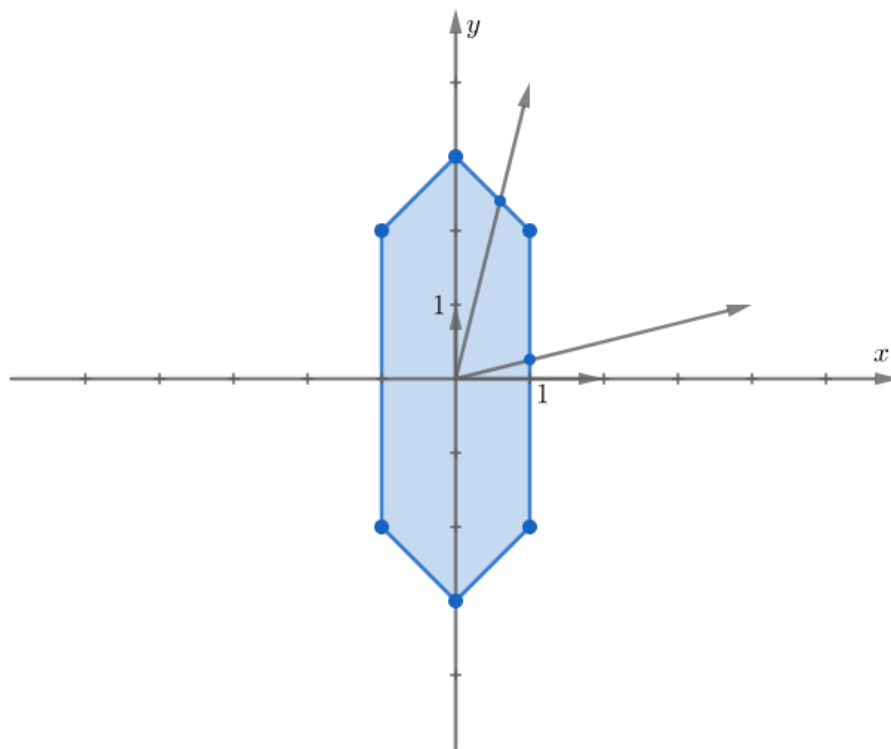
Nie jest więc spełniona tożsamość równoległoboku, więc norma nie może pochodzić od iloczynu skalarnego.

Zadanie 20.

Niech $\|\cdot\|$ będzie normą w $\mathbb{R}^2$, w której kula jednostkowa jest wielokątem o wierzchołkach $(1, 2)$, $(0, 3)$, $(-1, 2)$, $(-1, -2)$, $(0, -3)$ oraz $(1, -2)$. Oblicz normy wektorów $(2, 0)$, $(0, 1)$, $(4, 1)$ i $(1, 4)$. Rozstrzygnij, czy rozważana norma pochodzi od iloczynu skalarnego.

Rozwiązanie:

Narysujmy kulę B



Przedstawmy każdy wektor w postaci $\mathbf{x} = a \cdot \mathbf{x}_0$, gdzie $\mathbf{x}_0 \in \partial B$. Mamy

$$(2, 0) = 2 \cdot (1, 0), \quad (0, 1) = \frac{1}{3} \cdot (0, 3), \quad (4, 1) = 4 \cdot \left(1, \frac{1}{4}\right) \quad \text{oraz} \quad (1, 4) = \frac{5}{3} \cdot \left(\frac{3}{5}, \frac{12}{5}\right)$$

Przy czym oczywiście $(1, 0), (0, 3), (1, \frac{1}{4}), (\frac{3}{5}, \frac{12}{5}) \in \partial B$. Zatem

$$\|(2, 0)\| = 2 \cdot \|(1, 0)\| = 2, \quad \|(0, 1)\| = \frac{1}{3} \cdot \|(0, 3)\| = \frac{1}{3}$$

$$\|(4, 1)\| = 4 \cdot \left\| \left(1, \frac{1}{4}\right) \right\| = 4 \quad \text{oraz} \quad \|(1, 4)\| = \frac{5}{3} \cdot \left\| \left(\frac{3}{5}, \frac{12}{5}\right) \right\|$$

Dla wektora $\mathbf{x} = (1, 1) \in \partial B$ oraz $\mathbf{y} = (-1, 2) \in \partial B$ mamy $\mathbf{x} + \mathbf{y} = (0, 3) \in \partial B$ oraz $\mathbf{x} - \mathbf{y} = (2, -1) = 2 \cdot (1, -\frac{1}{2})$, gdzie $(1, -\frac{1}{2}) \in \partial B$. Wówczas mamy

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = 1^2 + 2^2 \neq 2 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1^2 = 2\|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{y}\|^2$$

Zatem norma nie pochodzi od iloczynu skalarnego.

Zadanie 21.

Niech $A \in M_n(\mathbb{R})$ będzie rzeczywistą n -wymiarową macierzą symetryczną (czyli $A = A^T$) i niech $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ oznacza standardowy iloczyn skalarny. Wykaż, że

- Wektory własne odpowiadające różnym wartościom własnym macierzy A są ortogonalne w iloczynie $\langle \cdot, \cdot \rangle$
- A ma tylko rzeczywiste wartości własne
- A ma n parami ortogonalnych wektorów własnych o rzeczywistych wartościach własnych

Rozwiązanie:

Niech $A \in M_n(\mathbb{R})$ będzie macierzą symetryczną, czyli

$$A = A^T.$$

Korzystamy ze standardowego iloczynu skalarnego

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

- a) Niech $\mathbf{x}$ i $\mathbf{y}$ będą wektorami własnymi macierzy A odpowiadającymi różnym wartościom własnym λ i μ , czyli

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}, \quad A\mathbf{y} = \mu\mathbf{y}, \quad \lambda \neq \mu.$$

Ponieważ A jest symetryczna, mamy

$$\langle A\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, A\mathbf{y} \rangle.$$

Zatem

$$\langle \lambda\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mu\mathbf{y} \rangle,$$

czyli

$$\lambda \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mu \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

Stąd

$$(\lambda - \mu) \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0.$$

Ponieważ $\lambda \neq \mu$, otrzymujemy

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0.$$

Zatem wektory własne odpowiadające różnym wartościom własnym macierzy A są ortogonalne.

- b) Pokażemy, że każda wartość własna macierzy A jest rzeczywista.

Niech $\lambda \in \mathbb{C}$ będzie wartością własną macierzy A oraz $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ odpowiadającym jej wektorem własnym. Wówczas

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}.$$

Rozważmy hermitowski iloczyn skalarny

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}.$$

Ponieważ A jest rzeczywista i symetryczna, mamy

$$A^* = A.$$

Zatem

$$\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{x}, A\mathbf{x} \rangle.$$

Korzystając z równania własnego otrzymujemy

$$\langle \lambda \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{x}, \lambda \mathbf{x} \rangle,$$

czyli

$$\lambda \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \bar{\lambda} \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle.$$

Stąd

$$(\lambda - \bar{\lambda}) \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0.$$

Ponieważ $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, mamy

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle > 0,$$

więc

$$\lambda = \bar{\lambda}.$$

Zatem

$$\lambda \in \mathbb{R}.$$

Czyli macierz A ma tylko rzeczywiste wartości własne.

- c) Pokażemy indukcyjnie względem wymiaru n , że macierz A posiada n parami ortogonalnych wektorów własnych.

Dla $n = 1$ teza jest oczywista.

Założmy teraz, że teza jest prawdziwa dla macierzy wymiaru $n - 1$. Ponieważ wielomian charakterystyczny macierzy A ma stopień n , posiada co najmniej jeden pierwiastek zespolony. Z punktu b) wiemy, że każda wartość własna macierzy A jest rzeczywista.

Niech więc $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ będzie wartością własną macierzy A , a $\mathbf{v}_1$ odpowiadającym jej wektorem własnym:

$$A\mathbf{v}_1 = \lambda_1 \mathbf{v}_1.$$

Rozważmy podprzestrzeń

$$V = \mathbf{v}_1^\perp.$$

Pokażemy, że V jest niezmiennicza względem A . Niech $\mathbf{x} \in V$. Wówczas

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_1 \rangle = 0.$$

Mamy

$$\langle A\mathbf{x}, \mathbf{v}_1 \rangle = \langle \mathbf{x}, A\mathbf{v}_1 \rangle = \langle \mathbf{x}, \lambda_1 \mathbf{v}_1 \rangle = \lambda_1 \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_1 \rangle = 0.$$

Zatem

$$A\mathbf{x} \in V,$$

czyli V jest niezmiennicza względem A .

Ponadto

$$\dim V = n - 1.$$

Ograniczenie

$$A|_V : V \rightarrow V$$

jest nadal operatorem symetrycznym. Z założenia indukcyjnego istnieje więc w V baza złożona z $n - 1$ parami ortogonalnych wektorów własnych

$$\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n.$$

Ponieważ każdy z tych wektorów należy do $V = \mathbf{v}_1^\perp$, mamy

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_i \rangle = 0 \quad \text{dla } i = 2, \dots, n.$$

Zatem

$$\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$$

to n parami ortogonalnych wektorów własnych macierzy A .

Z punktu b) wszystkie odpowiadające im wartości własne są rzeczywiste.

Zatem każda rzeczywista macierz symetryczna ma tylko rzeczywiste wartości własne oraz posiada bazę $\mathbb{R}^n$ złożoną z parami ortogonalnych wektorów własnych.

Wniosek: Kula jednostkowa w normie pochodzącej od iloczynu skalarnego to elipsoida o osiach (kierunkach głównych) wzajemnie ortogonalnych.

Zadanie 22.

Iloczyn skalarny w $\mathbb{R}^2$ zadany jest macierzą $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$. Przez $\|\cdot\|$ oznaczmy normę pochodzącą od tego iloczynu, a przez $\|\cdot\|_2$ standardową normę euklidesową. Oblicz

$$\sup_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}} \frac{\|\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|_2} \quad \text{oraz} \quad \inf_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}} \frac{\|\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|_2}$$

Rozwiązanie:

Sposób I: Norma $\|\mathbf{x}\|$ dla $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ dana będzie wzorem

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2}$$

Chcemy więc znaleźć supremum i infimum funkcji

$$F(x_1, x_2) = \sqrt{\frac{x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2}{x_1^2 + x_2^2}}$$

Dla $x_1 = 0$ mamy $F(x_1, x_2) = \sqrt{5}$. Dla $x_2 = 0$ mamy $F(x_1, x_2) = 1$. Załóżmy więc, że $x_1 \neq 0$ oraz $x_2 \neq 0$. Wówczas

$$F(x_1, x_2) = \sqrt{\frac{x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2}{x_1^2 + x_2^2}} = \sqrt{\frac{\frac{x_1^2}{x_2^2} + 4\frac{x_1}{x_2} + 5}{\frac{x_1^2}{x_2^2} + 1}}$$

Niech $a = \frac{x_1}{x_2}$, wówczas

$$f(a) = \sqrt{\frac{a^2 + 4a + 5}{a^2 + 1}}$$

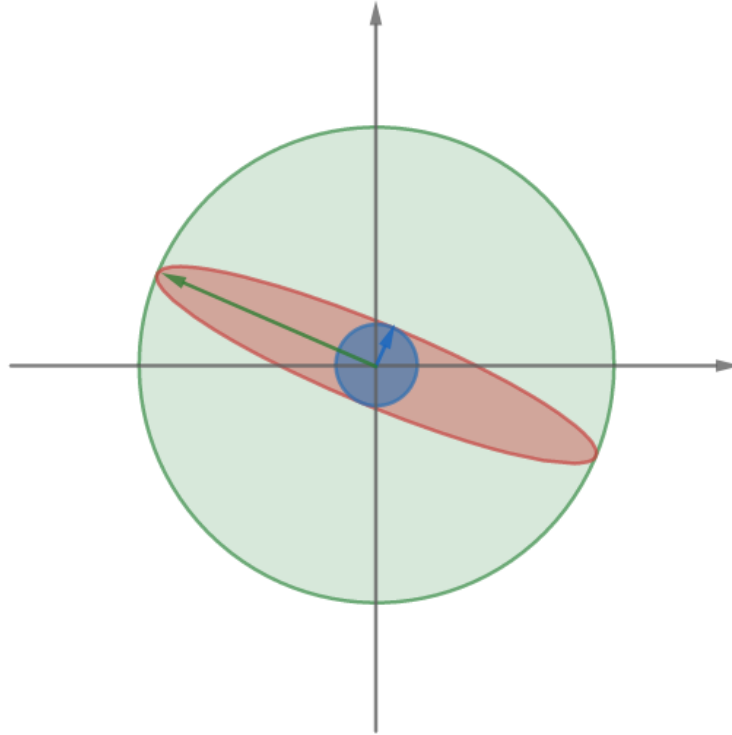
Supremum tej funkcji jest równe $a = -1 + \sqrt{2}$, natomiast infimum jest równe $a = -1 - \sqrt{2}$. Mamy więc

$$\sup_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}} \frac{\|\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|_2} = \max \left\{ \sqrt{5}, F \left((-1 + \sqrt{2})x_2, x_2 \right) \right\} = \max \left\{ \sqrt{5}, \sqrt{3 + 2\sqrt{2}} \right\} = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$$

oraz

$$\inf_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}} \frac{\|\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|_2} = \max \left\{ 1, F \left((-1 - \sqrt{2})x_2, x_2 \right) \right\} = \max \left\{ 1, \sqrt{3 - 2\sqrt{2}} \right\} = \sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$$

Sposób II: Niech norma pochodząca od iloczynu skalarnego to $\|\cdot\|_A$. Niech $F(\mathbf{v}) = \frac{\|\mathbf{v}\|_A}{\|\mathbf{v}\|_2}$. Jeśli $F(\mathbf{v}) = a$, to również $F(5 \cdot \mathbf{v}) = a$. Przyjmijmy więc, że długość promienia $\mathbf{v}$ w normie $\|\cdot\|_A$ to 1, czyli rozważmy kulę jednostkową w normie $\|\cdot\|_A$ o promieniu 1. Szukamy na tej kuli takiego punktu $\mathbf{v}$, że norma euklidesowa tego punktu jest największa lub najmniejsza (tak naprawdę chcemy znaleźć największą lub najmniejszą wartość odwrotności).



Geometrycznie zadanie sprowadza się do znalezienia promienia r okręgu wpisanego i promienia R okręgu opisanego na elipsie (elipsa to kula jednostkowa w normie $\|\cdot\|_A$). Wówczas

$$\inf = \frac{1}{R} \leq F(\mathbf{v}) \leq \frac{1}{r} = \sup$$

Sposób III: Niech A to macierz symetryczna dodatnio określona. Istnieje wówczas baza ortonormalna $\{v_1, v_2\}$ będąca bazą własną A . Wtedy $\|\mathbf{v}\|_A = \lambda a^2 + \mu b^2$, gdzie $\mathbf{v} = av_1 + bv_2$ i $\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix} \sim A$. Wówczas

$$\|\mathbf{v}\|_2 = \langle av_1 + bv_2, av_1 + bv_2 \rangle = a^2 \langle v_1, v_1 \rangle + 2ab \langle v_1, v_2 \rangle + b^2 \langle v_2, v_2 \rangle = a^2 + b^2$$

Wówczas

$$\frac{||\mathbf{v}||_A}{||\mathbf{v}||_2} = \sqrt{\frac{\lambda a^2 + \mu b^2}{a^2 + b^2}}$$

wartości graniczne tego wyrażenia należą to μ i λ , skąd supremum i infimum to μ lub λ . Wystarczy więc policzyć wartości własne dla macierzy A .

2 Granice i ciągłość funkcji wielu zmiennych

Definicja: Powiemy, że ciąg punktów $\mathbf{x}_k \in \mathbb{R}^n$ zbiega do $\mathbf{g} \in \mathbb{R}^n$, gdy $\|\mathbf{x}_k - \mathbf{g}\| \rightarrow 0$. Nie jest ważne jaką normę w $\mathbb{R}^n$ rozpatrujemy. Wynika to z twierdzenia o równoważności norm w przestrzeniach euklidesowych.

Definicja: Rozważmy odwzorowanie $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ określone na zbiorze $A \subseteq \mathbb{R}^n$ powiemy, że F jest ciągłe w punkcie $\mathbf{x}_0 \in A$, gdy zachodzi jeden z równoważnych warunków

1. Dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje $\delta > 0$ takie, że nierówność $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq \delta$ pociąga za sobą nierówność $\|F(\mathbf{x}) - F(\mathbf{x}_0)\| \leq \varepsilon$ (wersja Cauchy'ego)
2. Dla każdego ciągu $\mathbf{x}_k \in A$ jeśli $\mathbf{x}_k \rightarrow \mathbf{x}_0$, to $F(\mathbf{x}_k) \rightarrow F(\mathbf{x}_0)$ (wersja Heine'go)

Własności odwzorowań ciągłych: Odwzorowania ciągłe pomiędzy przestrzeniami euklidesowymi mają analogiczne własności jak funkcje ciągłe jednej zmiennej rzeczywistej o ile dana operacja ma sens w konkretnej sytuacji można je dodawać, mnożyć, dzielić (oby nie przez zero), mnożyć przez skalary i składać pozostając w klasie odwzorowań ciągłych.

Ponadto prawdziwe pozostają **Twierdzenie Weierstrassa:** funkcja ciągła na zbiorze zwartym osiąga swoje kresy, oraz **Twierdzenie Heine'go-Cantora:** funkcja ciągła na zbiorze zwartym jest jednostajnie ciągła.

Zadanie 1.

Udowodnij, że funkcje $D, M : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ określone jako $D(x, y) = x + y$ oraz $M(x, y) = x \cdot y$ są ciągłe.

Rozwiązanie:

Niech $(x_n, y_n) \rightarrow (a_1, a_2)$, czyli $x_n \rightarrow a_1$ oraz $y_n \rightarrow a_2$, skąd

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a_1 + a_2 = D(a_1, a_2)$$

oraz

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a_1 \cdot a_2 = M(a_1, a_2)$$

Zadanie 2.

Zbadaj istnienie granicy funkcji

- a) $\frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$ w $(x, y) = (0, 0)$
- b) $\frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4}$ w $(x, y) = (0, 0)$
- c) $\frac{x^5 + y^4}{x^4 + y^2}$ w $(x, y) = (0, 0)$
- d) $\frac{xy}{x^2 + y^2}$ w $(x, y) = (0, 0)$

e) y^x na zbiorze $A = \{(x, y) : y > 0 \text{ w } (x, y) = (0, 0)\}$

f) $\frac{x^3 y^2}{y^4 + x^2}$ w $(x, y) = (0, 0)$

Rozwiązanie:

a) Mamy $\frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} = x \cdot \frac{x}{|x| + |y|} + y \cdot \frac{y}{|x| + |y|}$. Pierwszy z czynników w składnikach dąży do zera, natomiast drugi jest ograniczony przez 1, zatem $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} = 0 + 0 = 0$

b) Weźmy $x_n = y_n = \frac{1}{n}$, wówczas $\frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4} = \frac{\frac{1}{n^4}}{\frac{1}{n^4} + \frac{1}{n^4}} = \frac{1}{2}$. Dla $x_n = \frac{1}{n}$ oraz $y_n = \frac{1}{2n}$ mamy $\frac{x^2 y^2}{x^4 + y^4} = \frac{\frac{1}{4n^4}}{\frac{1}{n^4} + \frac{1}{16n^4}} = \frac{4}{17}$, zatem granica nie istnieje

c) Mamy $\frac{x^5 + y^4}{x^4 + y^2} = x \frac{x^4}{x^4 + y^2} + y^2 \frac{y^2}{x^4 + y^2}$. Pierwszy z czynników w składnikach dąży do zera, natomiast drugi jest ograniczony przez 1, zatem $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^5 + y^4}{x^4 + y^2} = 0 + 0 = 0$

d) Weźmy $x_n = y_n = \frac{1}{n}$, wówczas $\frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2}$. Dla $x_n = \frac{2}{n}$ oraz $y_n = \frac{1}{n}$ mamy $\frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{\frac{2}{n^2}}{\frac{4}{n^2} + \frac{1}{n^2}} = \frac{2}{5}$, zatem granica nie istnieje.

e) Weźmy $x_n = \frac{1}{n}$ oraz $y_n = \frac{1}{a^n}$, wówczas $y^x = \left(\frac{1}{a^n}\right)^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{a}$. Biorąc różne a otrzymujemy różne granice, zatem granica wyrażenia y^x nie istnieje.

f) Mamy

$$0 \leq \left| \frac{x^3 y^2}{y^4 + x^2} \right| = \frac{|x|^3 y^2}{y^4 + x^2} \leq \frac{|x|^3 y^2 + y^6 |x|}{y^4 + x^2} = y^2 |x| \cdot \frac{x^2 + y^4}{y^4 + x^2} = |x| y^2 \xrightarrow{(x,y) \rightarrow (0,0)} 0$$

Zatem granicą wyrażenia $\frac{x^3 y^2}{y^4 + x^2}$ w $(x, y) = (0, 0)$ jest 0.

Zadanie 3.

Funkcja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ zdefiniowana jest następująco

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{dla } y = x^2 \text{ i } x > 0 \\ 0 & \text{dla pozostałych } (x, y) \end{cases}$$

Sprawdź, że f nie jest ciągła w $(0, 0)$, mimo że istnieją granice iterowane $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$.

Sprawdź, że f w obcięciu do dowolnej prostej przechodzącej przez punkt $(0, 0)$ ma granicę.

Rozwiązanie:

Dla $x_n = \frac{1}{n}$, $y_n = \frac{1}{n^2}$ mamy $f(x_n, y_n) \rightarrow 1$, ale $f(0, 0) = 0$. Dalej $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$ oraz $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$. Wzdłuż każdej prostej, czyli dla $y = ax$ mamy $f(x, ax) = 0 \rightarrow 0$.

Zadanie 4.

Rozważmy funkcję

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{dla } x \neq 0 \\ 0 & \text{dla } x = 0 \end{cases}$$

Oblicz granicę $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$, $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$ oraz $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Rozwiązanie:

Mamy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = \text{nie istnieje, ponieważ nie istnieje granica } \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 \text{ ponieważ } \sin \frac{1}{x} \text{ jest ograniczony przez } 1 \text{ co do modułu}$$

Zadanie 5.

Zbadaj istnienie granic $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ oraz $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$, gdzie

$$\text{a) } f(x, y) = \frac{x - y + x^2 + y^2}{x + y}$$

$$\text{b) } f(x, y) = \frac{x \sin \frac{1}{x} + y}{x + y}$$

Rozwiązanie:

$$\text{a) Mamy } \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} 1 + x = 1 \text{ oraz } \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} y - 1 = -1$$

$$\text{b) Mamy } \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}, \text{ a ta granica nie istnieje. Mamy } \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} 1 = 1$$

Zadanie 6.

Funkcja $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ma granicę w $(x, y) = (0, 0)$. Wykaż, że jeśli granice $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} F(x, y)$ oraz

$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} F(x, y)$ istnieją, to

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} F(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} F(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} F(x, y)$$

Rozwiązanie:

Założmy, że istnieje granica

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} F(x, y) = L.$$

Chcemy pokazać, że jeśli istnieją granice iterowane

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} F(x, y) \quad \text{oraz} \quad \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} F(x, y),$$

to obie są równe L .

Z definicji granicy funkcji dwóch zmiennych mamy, że dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje $\delta > 0$ takie, że

$$0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta \implies |F(x, y) - L| < \varepsilon.$$

Ustalmy x takie, że

$$0 < |x| < \delta.$$

Wówczas dla każdego y dostatecznie bliskiego zeru mamy

$$0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta,$$

a więc

$$|F(x, y) - L| < \varepsilon.$$

Jeśli istnieje granica

$$\lim_{y \rightarrow 0} F(x, y),$$

to przechodząc z $y \rightarrow 0$ w powyższej nierówności otrzymujemy

$$\left| \lim_{y \rightarrow 0} F(x, y) - L \right| \leq \varepsilon.$$

Oznaczmy

$$g(x) = \lim_{y \rightarrow 0} F(x, y).$$

Zatem dla każdego x dostatecznie bliskiego zeru zachodzi

$$|g(x) - L| \leq \varepsilon.$$

Stąd

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = L,$$

czyli

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} F(x, y) = L.$$

Analogicznie, ustalając najpierw y i przechodząc z $x \rightarrow 0$, otrzymujemy

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} F(x, y) = L.$$

Zatem

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} F(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} F(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} F(x, y)$$

co należało wykazać.

Zadanie 7.

Zbadaj istnienie granic w $(x, y) = (0, 0)$ dla funkcji

- a) $\frac{x^3 + y^3}{x^4 + y^4}$
- b) $\frac{x^3 + y^4}{x^2 + y^4}$
- c) $x^2 \ln(x^2 + 2y^2)$
- d) $x \ln(x^2 + 2y^2)$
- e) $(x^2 + y^2)^{x^2 y^2}$
- f) $\frac{\ln(\cos x - y^2)}{x^2 + 2y^2}$

g) $\frac{xy}{|x|+y^2}$

Rozwiązanie:

a) Granica nie istnieje. Istotnie, ograniczając się do prostej $y = 0$, otrzymujemy

$$\frac{x^3 + y^3}{x^4 + y^4} = \frac{x^3}{x^4} = \frac{1}{x}.$$

Wyrażenie $\frac{1}{x}$ nie ma granicy skończonej dla $x \rightarrow 0$. Dokładniej,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Zatem granica

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^4 + y^4}$$

nie istnieje.

b) Granica nie istnieje. Rozważmy dojście do punktu $(0, 0)$ wzdłuż osi współrzędnych. Dla $y = 0$ mamy

$$\frac{x^3 + y^4}{x^2 + y^4} = \frac{x^3}{x^2} = x,$$

zatem

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^2} = 0.$$

Natomiast dla $x = 0$ mamy

$$\frac{x^3 + y^4}{x^2 + y^4} = \frac{y^4}{y^4} = 1,$$

więc

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^4}{y^4} = 1.$$

Otrzymaliśmy różne granice wzdłuż dwóch różnych dróg, zatem granica

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^4}{x^2 + y^4}$$

nie istnieje.

c) Mamy $x^2 \ln(x^2 + 2y^2) = (x^2 + 2y^2) \ln(x^2 + 2y^2) \cdot \frac{x^2}{x^2 + 2y^2}$. Wyrażenie $(x^2 + 2y^2) \ln(x^2 + 2y^2)$ dąży do zera, natomiast $\frac{x^2}{x^2 + 2y^2}$ jest ograniczone przez 1, zatem granicą wyrażenia $x^2 \ln(x^2 + 2y^2)$ jest 0.

d) Oznaczmy

$$t = x^2 + 2y^2.$$

Wówczas $t \rightarrow 0^+$, gdy $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Ponadto

$$x^2 \leq x^2 + 2y^2 = t,$$

a więc

$$|x| \leq \sqrt{t}.$$

Stąd

$$|x \ln(x^2 + 2y^2)| \leq \sqrt{x^2 + 2y^2} |\ln(x^2 + 2y^2)| = \sqrt{t} |\ln t|.$$

Ponieważ

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \sqrt{t} |\ln t| = 0,$$

to z twierdzenia o trzech funkcjach otrzymujemy

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \ln(x^2 + 2y^2) = 0.$$

e) Mamy

$$(x^2 + y^2)^{x^2 y^2} = \exp(x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2)).$$

Wystarczy więc wyznaczyć granicę wykładnika. Z nierówności

$$x^2 y^2 \leq \left(\frac{x^2 + y^2}{2} \right)^2 = \frac{(x^2 + y^2)^2}{4}$$

otrzymujemy

$$|x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2)| \leq \frac{(x^2 + y^2)^2}{4} |\ln(x^2 + y^2)|.$$

Oznaczając $t = x^2 + y^2$, mamy

$$0 \leq |x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2)| \leq \frac{1}{4} t^2 |\ln t|.$$

Ponieważ

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t^2 |\ln t| = 0,$$

to

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2) = 0.$$

Z ciągłości funkcji wykładniczej otrzymujemy więc

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2} = e^0 = 1.$$

f) Mamy

$$\begin{aligned} \frac{\ln(\cos x - y^2)}{x^2 + 2y^2} &= \frac{\ln(\cos x - y^2)}{\cos x - y^2 - 1} \cdot \frac{\cos x - y^2 - 1}{x^2 + 2y^2} = \\ &= \frac{\ln(\cos x - y^2)}{\cos x - y^2 - 1} \cdot \left(\frac{x^2}{x^2 + 2y^2} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos x - 1}{x^2} \right) - \right. \\ &\quad \left. - \left(\frac{y^2}{x^2 + 2y^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{x^2 + 2y^2} \right) \right) = \\ &= \frac{\ln(\cos x - y^2)}{\cos x - y^2 - 1} \cdot \left(\frac{x^2}{x^2 + 2y^2} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos x - 1}{x^2} \right) - \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

Wyrażenie $\frac{\ln(\cos x - y^2)}{\cos x - y^2 - 1}$ dąży do 1, wyrażenie $\frac{\cos x - 1}{x^2}$ dąży do $-\frac{1}{2}$, zatem jako że $\frac{x^2}{x^2 + 2y^2}$ jest ograniczone przez 1, to $\frac{x^2}{x^2 + 2y^2} \left(\frac{1}{2} + \frac{\cos x - 1}{x^2} \right)$ dąży do zera. Stąd granicą wyrażenia $\frac{\ln(\cos x - y^2)}{x^2 + 2y^2}$ jest $-\frac{1}{2}$.

g) Mamy

$$\left| \frac{xy}{|x| + y^2} \right| = \frac{|x||y|}{|x| + y^2}.$$

Ponieważ

$$|x| + y^2 \geq |x|,$$

to dla $x \neq 0$ zachodzi

$$\frac{|x||y|}{|x| + y^2} \leq \frac{|x||y|}{|x|} = |y|.$$

Dla $x = 0$ wartość funkcji również jest równa zeru. Zatem

$$0 \leq \left| \frac{xy}{|x| + y^2} \right| \leq |y|.$$

Ponieważ $|y| \rightarrow 0$, gdy $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, to z twierdzenia o trzech funkcjach otrzymujemy

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{|x| + y^2} = 0.$$

Zadanie 8.

Zbadaj ciągłość funkcji

$$\begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{gdy } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{gdy } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Zbadaj ciągłość funkcji wzdłuż każdej prostej przechodzącej przez punkt $(0, 0)$.

Rozwiązanie:

Weźmy $x_n = \frac{1}{n}$ oraz $y_n = \frac{1}{n^2}$, wówczas

$$\frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \frac{\frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^4} + \frac{1}{n^4}} = \frac{1}{2} \neq 0$$

Zbadajmy teraz ciągłość funkcji wzdłuż prostej przechodzącej przez punkt $(0, 0)$. Dla prostej $x = 0$ mamy $f(x, y) = f(0, y) = \frac{0}{y^2} = 0$. Dla $y = ax$ mamy

$$\frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \frac{x^2 \cdot ax}{x^4 + a^2 x^2} = \frac{ax}{x^2 + a^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Zatem funkcja jest ciągła wzdłuż prostych przechodzących przez $(0, 0)$.

Zadanie 9.

Oblicz granicę

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x + y)^2}{x^2 + y^2}$$

Rozwiązanie:

Mamy

$$\begin{aligned} \frac{1 - \cos(x + y)^2}{x^2 + y^2} &= \frac{1 - \cos(x + y)^2}{(x + y)^4} \cdot \frac{(x + y)^4}{x^2 + y^2} = \\ &= \frac{1 - \cos(x + y)^2}{(x + y)^4} \cdot \frac{x^4 + 4x^3 y + 6x^2 y^2 + 4xy^3 + y^4}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

Wyrażenie $\frac{1-\cos(x+y)^2}{(x+y)^4}$ dąży do $\frac{1}{2}$, natomiast wyrażenie $\frac{x^4+4x^3y+6x^2y^2+4xy^3+y^4}{x^2+y^2}$ dąży do zera (bo jest to suma wyrażen $a \cdot \frac{b^2}{b^2+c^2}$, gdzie a dąży do zera, a $\frac{b^2}{b^2+c^2}$ jest ograniczone przez 1). Zatem granicą wyrażenia $\frac{1-\cos(x+y)^2}{x^2+y^2}$ jest 0.

Zadanie 10.

Zbadaj istnienie granicy

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(x + e^y) - x - y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Rozwiązanie:

Przekształćmy wyrażenie

$$\begin{aligned} \frac{\ln(x + e^y) - x - y}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \frac{\ln \frac{x+e^y}{e^{x+y}}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\ln \frac{x+e^y}{e^{x+y}}}{\frac{x+e^y}{e^{x+y}} - 1} \cdot \frac{\frac{x+e^y}{e^{x+y}} - 1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \\ &= \frac{\ln \frac{x+e^y}{e^{x+y}}}{\frac{x+e^y}{e^{x+y}} - 1} \cdot \left(\frac{x}{e^{x+y} \sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{1 - e^x}{e^x \sqrt{x^2 + y^2}} \right) = \\ &= \frac{\ln \frac{x+e^y}{e^{x+y}}}{\frac{x+e^y}{e^{x+y}} - 1} \cdot \frac{1}{e^x} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \left(\frac{1}{e^y} - \frac{e^x - 1}{x} \right) \end{aligned}$$

Mamy

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln \frac{x+e^y}{e^{x+y}}}{\frac{x+e^y}{e^{x+y}} - 1} = 1 \quad \text{oraz} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{e^x} = 1$$

ponadto $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ jest ograniczone przez 1, zatem jako że

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{e^y} - \frac{e^x - 1}{x} = 0 \quad \text{bo} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{e^y} = 1 \quad \text{oraz} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

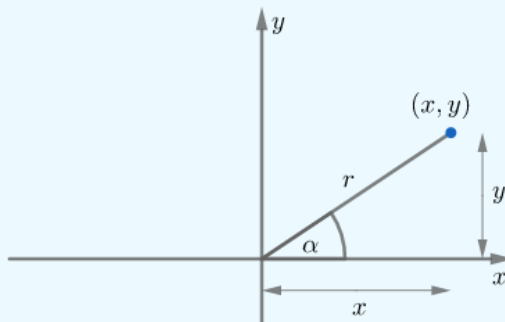
to mamy

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(x + e^y) - x - y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

Definicja: (Współrzędne biegunowe) Każdy punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ możemy jednoznacznie opisać podając jego odległość od początku układu współrzędnych r oraz kąt α jaki wektor $[x, y]$ tworzy z osią OX

$$\begin{cases} x = r \cos \alpha \\ y = r \sin \alpha \end{cases}$$

gdzie $r \in \mathbb{R}_+$ oraz $\alpha \in [0, 2\pi)$. Parę (r, α) nazywamy współrzędnymi biegunowymi punktu (x, y) . Zauważmy, że $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $r \rightarrow 0$ niezależnie od kąta α .



Zadanie 11.

Zbadaj istnienie granic

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x+y)^2}{x^2 + y^2}$

Rozwiązanie:

a) Po zlogarytmowaniu mamy

$$\begin{aligned} \left| \ln(x^2 + y^2)^{x^2 y^2} \right| &= \left| x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2) \right| = \left| \begin{matrix} x = r \cos \alpha \\ y = r \sin \alpha \end{matrix} \right| = \\ &= r^4 (\cos \alpha \sin \alpha)^2 |\ln(r^2)| \leq r^4 |\ln(r^2)| \xrightarrow{r \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

Skąd $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2} = 1$.

b) Mamy

$$\begin{aligned} \frac{1 - \cos(x + y)^2}{x^2 + y^2} &= \left| \begin{matrix} x = r \cos \alpha \\ y = r \sin \alpha \end{matrix} \right| = \frac{1 - \cos(r \cos \alpha + r \sin \alpha)^2}{r^2} = \\ &= \frac{1 - \cos(r^2(1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha))}{r^2} = \\ &= \frac{1 - \cos(r^2(1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha))}{r^2(1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha)} \cdot (1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha) \end{aligned}$$

$2 \sin \alpha \cos \alpha$ jest ograniczone co do modułu przez 3, natomiast

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(r^2(1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha))}{r^2(1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha)} = 0$$

zatem granicą szukanego wyrażenia będzie 0.

Definicja: Poziomice funkcji $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ to zbiór punktów $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid f(\mathbf{x}) = c \text{ dla } c \in \mathbb{R}\}$ lub inaczej $f^{-1}(c)$.

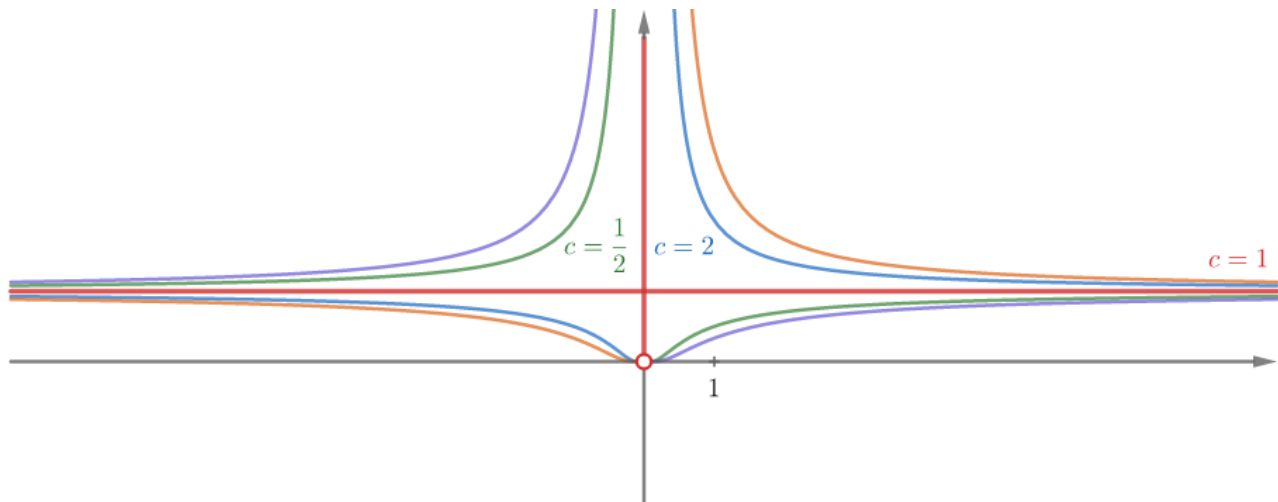
Zadanie 12.

Funkcję $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ definiujemy wzorem $F(x, y) = y^x$. Naszkicuj wykres poziomicy F i zbadaj istnienie granic dla $a \in \mathbb{R}$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,0)} F(x, y)$$

Rozwiązanie:

Dla $c = 0$ mamy $y^x = 0$, co nie jest prawdziwe dla każdego $x, y \in \mathbb{R}$, zatem nie istnieją takie punkty. Dla $c = 1$ mamy $y^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$ lub $y = 1$. Dla $c = 2$ mamy $y^x = 2 \Leftrightarrow y = 2^{\frac{1}{x}}$ dla $x \neq 0$. Zatem mamy funkcję jednej zmiennej $y(x) = 2^{\frac{1}{x}}$. Mamy $y'(x) \leq 0$ oraz $y''(x) > 0$ dla $x > -\frac{\log 2}{2}$. Dalej mamy $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} 2^{\frac{1}{x}} = 1$ oraz $\lim_{x \rightarrow 0^+} 2^{\frac{1}{x}} = +\infty$ oraz $\lim_{x \rightarrow 0^-} 2^{\frac{1}{x}} = 0$. Podobnie postępujemy dla dowolnego $c > 1$, z tym że dla $c > 2$ mamy $c^{\frac{1}{x}} > 2^{\frac{1}{x}}$, czyli krzywe będą nad niebieską krzywą, natomiast dla $c < 2$ mamy $c^{\frac{1}{x}} < 2^{\frac{1}{x}}$, zatem krzywe będą pod niebieską krzywą. Dla $c < 1$ mamy $\frac{1}{c} > 1$, zatem $c^{\frac{1}{x}} = \left(\frac{1}{c}\right)^{-\frac{1}{x}}$, więc wykres będzie odbiciem funkcji względem osi OY .



Wynioskujmy teraz istnienie lub brak $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,0)} f(x, y)$ dla $a \neq 0$, bo wiemy, że dla $a = 0$ granica nie istnieje (widać to też ładnie na rysunku - zbiegając po dowolnej poziomicy do zera widzimy różne wartości). Niech $a > 0$, wówczas granica będą poziomice coraz mniejszych wartości, zatem

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,0)} f(x, y) = 0$$

Dla $a < 0$ granica to poziomice coraz większych wartości, zatem

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,0)} f(x, y) = +\infty$$

Zadanie 13.

Znajdź funkcję $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dla której funkcja $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ określona wzorem

$$\begin{cases} \frac{\sin(x^3 - y^3)e^{x+y}}{x-y} & \text{dla } x \neq y \\ g(x) & \text{dla } x = y \end{cases}$$

jest funkcją ciągłą.

Rozwiązanie:

Funkcja ta jest na pewno ciągła poza punktami postaci (a, a) . Zbadajmy więc granicę w punkcie (a, a)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,a)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,a)} \frac{\sin((x-y)(x^2 + xy + y^2))}{(x-y)(x^2 + xy + y^2)} \cdot e^{x+y} \cdot (x^2 + xy + y^2) = e^{2a} \cdot 3a^2$$

Zatem aby $f(x, y)$ była ciągła, to $g(x) = e^{2x} \cdot 3x^2$.

Zadanie 14.

Zbadaj istnienie granicy funkcji $f(x, y) = \frac{y \sin(\pi x)}{x+y-1}$ w punktach prostej $x + y - 1 = 0$.

Rozwiązanie:

Jeśli licznik się nie zeruje, to granica na pewno nie istnieje. Interesują nas więc takie punkty, w których zeruje się licznik, a więc $y = 0$ lub $\sin(\pi x) = 0$, czyli $x \in \mathbb{Z}$. Łącząc to z warunkiem $x + y - 1 = 0$, otrzymujemy punkty postaci $(k, 1 - k)$, gdzie $k \in \mathbb{Z}$. Podstawmy $x = k + z$ oraz $y = 1 - k + t$, wówczas $(x, y) \rightarrow (k, 1 - k) \Leftrightarrow (z, t) \rightarrow (0, 0)$. Zatem granica wynosi

$$\lim_{(z,t) \rightarrow (0,0)} F(z, t) = \lim_{(z,t) \rightarrow (0,0)} \frac{(1 - k + t)(-1)^k \sin(z\pi)}{z + t} = \lim_{(z,t) \rightarrow (0,0)} (1 - k + t) \cdot (-1)^k \cdot \pi \cdot \frac{\sin(z\pi)}{x\pi} \cdot \frac{z}{z + t}$$

Granica tego wyrażenia nie istnieje (dla $k \neq 1$), ponieważ nie istnieje granica $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x+y}$. Dla $k = 1$ łatwo znaleźć kontrprzykład. Dla $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ oraz $y_n = 0$ granica wynosi 0, natomiast dla $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ oraz $y_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$ mamy

$$\frac{\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \sin\left(\pi - \frac{\pi}{n}\right)}{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} - 1} = (n+1) \sin \frac{\pi}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi$$

Zatem również w $(1, 0)$ granica nie istnieje.

Zadanie 15.

Znaleźć wszystkie punkty ciągłości funkcji

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \exp\left(\frac{-y}{x^2}\right) & \text{dla } x \neq 0 \\ 0 & \text{dla } x = 0 \end{cases}$$

Rozwiązanie:

Zbadajmy ciągłość funkcji w punktach $(0, a)$ dla dowolnego a . Dla $a < 0$ mamy

$$f\left(\frac{1}{n}, a\right) = \frac{a}{n} e^{-an^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty \quad \text{oraz} \quad f\left(0, a - \frac{1}{n}\right) = 0$$

Zatem dla $a < 0$ funkcja nie jest ciągła. Dla $a > 0$ mamy $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,a)} f(x,y) = 0$, co jest w miarę oczywiste. Zatem dla $a > 0$ funkcja jest ciągła. Dla $a = 0$ mamy

$$f\left(-\frac{1}{n}, -\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^2} e^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

Zatem funkcja jest ciągła wszędzie poza punktami postaci $(0, a)$, gdzie $a \leq 0$.

Zadanie 16.

Znaleźć wszystkie punkty ciągłości funkcji

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x-y}{x^3-y} & \text{gdy } y \neq x^3 \\ 1 & \text{gdy } y = x^3 \end{cases}$$

Rozwiązanie:

Funkcja jest ciągła na zbiorze $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \mid x^3 = y\}$. Zbadajmy więc ciągłość dla $y = x^3$, czyli w punktach (x_0, x_0^3) . W tym celu policzmy granicę funkcji w punkcie (x_0, x_0^3) . Weźmy ciąg $(x_0 + \frac{1}{n}, x_0^3 + \frac{1}{n}) \rightarrow (x_0, x_0^3)$, wówczas

$$f\left(x_0 + \frac{1}{n}, x_0^3 + \frac{1}{n}\right) = \frac{x_0 + \frac{1}{n} - x_0^3 - \frac{1}{n}}{(x_0 + \frac{1}{n})^3 - (x_0^3 + \frac{1}{n})} = \frac{x_0 - x_0^3}{3x_0^2 \cdot \frac{1}{n} + 3x_0 \cdot \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n}}$$

Jeśli $x_0 \neq x_0^3 \Leftrightarrow x_0 \notin \{0, 1, -1\}$, to mamy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(x_0 + \frac{1}{n}, x_0^3 + \frac{1}{n}\right) = \pm \infty$$

zatem funkcja nie jest ciągła w punktach (x_0, x_0^3) dla $x_0 \notin \{0, 1, -1\}$. Rozważmy teraz $x_0 \in \{0, 1, -1\}$, wówczas

$$f\left(x_0 + \frac{1}{n}, x_0^3 + \frac{1}{n}\right) = 0$$

skąd funkcja nie jest również ciągła w punktach (x_0, x_0^3) dla $x_0 \in \{0, 1, -1\}$. Zatem funkcja nie jest ciągła w żadnym punkcie (x_0, x_0^3) .

Twierdzenie: Niech $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ zadane będzie wzorem $F = (f_1, \dots, f_m)$, gdzie $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. F jest ciągłe (różniczkowalne) w punkcie $a \in \mathbb{R}^n$ wtedy i tylko wtedy, gdy każda ze składowych f_i jest ciągła (różniczkowalna) w a .

Zadanie 17.

Zbadaj ciągłość funkcji $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ opisanej wzorem

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \left(\frac{xy}{1+z^2}, \frac{x^2y^2z^2}{x^2+y^2+z^2}\right) & \text{gdy } (x, y, z) \neq 0 \\ (0, 0) & \text{gdy } (x, y, z) = 0 \end{cases}$$

Rozwiązanie:

Mamy $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy}{1+z^2} = 0$ oraz $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{x^2y^2z^2}{x^2+y^2+z^2} = 0$, zatem

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} f(x, y, z) = 0$$

czyli funkcja f jest ciągła.

Definicja: (Własność Darboux) Rozważmy zbiór spójny $A \subseteq \mathbb{R}^n$ i funkcję ciągłą $F : A \rightarrow \mathbb{R}$. Jeśli dla pewnego $c \in \mathbb{R}$ istnieją punkty $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A$ takie, że $F(\mathbf{x}) < c < F(\mathbf{y})$, to istnieje $\mathbf{z} \in A$ taki, że $F(\mathbf{z}) = c$.

Zadanie 18.

Niech f będzie funkcją ciągłą o wartościach rzeczywistych określoną na zbiorze

$$A = \{v \in \mathbb{R}^2 \mid \|v\|_2 = 1\} \cup \{v \in \mathbb{R}^2 \mid \|v - (2, 0)\|_1 \leq 1\}$$

taką, że $f(-1, 0) = -1$, $f(3, 0) = 17$. Wykaż, że istnieje punkt $\mathbf{a} \in A$ taki, że $f(\mathbf{a}) = 1$. Czy istnieje funkcja f o podanych własnościach taka, że taki punkt $\mathbf{a}$ jest tylko jeden?

Rozwiązanie:

Zbiór A jest spójny, zatem istnieje $\mathbf{a} \in A$ takie, że $f(\mathbf{a}) = 1$. To wynika z twierdzenia Darboux. Jeśli $f(1, 0) = 1$, to wówczas taki punkt może być tylko jeden (na przykład gdy f jest monotoniczna).

Zadanie 19.

Rozważmy funkcję ciągłą $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. Załóżmy, że istnieją punkty $v, w \in \mathbb{R}^3$ takie, że

$$f(v) > 0 > f(w)$$

Wykaż, że f ma własność nieskończenie wiele miejsc zerowych.

Rozwiązanie:

Istnieje nieskończenie wiele zbiorów spójnych do których x i w należą. Funkcja na każdym takim zbiorze jest ciągła, zatem w każdym zbiorze istnieje pewien punkt, w którym funkcja się zeruje. Wynika to z własności Darboux. Stąd f ma nieskończenie wiele miejsc zerowych.

Zadanie 20.

Podaj przykład funkcji $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, która ma dokładnie dwa punkty nieciągłości, ale w obcięciu do każdej prostej w $\mathbb{R}^3$ jest ciągła.

Rozwiązanie:

Niech

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{dla } (x, y) = (0, 0) \\ \frac{xy^2}{x^2+y^4} & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0) \end{cases}$$

wówczas wiemy, że f jest nieciągła w zerze oraz jest ciągła wzdłuż każdej prostej przechodzącej przez punkt $(0, 0)$. Funkcja ta jest również ciągła wzdłuż każdej innej prostej nieprzechodzącej przez punkt $(0, 0)$. Przesuńmy tę funkcję o wektor $\vec{u} = [7, 9]$, wówczas $\tilde{f} = f(x - 7, y + 9)$ jest nieciągła w punkcie $(7, 9)$. Stąd funkcja

$$g(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{dla } (x, y) = (0, 0) \text{ lub } (x, y) = (7, 9) \\ f(x, y) + \tilde{f}(x, y) & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0) \text{ i } (x, y) \neq (7, 9) \end{cases}$$

jest nieciągła w punktach $(0, 0)$ i $(7, 9)$, natomiast jest ciągła wzdłuż każdej prostej.

Zadanie 21.

Niech $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją spełniającą

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0^- \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = f(0, 0) < +\infty.$$

Wykaż, że funkcja f jest ciągła w zerze.

Rozwiązanie:

Niech

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) \stackrel{(1)}{=} \lim_{\substack{x \rightarrow 0^- \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) \stackrel{(2)}{=} \lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) \stackrel{(3)}{=} f(0, 0) < +\infty.$$

Założmy, że $f(0, 0) = 0$, wówczas z (1) istnieje δ_1 takie, że dla każdego $\|(x, y)\| \leq \delta_1$ i $x > 0$ mamy $|f(x, y) - f(0, 0)| = |f(x, y)| < \varepsilon$. Z (2) istnieje δ_2 takie, że dla każdego $\|(x, y)\| \leq \delta_2$ i $x < 0$ mamy $|f(x, y)| < \varepsilon$. Z (3) istnieje δ_3 takie, że dla każdego $\|(0, y)\| \leq \delta_3$ mamy $|f(0, y)| < \varepsilon$. Zatem biorąc $\delta_0 = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$ mamy dla każdego (x, y) takiego, że $\|(x, y)\| \leq \delta_0$, nierówność $|f(x, y)| < \varepsilon$, co dowodzi ciągłości funkcji f w zerze.

3 Pochodna funkcji wielu zmiennych

Definicja: Pochodną kierunkową funkcji $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ w punkcie a w kierunku wektora v definiujemy jako

$$\partial_v f(a) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h \cdot v) - f(a)}{h} = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(a + t \cdot v)$$

Często piszemy po prostu f'_v . W szczególnym przypadku, gdy różniczkujemy w kierunku wektora bazowego e_i , mówimy o i -tej pochodnej cząstkowej

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \partial_{v_i} f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h \cdot e_i) - f(a)}{h}$$

Wprost z definicji wynika, że pochodną cząstkową $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ liczymy tak jak zwykłą pochodną, czyli różniczkujemy daną funkcję po zmiennej x_i , traktując wszystkie pozostałe zmienne jako parametry.

Zadanie 1.

Oblicz pochodne cząstkowe funkcji $f(x, y) = x \cos y$, $g(x, y) = x^y$, $h(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$ oraz $k(x, y) = |xy|$.

Rozwiązanie:

Policzmy pochodne cząstkowe funkcji $f(x, y) = x \cos y$. Mamy

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \cos y$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -x \sin y$$

Policzmy pochodne cząstkowe funkcji $g(x, y) = x^y$. Mamy $x^y = e^{y \ln x}$, zatem

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = y x^{y-1}$$

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = \ln x \cdot x^y$$

Policzmy pochodne cząstkowe funkcji $h(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$. Mamy

$$\frac{\partial h}{\partial x}(x, y) = \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial h}{\partial y}(x, y) = -\frac{x}{y^2} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} = -\frac{x}{x^2 + y^2}$$

Policzmy pochodne cząstkowe funkcji $k(x, y) = |xy|$.

$$\frac{\partial k}{\partial x}(x, y) = |y| \cdot \frac{x}{|x|}$$

$$\frac{\partial k}{\partial y}(x, y) = |x| \cdot \frac{y}{|y|}$$

Gdy $x = 0$ lub $y = 0$, to mamy problem, ponieważ wzorek się psuje. Policzmy z definicji pochodne cząstkowe w $(0, 0)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, a) = \frac{\partial}{\partial x} f(0 + x, a) = \frac{\partial}{\partial x} |xa| \quad \text{nie istnieje}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, a) = \frac{\partial}{\partial y} f(0, a + y) = \frac{\partial}{\partial y} 0 = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, 0) = \frac{\partial}{\partial x} f(a + x, 0) = \frac{\partial}{\partial x} 0 = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, 0) = \frac{\partial}{\partial y} f(a, 0 + y) = \frac{\partial}{\partial y} |ya| \quad \text{nie istnieje}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial}{\partial x} f(0 + x, 0) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \frac{\partial}{\partial y} f(0, 0 + y) = 0$$

Zadanie 2.

Wyznacz (jeśli istnieją) pochodne cząstkowe funkcji

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \exp(-\frac{1}{x^2+y^2+z^2}) & \text{dla } (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ 0 & \text{dla } (x, y, z) = (0, 0, 0) \end{cases}$$

Rozwiązanie:

W punktach $\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0, 0)$ pochodne cząstkowe na pewno istnieją i wynoszą

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y, z) = \exp\left(-\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\right) \cdot (x^2+y^2+z^2)^{-2} \cdot 2x$$

$$\frac{\partial}{\partial y} f(x, y, z) = \exp\left(-\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\right) \cdot (x^2+y^2+z^2)^{-2} \cdot 2y$$

$$\frac{\partial}{\partial z} f(x, y, z) = \exp\left(-\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\right) \cdot (x^2+y^2+z^2)^{-2} \cdot 2z$$

Musimy teraz policzyć pochodne cząstkowe w zerze z definicji. Z symetrii wystarczy, że policzymy $\frac{\partial}{\partial x} f$ w zerze

$$\frac{\partial}{\partial x} f(0, 0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0, 0) - f(0, 0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{h^2}} - 0}{h} = 0$$

Zadanie 3.

Rozważmy funkcję

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{dla } y = x^2, x > 0 \\ 0 & \text{dla pozostałych } (x, y) \end{cases}$$

Sprawdź, że funkcja F ma pochodne cząstkowe w $(0, 0)$ (podobnie jak wszystkie pochodne kierunkowe), lecz mimo to nie jest ciągła w $(0, 0)$.

Rozwiązanie:

Wiemy, że funkcja ta nie jest ciągła w zerze. Policzmy więc jej pochodne cząstkowe. Jak patrzymy na f wzdłuż osi OX , to widzimy, że funkcja jest stała, zatem $\frac{\partial}{\partial x}f(x, 0) = 0$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$. Podobnie jak patrzymy na f wzdłuż osi OY , to widzimy, że funkcja jest stała, zatem $\frac{\partial}{\partial y}f(0, y) = 0$ dla każdego $y \in \mathbb{R}$. Ogólnie wzdłuż dowolnego wektora v mamy

$$d_v f(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((0, 0) + h \cdot v) - f(0, 0)}{h} = 0$$

Zadanie 4.

Oblicz pochodne cząstkowe funkcji

$$f(x, y, z) = e^x \sin y + e^y \sin(2z) + e^z \sin(3x)$$

Rozwiązanie:

Obliczamy kolejno pochodne cząstkowe funkcji

$$f(x, y, z) = e^x \sin y + e^y \sin(2z) + e^z \sin(3x).$$

Pochodna cząstkowa względem x :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = e^x \sin y + 3e^z \cos(3x).$$

Pochodna cząstkowa względem y :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = e^x \cos y + e^y \sin(2z).$$

Pochodna cząstkowa względem z :

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 2e^y \cos(2z) + e^z \sin(3x).$$

Zadanie 5.

Oblicz pochodne cząstkowe funkcji $f(x, y, z) = x^{(y^z)}$.

Rozwiązanie:

Mamy

$$f(x, y, z) = x^{y^z}.$$

Najwygodniej zapisać funkcję w postaci

$$f(x, y, z) = e^{y^z \ln x},$$

przy czym zakładamy $x > 0$.

Pochodna cząstkowa względem x :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{y^z \ln x} \cdot y^z \cdot \frac{1}{x} = y^z x^{y^z-1}$$

Pochodna cząstkowa względem y :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^{y^z \ln x} \cdot \ln x \cdot \frac{\partial}{\partial y}(y^z) = zy^{z-1} \ln x x^{y^z}$$

Pochodna cząstkowa względem z :

$$\frac{\partial f}{\partial z} = e^{y^z \ln x} \cdot \ln x \cdot \frac{\partial}{\partial z}(y^z) = y^z \ln y \ln x x^{y^z}$$

Zadanie 6.

Niech $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją dla której w każdym punkcie istnieje pochodna kierunkowa f'_w względem pewnego niezerowego wektora w . Czy istnieje pochodna kierunkowa względem wektora $v = 2w$?

Rozwiązanie:

Mamy

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x - hv) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h \cdot 2w) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2 \cdot \frac{f(x + 2 \cdot hw) - f(x)}{2 \cdot h}$$

Biorąc $h' = 2h$ mamy

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x - hv) - f(x)}{h} = \lim_{h' \rightarrow 0} 2 \cdot \frac{f(x - h'w) - f(x)}{h'} = 2f'_w$$

Zatem ta pochodna istnieje i jest równa dwukrotności pochodnej f'_w .

Zadanie 7.

Wyznacz pochodną kierunkową względem wektora $w = [2, 1]$ w punkcie $(a, b) \neq (0, 0)$ dla

$$f(x, y) = (x^4 + y^4)^{\frac{1}{4}}$$

Rozwiązanie:

Mamy

$$f'_w = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{((a + 2h)^4 + (b + h)^4)^{\frac{1}{4}} - (a^4 + b^4)^{\frac{1}{4}}}{h}$$

Wówczas z reguły de l'Hospitala dla $L(h) = ((a + 2h)^4 + (b + h)^4)^{\frac{1}{4}} - (a^4 + b^4)^{\frac{1}{4}}$ mamy

$$\begin{aligned} f'_w &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{dL}{dh}}{\frac{d}{dh}h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{4}((a + 2h)^4 + (b + h)^4)^{-\frac{3}{4}} \cdot (4(a + 2h)^3 \cdot 2 + 4(b + h)^3)}{1} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{8(a + 2h)^3 + 4(b + h)^3}{4((a + 2h)^4 + (b + h)^4)^{\frac{3}{4}}} = \frac{2a^3 + b^3}{(a^4 + b^4)^{\frac{3}{4}}} \end{aligned}$$

Zadanie 8.

Niech $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ będzie zadana wzorem

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{dla } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Wyznacz pochodną kierunkową w zerze względem dowolnego wektora w .

Rozwiązanie:

Wiemy, że f nie jest ciągła w zerze. Niech $w = [\alpha, \beta]$, wówczas

$$f'_w(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h\alpha, h\beta)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{h^3 \alpha^2 \beta}{h^2(\alpha^2 + h^2 \beta^4)} = \beta$$

Zatem pochodna kierunkowa istnieje w zerze względem dowolnego wektora w .

Zadanie 9.

Oblicz pochodną kierunkową funkcji $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$ w punkcie $(3, 1)$ w kierunku wektora $[-1, 2]$.

Rozwiązanie:

$$\begin{aligned} \partial_{[-1, 2]} f(3, 1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((3, 1) + h[-1, 2]) - f(3, 1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{(3-h)^3 + (1+2h)^3} - \sqrt[3]{28}}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{3} \cdot ((3-h)^3 + (1+2h)^3)^{-\frac{2}{3}} \cdot (3(3-h)^2 \cdot (-1) + 3(1+2h)^2 \cdot 2) = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3(3-h)^2 + 6(1+2h)^2}{3((3-h)^3 + (1+2h)^3)^{\frac{2}{3}}} = \frac{-3 \cdot 3^2 + 6 \cdot 1^2}{3 \cdot (3^3 + 1^3)^{\frac{2}{3}}} = -\frac{7}{\sqrt[3]{28^2}} \end{aligned}$$

Zadanie 10.

Niech $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją, której obie pochodne cząstkowe istnieją i są ograniczone na $\mathbb{R}^2$. Wykaż, że f jest funkcją Lipschitzowską na $\mathbb{R}^2$.

Rozwiązanie:

Wiemy, że istnieją pochodne cząstkowe funkcji f istnieją i są ograniczone, czyli $\frac{\partial}{\partial x} f, \frac{\partial}{\partial y} f$ istnieją i są ograniczone, zatem istnieje $M > 0$ takie, że dla każdego $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ zachodzi $\left| \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) \right| \leq M$ oraz $\left| \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) \right| \leq M$. Chcemy pokazać, że funkcja f jest Lipschitzowska, czyli dla $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathbb{R}^2$ zachodzi

$$|f(\mathbf{p}) - f(\mathbf{q})| \leq L \cdot \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|$$

Niech więc $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathbb{R}^2$. Dla każdego $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ istnienie $\frac{\partial}{\partial x} f(x, y)$ jest równoważne temu, że funkcja jest różniczkowalna (jako funkcja jednej zmiennej) wzdłuż dowolnej prostej równoległej do osi OX . Dla każdego $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ istnienie $\frac{\partial}{\partial y} f(x, y)$ jest równoważne temu, że funkcja jest różniczkowalna (jako funkcja jednej zmiennej) wzdłuż dowolnej prostej równoległej do osi OY . Zatem funkcja $x \rightarrow f(x, q_2)$, gdzie $y = q_2$ to prosta równoległa do osi OX przechodząca przez punkt $\mathbf{q}$, jest różniczkowalna i ma ograniczoną pochodną czyli jest Lipschitzowska. Również funkcja $y \rightarrow f(p_1, y)$, gdzie $x = p_1$ to prosta równoległa do osi OY przechodząca przez punkt $\mathbf{p}$, jest

różniczkowalna i ma ograniczoną pochodną czyli jest Lipschitzowska. Niech $\mathbf{r}$ to punkt przecięcia prostych $x = p_1$ i $y = q_2$, wówczas z nierówności trójkąta mamy

$$\begin{aligned} |f(\mathbf{p}) - f(\mathbf{q})| &= |f(\mathbf{p}) - f(\mathbf{r}) + f(\mathbf{r}) - f(\mathbf{q})| \leq |f(\mathbf{p}) - f(\mathbf{r})| + |f(\mathbf{r}) - f(\mathbf{q})| \leq \\ &\leq M \cdot \|\mathbf{p} - \mathbf{r}\| + M \cdot \|\mathbf{r} - \mathbf{q}\| = M(\|\mathbf{p} - \mathbf{r}\| + \|\mathbf{r} - \mathbf{q}\|) = M \cdot \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|_1 \leq C_2 \cdot M \cdot \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|_2 \end{aligned}$$

przy czym w ostatnich nierównościach korzystamy z równoważności norm. Stąd f jest Lipschitzowska ze stałą $C_2 \cdot M$.

Widzimy, że istnienie pochodnych cząstkowych to kiepska definicja różniczkowalności, ponieważ funkcja może mieć wszystkie pochodne cząstkowe i kierunkowe, ale nie musi być ciągła.

Definicja: Rozważmy odwzorowanie $F = (f_1, f_2, \dots, f_m) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Różniczka odwzorowania F w punkcie $\mathbf{a}$ to odwzorowanie liniowe $dF(\mathbf{a}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ przybliżające do wyrazów rzędu 2 odwzorowanie F w otoczeniu punktu $\mathbf{a}$, to znaczy

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{\|F(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - F(\mathbf{a}) - dF(\mathbf{a}) \cdot [\mathbf{h}]\|}{\|\mathbf{h}\|} = 0$$

Przekształcenie dF jest na przykład macierzą rozmiarów $m \times n$, zaś $[h]$ macierzą rozmiaru $n \times 1$.

Własności:

- **(różniczkowalność funkcji współrzędnościowych)** z definicji wynika, że odwzorowanie $F = (f_1, \dots, f_m)$ jest różniczkowalne wtedy i tylko wtedy, gdy każda z funkcji f_a dla $a = 1, \dots, m$ jest różniczkowalna. Analogicznie sytuacja ma miejsce w przypadku ciągłości odwzorowania wielu zmiennych.
- **(związek z pochodnymi cząstkowymi I)** jeśli różniczka funkcji $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ w punkcie $\mathbf{a}$ istnieje, to istnieją też jej wszystkie pochodne cząstkowe i kierunkowe w tym punkcie. Ponadto

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) = df(\mathbf{a})[\mathbf{e}_i] \quad \text{oraz} \quad \partial_v f(\mathbf{a}) = df(\mathbf{a})[\mathbf{v}]$$

- **(związek z pochodnymi cząstkowymi II)** dla odwzorowania $F = (f_1, \dots, f_m) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ różniczkowalnego w $\mathbf{a}$, odwzorowanie liniowe $dF(\mathbf{a})$ jest zadane przez macierz pochodnych cząstkowych

$$dF(\mathbf{a})[h_1, \dots, h_n] = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle \nabla f_1(\mathbf{a}), \mathbf{h} \rangle \\ \vdots \\ \langle \nabla f_m(\mathbf{a}), \mathbf{h} \rangle \end{bmatrix}$$

- **(związek z pochodną jednej zmiennej)** pochodna $g'(a)$ funkcji jednej zmiennej $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ w punkcie a wyznacza następującą różniczkę (odwzorowanie liniowe z $\mathbb{R}$ do $\mathbb{R}$) $dg(a) : h \mapsto g'(a)h$.

Wnioski: Niech $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją. Kandydatem na pochodną badanej funkcji jest przekształcenie liniowe

$$df(\mathbf{a})[h_1 e_1 + \dots + h_n e_n] = h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}) + \dots + h_n \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) = \langle \nabla f, \mathbf{h} \rangle$$

Jeśli już mamy kandydata, to musimy sprawdzić, czy to faktycznie jest pochodna. Zasadniczo są dwa sposoby

1. Zbadać czy zachodzi równość

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a}) h_i}{\sqrt{h_1^2 + \dots + h_n^2}} = 0$$

2. Jeśli w otoczeniu danego punktu a funkcja f ma określone wszystkie swoje pochodne cząstkowe i jeśli dodatkowo wszystkie te pochodne są ciągłe w punkcie a , to f jest różniczkowalna w a (to nie jest warunek konieczny).

Definicja: Odwzorowanie $F = (f_1, \dots, f_k) : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$, którego wszystkie pochodne cząstkowe $\frac{\partial f_a}{\partial x_i}$ (gdzie $a = 1, \dots, k$ i $i = 1, \dots, n$) istnieją i są ciągłe w U nazywamy odwzorowaniem klasy C^1 w U .

Zadanie 11.

Zbadać różniczkowalność w punkcie $(0, 0)$ funkcji

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{x^2 + y^2} & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{dla } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Zbadać różniczkowalność powyższej funkcji w pozostałych punktach dziedziny. Czy jej pochodne cząstkowe są ciągłe w $(0, 0)$?

Rozwiązanie:

Policzmy najpierw pochodne cząstkowe $\frac{\partial f}{\partial x}$ i $\frac{\partial f}{\partial y}$ w punkcie $(0, 0)$. Policzymy je z definicji

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0$$

Zatem kandydatem na pochodną jest przekształcenie zerowe $df(h, s) = 0$. Sprawdźmy, czy to jest pochodna z definicji

$$\frac{f(h, s) - f(0, 0) - df(h, s)}{\sqrt{h^2 + s^2}} = \frac{hs}{\sqrt{h^2 + s^2}} \sin \left(\frac{1}{h^2 + s^2} \right) \xrightarrow{(h,s) \rightarrow (0,0)} 0$$

A zatem funkcja jest różniczkowalna w zerze i jej pochodna w tym punkcie to przekształcenie zerowe. Sprawdźmy jeszcze ciągłość pochodnych cząstkowych w zerze. Mamy dla $(x, y) \neq (0, 0)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) + xy \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) \cdot (-1) \cdot \left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)^2 \cdot 2x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) + xy \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) \cdot (-1) \cdot \left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)^2 \cdot 2y$$

Pierwszy składnik dąży do zera, natomiast drugi nie ma granicy przy $(x, y) \rightarrow (0, 0)$. Zatem nie mamy w tym przypadku ciągłości pochodnych cząstkowych, mimo iż funkcja jest różniczkowalna.

Zadanie 12.

Zbadać różniczkowalność funkcji $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$ w całej dziedzinie.

Rozwiązanie:

Mamy

$$f'_x = \frac{x^2}{(x^3 + y^3)^{\frac{2}{3}}} \quad f'_y = \frac{y^2}{(x^3 + y^3)^{\frac{2}{3}}}$$

Są to funkcje ciągłe poza prostą $y = -x$, zatem na mocy twierdzenia o warunkach wystarczających różniczkowalności, wnioskujemy że wszędzie poza prostą $y = -x$ funkcja f jest różniczkowalna. Zbadajmy różniczkowalność na prostej $y = -x$. Zaczniemy od policzenia pochodnych cząstkowych w danym punkcie $(a, -a)$. Mamy

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(a, -a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((a, -a) + (h, 0)) - f(a, -a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{(a+h)^3 - a^3} - 0}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h^3 + 2ah^2 + 3a^2h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt[3]{1 + 3\frac{a}{h} + 3\frac{a^2}{h^2}} = \begin{cases} 1 & \text{dla } a = 0 \\ +\infty & \text{dla } a \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Analogicznie mamy

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, -a) = \begin{cases} 1 & \text{dla } a = 0 \\ +\infty & \text{dla } a \neq 0 \end{cases}$$

Dla $a \neq 0$ funkcja nie ma skończonej pochodnej cząstkowej, zatem nie jest różniczkowalna. W $(0, 0)$ pochodne cząstkowe istnieją i są równe 1. Zatem kandydatem na pochodną jest przekształcenie $df(s, t) = \langle \nabla f(0, 0), [s, t] \rangle = \langle [1, 1], [s, t] \rangle = s + t$. Sprawdźmy z definicji czy to jest faktycznie pochodna, a więc czy granicą poniższego wyrażenia jest zero

$$\lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \frac{f(0+s, 0+t) - f(0, 0) - df(s, t)}{\sqrt{s^2 + t^2}} = \lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt[3]{s^3 + t^3} - 0 - (s + t)}{\sqrt{s^2 + t^2}}$$

Zauważmy, że dla $s = t$ mamy $\frac{\sqrt[3]{2s^3} - 2s}{\sqrt{2s^2}} \neq 0$, a więc df nie jest pochodną i f nie jest różniczkowalna w zerze.

Zadanie 13.

Zbadaj różniczkowalność funkcji

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2 + y^2}} & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{dla } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Rozwiązanie:

Funkcja ta jest różniczkowalna na $\mathbb{R}^2 \setminus (0, 0)$. Policzmy więc pochodne cząstkowe w zerze.

$$\frac{\partial}{\partial x} f(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{h^2}} - 0}{h} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial x} f(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{h^2}} - 0}{h} = 0$$

Zatem kandydatem na różniczkę w $(0, 0)$ będzie $df(s, t) = 0$. Sprawdźmy zatem czy funkcja jest różniczkowalna w zerze

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) - df(\mathbf{h})}{\|\mathbf{h}\|} = \lim_{(\alpha, \beta) \rightarrow (0, 0)} \frac{|f(\alpha, \beta) - 0 - 0|}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} = \lim_{(\alpha, \beta) \rightarrow (0, 0)} \frac{e^{-\frac{1}{\alpha^2 + \beta^2}}}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} = 0$$

Funkcja jest różniczkowalna w zerze, więc jest różniczkowalna na $\mathbb{R}^2$.

Zadanie 14.

Zbadaj różniczkowalność funkcji w punkcie $(0, 0, 0)$

$$f(x, y, z) = \sqrt[3]{x^3 + 2y^3 + 3z^3}$$

Rozwiązanie:

Policzmy pochodne cząstkowe w $(0, 0, 0)$

$$\frac{\partial}{\partial x} f(0, 0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h^3}}{h} = 1$$

$$\frac{\partial}{\partial y} f(0, 0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{2h^3}}{h} = \sqrt[3]{2}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} f(0, 0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{3h^3}}{h} = 1$$

Zatem kandydat na różniczkę to $df(\alpha, \beta, \gamma) = (1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{3})$. Dalej dla $\mathbf{h} = (\alpha, \beta, \gamma)$ mamy

$$\frac{|f(x + \mathbf{h}) - f(x) - df(\mathbf{h})|}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}} = \frac{\sqrt[3]{\alpha^3 + 2\beta^3 + 3\gamma^3} - 0 - (\alpha + \sqrt[3]{2}\beta + \sqrt[3]{3}\gamma)}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}}$$

Dla $(\alpha, \beta, \gamma) = (\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ mamy granicę

$$\frac{\sqrt[3]{6} - 1 - \sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{3}}{\sqrt{3}} \neq 0$$

Wskazaliśmy więc podciąg zbieżny do zera na którym granica jest różna od zera. Zatem funkcja nie jest różniczkowalna w zerze.

Zadanie 15.

Zbadać różniczkowalność w całej dziedzinie funkcji

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+xy}-1}{y} & \text{dla } x \neq y \text{ i } xy > -1 \\ \frac{x}{2} & \text{dla } y = 0 \end{cases}$$

Rozwiązanie:

Dziedziną funkcji jest zbiór $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy > -1\}$. Policzymy pochodne cząstkowe poza prostą $y = 0$.

$$f'_x = \frac{1}{2\sqrt{xy+1}}$$

$$f'_y = \frac{-xy + 2\sqrt{xy+1} - 2}{2y^2\sqrt{xy+1}}$$

Są to funkcje ciągłe dla $y \neq 0$. Dla $y = 0$ pochodne cząstkowe policzymy z definicji

$$f'_x(a, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, 0) - f(a, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{a+h}{2} - \frac{a}{2}}{h} = \frac{1}{2}$$

$$f'_y(a, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, h) - f(a, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sqrt{1+ah}-1}{h} - \frac{a}{2}}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2\left(1 + \frac{ah}{2} - \frac{(ah)^2}{8} + o(h^2)\right) - 2 - ah}{2h^2} = -\frac{a^2}{8}$$

Zbadajmy ciągłość pochodnej cząstkowej po x -ach

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,0)} f'_x(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,0)} \frac{1}{2\sqrt{xy+1}} = \frac{1}{2} = f'_x(a, 0)$$

Zatem pochodna cząstkowa f'_x jest ciągła. Zbadajmy ciągłość pochodnej cząstkowej po y -ach

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,0)} f'_y(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,0)} \frac{-xy + 2\sqrt{xy+1} - 2}{2y^2\sqrt{xy+1}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,0)} \frac{-xy + 2\sqrt{xy+1} - 2}{2x^2y^2\sqrt{xy+1}} \cdot x^2 =$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t + 2\sqrt{t+1} - 2}{2t^2\sqrt{t+1}} \cdot a^2 = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t + 2 \cdot \left(1 + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} + o(t^2)\right) - 2}{2t^2(1 + \frac{t^2}{2} + o(t^2))} \cdot a^2 =$$

$$= -\frac{a^2}{8} = f'_y(a, 0)$$

Zatem pochodne cząstkowe są ciągłe w całej dziedzinie, skąd funkcja f jest różniczkowalna.

Zadanie 16.

Wyznacz punkty różniczkowalności funkcji

$$g(x, y, z) = \begin{cases} xyz \exp\left(\frac{z}{x^2+y^2}\right) & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{dla } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Rozwiązanie:

Dla $(x, y) \neq (0, 0)$ funkcja

$$g(x, y, z) = xyz \exp\left(\frac{z}{x^2+y^2}\right)$$

jest złożeniem funkcji gładkich, ponieważ $x^2 + y^2 \neq 0$. Zatem g jest różniczkowalna w każdym punkcie

$$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \quad \text{takim, że} \quad (x, y) \neq (0, 0).$$

Pozostaje zbadać punkty postaci

$$(0, 0, z_0).$$

Przypadek 1: $z_0 > 0$.

Rozważmy ciąg punktów

$$(x, y, z) = (t, t, z_0), \quad t \rightarrow 0^+.$$

Wówczas

$$g(t, t, z_0) = t^2 z_0 \exp\left(\frac{z_0}{2t^2}\right).$$

Ponieważ

$$t^2 \exp\left(\frac{z_0}{2t^2}\right) \rightarrow +\infty,$$

to

$$g(t, t, z_0) \not\rightarrow 0 = g(0, 0, z_0).$$

Zatem funkcja nie jest ciągła w $(0, 0, z_0)$, a więc tym bardziej nie jest tam różniczkowalna.

Przypadek 2: $z_0 = 0$.

Rozważmy drogę

$$(x, y, z) = (t, t, t), \quad t \rightarrow 0^+.$$

Mamy

$$g(t, t, t) = t^3 \exp\left(\frac{t}{2t^2}\right) = t^3 e^{\frac{1}{2t}}.$$

Ponieważ

$$t^3 e^{\frac{1}{2t}} \rightarrow +\infty,$$

to funkcja nie jest ciągła w $(0, 0, 0)$, a więc nie jest tam różniczkowalna.

Przypadek 3: $z_0 < 0$.

Pokażemy, że funkcja jest różniczkowalna w punkcie $(0, 0, z_0)$ i jej różniczka jest równa zeru.

Niech

$$(x, y, z) = (h, k, z_0 + l),$$

gdzie

$$(h, k, l) \rightarrow (0, 0, 0).$$

Dla dostatecznie małego $|l|$ mamy

$$z_0 + l < \frac{z_0}{2} < 0.$$

Ponadto $|z_0 + l|$ jest ograniczone przez pewną stałą $C > 0$.

Dla $(h, k) \neq (0, 0)$ mamy

$$|g(h, k, z_0 + l)| = |hk| |z_0 + l| \exp\left(\frac{z_0 + l}{h^2 + k^2}\right).$$

Korzystając z nierówności

$$|hk| \leq \frac{h^2 + k^2}{2},$$

otrzymujemy

$$|g(h, k, z_0 + l)| \leq \frac{C}{2} (h^2 + k^2) \exp\left(\frac{z_0}{2(h^2 + k^2)}\right).$$

Zatem

$$\frac{|g(h, k, z_0 + l) - g(0, 0, z_0)|}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \leq \frac{C}{2} \frac{h^2 + k^2}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \exp\left(\frac{z_0}{2(h^2 + k^2)}\right).$$

Ponieważ

$$\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \geq \sqrt{h^2 + k^2},$$

to

$$\frac{|g(h, k, z_0 + l)|}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \leq \frac{C}{2} \sqrt{h^2 + k^2} \exp\left(\frac{z_0}{2(h^2 + k^2)}\right).$$

Ponieważ $z_0 < 0$, prawa strona dąży do zera, gdy $(h, k) \rightarrow (0, 0)$.

Zatem

$$g(h, k, z_0 + l) = o\left(\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}\right),$$

czyli funkcja jest różniczkowalna w każdym punkcie $(0, 0, z_0)$ dla $z_0 < 0$, przy czym

$$Dg(0, 0, z_0) = 0.$$

Ostatecznie zbiorem punktów różniczkowalności funkcji g jest

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \neq (0, 0)\} \cup \{(0, 0, z) : z < 0\}$$

Zadanie 17.

Zbadać różniczkowalność w dziedzinie $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy > -1\}$ funkcji

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\ln(1+xy)}{y} & \text{dla } y \neq 0 \text{ i } xy > -1 \\ x & \text{dla } y = 0 \end{cases}$$

Rozwiązanie:

Dla $y \neq 0$ mamy

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{1}{y} \cdot \frac{1}{1+xy} \cdot y = \frac{1}{1+xy} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= -\frac{\ln(1+xy)}{y^2} + \frac{1}{y(1+xy)} \cdot x = \frac{xy - (1+xy)\ln(1+xy)}{y^2(1+xy)} \end{aligned}$$

Są to funkcje ciągłe poza prostą $y = 0$, zatem poza tą prostą funkcja jest różniczkowalna. Na prostej $y = 0$ pochodne cząstkowe liczymy z definicji

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, 0) = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, 0+h) - f(a, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(1+ah)}{h} - a}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+ah) - ah}{(ah)^2} \cdot a^2 = -\frac{a^2}{2}$$

Mamy ciągłość pochodnej cząstkowej f'_x , ponieważ

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,0)} f'_x(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,0)} \frac{1}{1+xy} = 1 = f'_x(a, 0)$$

Zbadajmy teraz ciągłość pochodnej cząstkowej po y

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (a,0)} f'_y(x,y) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (a,0)} \frac{xy - (1+xy) \ln(1+xy)}{y^2(1+xy)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (a,0)} \frac{xy - (1+xy) \ln(1+xy)}{x^2 y^2 (1+xy)} \cdot x^2 = \\ &= -\frac{a^2}{2} = f'_y(a,0)\end{aligned}$$

przy czym korzystaliśmy tu z granicy

$$\frac{t - (1+t) \ln(1+t)}{t^2(1+t)} = \frac{t - (1+t)(t - \frac{t^2}{2} + o(t^2))}{t^2(1+t)} = \frac{-\frac{1}{2}t^2 + o(t^2)}{t^2(1+t)} \xrightarrow{t \rightarrow 0} -\frac{1}{2}$$

Obie pochodne są ciągłe w całej dziedzinie, zatem f jest różniczkowalna w całej dziedzinie.

Zadanie 18.

Niech $f(x,y) = y^x$ będzie zdefiniowana na zbiorze $A = \{(x,y) \mid y > 0\}$. Czy w punkcie $(3,2)$ istnieje pochodna względem wektora $[4, -1]$?

Rozwiązanie:

Funkcja y^x jest różniczkowalna w punkcie $(3,2)$, zatem istnieje każda pochodna kierunkowa. Mamy

$$\nabla f = [\log y \cdot y^x \quad xy^{x-1}]$$

wówczas

$$f'_{[4,-1]}(3,2) = \nabla f(3,2) \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix} = [9 \log 2 \quad 12] \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix} = 32 \log 2 - 12$$

Zadanie 19.

Zbadaj różniczkowalność funkcji

$$f(x,y) = \frac{xy}{1+|x-y|}$$

Rozwiązanie:

Sprawdzamy różniczkowalność w punktach takich, że $x = y$, ponieważ w pozostałych punktach funkcja jest różniczkowalna. Policzmy pochodną cząstkową $\frac{\partial f}{\partial y}$ w (a,a)

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, a+h) - f(a,a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{a(a+h)}{1+h} - a^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ah - a^2h}{h(1+h)} = a - a^2 \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, a-h) - f(a,a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{a(a-h)}{1+h} - a^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-ah - a^2h}{h(1+h)} = -a - a^2\end{aligned}$$

Zatem pochodna cząstkowa $\frac{\partial f}{\partial y}$ nie istnieje w punktach takich, że $x = y$ innych niż $(0,0)$, czyli nie jest różniczkowalna w punktach $(a,a) \neq (0,0)$. Zbadajmy więc różniczkowalność w $(0,0)$. Kandydat na różniczkę to $df(\alpha, \beta) = 0$. Niech $\mathbf{h} = (\alpha, \beta) \rightarrow (0,0)$

$$\frac{|f(\mathbf{h}) - f(0) - df(\mathbf{h})|}{\|\mathbf{h}\|} = \frac{\frac{\alpha\beta}{1+|\alpha-\beta|} - 0 - 0}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} \leq \frac{|\alpha\beta|}{|\alpha|} = |\beta|$$

Skoro $|\beta| \rightarrow 0$, to również

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{|f(\mathbf{h}) - f(0) - df(\mathbf{h})|}{\|\mathbf{h}\|} = 0$$

Zatem funkcja jest różniczkowalna w zerze.

Zadanie 20.

Zbadaj różniczkowalność funkcji

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{y}(e^{xy} - 1) & \text{dla } y \neq 0 \\ x & \text{dla } y = 0 \end{cases}$$

Rozwiązanie:

Funkcja f jest różniczkowalna poza prostą $y = 0$. Sprawdźmy więc różniczkowalność na tej prostej, czyli w punktach $(a, 0)$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} f(a, 0) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x, 0) - f(a, 0)}{x - a} = 1 \\ \frac{\partial}{\partial y} f(a, 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(a, y) - f(a, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{ay} - ay - 1}{y^2} = \\ &= \left| e^{ay} \stackrel{\text{Taylor}}{=} 1 + ay + \frac{1}{2}(ay)^2 + o(a^2y^2) \right| = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}a^2y^2 + o(a^2y^2)}{y^2} = \frac{1}{2}a^2 \end{aligned}$$

Pochodne cząstkowe istnieją wszędzie w punktach $(a, 0)$ i kandydat na różniczkę to $[1, \frac{1}{2}a^2]$. Sprawdźmy to z definicji dla $h = (\alpha, \beta)$

$$\begin{aligned} \frac{\left| f((0, 0) + h) - f(0, 0) - \begin{bmatrix} 1 & \frac{a^2}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \right|}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} &= \frac{\frac{1}{\beta} (e^{(a+\alpha)\beta} - 1) - a - \alpha - \frac{1}{2}a^2\beta}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}} = \\ &= \left| e^{(a+\alpha)\beta} \stackrel{\text{Taylor}}{=} 1 + (a + \alpha)\beta + \frac{1}{2}(a + \alpha)^2\beta^2 + o((a + \alpha)^2\beta^2) \right| = \end{aligned}$$

Wnioski: Z powyższych rozważań wynika, że standardowa procedura badania różniczkowalności danej funkcji $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ jest następująca:

1. Liczymy gradient $\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right]$. Jeśli się da, to robimy rachunkowo, jeśli nie liczymy z definicji
2. W punktach, w których któraś pochodna cząstkowa nie istnieje nie ma różniczkowalności. W pozostałych punktach odwzorowanie liniowe $\mathbf{h} \mapsto \langle \nabla f, \mathbf{h} \rangle$ jest kandydatem na różniczkę
3. Aby sprawdzić czy faktycznie jest to różniczka mamy dwie drogi postępowania:
 - (a) z definicji: możemy policzyć czy granica

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{a})h_i}{\sqrt{h_1^2 + \dots + h_n^2}} = 0$$

istnieje

- (b) możemy sprawdzić, czy pochodne cząstkowe $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ są określone w otoczeniu danego punktu i ciągle w tym punkcie. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to funkcja jest różniczkowalna. Jeśli pochodne cząstkowe nie są ciągłe, bądź nie istnieją w otoczeniu danego punktu, to musimy różniczkowalność badać dalej

Do tej pory patrzyliśmy na funkcje $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, więc teraz rozszerzamy nasze funkcje i patrzymy na funkcje $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$. Niech $F = (f_1, \dots, f_k)$ dla $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Twierdzenie: $F = (f_1, \dots, f_k)$ jest różniczkowalna wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego i funkcja f_i jest różniczkowalna.

Definicja: Dla odwzorowania $F = (f_1, \dots, f_m) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ różniczkowalnego w $\mathbf{a}$, odwzorowanie liniowe $dF(\mathbf{a})$ jest zadane przez macierz pochodnych cząstkowych

$$dF(\mathbf{a})[h_1, \dots, h_n] = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle \nabla f_1(\mathbf{a}), \mathbf{h} \rangle \\ \vdots \\ \langle \nabla f_m(\mathbf{a}), \mathbf{h} \rangle \end{bmatrix}$$

Macierz tej postaci nazywamy macierzą Jacobi'ego.

Zadanie 21.

Oblicz różniczkę odwzorowania walcowego $F : \mathbb{R}_+ \times (0, 2\pi) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$f(r, \theta, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$$

Rozwiązanie:

Niech $f_1(r, \theta, z) = r \cos \theta$, $f_2(r, \theta, z) = r \sin \theta$ i $f_3(r, \theta, z) = z$. Wówczas

$$\nabla f_1 = [\cos \theta \quad -r \sin \theta \quad 0]$$

$$\nabla f_2 = [\sin \theta \quad r \cos \theta \quad 0]$$

$$\nabla f_3 = [0 \quad 0 \quad 1]$$

Zauważmy, że wszystkie pochodne cząstkowe są ciągłe (jako funkcje r, θ, z), zatem f_1, f_2, f_3 są różniczkowalne i stąd F jest różniczkowalne

$$M(d_{(r, \theta, z)}, f) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

jest to macierz Jacobiego odwzorowania f . Pochodna to przekształcenie liniowe zadane przez tę macierz.

Zadanie 22.

Oblicz różniczkę odwzorowania sferycznego $f : \mathbb{R}_+ \times (0, 2\pi) \times (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$f(r, \varphi, \theta) = (r \cos \theta \cos \varphi, r \cos \theta \sin \varphi, r \sin \theta)$$

Rozwiązanie:

Niech $f_1(r, \varphi, \theta) = r \cos \theta \cos \varphi$, $f_2(r, \varphi, \theta) = r \cos \theta \sin \varphi$ oraz $f_3(r, \varphi, \theta) = r \sin \theta$, wówczas

$$M(d_{(r, \varphi, \theta)}, f) = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \varphi & -r \cos \theta \sin \varphi & -r \sin \theta \cos \theta \\ \cos \theta \sin \varphi & r \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Jest to macierz naszej pochodnej (macierz Jacobi'ego).

Różniczkowanie złożenia funkcji

Twierdzenie: Rozważmy odwzorowania różniczkowalne $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ i $G : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^s$. Wówczas różniczka złożenia $G(F) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^s$ to złożenie różniczek

$$dG(F)(\mathbf{p}) = dG(F(\mathbf{p})) \circ dF(\mathbf{p})$$

Wzór ten jest uogólnieniem wzoru $g(f(x))' = g'(f(x))f'(x)$. W notacji macierzowej, jeśli $F = (f_1, \dots, f_k) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$, to

$$dF(\mathbf{p})[h_1, \dots, h_n] = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{p}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{p}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(\mathbf{p}) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\mathbf{p}) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle \nabla f_1(\mathbf{p}), \mathbf{h} \rangle \\ \vdots \\ \langle \nabla f_m(\mathbf{p}), \mathbf{h} \rangle \end{bmatrix}$$

Wobec tego macierz pochodnej złożenia F z $G = (g_1, \dots, g_s) : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^s$ jest równa iloczynowi macierzy

$$d(G(F(\mathbf{p}))) = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_1}(F(\mathbf{p})) & \frac{\partial g_1}{\partial y_2}(F(\mathbf{p})) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial y_k}(F(\mathbf{p})) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_s}{\partial y_1}(F(\mathbf{p})) & \frac{\partial g_s}{\partial y_2}(F(\mathbf{p})) & \dots & \frac{\partial g_s}{\partial y_k}(F(\mathbf{p})) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{p}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{p}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_k}{\partial x_1}(\mathbf{p}) & \frac{\partial f_k}{\partial x_2}(\mathbf{p}) & \dots & \frac{\partial f_k}{\partial x_n}(\mathbf{p}) \end{bmatrix}$$

W powyższych wzorach współrzędne w $\mathbb{R}^n$ oznaczyliśmy przez $(x_1, \dots, x_n)$ zaś, dla rozróżnienia, współrzędne w $\mathbb{R}^k$ oznaczyliśmy przez $(y_1, \dots, y_k)$.

Zadanie 23.

Zdefiniujmy funkcję $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ jako złożenie $f : (\mathbb{R}_+)^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ oraz $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ danych wzorami

$$f(x, y) = (x - y, x + y, 2\sqrt{xy}) \quad g(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + x^2)$$

czyli $F(x, y) = g(f(x, y))$. Oblicz $\frac{\partial F}{\partial x}$.

Rozwiązanie:

Mamy

$$M(d_{(x,y,z)}, g) = \begin{bmatrix} \frac{2x}{x^2+y^2+z^2} & \frac{2y}{x^2+y^2+z^2} & \frac{2z}{x^2+y^2+z^2} \end{bmatrix}$$

oraz

$$M(d_{(x,y)}, f) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ \frac{1}{\sqrt{y}} & \frac{1}{\sqrt{x}} \end{bmatrix}$$

Policzmy teraz pochodną złożenia

$$M(d_{(x,y)}, g(f)) = M(d_{f(x,y)}, g) \cdot M(d_{(x,y)}, f)$$

Mamy $f(x, y) = (x - y, x + y, 2\sqrt{xy})$, więc

$$M(d_{f(x,y)}, g) = M(d_{(x-y, x+y, 2\sqrt{xy})}, g) = \begin{bmatrix} \frac{x-y}{(x+y)^2} & \frac{x+y}{(x+y)^2} & \frac{2\sqrt{xy}}{(x+y)^2} \end{bmatrix}$$

Skąd mamy

$$\begin{aligned} M(d_{(x,y)}, F) &= \begin{bmatrix} \frac{x-y}{(x+y)^2} & \frac{x+y}{(x+y)^2} & \frac{2\sqrt{xy}}{(x+y)^2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ \frac{1}{\sqrt{y}} & \frac{1}{\sqrt{x}} \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} \frac{x-y}{(x+y)^2} + \frac{x+y}{(x+y)^2} + \frac{2y}{(x+y)^2} & -\frac{x-y}{(x+y)^2} + \frac{x+y}{(x+y)^2} + \frac{2x}{(x+y)^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2x+2y}{(x+y)^2} & \frac{2x+2y}{(x+y)^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{x+y} & \frac{2}{x+y} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Policzmy teraz złożenie funkcji $F(x, y) = g(f(x, y)) = g(x - y, x + y, 2\sqrt{xy}) = \ln(2(x + y)^2)$. Wówczas mamy

$$M(d_{(x,y)}, F) = \begin{bmatrix} \frac{2}{x+y} & \frac{2}{x+y} \end{bmatrix}$$

czyli twierdzenie o pochodnej złożenia rzeczywiście działa.

Zadanie 24.

Oblicz różniczkę odwzorowania $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ w punkcie $(0, 0, 0)$ danego wzorem

$$F(x, y, z) = G(e^y + \cos x, e^{\sin z}, e^{x+y} \sin z)$$

jeśli różniczka $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ w punkcie $(2, 1, 0)$ zadana jest macierzą

$$dG(2, 1, 0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Rozwiązanie:

Niech

$$H(x, y, z) = (e^y + \cos x, e^{\sin z}, e^{x+y} \sin z)$$

Mamy

$$dF(x, y, z) = dG(H(x, y, z)) \cdot dH(x, y, z)$$

Mamy $H(0, 0, 0) = (2, 1, 0)$, zatem

$$dG(H(x, y, z)) = dG(2, 1, 0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Dalej mamy

$$dH(x, y, z) = \begin{bmatrix} -\sin x & e^y & 0 \\ 0 & 0 & e^{\sin z} \cos z \\ e^{x+y} \sin z & e^{x+y} \sin z & e^{x+y} \cos z \end{bmatrix}$$

skąd

$$dH(0, 0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Zatem mamy

$$dF(x, y, z) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Reguła łańcuchowa

Niech $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ i $g : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ oraz niech współrzędne w $\mathbb{R}^n$ to $(x_1, \dots, x_n)$ natomiast współrzędne w $\mathbb{R}^k$ to $(y_1, \dots, y_k)$. Chcemy obliczyć na przykład wyrażenie $\frac{\partial h}{\partial x_2} = \frac{\partial}{\partial x_2}(g \circ f)$. Mamy

$$d(g(f))(x) = dg(f(x)) \cdot df(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial g}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial g}{\partial y_k} \end{bmatrix}_{f(x)} \cdot \begin{bmatrix} \nabla f_1(x) \\ \vdots \\ \nabla f_k(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x_1} & \frac{\partial h}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial h}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Zatem szukana pochodna to (bierzemy drugą kolumnę z $df(x)$)

$$\frac{\partial h}{\partial x_2} = \frac{\partial g}{\partial y_1}(f(x)) \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x) + \frac{\partial g}{\partial y_2}(f(x)) \cdot \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(x) + \dots + \frac{\partial g}{\partial y_k}(f(x)) \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_2}(x)$$

bo liczymy

$$\frac{\partial}{\partial x_2} g(f_1(x_1, \dots, x_n), f_2(x_1, \dots, x_n), \dots, f_k(x_1, \dots, x_n))$$

Zadanie 25.

Niech $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją różniczkowalną. Oblicz pochodną funkcji jednej zmiennej $F(t) = (f(t, t^2, t^3, \dots, t^n))^2$.

Rozwiązanie:

Niech $g(t) = (t, \dots, t^n)$ i $h(s) = s^2$. Wówczas $F(t) = h(f(g(t)))$. Mamy więc

$$\begin{aligned} F'(t) &= h'(f(g(t))) \circ 2 \cdot f(g(t)) \circ f'(g(t)) \circ g'(t) = \\ &= 2 \cdot f(t, \dots, t^n) \circ f'(t, \dots, t^n) \circ \begin{bmatrix} 1 \\ 2t \\ \vdots \\ nt^{n-1} \end{bmatrix} = \\ &= 2 \cdot f(t, \dots, t^n) \circ \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{(t, \dots, t^n)} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2t \\ \vdots \\ nt^{n-1} \end{bmatrix} = \end{aligned}$$

$$= 2f(t, \dots, t^n) \circ \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(t, \dots, t^n) + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(t, \dots, t^n) \cdot nt^{n-1} \right)$$

Zadanie 26.

Funkcja różniczkowalna $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ określona na zbiorze $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0\}$ jest zadana wzorem $f(x, y) = g\left(\frac{x^2}{y}\right)$ dla pewnej funkcji różniczowalnej $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$. Wykaż, że dla dowolnego punktu $(x, y) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$ funkcja f spełnia tożsamość

$$x \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + 2y \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$$

Rozwiązanie:

Mamy

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial g}{\partial x}\left(\frac{x^2}{y}\right) = g'\left(\frac{x^2}{y}\right) \cdot \frac{2x}{y}$$

oraz

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial g}{\partial y}\left(\frac{x^2}{y}\right) = g'\left(\frac{x^2}{y}\right) \cdot \left(-\frac{x^2}{y^2}\right)$$

Skąd

$$x \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + 2y \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 = x \cdot g'\left(\frac{x^2}{y}\right) \cdot \frac{2x}{y} + 2y \cdot g'\left(\frac{x^2}{y}\right) \cdot \left(-\frac{x^2}{y^2}\right) = 0$$

4 Stożki styczne i geometryczne własności gradientu

Definicja: Rozważmy dowolny podzbiór $M \subseteq \mathbb{R}^n$ oraz ustalmy punkt $\mathbf{p} \in M$. Stożkiem stycznym (przestrzenią styczną) do M w punkcie $\mathbf{p}$ nazywamy zbiór

$$T_{\mathbf{p}}M := \left\{ \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid \exists_{x_n \in M \setminus \{\mathbf{p}\}}, x_n \rightarrow \mathbf{p} \frac{x_n - \mathbf{p}}{\|x_n - \mathbf{p}\|} \rightarrow \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right\} \cup \{0\}$$

Stożek styczny opisuje infinitesimalne kierunki, w których można wyjść z punktu $\mathbf{p}$ poruszając się wewnątrz zbioru M . Zauważmy, że wprost z definicji wynika, że jeśli $\mathbf{v} \in T_{\mathbf{p}}M$, to również $\lambda \cdot \mathbf{v} \in T_{\mathbf{p}}M$ dla dowolnego $\lambda \in \mathbb{R}_+$ (zbiory o takiej własności nazywamy stożkami).

Czasami wygodnie jest rozpatrywać stożek styczny $T_{\mathbf{p}}M$ jako zaczepiony w punkcie $\mathbf{p}$, a więc zbiór $\mathbf{p} + T_{\mathbf{p}}M$. Będziemy mówili wówczas o afinicznym stożku stycznym.

Zadanie 1.

Wyznacz stożek styczny do zbioru $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 = y^2\}$ w punktach $(1, 1)$ i $(0, 0)$.

Rozwiązanie:

Zauważmy, że $(x, y) \in K$ wtedy i tylko wtedy, gdy $x = \pm y$. Rozważmy dowolny ciąg $(x_n, y_n) \in K$ zbieżny do $(1, 1)$. Dla dostatecznie dużych n musi zachodzić $x_n = y_n$. Wobec tego jednostkowe wektory z $T_{(1,1)}K$ skonstruujemy jako możliwe granice ciągów

$$\frac{(x_n - 1, x_n - 1)}{\sqrt{(x_n - 1)^2 + (x_n - 1)^2}} = \operatorname{sgn}(x_n - 1) \cdot \frac{[1, 1]}{\sqrt{2}} \xrightarrow{x_n \rightarrow 1} \pm \frac{[1, 1]}{\sqrt{2}}$$

Stąd wnioskujemy, że stożek styczny $T_{(1,1)}K$ to prosta $\mathbb{R} \cdot [1, 1]$. Rozważmy dowolny ciąg $(x_n, y_n) \in K$ zbieżny do $(0, 0)$. Wówczas możliwe są obie sytuacje $x_n = y_n$ i $x_n = -y_n$. Wobec tego wektory jednostkowe w $T_{(0,0)}K$ skonstruujemy jako możliwe granice ciągów

$$\frac{(x_n, \pm x_n)}{\sqrt{(x_n)^2 + (\pm x_n)^2}} = \operatorname{sgn}(x_n) \cdot \frac{[1, \pm 1]}{\sqrt{2}} \xrightarrow{x_n \rightarrow 1} \pm \frac{[1, \pm 1]}{\sqrt{2}}$$

Wnioskujemy stąd, że stożek styczny $T_{(0,0)}K$ to suma dwóch prostych $\mathbb{R} \cdot [1, 1] \cup \mathbb{R} \cdot [-1, 1]$.

Zadanie 2.

Wyznacz stożek styczny do zbioru $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 \leq x^3\}$ w punkcie $(0, 0)$.

Rozwiązanie:

Rozważmy ciąg $(x_n, y_n) \in M$ zbieżny do $(0, 0)$. Chcemy wyznaczyć możliwe granice ciągów

$$\frac{(x_n, y_n)}{\sqrt{(x_n)^2 + (y_n)^2}} \xrightarrow{(x_n, y_n) \rightarrow (0,0)} [a, b]$$

W ten sposób wyznaczymy wszystkie wektory jednostkowe w stożku stycznym $T_{(0,0)}M$. Z tego że $(x_n, y_n) \in M$ wynika że $y_n^2 \leq x_n^3$, czyli

$$\begin{cases} -x_n^{\frac{3}{2}} \leq y_n \leq x_n^{\frac{3}{2}} \\ x_n \geq 0 \end{cases}$$

Dla $y_n = \pm x_n^{\frac{3}{2}}$ mamy

$$\frac{(x_n, \pm x_n^{\frac{3}{2}})}{\sqrt{(x_n)^2 + (\pm x_n^{\frac{3}{2}})^2}} = \frac{(1, \pm \sqrt{x_n})}{\sqrt{1 + x_n}} \xrightarrow{x_n \rightarrow 0} [1, 0]$$

Elementami naszej przestrzeni stycznej jest więc wektor $[1, 0]$ jego dodatnie wielokrotności i zero, czyli w sumie cała półprosta

$$\{[a, 0] \mid a \geq 0\}$$

Wnioski: Ogólnie jak rozwiązujemy takie zadania

1. Znajdujemy kandydata K na rozwiązanie
2. Pokazujemy, że $T_{\mathbf{p}}M \subseteq K$
3. Sprawdzamy, że $K \subseteq T_{\mathbf{p}}M$, a więc że każdy element K umiemy zrealizować jako granicę odpowiedniego ciągu elementów zbioru M

Twierdzenie: Rozważmy funkcję $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ różniczkowalną w punkcie $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ taką że $\nabla f(\mathbf{a}) \neq 0$. Oznaczmy $\mathbf{v} = \nabla f(\mathbf{a})$. Wówczas dla dowolnego wektora $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ takiego, że $\|\mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\|$ zachodzi nierówność

$$\partial_{\mathbf{v}} f(\mathbf{a}) \leq \partial_{\mathbf{w}} f(\mathbf{a}) \leq \partial_{\mathbf{v}} f(\mathbf{a})$$

Innymi słowy gradient $\nabla f(\mathbf{a})$ wskazuje kierunek najszybszego wzrostu funkcji w punkcie $\mathbf{a}$ a minus gradient $-\nabla f(\mathbf{a})$ kierunek najszybszego spadku funkcji w punkcie $\mathbf{a}$.

Okazuje się, że (przy założeniu niezdegenerowania) gradient wyznacza stożek styczny do poziomuicy funkcji. Co więcej w takiej sytuacji stożek styczny okazuje się być przestrzenią liniową.

Twierdzenie: (Gradient jest prostopadły do poziomicy) Rozważmy funkcję $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ różniczkowalną w punkcie $\mathbf{p}$, ciągłą w otoczeniu $\mathbf{p}$ i taką, że $\nabla f(\mathbf{p}) \neq 0$. Wówczas przestrzeń styczna do poziomicy f przechodzącej przez $\mathbf{p}$, czyli do zbioru $M_{\mathbf{p}} := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{p})\}$ w punkcie $\mathbf{p}$ to przestrzeń wektorów prostopadłych do gradientu $\nabla f(\mathbf{p})$

$$T_{\mathbf{p}}M_{\mathbf{p}} := \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{v}, \nabla f(\mathbf{p}) \rangle = 0\}$$

Jest to podprzestrzeń liniowa w $\mathbb{R}^n$ k -wymiaru 1.

Zadanie 3.

Napisać równanie afinicznej prostej stycznej w punkcie $\mathbf{p} = (2, -3)$ do krzywej opisanej równaniem $f(x, y) = x^4 + xy + y^2 - 19 = 0$.

Rozwiązanie:

Zbiór $M = \{(x, y) \mid x^4 + xy + y^2 - 19 = 0\}$ jest poziomica funkcji $f(x, y) = x^4 + xy + y^2 - 19$.

Policzmy przestrzeń styczną do M w punkcie $(2, -3)$. Policzmy $\nabla f(2, -3)$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^3 + y \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x + 2y$$

Skąd

$$\nabla f(2, -3) = [29, -4]$$

Funkcja f jest różniczkowalna i ciągła wszędzie $\nabla f(\mathbf{p}) \neq 0$, czyli założenia twierdzenia są spełnione. Zatem przestrzeń styczna do M w punkcie $\mathbf{p}$ to

$$\{(x, y) \mid \langle [29, -4], [x, y] \rangle = 0\}$$

Styczna ma więc równanie

$$29x - 4y = 0$$

$T_{\mathbf{p}}M$ jest zaczepiona w zerze. Jeśli chcemy mieć przestrzeń styczną zaczepioną w $\mathbf{p}$, to musimy tę przestrzeń przesunąć $\mathbf{p} + T_{\mathbf{p}}M$. Afiniczna prosta styczna do naszej krzywej ma zatem równanie

$$29x - 4y = c$$

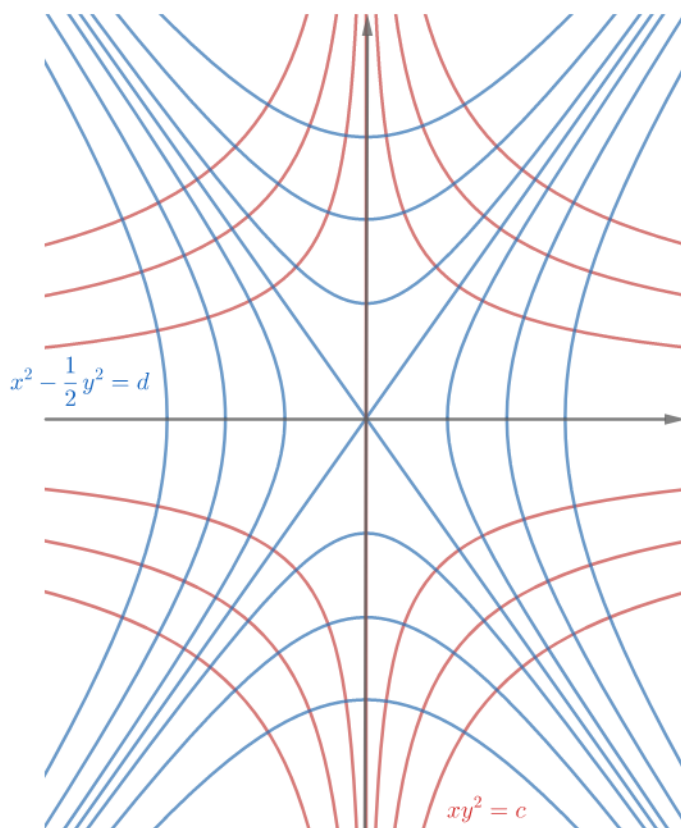
przy czym $c = 29 \cdot 2 - 4 \cdot (-3) = 70$, bo punkt $\mathbf{p}$ musi należeć do tej prostej. Skąd ostatecznie mamy

$$29x - 4y = 70$$

Zadanie 4.

Wykaż, że poziomice funkcji $f(x, y) = xy^2$ i $g(x, y) = x^2 - \frac{1}{2}y^2$ są wzajemnie ortogonalne.

Rozwiązanie:



Gradienty rozważanych funkcji wynoszą odpowiednio $\nabla f = [y^2, 2xy]$ i $\nabla g = [2x, -y]$. Łatwo więc sprawdzić, że są one wzajemnie ortogonalne

$$\langle [y^2, 2xy], [2x, -y] \rangle = 2x \cdot y^2 + 2xy(-y) = 0$$

W punktach w których te gradienty się nie zerują (a więc $y \neq 0$ dla f i $(x, y) \neq (0, 0)$ dla g) poziomice funkcji f i g są prostopadłe do odpowiednich gradientów. Ponieważ gradienty są wzajemnie prostopadłe i są prostopadłe do poziomicy, to poziomice są wzajemnie prostopadłe.

Zadanie 5.

Niech $A = \{(x, y, z) \mid x^2 + y + z = 1\}$. Wyznacz wszystkie punkty $(x, y, z) \in A$ w których wektor $[1, 1, 1]$ jest styczny do A . Czy istnieje prosta przechodząca przez $(0, 0, 0)$ i prostopadła do A w jakimś jego punkcie?

Rozwiązanie:

Zbiór A jest poziomica funkcji $f(x, y, z) = x^2 + y + z$, której gradient wynosi $\nabla f = [2x, 1, 1] \neq 0$, więc spełnione są założenia twierdzenia o przestrzeni stycznej do poziomicy. Przestrzeń styczna do A w punkcie (x, y, z) to przestrzeń prostopadła do gradientu, zatem wektory styczne do A to wektory prostopadłe do wektora $[2x, 1, 1]$. Jeśli wektor $[1, 1, 1]$ ma być styczny do A , to musi być spełnione równanie

$$\langle [2x, 1, 1], [1, 1, 1] \rangle = 0 \Leftrightarrow 2x + 1 + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

Punkt (x, y, z) ma leżeć w zbiorze A , więc $y = -z$, zatem punkty takie że wektor $[1, 1, 1]$ jest w nich styczny do A to punkty ze zbioru

$$\{[-1, a, -a] \mid a \in \mathbb{R}\}$$

Prosta łącząca punkt $(0, 0, 0)$ z pewnym punktem $(x_0, y_0, z_0) \in A$ jest prostopadła do A , czyli do $T_{(x_0, y_0, z_0)}A$ wtedy i tylko wtedy, gdy jest równoległa do gradientu f w tym punkcie. Pytanie sprowadza się zatem do rozstrzygnięcia, czy dla jakiegoś $(x_0, y_0, z_0) \in A$ wektor $[x_0, y_0, z_0]$ jest równoległy do $\nabla f = [2x_0, 1, 1]$, czyli czy istnieje λ takie że

$$\lambda[x_0, y_0, z_0] = 2[x_0, 1, 1]$$

Kandydatem będzie $\lambda = 2$, ale wówczas punkt $(2x_0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ musi należeć do A . Mamy

$$(2x_0)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 \Leftrightarrow 8x_0^2 + 1 + 1 = 2 \Leftrightarrow x_0 = 0$$

Punkt $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ należy do A , zatem prosta spełniająca warunki zadania istnieje i jest dokładnie jedna.

5 Badanie ekstremów funkcji

Niech $A \subseteq \mathbb{R}^n$ $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ będzie różniczkowalna. Szukamy kresów albo ekstremów (lokalnych) funkcji f na zbiorze A . Jeśli f ma ekstremum lokalne w $(x_0, y_0) \in \text{int}A$, to w szczególności $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$ (bo mamy ekstremum w obcięciu do prostej). Podejrzane punkty to te w których $\nabla f = (0, 0, 0)$ oraz te w których nie umiemy różniczkować (brzeg, „nieskończoność”).

Twierdzenie: (Zasada Fermata) Jeśli funkcja różniczkowalna $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ określona na zbiorze otwartym U ma ekstremum (lokalne) w punkcie $\mathbf{p} \in U$, to $\nabla F(\mathbf{p}) = 0$. Takie punkty nazywamy punktami krytycznymi funkcji F .

Wniosek: (Metoda policyjna znajdowania ekstremów (lokalnych)) Rozważmy funkcję $F : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ określoną na pewnym zbiorze $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Interesują nas (lokalne) ekstrema funkcji F na A . Typujemy podejrzanych:

1. Punkty zerowania się gradientu F (punkty krytyczne)
2. Wszystkie punkty patologiczne: punkty nieróżniczkowalności F , punkty brzegowe A itp

Oczywiście to że ktoś jest podejrzany nie znaczy, że jest od razu winny. (Co więcej, nawet bycie jedynym podejrzany tego nie oznacza. Na przykład gdy A nie jest zwarty, to nawet gdy F jest różniczkowalna w każdym punkcie $\text{int}A$, może nie przyjmować swoich kresów w A) Trzeba zatem rozstrzygnąć, czy podejrzani są faktycznie winni.

Zadanie 1.

Wyznacz kresy funkcji $f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2$ na kuli $K = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Rozwiązanie:

Mamy

$$\nabla f = [2x + y \quad 4y + x]$$

Pochodna się zeruje gdy

$$\begin{cases} 2x + y = 0 \\ 4y + x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow (x, y) = (0, 0)$$

Mamy

$$f(0, 0) = 0 \leq \frac{1}{2}(x + y)^2 + \frac{x^2}{2} + \frac{3y^2}{2} = x^2 + xy + 2y^2$$

Zatem w $(0, 0)$ mamy infimum. Supremum funkcji f musi znajdować się na brzegu, bo wiemy z twierdzenia Weierstrassa, że oba kresy są przyjmowane na naszym zbiorze (bo K jest zwarty i f jest ciągła). Brzeg kuli opisany jest równaniem $x^2 + y^2 = 1$, zatem na brzegu mamy

$$f(x, y) = f(\cos \alpha, \sin \alpha) = 1 + \cos \alpha \sin \alpha + \sin^2 \alpha := g(\alpha)$$

Liczmy pochodną g

$$g'(\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha = \cos 2\alpha + \sin 2\alpha$$

zatem $g'(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \cos 2\alpha + \sin 2\alpha = 0$, czyli $\tan 2\alpha = -1$, skąd $2\alpha = -\frac{\pi}{4} + k\pi$. Daje nam to $\alpha \in \frac{\pi}{8}\{3, 7, 11, 15\}$. Skąd otrzymujemy $g\left(\frac{3}{8}\pi\right) = g\left(\frac{11}{8}\pi\right) = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$ oraz $g\left(\frac{7}{8}\pi\right) = g\left(\frac{15}{8}\pi\right) = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$. Wnioskujemy stąd, że supremum (czyli maksimum) jest równe $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Zadanie 2.

Znajdź kresy funkcji $f(x, y) = (3x + 2y)e^{-4x^2 - y^2}$ na $\mathbb{R}^2$.

Rozwiązanie:

Policzmy gradient funkcji

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3 \cdot e^{-4x^2 - y^2} + (3x + 2y) \cdot e^{-4x^2 - y^2} \cdot (-8x) = e^{-4x^2 - y^2} \cdot (3 + (3x + 2y) \cdot (-8x))$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2 \cdot e^{-4x^2 - y^2} + 2y \cdot e^{-4x^2 - y^2} \cdot (-2y) + 3x \cdot e^{-4x^2 - y^2} \cdot (-2y) = e^{-4x^2 - y^2} \cdot (2 - 4y^2 - 6xy)$$

Znajdźmy punkty zerowania się pochodnej

$$\begin{cases} 3 + (3x + 2y) \cdot (-8x) = 0 \\ 2 + (3x + 2y) \cdot (-2y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 2y = \frac{3}{8x} \\ 3x + 2y = \frac{1}{y} \end{cases} \Leftrightarrow 3y = 8x \Leftrightarrow y = \frac{8}{3}x$$

Mamy więc $3 + (3x + \frac{16}{3}x) \cdot (-8x) = 0$, czyli $9 - 72x^2 - 128x^2 = 0 \Leftrightarrow 200x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm \frac{3}{10\sqrt{2}}$. Stąd otrzymujemy

$$\begin{cases} x = \pm \frac{3}{10\sqrt{2}} \\ y = \pm \frac{8}{10\sqrt{2}} \end{cases}$$

Dalej mamy

$$f\left(\pm \frac{3}{10\sqrt{2}}, \pm \frac{8}{10\sqrt{2}}\right) = \pm \frac{1}{\sqrt{e}} \cdot \frac{25}{10\sqrt{2}} := \pm c$$

Pozostaje rozstrzygnąć, czy podejrzani to na pewno supremum i infimum funkcji. Zauważmy, że

$$\lim_{\|(x,y)\| \rightarrow \infty} f(x, y) = 0$$

(co łatwo uzasadnić na przykład używając współrzędnych biegunowych). Zatem dla ustalonego ε takiego, że $c > \varepsilon > 0$, istnieje R takie że dla $x^2 + y^2 \geq R$ mamy $|f(x, y)| < \varepsilon$. Kula $K = B(0, R)$ jest zwarta, zatem na mocy twierdzenia Weierstrassa $f|_K$ przyjmuje swoje kresy na K . $f|_K$ swoje kresy może przyjąć, albo w punktach zerowania się gradientu, albo na brzegu. Ale na brzegu mamy wartości mniejsze od ε co do modułu, zatem kres $f|_K$ jest przyjmowany w punktach zerowania się gradientu. Zatem $f|_K$ przyjmuje kresy w punktach

$$\left(\pm \frac{3}{10\sqrt{2}}, \pm \frac{8}{10\sqrt{2}}\right)$$

Ponieważ poza kulą f przyjmuje wartości mniejsze niż ε co do modułu, to $\sup f = \sup f|_K$ i analogicznie z infimum.

Zadanie 3.

Niech $A = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 - z^2 + 4 = 0\}$. Znaleźć w zbiorze A punkt którego odległość od punktu $(2, 4, 0)$ jest najmniejsza.

Rozwiązanie:

Odległość punktu (x, y, z) od punktu $(2, 4, 0)$ wynosi

$$\begin{aligned} d((2, 4, 0), (x, y, z)) &= \sqrt{(x-2)^2 + (y-4)^2 + z^2} \stackrel{\text{bo w } A}{=} \sqrt{2(x^2 + y^2 - 2x - 4y + 2)} = \\ &= \sqrt{2((x-1)^2 + (y-2)^2 + 7)} \end{aligned}$$

To wyrażenie osiąga wartość najmniejszą dla $x = 1$ i $y = 2$, wówczas z tego że punkt (x, y, z) ma należeć do A wynika, że $z = \pm 3$.

Przy sposobie z różniczkowaniem, można wpaść w pułapki

1. wszystkie $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ są dopuszczalne
2. rozwiązując równanie $\nabla f = [0, 0]$ znajdziemy podejrzanych i musimy uzasadnić, że faktycznie są to punkty dające minimum.

Zadanie 4.

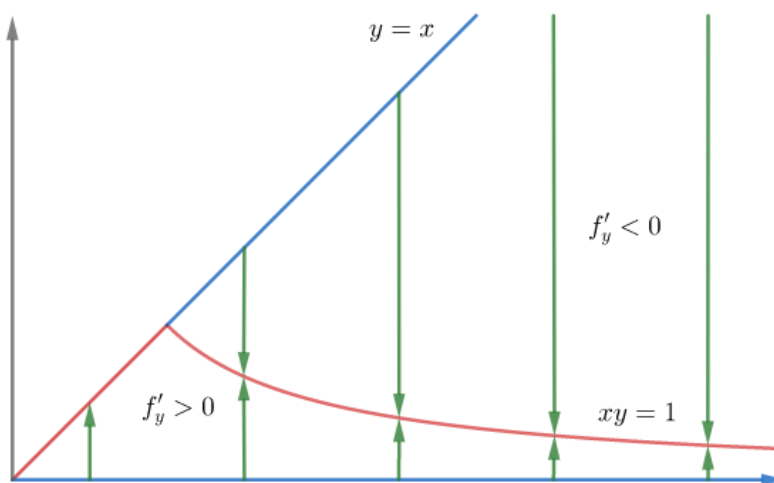
Wyznacz kresy funkcji $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x+1} e^{-xy}$ na zbiorze $A = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq x\}$.

Rozwiązanie:

Policzmy gradient funkcji f

$$\nabla f(x, y) = e^{-xy} \left[\frac{xy(2-x+xy+x^2y)}{(x+1)^2} \quad \frac{x^2(1-xy)}{(x+1)} \right]$$

Warunek $f'_y = 0$ prowadzi do $xy = 1$ lub $x = 0$. Jeśli $x = 0$, to również $f'_x = 0$. Jeśli $xy = 1$, to $x^2 y + x(y-1) - 2 = x - x - 1 = -1$ i wówczas $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{e^{-1}}{(x+1)^2} \neq 0$ - nie mamy więc punktów krytycznych. Mamy $f(0, 0) = 0$ oraz $f \geq 0$, zatem w $(0, 0)$ mamy minimum funkcji f . Pochodna f'_y mówi o zachowaniu się $f(x, y)$ przy ustalonym x .



Zauważmy, że f'_y jest dodatnia dla $xy < 1$ i ujemna dla $xy > 1$. Wobec tego, dla ustalonego x_0 funkcja $y \mapsto f(x_0, y)$ rośnie o ile $y < \frac{1}{x_0}$ i maleje gdy $y > \frac{1}{x_0}$. Stąd kres górny jest przyjmowany na zbiorze

$$B := \{(x, x) \mid 0 < x \leq 1\} \cup \{(x, y) \mid xy = 1 \text{ i } x \geq 1\} \quad (\text{czerwona krzywa})$$

Analogicznie, kres dolny jest przyjmowany na zbiorze

$$\{(x, 0) \mid x > 0\} \cup \{(x, x) \mid x > 1\} \quad (\text{niebieska krzywa})$$

Zatem znalezienie kresu górnego sprowadza się do znalezienia kresu na zbiorze B . Mamy

$$f\left(x, \frac{1}{x}\right) = \frac{x}{x+1} \cdot e^{-1} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e}$$

oraz

$$f(a, a) = \frac{a^3}{a+1} e^{-a^2}$$

Możemy policzyć pochodną tej funkcji i zauważyć, że jest rosnąca dla $a \in [0, 1]$, zatem kres górny $f(a, a)$ to $f(1, 1) = \frac{1}{2e}$. Stąd supremum funkcji jest równe $\frac{1}{e}$.

Zadanie 5.

Pokazać, że funkcja $f(x, y) = (x - y^2)(3x - y^2)$ po obcięciu do dowolnej prostej przechodzącej przez $(0, 0)$ ma minimum lokalne w $(0, 0)$. Czy f ma minimum lokalne w $(0, 0)$?

Rozwiązanie:

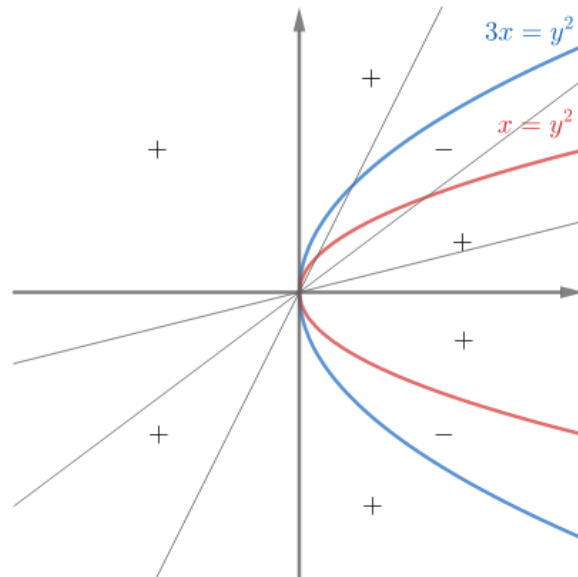
Zauważmy, że

$$f\left(\frac{2}{3}y^2, y\right) = \frac{1}{3}y^4 < f(0, 0) = 0$$

Ponieważ nierówność jest prawdziwa dla dowolnego y , to f nie ma minimum lokalnego w zerze. Dalej wzdłuż dowolnej prostej przechodzącej przez $(0, 0)$ mamy

$$f(x, ax) = (x - a^2x^2)(3x - a^2x^2) = 3x^2 - 4a^2x^3 + a^4x^4 := g(x)$$

Stąd $g'(0) = 0$ i $g''(0) = 6$, więc w zerze mamy minimum lokalne. Należy jeszcze sprawdzić prostą $x = 0$, na której mamy $f(0, y) = y^4$ - ta funkcja również ma minimum w zerze.



Funkcja f w obszarze oznaczonym $+$ jest dodatnia, natomiast w obszarze oznaczonym $-$ jest ujemna. Każda prosta przechodząca przez $(0, 0)$, w okolicach zera, znajduje się w obszarze $+$, zatem w zerze ma minimum lokalne.

Zadanie 6.

Oblicz kresy funkcji $f(x, y) = \frac{x \ln(1+y)}{2x^2 + y^2}$ na zbiorze $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x \leq y \leq 1\}$.

Rozwiązanie:

Mamy

$$f(x, y) = \frac{x \ln(1+y)}{2x^2 + y^2}, \quad B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x \leq y \leq 1\}.$$

Ponieważ dla $(x, y) \in B$ mamy $x > 0$ oraz $y > 0$, to

$$\ln(1+y) > 0,$$

a więc

$$f(x, y) > 0.$$

Stąd

$$\inf_B f \geq 0.$$

Z drugiej strony, ustalając na przykład $y = 1$ i przechodząc z $x \rightarrow 0^+$, otrzymujemy

$$f(x, 1) = \frac{x \ln 2}{2x^2 + 1} \rightarrow 0.$$

Zatem

$$\inf_B f = 0.$$

Kres dolny nie jest osiągany, ponieważ $f(x, y) > 0$ dla każdego $(x, y) \in B$.

Wyznamy teraz kres górny. Dla ustalonego $y \in (0, 1]$ rozważmy funkcję

$$g_y(x) = \frac{x \ln(1+y)}{2x^2 + y^2}, \quad 0 < x \leq y.$$

Mamy

$$g'_y(x) = \ln(1+y) \frac{y^2 - 2x^2}{(2x^2 + y^2)^2}.$$

Zatem

$$g'_y(x) = 0 \iff y^2 - 2x^2 = 0 \iff x = \frac{y}{\sqrt{2}}.$$

Ponadto

$$g'_y(x) > 0 \quad \text{dla} \quad 0 < x < \frac{y}{\sqrt{2}},$$

oraz

$$g'_y(x) < 0 \quad \text{dla} \quad \frac{y}{\sqrt{2}} < x \leq y.$$

Zatem dla ustalonego y funkcja osiąga maksimum w punkcie

$$x = \frac{y}{\sqrt{2}}.$$

Mamy więc

$$f\left(\frac{y}{\sqrt{2}}, y\right) = \frac{\frac{y}{\sqrt{2}} \ln(1+y)}{2\frac{y^2}{2} + y^2} = \frac{\ln(1+y)}{2\sqrt{2}y}.$$

Pozostaje zbadać funkcję

$$h(y) = \frac{\ln(1+y)}{y}, \quad y \in (0, 1].$$

Jej pochodna jest równa

$$h'(y) = \frac{\frac{y}{1+y} - \ln(1+y)}{y^2}.$$

Dla $y > 0$ zachodzi

$$\ln(1+y) > \frac{y}{1+y},$$

zatem

$$h'(y) < 0.$$

Funkcja h jest więc malejąca na $(0, 1]$. Stąd jej kres górny otrzymujemy dla $y \rightarrow 0^+$:

$$\sup_{y \in (0, 1]} \frac{\ln(1+y)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1.$$

Wobec tego

$$\sup_B f = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

Kres górny nie jest osiągnięty, ponieważ wymagałby $y = 0$, natomiast w zbiorze B mamy $y \geq x > 0$.

Ostatecznie

$$\inf_B f = 0, \quad \sup_B f = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

Żaden z tych kresów nie jest osiągnięty na zbiorze B .

6 Wzór Taylora i ekstrema lokalne

Rozważmy odwzorowanie różniczkowalne $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ określone na zbiorze otwartym $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Jego pochodna w ustalonym punkcie $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ to odwzorowanie liniowe $d_{\mathbf{x}}f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, a więc $d_{\mathbf{x}}f \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, gdzie symbolem $L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ oznaczamy przestrzeń odwzorowań liniowych między przestrzeniami $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{R}^m$. Możemy zatem traktować przyporządkowanie $U \ni \mathbf{x} \mapsto d_{\mathbf{x}}f$ jako odwzorowanie o wartościach w $L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$

$$df : U \rightarrow L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$

Ponieważ $L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ jest samą przestrzenią liniową (izomorficzną z $\mathbb{R}^{n \cdot m}$), możemy pytać się o ciągłość i różniczkowalność df . Pochodna $d_{\mathbf{x}}^2 f := dx(df)$ (druga pochodna f w punkcie $\mathbf{x}$) będzie odwzorowaniem liniowym

$$d_{\mathbf{x}}^2 f : \mathbb{R}^n \rightarrow L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \quad \text{a więc} \quad d_{\mathbf{x}}^2 f \in L(\mathbb{R}^n, L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m))$$

Dalej możemy rozważyć odwzorowanie

$$d^2 f : U \rightarrow L(\mathbb{R}^n, L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)), \quad \mathbf{x} \mapsto d_{\mathbf{x}}^2 f$$

które można próbować różniczkować kolejny raz w podobny sposób otrzymując wyrażenie $d_{\mathbf{x}}^3 f \in L(\mathbb{R}^n, L(\mathbb{R}^n, L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)))$ itd.

Jak widać, sprawy zaczynają się mocno komplikować. Na szczęście możemy interpretować przestrzeń $L(\mathbb{R}^n, L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m))$ jako przestrzeń odwzorowań 2-liniowych z $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ do $\mathbb{R}^m$, $L_2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ i w związku z tym traktować 2-pochodną w punkcie $\mathbf{x}$ jako odwzorowanie 2-liniowe

$$d_{\mathbf{x}}^2 f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

Analogicznie kolejne pochodne f w $\mathbf{x} \in U$ będą odwzorowaniami wieloliniowymi z $\mathbb{R}^n$ do $\mathbb{R}^m$

$$d_{\mathbf{x}}^s f : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n}_s \rightarrow \mathbb{R}^m$$

W praktyce wyższe pochodne funkcji $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ łatwo wyrazić przez kolejne pochodne cząstkowe

$$\begin{aligned} d_{\mathbf{x}} f[\mathbf{h}] &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) h_i \\ d_{\mathbf{x}}^2 f[\mathbf{h}, \mathbf{h}] &= \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) h_i h_j \\ d_{\mathbf{x}}^3 f[\mathbf{h}, \mathbf{h}, \mathbf{h}] &= \sum_{i,j,k=1}^n \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(\mathbf{x}) h_i h_j h_k \end{aligned}$$

gdzie $\mathbf{h} = [h_1, \dots, h_n] \in \mathbb{R}^n$ oznacza dowolny wektor.

Definicja: Odwzorowanie $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ określone na zbiorze otwartym $U \subseteq \mathbb{R}^n$, które jest k -krotnie różniczkowalne w punktach U i dodatkowo jego k -ta pochodna $d^k f$ jest funkcją ciągłą, nazywamy odwzorowaniem klasy X^k . Przestrzeń wszystkich takich odwzorowań oznaczamy symbolem $C^k(U, \mathbb{R}^m)$.

W praktyce odwzorowanie $f = (f_1, \dots, f_m) : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ jest klasy C^k gdy każda z funkcji współrzędnościowych f_j dla $j = 1, \dots, m$ ma określone wszystkie pochodne cząstkowe do k -tego rzędu, a więc $\frac{\partial^s f_j}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_s}}(\mathbf{x})$, gdzie $s \leq k$ i pochodne te są ciągłymi funkcjami $\mathbf{x} \in U$.

Twierdzenie: (Schwarza) W przypadku funkcji $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ klasy C^2 (to założenie można osłabić) okazuje się, że wartości drugich pochodnych cząstkowych nie zależą od kolejności w jakiej wykonujemy różniczkowanie, to znaczy

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \quad \text{dla dowolnych } i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Twierdzenie: (Wzór Taylora) Rozważmy funkcję $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ klasy C^k określoną na zbiorze otwartym $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Wówczas w otoczeniu punktu $\mathbf{x}_0 \in U$ możemy przybliżyć f następującym wzorem Taylora k -tego rzędu

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + d_{\mathbf{x}_0} f[\mathbf{h}] + \frac{1}{2!} d_{\mathbf{x}_0}^2 f[\mathbf{h}, \mathbf{h}] + \dots + \frac{1}{s!} d_{\mathbf{x}_0}^k f[\mathbf{h}, \dots, \mathbf{h}] + o(\|\mathbf{h}\|^k)$$

W powyższym wzorze $d_{\mathbf{x}_0}^s f : \underbrace{\mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n}_s \rightarrow \mathbb{R}$ oznacza s -tą pochodną f w $\mathbf{x}_0$ rozumianą jako odwzorowanie s -liniowe z $\mathbb{R}^n$ w $\mathbb{R}$.

Z praktycznego punktu widzenia wygodnie jest zapisać powyższy wzór przy pomocy pochodnych cząstkowych

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = & f(\mathbf{x}_0) + \sum_{i_1} \frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}(\mathbf{x}_0) h_{i_1} + \frac{1}{2!} \sum_{i_1, i_2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2}}(\mathbf{x}_0) h_{i_1} h_{i_2} + \dots + \\ & + \frac{1}{k!} \sum_{i_1, i_2, \dots, i_k} \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(\mathbf{x}_0) h_{i_1} \dots h_{i_k} + o(\|\mathbf{h}\|^k) \end{aligned}$$

Pochodne cząstkowe pełnią w powyższym wzorze rolę współczynników wielomianowego przybliżenia funkcji $\mathbf{h} \mapsto f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h})$.

Na analizie I za pomocą wyższych pochodnych umieliśmy badać lokalne ekstrema funkcji. Podobnie jest dla funkcji wielu zmiennych. Niech $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ będzie klasy C^2 i niech $\nabla f(x_0) = [0, \dots, 0]$. Wówczas

1. jeśli $d_{\mathbf{x}_0} f[\mathbf{h}, \mathbf{h}] > 0$ dla $\mathbf{h} > 0$ to wtedy f ma w $\mathbf{x}_0$ minimum lokalne
2. jeśli f ma w $\mathbf{x}_0$ minimum lokalne, to $d^2 f[\mathbf{h}, \mathbf{h}] \geq 0$ dla dowolnego $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$

Badając rozwinięcie Taylora drugiego rzędu otrzymamy proste kryterium badania ekstremów lokalnych funkcji wielu zmiennych.

Twierdzenie: Rozważmy funkcję $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ klasy C^2 określoną na zbiorze otwartym $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Niech $\mathbf{p} \in U$ będzie jej punktem krytyczny (to znaczy $\nabla f(\mathbf{p}) = 0$). Macierzą Hese'go f w punkcie $\mathbf{p}$ nazywamy macierz kwadratową symetryczną (twierdzenie Schwarza) złożoną z drugich pochodnych cząstkowych f w $\mathbf{p}$, to znaczy

$$H(f)(\mathbf{p}) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{p}) \right)_{i,j} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n} \end{bmatrix}$$

Jeśli macierz $H(f)(\mathbf{p})$ jest

1. dodatnio określona, $H(f)(\mathbf{p}) > 0$, to f ma w $\mathbf{p}$ minimum lokalne
2. ujemnie określona, $H(f)(\mathbf{p}) < 0$, to f ma w $\mathbf{p}$ maksimum lokalne
3. nieokreślona, to f nie ma w $\mathbf{p}$ ekstremum lokalnego
4. w przypadku pół dodatniej określoności $H(f)(\mathbf{p}) \geq 0$ (odpowiednio pół ujemnej określoności $H(f)(\mathbf{p}) \leq 0$) nie możemy wykluczyć istnienia lokalnego minimum (odpowiednio maksimum), ale musimy taki przypadek dokładniej zbadać.

Przypomnijmy, że określoność macierzy kwadratowej i symetrycznej A możemy badać przy użyciu kryterium Sylwestera badając znak kolejnych minorów głównych $A_1, \dots, A_n$

Twierdzenie: (Kryterium Sylwestera) Niech $A_1, \dots, A_n$ to minory główne macierzy A , wówczas

1. jeśli $\det A_1 > 0, \det A_2 > 0, \dots, \det A_n > 0$ to A jest dodatnio określona
2. jeśli $(-1) \det A_1 > 0, (-1)^2 \det A_2 > 0, \dots, (-1)^n \det A_n > 0$ to A jest ujemnie określona
3. jeśli wyznacznik dowolnego minora głównego macierzy A jest nieujemny, to A jest pół dodatnio określona
4. jeśli wyznacznik dowolnego minora głównego macierzy $-A$ jest nieujemny, to A jest pół ujemnie określona
5. jeśli nie zachodzi żadne z powyższych, to A jest nieokreślona

Zadanie 1.

Znaleźć punkty zerowania się gradientu funkcji f i wyjaśnić, w których z nich ma ona lokalne minima, maksima, a w których nie ma lokalnego ekstremum.

- a) $f(x, y) = x^2 + 3xy^2 + y^4$
- b) $f(x, y, z) = 3xy = xz + yz - 2x^3$
- c) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z$

d) $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$

e) $f(x, y, z) = x^3 + y^2 + z^2 + 12xy + 2z$

f) $f(x, y, z) = xy^2z^3(6 - x - 2y - 3z)$

Rozwiązanie:

a) Różniczka funkcji f wynosi

$$\nabla f(x, y) = [2x + 3y^2, \quad 6xy + 4y^3]$$

zatem równanie na punkty krytyczne to

$$\begin{cases} 2x + 3y^2 = 0 \\ 6xy + 4y^3 = 0 \end{cases}$$

Skąd łatwo wyliczyć, że $(x, y) = (0, 0)$. Macierz drugiej pochodnej wynosi

$$H(f)(x, y) = \begin{bmatrix} 2 & 6y \\ 6y & 12y^2 \end{bmatrix}$$

zatem

$$H(f)(0, 0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Jest to macierz pół dodatnio określona, zatem nie możemy wykluczyć istnienia minimum lokalnego. Mamy

$$f(x, y) = x^2 + 3xy^2 + y^4 = \left(x + \frac{3}{2}y^2\right)^2 - \frac{5}{4}y^4$$

W okolicach zera funkcja będzie przyjmowała zarówno wartości dodatnie jak i ujemne, zatem nie mamy ekstremum lokalnego.

b) Różniczka funkcji f wynosi

$$\nabla f(x, y, z) = [3y + z - 6x^2, \quad 3x + z, \quad x + y]$$

zatem równanie na punkty krytyczne to

$$\begin{cases} 3y + z - 6x^2 = 0 \\ 3x + z = 0 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

Skąd łatwo wyliczyć, że $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ lub $(x, y, z) = (-1, 1, 3)$. Macierz drugiej pochodnej wynosi

$$H(f)(x, y, z) = \begin{bmatrix} -12x & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

zatem

$$H(f)(0, 0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{oraz} \quad H(f)(-1, 1, 3) = \begin{bmatrix} 12 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

W punkcie $(0, 0, 0)$ wyznaczniki kolejnych minorów głównych są równe odpowiednio $0, -9, 6$, natomiast w punkcie $(-1, 1, 3)$ są równe $12, -9, -6$. Zatem w każdym z tych przypadków macierz jest nieokreślona, więc nie mamy ekstremum lokalnego w żadnym punkcie krytycznym.

c) Różniczka funkcji f wynosi

$$\nabla f(x, y, z) = [2x + 2, \quad 2y + 4, \quad 2x + 6]$$

zatem równanie na punkty krytyczne to

$$\begin{cases} 2x + 2 = 0 \\ 2y + 4 = 0 \\ 2x + 6 = 0 \end{cases}$$

Skąd łatwo wyliczyć, że $(x, y, z) = (-1, 2, 3)$. Macierz drugiej pochodnej wynosi

$$H(f)(x, y, z) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

zatem

$$H(f)(-1, 2, 3) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Jest to macierz dodatnio określona, zatem mamy tu minimum lokalne.

d) Różniczka funkcji f wynosi

$$\nabla f(x, y) = [3x^2 + 3y^2 - 15, \quad 6xy - 12]$$

zatem równanie na punkty krytyczne to

$$\begin{cases} 3x^2 + 3y^2 - 15 = 0 \\ 6xy - 12 = 0 \end{cases}$$

Skąd $(x - y)^2 = 1$ oraz $(x + y)^2 = 9$. Otrzymujemy cztery rozwiązania $(1, 2)$, $(-1, -2)$, $(2, 1)$ oraz $(-2, -1)$. Macierz drugiej pochodnej to

$$H(f)(x, y) = 6 \cdot \begin{bmatrix} x & y \\ y & x \end{bmatrix}$$

Z kryterium Sylwestera otrzymujemy, że w $(-2, -1)$ mamy maksimum lokalne, w punktach $(1, 2)$ i $(-1, -2)$ nie mamy ekstremum lokalnego, natomiast w punkcie $(2, 1)$ mamy lokalne minimum.

e) Mamy

$$f(x, y, z) = x^3 + y^2 + z^2 + 12xy + 2z.$$

Liczmy pochodne cząstkowe:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 12y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y + 12x, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 2z + 2.$$

Szukamy punktów, w których gradient się zeruje:

$$\begin{cases} 3x^2 + 12y = 0 \\ 2y + 12x = 0 \\ 2z + 2 = 0. \end{cases}$$

Z drugiego i trzeciego równania mamy

$$y = -6x, \quad z = -1.$$

Po podstawieniu do pierwszego równania

$$3x^2 - 72x = 0,$$

czyli

$$3x(x - 24) = 0.$$

Stąd

$$x = 0 \quad \text{lub} \quad x = 24.$$

Otrzymujemy dwa punkty krytyczne

$$P_1 = (0, 0, -1), \quad P_2 = (24, -144, -1).$$

Macierz Hessego funkcji f ma postać

$$H_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 6x & 12 & 0 \\ 12 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dla punktu $P_1 = (0, 0, -1)$ mamy

$$H_f(P_1) = \begin{pmatrix} 0 & 12 & 0 \\ 12 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Wyznacznik głównego minora stopnia drugiego jest równy

$$\begin{vmatrix} 0 & 12 \\ 12 & 2 \end{vmatrix} = -144 < 0.$$

Zatem forma kwadratowa odpowiadająca hesjanowi jest nieokreślona, więc w punkcie

$$(0, 0, -1)$$

funkcja nie ma lokalnego ekstremum.

Dla punktu $P_2 = (24, -144, -1)$ mamy

$$H_f(P_2) = \begin{pmatrix} 144 & 12 & 0 \\ 12 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Minory główne są równe

$$\Delta_1 = 144 > 0,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 144 & 12 \\ 12 & 2 \end{vmatrix} = 288 - 144 = 144 > 0,$$

oraz

$$\Delta_3 = 2 \cdot 144 = 288 > 0.$$

Zatem hesjan jest dodatnio określony, więc w punkcie

$$(24, -144, -1)$$

funkcja ma ściśle minimum lokalne.

f) Mamy

$$f(x, y, z) = xy^2z^3(6 - x - 2y - 3z).$$

Liczymy pochodne cząstkowe:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y^2z^3(6 - 2x - 2y - 3z),$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2xyz^3(6 - x - 3y - 3z),$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 3xy^2z^2(6 - x - 2y - 4z).$$

Szukamy punktów, w których wszystkie pochodne cząstkowe są równe zeru.

Jeśli

$$y = 0,$$

to wszystkie trzy pochodne zerują się niezależnie od x i z .

Podobnie, jeśli

$$z = 0,$$

to również wszystkie trzy pochodne są równe zeru.

Jeśli $x = 0$ oraz $y, z \neq 0$, to pozostaje warunek

$$6 - 2y - 3z = 0,$$

czyli

$$2y + 3z = 6.$$

Pozostaje przypadek

$$xyz \neq 0.$$

Wówczas musimy rozwiązać układ

$$\begin{cases} 6 - 2x - 2y - 3z = 0 \\ 6 - x - 3y - 3z = 0 \\ 6 - x - 2y - 4z = 0. \end{cases}$$

Odejmując pierwsze dwa równania otrzymujemy

$$-x + y = 0,$$

czyli

$$x = y.$$

Odejmując drugie i trzecie równanie otrzymujemy

$$-y + z = 0,$$

czyli

$$y = z.$$

Zatem

$$x = y = z.$$

Po podstawieniu dostajemy

$$6 - 7x = 0,$$

więc

$$x = y = z = \frac{6}{7}.$$

Zbiorem punktów krytycznych jest więc

$$\{(x, 0, z) : x, z \in \mathbb{R}\} \cup \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\} \cup \{(0, y, z) : 2y + 3z = 6\} \cup \left\{ \left(\frac{6}{7}, \frac{6}{7}, \frac{6}{7} \right) \right\}.$$

Rozstrzygniemy teraz, w których z tych punktów występują ekstrema.

Dla punktów postaci

$$(x_0, 0, z_0)$$

mamy

$$f(x_0, 0, z_0) = 0.$$

W otoczeniu takiego punktu znak funkcji jest, dla $y \neq 0$, wyznaczony przez

$$xz(6 - x - 2y - 3z),$$

ponieważ $y^2 \geq 0$.

Jeśli

$$x_0 z_0 (6 - x_0 - 3z_0) > 0,$$

to w dostatecznie małym otoczeniu punktu czynnik

$$xz(6 - x - 2y - 3z)$$

pozostaje dodatni, a więc

$$f(x, y, z) \geq 0 = f(x_0, 0, z_0).$$

Zatem w takich punktach funkcja ma minimum lokalne.

Jeśli natomiast

$$x_0 z_0 (6 - x_0 - 3z_0) < 0,$$

to w dostatecznie małym otoczeniu

$$f(x, y, z) \leq 0 = f(x_0, 0, z_0),$$

więc funkcja ma maksimum lokalne.

Stąd

$$(x_0, 0, z_0) \text{ jest minimum lokalnym, gdy } x_0 z_0 (6 - x_0 - 3z_0) > 0,$$

oraz

$$(x_0, 0, z_0) \text{ jest maksimum lokalnym, gdy } x_0 z_0 (6 - x_0 - 3z_0) < 0.$$

Jeśli

$$x_0 z_0 (6 - x_0 - 3z_0) = 0,$$

to w każdym otoczeniu punktu można znaleźć punkty, w których funkcja przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne, zatem nie ma tam lokalnego ekstremum.

W każdym punkcie krytycznym należącym do płaszczyzny

$$z = 0$$

funkcja również nie ma lokalnego ekstremum. Istotnie, czynnik z^3 zmienia znak przy przejściu przez $z = 0$, więc w dowolnie małym otoczeniu można znaleźć wartości funkcji różnych znaków.

Podobnie w punktach

$$(0, y_0, z_0), \quad 2y_0 + 3z_0 = 6,$$

nie ma lokalnego ekstremum. W tych punktach jednocześnie

$$x = 0 \quad \text{oraz} \quad 6 - x - 2y - 3z = 0,$$

a przez odpowiedni niewielki wybór zmian x, y, z iloczyn

$$x(6 - x - 2y - 3z)$$

może przyjmować zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne.

Pozostaje punkt

$$P = \left(\frac{6}{7}, \frac{6}{7}, \frac{6}{7} \right).$$

W jego otoczeniu wszystkie czynniki

$$x, \quad y, \quad z, \quad 6 - x - 2y - 3z$$

są dodatnie. Możemy więc rozważyć

$$\ln f = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z + \ln(6 - x - 2y - 3z).$$

Funkcja $\ln f$ jest sumą funkcji ściśle wklęsłych, a jej hesjan jest ujemnie określony. Zatem punkt

$$\left(\frac{6}{7}, \frac{6}{7}, \frac{6}{7}\right)$$

jest ścisłym maksimum lokalnym funkcji f .

Zadanie 2.

Wykaż, że funkcja $f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y$ ma nieskończenie wiele maksimów lokalnych, chociaż nie ma żadnego minimum lokalnego.

Rozwiązanie:

Różniczka funkcji f wynosi

$$\nabla f(x, y) = [-(1 + e^y) \sin x, e^y(\cos x - 1 - y)]$$

zatem równanie na punkty krytyczne to

$$\begin{cases} \sin x = 0 \\ \cos x - 1 - y = 0 \end{cases}$$

czyli w szczególności $x = n\pi$, co (zależnie od parzystości n) prowadzi do znalezienia wszystkich punktów krytycznych $(2k\pi, 0)$ oraz $((2k+1)\pi, -2)$. Macierz Hessego w tych punktach wynosi

$$H(f)(2k\pi, 0) = \begin{bmatrix} -(1 + e^0)1 & 0 \\ 0 & e^0(-3) \end{bmatrix} \quad \text{oraz} \quad H(f)((2k+1)\pi, 0) = \begin{bmatrix} (1 + e^0)1 & 0 \\ 0 & e^{-2}(-) \end{bmatrix}$$

Pierwsza macierz jest ujemnie określona, zatem mamy lokalne maksimum, natomiast druga macierz jest nieokreślona, zatem nie mamy lokalnego ekstremum.

Zadanie 3.

Wyznacz wielomian Taylora stopnia 2 funkcji $f(x, y) = \exp(xy^2) - \ln(1 + xy)$ w punkcie $(0, 0)$.

Rozwiązanie:

Mamy

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= e^{xy^2} y^2 - \frac{y}{1 + xy} & \frac{\partial f}{\partial y} &= e^{xy^2} 2xy - \frac{x}{1 + xy} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x} &= e^{xy^2} y^4 + \frac{y^2}{(1 + xy)^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y} &= e^{xy^2} 4(xy)^2 + 2xe^{xy^2} + \frac{x^2}{(1 + xy)^2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2ye^{xy^2} + 2ye^{xy^2} y^2 - \frac{1}{(xy + 1)^2} \end{aligned}$$

skąd mamy

$$f(0, 0) = 1, \quad f'_x(0, 0) = 0, \quad f'_y(0, 0) = 0, \quad f''_{xx}(0, 0) = 0, \quad f''_{xy}(0, 0) = f''_{yx}(0, 0) = -1, \quad f''_{yy}(0, 0) = 0$$

Skąd ostatecznie otrzymujemy

$$f((0, 0) + (h, s)) = 1 + 0 + \frac{1}{2!} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} h^2 + 2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} hs + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} s^2 \right) + o(\| [h, s] \|^2) =$$

$$= 1 - \frac{1}{2}(0 + 2hs + 0) + o(\|[h, s]\|^2) = 1 - hs + o(\|[h, s]\|^2)$$

Nie jest to wygodny sposób. Pytanie czy da się szybciej?

Zadanie 4.

Wyznacz wielomian Taylora stopnia 3 funkcji $f(x, y) = \exp(xy^2) - \ln(1 + xy)$ w punkcie $(0, 0)$.

Rozwiązanie:

Mamy

$$\exp(xy^2) = 1 + xy^2 + r_1(xy^2) \quad \ln(1 + xy) = xy + r_2(x^2y^2)$$

oraz

$$\frac{r_1(xy^2)}{\|(x, y)\|^3} = \frac{r_1(xy^2)}{xy^2} \cdot \frac{xy^2}{\sqrt{x^2 + y^2}^3} \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0$$

$$\frac{r_2(x^2y^2)}{\|(x, y)\|^3} = \frac{r_2(x^2y^2)}{x^2y^2} \cdot \frac{x^2y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}^3} \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0$$

Zatem

$$\exp(xy^2) = 1 + xy^2 + o(\|(x, y)\|^3) \quad \ln(1 + xy) = xy + o(\|(x, y)\|^3)$$

A ponieważ rozwinięcie w wielomian Taylora jest jednoznaczne, to ostatecznie mamy

$$f(x, y) = \exp(xy^2) - \ln(1 + xy) = 1 + xy^2 - xy + o(\|(x, y)\|^3)$$

Zadanie 5.

Oblicz wielomian Taylora stopnia 3 w punkcie $\mathbf{a}$ funkcji

a) $f(x, y, z) = e^x + y + z, \mathbf{a} = (0, 0, 0)$

b) $f(x, y, z) = xyz, \mathbf{a} = (1, -1, 2)$

c) $f(x, y) = \frac{x}{y} - \frac{y}{x}, \mathbf{a} = (1, 1)$

Rozwiązanie:

a) Mamy

$$e^{x+y+z} - xyz = 1 + \frac{x+y+z}{1!} + \frac{(x+y+z)^2}{2!} + \frac{(x+y+z)^3}{3!} + r(x+y+z) - xyz$$

Gdzie $\frac{r(x+y+z)}{(x+y+z)^3} \xrightarrow{x+y+z \rightarrow 0} 0$. Sprawdźmy, czy r jest rzędu $o(\|(x, y, z)\|^3)$. Mamy

$$\frac{r(x+y+z)}{\|(x, y, z)\|^3} = \frac{r(x+y+z)}{(x+y+z)^3} \cdot \frac{(x+y+z)^3}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}^3} \rightarrow 0$$

b) Mamy

$$\nabla f(x, y, z) = [yz, \quad xz, \quad xy] \quad \text{oraz} \quad H(f)(x, y, z) = \begin{bmatrix} 0 & z & y \\ z & 0 & x \\ y & x & 0 \end{bmatrix}$$

oraz

$$\begin{aligned} f'''_{xxx} &= 0, & f'''_{xxy} &= f'''_{xyx} = f'''_{yxx} = 0, & f'''_{xxz} &= f'''_{xzx} = f'''_{zxx} = 0 \\ f'''_{yyy} &= 0, & f'''_{yyx} &= f'''_{yxy} = f'''_{xyy} = 0, & f'''_{yyz} &= f'''_{yzy} = f'''_{zyy} = 0 \\ f'''_{zzz} &= 0, & f'''_{zzx} &= f'''_{zxx} = f'''_{xzz} = 0, & f'''_{zzy} &= f'''_{zyz} = f'''_{yzz} = 0 \\ f'''_{xyz} &= f'''_{xzy} = f'''_{yxz} = f'''_{yzx} = f'''_{zxy} = f'''_{zyx} = 1 \end{aligned}$$

Skąd

$$\begin{aligned} f((1, -1, 2) + (a, b, c)) &= -2 + (-2) \cdot a + 2 \cdot b + (-2) \cdot c + \\ &+ \frac{1}{2!} \cdot (2 \cdot 2 \cdot ab + 2 \cdot (-1) \cdot ac + 2 \cdot 1 \cdot bc) + \frac{1}{3!} \cdot 6 \cdot abc + o(\|(a, b, c)\|^3) = \\ &= -2 - 2a + 2b - c + 2ab - ac + 2bc + abc + o(\|(a, b, c)\|^3) \end{aligned}$$

Inny sposób, to odwołanie się to definicji rozwinięcia Taylora

$$f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{a}) + \text{wielomian}(\mathbf{h}) + \text{reszta}(\mathbf{h})$$

Mamy

$$f(1 + a, -1 + b, 2 + c) = (1 + a)(-1 + b)(2 + c) = -2 - 2a + 2b - c + 2ab - ac + 2bc + abc$$

jest to równość ścisła, a więc w szczególności szukane rozwinięcie Taylora.

c) Mamy

$$\nabla f(x, y) = \left[\frac{1}{y} + \frac{y}{x^2}, \quad -\frac{x}{y^2} - \frac{1}{x} \right] \quad \text{oraz} \quad H(f)(x, y) = \begin{bmatrix} -2\frac{y}{x^3} & -\frac{1}{y^2} + \frac{1}{x} \\ -\frac{1}{y^2} + \frac{1}{x^2} & 2\frac{x}{y^3} \end{bmatrix}$$

oraz

$$f'''_{xxx} = 6\frac{y}{x^4}, \quad f'''_{xxy} = f'''_{xyx} = f'''_{yxx} = -2\frac{1}{x^3}, \quad f'''_{xyy} = f'''_{yxy} = f'''_{yyx} = 2\frac{1}{y^3}, \quad f'''_{yyy} = -6\frac{x}{y^4}$$

Skąd

$$\begin{aligned} f((1, 1) + (h, s)) &= 0 + 2h - 2s + \frac{1}{2!} (-2h^2 + 2 \cdot 0 \cdot hs + 2s^2) + \\ &+ \frac{1}{3!} (6h^3 + 3 \cdot (-2)h^2s + 3 \cdot 2hs^2 - 6s^3) + o(\|(h, s)\|^3) = \\ &= 2h - 2s - h^2 + s^2 - h^3 - s^3 - h^2s + hs^2 + o(|h|^3 + |s|^3) \end{aligned}$$

Innym sposobem mamy

$$\begin{aligned} f((1, 1) + (h, s)) &= \frac{1+h}{1+s} - \frac{1+s}{1+h} = (1+h) \cdot (1-s+s^2-s^3+o(s^3)) - (1+s)(1-h+h^2-h^3+o(h^3)) = \\ &= 2h - 2s - h^2 + s^2 - h^3 - s^3 - h^2s + hs^2 + o(|h|^3 + |s|^3) \end{aligned}$$

Mając rozwinięcie Taylora możemy wyznaczyć odpowiednie pochodne funkcji. Na przykład wartość $f''_{yz}(0,0,0)$ jest to współczynnik przy wyrazie yz w rozwinięciu Taylora.

Zadanie 6.

Dana jest funkcja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dwukrotnie różniczkowalna taka, że

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - \tan(x) \sin(y)}{x^2 + y^2} = 0$$

Oblicz $f''_{xy}(0,0)$.

Rozwiązanie:

Z definicji małego o , daną równość możemy zinterpretować jako

$$f(x,y) - \tan(x) \sin(y) = o(x^2 + y^2) \Leftrightarrow f(x,y) = \tan(x) \sin(y) + o(x^2 + y^2)$$

To oznacza, że wielomian Taylora drugiego stopnia wyrażenia po prawej i lewej są takie same. Z drugiej strony mamy

$$\tan(x) \cdot \sin(y) = (x + o(x^2))(y + o(y^2)) = xy + o(x^2 + y^2) = xy + o(\|(x,y)\|^2)$$

Wielomian Taylora drugiego stopnia z $f(x,y)$ w $(0,0)$ jest równy

$$f(x,y) = f(0,0) + f'_x(0,0)x + f'_y(0,0)y + \frac{1}{2}(f''_{xx}(0,0)x^2 + 2f''_{xy}(0,0)xy + f''_{yy}(0,0)y^2) + o(\|(x,y)\|^2)$$

Stąd mamy $f''_{xy}(0,0) = 1$ oraz $f(0,0) = f'_x(0,0) = f'_y(0,0) = f''_{xx}(0,0) = f''_{yy}(0,0) = 0$.

Zadanie 7.

Dla jakich $a \in \mathbb{R}$ funkcja $\cos(x+y) + a \tan(xy)$ ma w punkcie $(0,0)$ lokalne maksimum, dla jakich lokalne minimum, a dla jakich nie ma w $(0,0)$ ekstremum lokalnego.

Rozwiązanie:

Łatwo sprawdzić, że $(0,0)$ jest punktem krytycznym niezależnie od a . Chcemy zbadać charakter tego punktu krytycznego. Wielomian Taylora stopnia 2 w okolicach zera to

$$f(x,y) := \cos(x+y) + a \tan(xy) = 1 - \frac{(x+y)^2}{2} + axy = 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + (a-1)xy$$

Rozwinięcie nie ma wyrazów liniowych, zatem mamy punkt krytyczny (bo $f'_x(0,0) = f'_y(0,0) = 0$). Stąd wynika, że $f''_{xx}(0,0) = f''_{yy}(0,0) = -1$ oraz $f''_{xy}(0,0) = a-1$. Macierz Hessego wygląda więc następująco

$$H(f)(0,0) = \begin{bmatrix} -1 & a-1 \\ a-1 & -1 \end{bmatrix} := A$$

Mamy $\det A_1 = -1 < 0$ oraz $\det A_2 = 1 - (a-1)^2 = -a^2 + 2a = a(2-a)$. Dla $a \in (0,2)$ mamy $\det A_2 > 0$, zatem macierz A jest ujemnie określona i mamy maximum lokalne. Dla $a \in (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$ mamy $\det A_2 < 0$ i wówczas macierz A jest nieokreślona czyli nie mamy ekstremum lokalnego. Dla $a = 0$ lub $a = 2$ mamy $\det A_2 = 0$. Dla $a = 0$ mamy funkcję $\cos(x+y)$ i w zerze przyjmuje ona wartość 1. Jest to największa wartość jaką osiąga cosinus, zatem mamy maksimum (nieściśle, bo na prostej $y = -x$ również mamy 1). Dla $a = 2$ mamy funkcję

$$\cos(x+y) + 2 \tan(xy) = 1 - \frac{(x+y)^2}{2} + \frac{(x+y)^4}{4!} + 2xy + 2 \cdot \frac{1}{3}x^3y^3 + o(\|(x,y)\|^4) =$$

$$= 1 - \frac{(x-y)^2}{2} + \frac{(x+y)^4}{4!} + o(\|(x,y)\|^4)$$

Wielomian

$$w(x,y) := 1 - \frac{(x-y)^2}{2} + \frac{(x+y)^4}{4!}$$

nie ma lokalnego maksimum w $(0,0)$ ponieważ kładąc $x=y$ mamy $1 + \frac{(2x)^4}{4!} > 1 = w(0,0)$. Samo spojrzenie na wyrazy stopnia 2 sugeruje, że warto zbadać funkcję dla $y=x$. Wtedy $f(x,x) = \cos(2x) + 2 \tan(x^2)$ i badając tę funkcję po jednej zmiennej, możemy wykluczyć istnienie maksimum w zerze (trzeba badać czwartą pochodną, bo pierwsze trzy znikają).

7 Twierdzenie o funkcji uwikłanej, rozmaitości, ekstrema warunkowe

Niech $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ i $M \subseteq \mathbb{R}^n$ to powierzchnia k -wymiarowa. Chcemy znaleźć metody badania funkcji $f|_M$. Chcemy wiedzieć jak opisywać powierzchnie k -wymiarowe w $\mathbb{R}^n$. Na przykład równanie $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ to równanie sfery w $\mathbb{R}^3$. Równanie $2x + y + z = 0$ to równanie płaszczyzny w $\mathbb{R}^3$. Zatem

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$$

to równanie okręgu powstałego z przecięcia płaszczyzny i sfery. Twierdzenie o funkcji uwikłanej mówi kiedy układ $f_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = f_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \dots = f_k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ w przestrzeni $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \ni (\mathbf{x}, \mathbf{y})$ daje się rozwiązać względem zmiennych $\mathbf{y}$. Będziemy mówili, że $\mathbf{x}$ to zmienne niezależne, a $\mathbf{y}$ to zmienne zależne. Intuicyjnie k równań w przestrzeni $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$ powinno opisywać zbiór n -wymiarowy. Będzie tak, o ile f_i są funkcjonalnie niezależne i niezdegenerowane względem zmiennych zależnych $\mathbf{y}$.

Twierdzenie: (O funkcji uwikłanej). Niech $F = (f_1, \dots, f_k) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$ będzie funkcją klasy C^1 . Rozważmy punkt $(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$ taki, że $F(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) = 0$. Załóżmy, że różniczka $d_{\mathbf{y}}F(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$ (różniczka F względem zmiennych zależnych $\mathbf{y}$ w punkcie $(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$) jest nieosobliwa.

$$\nabla F = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} & \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial y_k} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_k}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_k}{\partial x_n} & \frac{\partial f_k}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial f_k}{\partial y_k} \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{d_{\mathbf{x}}F}$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{d_{\mathbf{y}}F}$

Wówczas istnieje pewne otoczenie $U \ni (\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$ i odwzorowanie $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ klasy C^1 , takie że $\mathbf{y} = g(\mathbf{x})$ rozwiązuje równanie $F(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ w U . To znaczy dla dowolnego $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in U$ równanie $F(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ jest spełnione wtedy i tylko wtedy, gdy $\mathbf{y} = g(\mathbf{x})$.

Przykład: Niech $x^2 + y^2 = 1$ równanie te da się lokalnie (poza otoczeniem punktów $(-1, 0)$ i $(1, 0)$, bo $\nabla f = [2x, 2y]$) rozwikłać jako funkcję $y(x) = \sqrt{1 - x^2}$

Uwaga: Zauważmy, że odwzorowanie g spełnia tożsamość $F(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) = 0$ w otoczeniu punktu $(\mathbf{x}_0)$. Różniczkując ją względem $\mathbf{x}$ można uzyskać wiedzę o pierwszej różniczce $D_{\mathbf{x}}g(\mathbf{x})$:

$$d_{\mathbf{x}}F(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) + d_{\mathbf{y}}F(\mathbf{x}, g(\mathbf{x})) \circ d_{\mathbf{x}}g(\mathbf{x}) = 0$$

W szczególności jeśli regularność F jest wyższa niż C^1 możemy też podnieść regularność g . Kolejne różniczkowania pozwalają obliczyć wyższe pochodne g .

Zadanie 1.

Pokazać, że w otoczeniu $(1, 1)$ równanie

$$y^3 + x^2 - 2xy = 0$$

może być jednoznacznie rozwiązane ze względu na y i że otrzymana funkcja $y = \varphi(x)$ jest klasy C^1 w otoczeniu 1. Oblicz $\varphi'(1)$.

Rozwiązanie:

Niech $F(x, y) = y^3 + x^2 - 2xy$. Mamy równanie $F(x, y) = 0$. Chcemy odzyskać y jako funkcję x w otoczeniu punktu $(x_0, y_0) = (1, 1)$. Sprawdźmy czy w tym punkcie $d_y F(1, 1) \neq 0$, czyli czy różniczka jest nieosobliwa. Mamy

$$d_y F = 3y^2 - 2x \quad \text{zatem} \quad d_y F(1, 1) = 1 \neq 0$$

Stąd, na mocy twierdzenia o funkcji uwikłanej, możemy wyznaczyć w otoczeniu $(1, 1)$ y jako funkcję x , czyli $y = \varphi(x)$ klasy C^1 . Sprawdźmy, co wiemy o pochodnej funkcji φ . Mamy

$$\varphi(x)^3 + x^2 + 2x\varphi(x) = 0$$

różniczkując po x dostajemy

$$0 = 3\varphi^2 \cdot \varphi'(x) + 2x - (2\varphi(x) + 2x \cdot \varphi'(x)) = \varphi'(x)(2\varphi(x)^2 - 2x) + 2x - 2\varphi(x)$$

Skąd

$$\varphi'(x) = \frac{2\varphi(x) - 2x}{3\varphi(x)^2 - 2x}$$

Wynika stąd, że dla $x = 1$ i $\varphi(1) = 1$ mamy równanie na pochodną

$$\varphi'(1) = \frac{2 \cdot 1 - 2 \cdot 1}{3 \cdot 1^2 - 2 \cdot 1} = 0$$

Zauważmy, że możemy też wyznaczyć wyższe pochodne odwzorowania φ . Wiemy, że

$$\varphi'(x) = \frac{2\varphi(x) - 2x}{3\varphi(x)^2 - 2x}$$

Stąd możemy poprawić regularność funkcji φ . Wiemy (na razie), że φ jest klasy C^1 , ale z drugiej strony prawa strona wzoru powyżej jest też funkcją klasy C^1 (w otoczeniu $x_0 = 1$), ponieważ jest to złożenie elementarnych funkcji klasy C^1 . A zatem lewa strona $\varphi'(x)$ jest klasy C^1 , a więc $\varphi(x)$ jest klasy C^2 . Teraz wiemy, że prawa strona jest klasy C^2 , zatem lewa jest klasy C^3 itd. Ostatecznie $\varphi(x)$ jest klasy C^∞ .

Zadanie 2.

Uzasadnić, że równanie $x \ln w + w \ln y = 0$ wyznacza w otoczeniu punktu $(x_0, y_0) = (1, 1)$ zmienną w jako funkcję pozostałych zmiennych $w = w(x, y)$ i że jest to funkcja klasy C^∞ . Napisać wielomian Taylora stopnia 2 funkcji $w(x, y)$ w otoczeniu punktu $(1, 1)$.

Rozwiązanie:

Niech $F(x, y, w) = x \ln w + w \ln y$. Równanie $F(1, 1, w_0) = 0$ ma tylko rozwiązanie $w_0 = 1$, zatem $w(1, 1) = 1$. Mamy

$$\frac{\partial f}{\partial w} = \frac{x}{w} + \ln y \quad \text{zatem} \quad \frac{\partial f}{\partial w}(1, 1, 1) = 1 \neq 0$$

Zatem możemy skorzystać z twierdzenia o funkcji uwikłanej. Na mocy tego twierdzenia, możemy wyznaczyć w jako funkcję x i y w otoczeniu $(1, 1)$. Oznaczmy $w := w(x, y)$ Różniczkując $x \ln w + w \ln y = 0$ po x i po y uzyskujemy

$$0 = \ln w + \frac{x}{w} w'_x + w'_x \ln y = w'_x \left(\frac{x}{w} + \ln y \right) + \ln w$$

$$0 = \frac{x}{w}w'_y + w'_y \ln y + \frac{w}{y} = w'_y \left(\frac{x}{w} + \ln y \right) + \frac{w}{y}$$

Stąd wnioskujemy, że

$$w'_x = \frac{-\ln w}{\frac{x}{w} + \ln y} \quad w'_y = \frac{-w}{y \left(\frac{x}{w} + \ln y \right)}$$

Zauważmy, że jeśli w jest klasy C^1 w otoczeniu punktu $(1, 1)$ to prawe strony równości też są klasy C^1 w otoczeniu $(1, 1)$ jako złożenia funkcji klasy C^1 . Stąd w'_x i w'_y są klasy C^1 i wobec tego w jest klasy C^2 . Przez indukcję otrzymujemy, że w jest klasy C^∞ . Wyższe pochodne uzyskujemy analogicznie:

$$\begin{aligned} w''_{xx} &= \frac{-w'_x}{w \left(\frac{x}{w} + \ln y \right)} + \frac{\ln w}{\left(\frac{x}{w} + \ln y \right)^2} \left(\frac{1}{w} - \frac{x}{w^2} w'_x \right) \\ w''_{xy} &= \frac{-w'_y}{w \left(\frac{x}{w} + \ln y \right)} + \frac{\ln w}{\left(\frac{x}{w} + \ln y \right)^2} \left(-\frac{x}{w^2} w'_y - \frac{1}{y} \right) \\ w''_{yy} &= \frac{-w'_y}{y \left(\frac{x}{w} + \ln y \right)} + \frac{w}{y^2 \left(\frac{x}{w} + \ln y \right)^2} \left[\left(\frac{x}{w} + \ln y \right) + y \left(-\frac{x}{w^2} w'_y - \frac{1}{y} \right) \right] \end{aligned}$$

Skąd otrzymujemy $w''_{xx}(1, 1) = 0$, $w''_{xy}(1, 1) = 1$ oraz $w''_{yy}(1, 1) = 2$. Zatem w otoczeniu $(1, 1)$ wielomian Taylora funkcji $w(x, y)$ wynosi

$$w(x+1, y+1) = 1 - y + \frac{1}{2}(xy + 2y^2) + o(\|(x, y)\|^2) = 1 - y + \frac{1}{2}xy + y^2 + o(\|(x, y)\|^2)$$

Wniosek: Jeśli $F(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ w założeniu twierdzenia o funkcji uwikłanej jest klasy C^k , to i zależność uwikłana $y = g(x)$ jest klasy C^k .

Zadanie 3.

Uzasadnić, że równanie $z^5 - xz + y^2 = 0$ w otoczeniu punktu $(x_0, y_0, z_0) = (1, 0, 1)$ wyznacza zmienną z jako funkcję pozostałych zmiennych $z = g(x, y)$ klasy C^∞ . Napisać wielomian Taylora stopnia 2 funkcji g w otoczeniu punktu $(1, 0)$.

Rozwiązanie:

Niech $F(x, y, z) = z^5 - xz + y^2$, wówczas $F(1, 0, 1) = 0$ oraz

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 5z^4 - x \quad \text{zatem} \quad \frac{\partial f}{\partial z}(1, 0, 1) = 4 \neq 0$$

Spełnione są założenia twierdzenia o funkcji uwikłanej, zatem istnieje $z(x, y) \in C^1$ (nawet C^∞). Mamy więc

$$F(x, y, z(x, y)) = z(x, y)^5 - xz(x, y) + y^2$$

Oznaczmy $z(x, y) = z$, wówczas

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial f}{\partial x} = 5z^4 \cdot z'_x - (z + xz'_x) \Leftrightarrow z'_x = \frac{z}{5z^4 - x} \stackrel{(1,0,1)}{=} \frac{1}{4} \\ 0 &= \frac{\partial f}{\partial y} = 5z^4 \cdot z'_y - xz'_y + 2y \Leftrightarrow z'_y = \frac{-2y}{5z^4 - x} \stackrel{(1,0,1)}{=} 0 \end{aligned}$$

Dalej mamy

$$z''_{xx} = \frac{z'_x(5z^4 - x) - z \cdot (20z^3 \cdot z'_x - 1)}{(5z^4 - x)^2} \stackrel{(1,0,1)}{=} \frac{\frac{1}{4} \cdot 4 - 1 \cdot (20 \cdot \frac{1}{4} - 1)}{16} = -\frac{3}{16}$$

$$z''_{xy} = \frac{z'_y(5z^4 - x) - z \cdot (20z^3 \cdot z'_y)}{(5z^4 - x)^2} \stackrel{(1,0,1)}{=} 0$$

$$z''_{yy} = \frac{-2(5z^4 - x) + 2y \cdot (20z^3 \cdot z'_y)}{(5z^4 - x)^2} \stackrel{(1,0,1)}{=} \frac{-2 \cdot 4}{4^2} = -\frac{1}{2}$$

Skąd wielomian Taylora stopnia 2 funkcji $z(x, y)$ w otoczeniu $(1, 0)$ to

$$z(1 + s, 0 + t) = z(1, 0) + z'_x(1, 0)s + z'_y(1, 0)t + \frac{1}{2} (z''_{xx}(1, 0)s^2 + 2z''_{xy}(1, 0)st + z''_{yy}(1, 0)t^2) +$$

$$+ o(\|(s, t)\|^2) = 1 + \frac{1}{4}s + 0t - \frac{3}{32}s^2 - \frac{1}{2}st + o(\|(s, t)\|^2)$$

Rozmaitości zanurzone

Twierdzenie o funkcji uwikłanej mówi, że zbiór opisany równaniem $F(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, gdzie $F = (f_1, \dots, f_k) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^k$ jest klasy C^k , jest w otoczeniu punktu $(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$ wykresem odwzorowania $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ klasy C^k , o ile F nie jest niezdegenerowane w kierunku zmiennych zależnych, to znaczy pochodna $d_{\mathbf{y}}F(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$ jest nieosobliwa.

Definicja: Zbiór $M \subseteq \mathbb{R}^{n+k}$, który lokalnie (w otoczeniu każdego punktu) wygląda jak wykres odwzorowania $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$ klasy C^k nazywamy rozmaitością n -wymiarową klasy C^k zanurzoną w $\mathbb{R}^{n+k}$. (Nie interesuje nas, które ze współrzędnych w $\mathbb{R}^{n+k}$ pełnią rolę zmiennych zależnych, a które niezależnych)

Na mocy twierdzenia o funkcji uwikłanej, aby otoczenie punktu $\mathbf{p}_0$ należącego do zbioru $M = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{n+k} \mid F(\mathbf{v}) = 0\}$ było rozmaitością, wystarczy znaleźć pewien podział współrzędnych $\mathbb{R}^{n+k} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \ni (\mathbf{x}, \mathbf{y})$ w którym spełnione jest założenie twierdzenia o funkcji uwikłanej. Do tego z kolei wystarczy, aby wiersze pełnej macierzy pochodnej dF były liniowo niezależne w każdym punkcie M .

Twierdzenie: (O submersji) Niech $F = (f_1, \dots, f_k) : \mathbb{R}^{n+k} \rightarrow \mathbb{R}^k$ będzie odwzorowaniem klasy C^k . Jeśli w każdym punkcie $\mathbf{p}$ zbioru $M = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{n+k} \mid F(\mathbf{v}) = 0\}$ (pełna) pochodna $d_{\mathbf{p}}F : \mathbb{R}^{n+k} \rightarrow \mathbb{R}^k$ jest przekształceniem liniowym maksymalnego rzędu (równoważnie: jeśli w punkcie $\mathbf{p} \in M$ gradienty $\nabla f_1(\mathbf{p}), \dots, \nabla f_k(\mathbf{p})$ są liniowo niezależne) to M jest n -wymiarową rozmaitością zanurzoną.

Ponadto przestrzeń styczna do M w $\mathbf{p}$ to

$$T_{\mathbf{p}}M = \ker d_{\mathbf{p}}F = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{n+k} \mid d_{\mathbf{p}}F(\mathbf{v}) = 0\}$$

równoważnie

$$T_{\mathbf{p}}M = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{n+k} \mid \mathbf{v} \perp \nabla f_i(\mathbf{p}) \text{ dla } i = 1, \dots, k\}$$

Innymi słowy, jeśli chcemy przedstawić fragment zbioru $M = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid F(\mathbf{v}) = 0\}$ jako wykres pewnej funkcji klasy C^1 (i nie obchodzi nas względem których zmiennych odwracamy równanie $F(\mathbf{v}) = 0$), to wystarczy aby w macierzy $d_{\mathbf{p}}F$ jakiś minor $k \times k$ był odwracalny, czyli równoważnie wystarczy aby rząd macierzy $d_{\mathbf{p}}F$ był równy k (maksymalny możliwy).

Zbiór opisany pojedynczym równaniem $M = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid f(\mathbf{v}) = 0\}$, gdzie $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją klasy C^k , taką że $\nabla f(\mathbf{v}) \neq 0$ w każdym punkcie $\mathbf{v} \in M$, jest rozmaitością $(n-1)$ -wymiarową klasy C^k zanurzoną w $\mathbb{R}^n$. Ponadto $T_{\mathbf{p}}M = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{v}, \nabla f(\mathbf{p}) \rangle = 0\}$, to znaczy gradient jest prostopadły do poziomu.

Zadanie 4.

Niech $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^3 + y^3 + z^4 + xyz = 4\}$. Wykaż, że M jest rozmaitością dwuwymiarową klasy C^1 . Wyznacz przestrzeń styczną do M w punkcie $(\sqrt[3]{3}, 0, -1)$.

Rozwiązanie:

Niech $F(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^4 + xyz - 4$, wtedy

$$\nabla F = [3x^2 + yz, \quad 3y^2 + xz, \quad 4z^3 + xy]$$

Chcemy sprawdzić, czy ta pochodna jest rzędu 1, bo wówczas działa twierdzenie o submersji. Jeśli wszystkie trzy pochodne się zerują i punkt należy do zbioru M , to spełniony jest układ równań

$$\begin{cases} x^3 + y^3 + z^4 + xyz = 4 \\ 3x^2 + yz = 0 \\ 3y^2 + xz = 0 \\ 4z^3 + xy = 0 \end{cases}$$

po pomnożeniu drugiego równania przez x , trzeciego przez y i czwartego przez z mamy

$$\begin{cases} x^3 + y^3 + z^4 + xyz = 4 \\ 3x^3 + xyz = 0 \\ 3y^3 + xyz = 0 \\ 4z^4 + xyz = 0 \end{cases}$$

Po dodaniu trzech ostatnich równań mamy

$$0 = 3x^3 + xyz + 3y^3 + xyz + 4z^4 + xyz = 3(x^3 + y^3 + z^4 + xyz) + z^4 = 12 + z^4$$

co jest niemożliwe, a więc dla każdego punktu z M zachodzi $\nabla F \neq [0, 0, 0]$. Na mocy twierdzenia o submersji M jest rozmaitością wymiaru $3 - 1 = 2$. Przestrzeń styczna do M w $(\sqrt[3]{3}, 0, -1)$ to zbiór

$$\begin{aligned} T_{(\sqrt[3]{3}, 0, -1)}M &= \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \langle \mathbf{v}, \nabla F((\sqrt[3]{3}, 0, -1)) \rangle = 0\} = \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \langle (x, y, z), [3\sqrt[3]{9}, -\sqrt[3]{3}, -4] \rangle = 0\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3\sqrt[3]{9}x - \sqrt[3]{3}y - 4x = 0\} \end{aligned}$$

Równanie płaszczyzny stycznej to $3\sqrt[3]{9}x - \sqrt[3]{3}y - 4x = 0$, skąd równanie afinicznej płaszczyzny stycznej to $3\sqrt[3]{9}x - \sqrt[3]{3}y - 4x = c$, gdzie c należy tak doprac, aby $(\sqrt[3]{3}, 0, -1)$ należał do tej płaszczyzny $c = 9 + 0 + 4 = 13$.

Zadanie 5.

Wykaż, że $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 4, x^2 + y^2 + z^2 = 6\}$ jest rozmaitością 1-wymiarową. Wyznacz przestrzeń styczną do M w punkcie $(2, 1, 1)$.

Rozwiązanie:

Niech $F(x, y, z) = (x + y + z, x^2 + y^2 + z^2)$, wtedy

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid F(x, y, z) = (4, 6)\}$$

Sprawdźmy założenia twierdzenia o submersji

$$\nabla F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2x & 2y & 2z \end{bmatrix}$$

Chcemy pokazać, że w każdym punkcie zbioru M rząd tej macierzy jest równy 2. Dla $x = y = z$ wiersze macierzy są liniowo zależne. Sprawdźmy czy taki punkt może należeć do M . Jeśli by należał, to wówczas $3x = 4$ oraz $3x^2 = 6$, co sprowadzi do sprzeczności. A zatem w każdym punkcie $\mathbf{p}$ zbioru M rząd $d_{\mathbf{p}}F$ jest równy 2, więc M jest rozmaitością wymiaru $3 - 2 = 1$. W $(2, 1, 1)$ gradienty F wynoszą $(1, 1, 1)$ oraz $(4, 2, 2)$, zatem płaszczyzna styczna do M w $(2, 1, 1)$ będzie opisana równaniami

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 4z + 2y + 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -z \end{cases}$$

Zadanie 6.

Udowodnić, że zbiór $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z^2x^2 + 2(z + 1)xy + y^2e^z = 16\}$ jest rozmaitością 2-wymiarową. Znaleźć płaszczyznę styczną do S w punkcie $(3, 2, 0)$.

Rozwiązanie:

Niech $F(x, y, z) = z^2x^2 + 2(z + 1)xy + y^2e^z - 16$, wówczas

$$\nabla F = [2xz^2 + 2y(1 + z), 2e^zy + 2x(1 + z), 2xy + e^zy^2 + 2x^2z]$$

Dalej

$$\begin{cases} f(x, y, z) = 0 \\ \nabla f(x, y, z) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z^2x^2 + 2(z + 1)xy + y^2e^z - 16 = 0 \\ 2xz^2 + 2y(1 + z) = 0 \\ 2e^zy + 2x(1 + z) = 0 \\ 2xy + e^zy^2 + 2x^2z = 0 \end{cases}$$

Po pomnożeniu drugiego równania przez x i trzeciego przez y i po dodaniu mamy

$$0 = 2x^2z^2 + 2xy(1+z) + 2e^zy^2 + 2xy(1+z) = 2(z^2x^2 + 2(z+1)xy + y^2e^z) = 32$$

Mamy sprzeczność, zatem układ nie ma rozwiązania. Stąd S jest mnogością 2-wymiarową na mocy twierdzenia o submersji. Dalej mamy

$$\nabla F(3, 2, 0) = [4, 10, 16]$$

skąd równanie płaszczyzny stycznej do S w $(3, 2, 0)$ to

$$\langle [4, 10, 16], [x, y, z] \rangle = 0 \Leftrightarrow 4x + 10y + 16 = 0 \Leftrightarrow 2x + 5y + 8z = 0$$

Równanie afiniczne płaszczyzny to

$$2x + 5y + 8z = 2 \cdot 3 + 5 \cdot 2 + 0 \cdot 16 = 16$$

Zadanie 7.

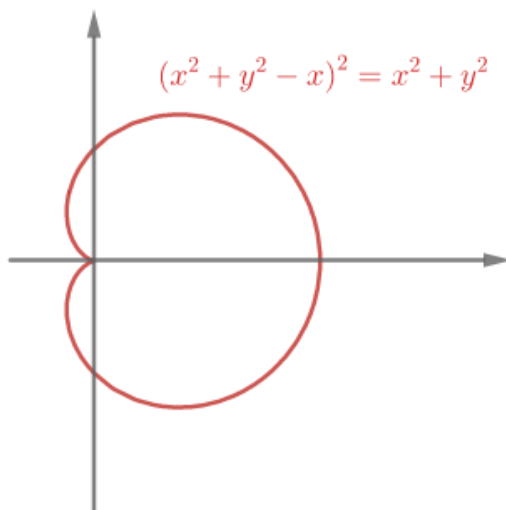
Czy zbiór $S = \{(x, y, 0) \mid (x^2 + y^2 - x)^2 = x^2 + y^2\}$ jest mnogością? Niech M oznacza podzbiór $\mathbb{R}^3$ powstały przez obrót S wokół osi OX . Opisać zbiór M równaniem. Czy $M \setminus \{0\}$ jest mnogością?

Rozwiązanie:

Zbiór S jest poziomica funkcji $F(x, y, z) = ((x^2 + y^2 - x)^2 - x^2 - y^2, z)$. Mamy

$$\nabla F = \begin{bmatrix} 4x^3 - 6x^2 + 4xy^2 - 2y^2 & 3x^2y - 4xy - 2y + 3y^3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

W punkcie $(0, 0, 0)$ odwzorowanie F nie spełnia założenia twierdzenia o submersji. Co więcej jeśli $F = (f_1, f_2)$, to ∇f_1 i ∇f_2 są liniowo niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy $\nabla f_1 \neq 0$, co prowadzi do jedynego rozwiązania $(x, y, z) = (0, 0, 0)$. Zatem $S \setminus \{(0, 0, 0)\}$ jest mnogością, bo spełnia założenia twierdzenia o submersji.



Weźmy punkt $(x_0, y_0) \in S$. Wiemy, że spełnia on równanie

$$(x_0^2 + y_0^2 - x_0)^2 - x_0^2 - y_0^2 = 0$$

Punkty powstałe przez obrót (x_0, y_0) wokół osi OX to punkty postaci $(x_0, y_0 \cos \theta, y_0 \sin \theta)$, a więc punkty (x_0, y, z) spełniające równanie $y^2 + z^2 = y_0^2$. Wiemy, że y_0 spełnia równanie

$$(x_0^2 + y_0^2 - x_0)^2 - x_0^2 - y_0^2 = 0$$

stąd (x_0, y, z) musi spełniać równanie

$$(x_0^2 + (y^2 + z^2) - x_0)^2 - x_0^2 - (y^2 + z^2) = 0$$

Niech więc $F(x, y, z) = (x^2 + (y^2 + z^2) - x)^2 - x^2 - (y^2 + z^2)$, wówczas (oznaczymy $t = (x^2 + (y^2 + z^2) - x)$)

$$\nabla F = [2t \cdot (2x - 1) - 2x, \quad 2t \cdot 2y - 2y, \quad 2t \cdot 2z - 2z]$$

Pokażemy, że poza punktem $(0, 0, 0)$ spełnione są założenia twierdzenia o submersji. Mamy $\nabla F = 0$, gdy spełniony jest układ

$$\begin{cases} 2(x^2 + (y^2 + z^2) - x) \cdot (2x - 1) - 2x = 0 \\ 2(x^2 + (y^2 + z^2) - x) \cdot 2y - 2y = 0 \\ 2(x^2 + (y^2 + z^2) - x) \cdot 2z - 2z = 0 \end{cases}$$

Dodajemy do siebie stronami $x F_x + y F_y + z F_z = 0$ i zamieniamy $x^2 + y^2 + z^2$ na $(x^2 + y^2 + z^2 - x)^2$. Mamy

$$\begin{aligned} (x^2 + (y^2 + z^2) - x) \cdot 2(x^2 + y^2 + z^2) - (x^2 + y^2 + z^2) - (x^2 + (y^2 + z^2) - x)x &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x^2 + (y^2 + z^2) - x)(2(x^2 + y^2 + z^2) - x) - (x^2 + y^2 + z^2) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x^2 + y^2 + z^2 - x)(2(x^2 + y^2 + z^2) - x) - (x^2 + y^2 + z^2 - x)^2 &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x^2 + y^2 + z^2 - x)((2(x^2 + y^2 + z^2) - x) - (x^2 + y^2 + z^2 - x)) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x^2 + y^2 + z^2 - x)(x^2 + y^2 + z^2) &= 0 \end{aligned}$$

Stąd albo $x^2 + y^2 + z^2 = 0$, czyli $x = y = z = 0$, albo $x^2 + y^2 + z^2 = 0$, czyli (korzystając z równania opisującego M) również $x^2 + y^2 + z^2 = 0$. Zatem gradient zeruje się tylko wtedy, gdy $x = y = z = 0$. Stąd $M \setminus \{(0, 0, 0)\}$ jest rozmaitością, bo spełnione są założenia twierdzenia o submersji.

Ekstrema warunkowe (metoda mnożników Lagrange'a)

Twierdzenie: (O ekstremach warunkowych) Rozważmy funkcję $g : \mathbb{R}^{n+k} \rightarrow \mathbb{R}$ i odwzorowanie $F = (f_1, \dots, f_k) : \mathbb{R}^{n+k} \rightarrow \mathbb{R}$, oba klasy C^1 i niech $M = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{n+k} \mid F(\mathbf{v}) = 0\}$. Jeśli funkcja $g|_M : M \rightarrow \mathbb{R}$ ma ekstremum lokalne w punkcie $\mathbf{p} \in M$, to zachodzi jedna z dwóch sytuacji:

1. Gradienty $\nabla f_1(\mathbf{p}), \dots, \nabla f_k(\mathbf{p})$ są liniowo zależne (to znaczy F nie spełnia założeń twierdzenia o submersji w $\mathbf{p}$ i w konsekwencji nie wiemy, czy M jest rozmaitością w otoczeniu $\mathbf{p}$)
2. Gradient $\nabla g(\mathbf{p})$ jest kombinacją liniową gradientów $\nabla f_1(\mathbf{p}), \dots, \nabla f_k(\mathbf{p})$, to znaczy istnieją stałe $\lambda_i \in \mathbb{R}$ (zwane mnożnikami Lagrange'a) takie, że

$$\nabla g(\mathbf{p}) = \lambda_1 \nabla f_1(\mathbf{p}) + \dots + \lambda_k \nabla f_k(\mathbf{p})$$

W obu przypadkach gradienty $\nabla g(\mathbf{p}), \nabla f_1(\mathbf{p}), \dots, \nabla f_k(\mathbf{p})$ są liniowo zależne.

Uwaga: W przypadku gdy gradienty $\nabla f_1(\mathbf{p}), \dots, \nabla f_k(\mathbf{p})$ są liniowo niezależne, przestrzeń styczna $T_{\mathbf{p}}M$ jest prostopadła do każdego z nich, a zatem warunek drugi w powyższym twierdzeniu oznacza, że $\nabla g(\mathbf{p}) \perp T_{\mathbf{p}}M$. Wynika stąd, że dla każdego $\mathbf{v} \in T_{\mathbf{p}}M$ pochodna $\partial_{\mathbf{v}}g(\mathbf{p}) = \langle \mathbf{v}, \nabla g(\mathbf{p}) \rangle = 0$, a więc w pierwszym rzędzie przybliżenia g nie zmienia się wzdłuż M w otoczeniu punktu p .

Zadanie 8.

Znajdź największą i najmniejszą wartość funkcji $f(x, y, z) = x$ w zbiorze

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 8, x + y = z\}$$

Rozwiązanie:

Zbiór A jest przecięciem płaszczyzny z elipsoidą, zatem jest zwarty. Z twierdzenia Weierstrassa kresy są więc na nim przyjmowane. Niech $f_1 = x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 8$ oraz $f_2 = x = y - z$. Mamy

$$\nabla f_1 = [2x, 4y, 4z] \quad \nabla f_2 = [1, 1, -1]$$

Musimy zbadać, kiedy wektory ∇f , ∇f_1 oraz ∇f_2 są liniowo zależne. Wówczas będą to punkty podejrzanego o bycie ekstremum. Mamy

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2x & 4y & 4z \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ x & 2y & 2z \end{bmatrix}$$

Wektory są liniowo zależne jeśli wyznacznik tej macierzy jest zerowy, czyli gdy $2z + 2y = 0$ skąd $z = -y$. Szukany punkt musi leżeć w zbiorze A , zatem musi być spełniony układ równań

$$\begin{cases} z = -y \\ x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 8 \\ x + y = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = -y \\ x = -2y \\ y^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) \in \{(-2, 1, -1), (2, -1, 1)\}$$

Punkty $(-2, 1, -1)$ oraz $(2, -1, 1)$ są kandydatami na ekstrema, ale skoro ekstrema są osiągane na A , to są osiągane w tych punktach. Skoro $f(x, y, z) = x$, to minimum mamy w $(-2, 1, -1)$ a maksimum w $(2, -1, 1)$.

To samo zadanie można zrobić klasyczny, sposobem. Z twierdzenia o mnożnikach Lagrange'a wiemy, że jeśli ∇f_1 i ∇f_2 są liniowo niezależne, to w punktach ekstremalnych powinniśmy mieć $\nabla g = a \cdot \nabla f_1 + b \cdot \nabla f_2$ dla pewnych $a, b \in \mathbb{R}$. Daje nam to układ równań

$$\begin{cases} 2ax + b = 1 \\ 4ay + b = 0 \\ 4az - b = 0 \\ x + y - z = 0 \\ x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 8 \end{cases}$$

Z drugiego i trzeciego równania otrzymujemy $4a(y + z) = 0$, zatem $y = -z$, ponieważ jeśli $a = 0$, to szybko dochodzimy do sprzeczności (bo z pierwszego równania $b = 1$, a z drugiego równania

$b = 0$). Dodatkowo powinniśmy sprawdzić liniową niezależność ∇f_1 i ∇f_2 . Te wektory są liniowo zależne gdy $z = 2y = -2z$, czyli $x = 2y$ oraz $z = -y$. Taki punkt nie należy do zbioru A , bo z czwartego równania mamy $0 = x + y - z = 4y$, a więc $x = z = 0$, a to nie spełnia równania piątego.

Zadanie 9.

Wyznacz kresy funkcji $f(x, y, z) = xyz$ na zbiorze

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^4 + z^8 = 14\}$$

Rozwiązanie:

Niech $f_1 = x^2 + y^4 + z^8 - 14$, wówczas mamy

$$\nabla f = [yz, \quad xz, \quad xy] \quad \nabla f_1 = [2x, \quad 4y^3, \quad 8z^7]$$

Jeśli ∇f i ∇f_1 są liniowo zależne, to $\nabla f = a \cdot \nabla f_1$, czyli

$$\begin{cases} 2x = yz \cdot a \\ 4y^3 = xz \cdot a \\ 8z^7 = xy \cdot a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8x^2 = xyz \cdot 4a \\ 8y^4 = xyz \cdot 2a \\ 8z^8 = xyz \cdot a \end{cases}$$

Skąd $x^2 = 4z^8$ i $y^4 = 2z^8$ i mamy

$$14 = x^2 + y^4 + z^8 = 4z^8 + 2z^8 + z^8$$

Zatem $z = \pm \sqrt[8]{2}$, skąd otrzymujemy rozwiązania

$$\begin{array}{cccc} \begin{cases} z = \sqrt[8]{2} \\ y = \sqrt[4]{4} \\ x = \sqrt[8]{2} \end{cases} & \begin{cases} z = \sqrt[8]{2} \\ y = \sqrt[4]{4} \\ x = -\sqrt[8]{2} \end{cases} & \begin{cases} z = \sqrt[8]{2} \\ y = -\sqrt[4]{4} \\ x = \sqrt[8]{2} \end{cases} & \begin{cases} z = \sqrt[8]{2} \\ y = -\sqrt[4]{4} \\ x = -\sqrt[8]{2} \end{cases} \\ \begin{cases} z = -\sqrt[8]{2} \\ y = \sqrt[4]{4} \\ x = \sqrt[8]{2} \end{cases} & \begin{cases} z = -\sqrt[8]{2} \\ y = \sqrt[4]{4} \\ x = -\sqrt[8]{2} \end{cases} & \begin{cases} z = -\sqrt[8]{2} \\ y = -\sqrt[4]{4} \\ x = \sqrt[8]{2} \end{cases} & \begin{cases} z = -\sqrt[8]{2} \\ y = -\sqrt[4]{4} \\ x = -\sqrt[8]{2} \end{cases} \end{array}$$

Maksimum będzie przyjmowane w punktach, które spełniają pierwszy, czwarty, szósty lub siódmy układ równań, natomiast minimum będzie przyjmowane w punktach, które spełniają drugi, trzeci, piąty lub ósmy układ równań.

Zadanie 10.

Niech $f(x, y, z) = xy - z$. Znaleźć maksimum i minimum funkcji f na zbiorach

- $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^1 = 1\}$
- $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^1 = 1, \quad x + y + z = 0\}$
- $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^1 \leq 1, \quad x + y + z = 0\}$

Rozwiązanie:

Każdy ze zbiorów A, B, C jest zbiorem zwartym, zatem jako że f jest ciągłe, to z twierdzenia Weierstrassa kresy są przyjmowane.

- a) Mamy $\nabla f = [y, x, -1]$. Niech $g_1 = x^2 + y^2 + z^2 - 1$, wówczas $\nabla g_1 = 2[x, y, z]$. Punkty podejrzone o ekstrema to te w których ∇g_1 oraz ∇f są liniowo zależne. Skoro $\nabla f \neq 0$, to ∇f i ∇g_1 są liniowo zależne wtedy i tylko wtedy, gdy $\nabla g_1 = a \cdot \nabla f$ dla pewnego $a \in \mathbb{R}$. Daje nam to układ równań

$$\begin{cases} 2x = a \cdot y \\ 2y = a \cdot x \\ 2z = -1 \cdot a \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \text{ (bo } x, y, z \in A) \end{cases}$$

Skąd $x = y = 0$ i $z = \pm 1$ lub $a^2 = 4$ i wówczas dla $a = 2$ mamy $z = -1$, czyli $x = y = 0$, natomiast dla $a = -2$ mamy $z = 1$, czyli $x = y = 0$. Stąd jedynymi rozwiązaniami są $(x, y, z) = (0, 0, \pm 1)$. W punkcie $(0, 0, 1)$ mamy minimum, natomiast w punkcie $(0, 0, -1)$ mamy maksimum.

- b) Dokładamy równanie $g_2 = x + y + z$. Mamy $\nabla g_2 = [1, 1, 1]$. Stosujemy twierdzenie o mnożnikach, czyli sprawdzamy kiedy ∇f , ∇g_1 oraz ∇g_2 są liniowo zależne

$$0 = \det \begin{bmatrix} y & x & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \end{bmatrix} \Leftrightarrow 0 = x^2 + x - y^2 - y - xz + yz \Leftrightarrow 0 = (x - y)(1 + x + y - z)$$

Jeśli $x = y$, to wówczas jako że jesteśmy w zbiorze B , to spełniony jest układ równań

$$\begin{cases} 2x + z = 0 \\ 2x^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

skąd otrzymujemy $z = -2x$ i $6x^2 = 1$, a więc $x = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}$. Zatem ostatecznie $(x, y, z) = \left(\pm \frac{1}{\sqrt{6}}, \pm \frac{1}{\sqrt{6}}, \mp \frac{2}{\sqrt{6}}\right)$. W tych punktach mamy

$$f\left(\pm \frac{1}{\sqrt{6}}, \pm \frac{1}{\sqrt{6}}, \mp \frac{2}{\sqrt{6}}\right) = \frac{1}{6} \pm \sqrt{\frac{2}{3}}$$

Jeśli $x + y - z + 1 = 0$, to wobec $x + y + z = 0$, mamy $-2z = -1 \Leftrightarrow z = \frac{1}{2}$. Otrzymujemy układ równań

$$\begin{cases} x + y = -\frac{1}{2} \\ x^2 + y^2 = \frac{3}{4} \end{cases}$$

skąd otrzymujemy $(x, y, z) = \left(\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}, \frac{-1 \mp \sqrt{5}}{4}, \frac{1}{2}\right)$. W tych punktach otrzymujemy

$$f\left(\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}, \frac{-1 \mp \sqrt{5}}{4}, \frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{4}$$

Stąd maksimum mamy w $\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right)$, a minimum w punktach $\left(\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}, \frac{-1 \mp \sqrt{5}}{4}, \frac{1}{2}\right)$.

- c) Możemy przedstawić C jako sumę zbiorów $B_a = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = a, x + y + z = 0\}$ dla $a \in [0, 1]$. Liczymy jak w b) kresy f na każdym ze zbiorów B_a , a następnie znajdujemy maksimum i minimum po parametrze a .

Zadanie 11.

W zbiorze $C = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 3, xy + yz + zx = 0\}$ znajdź punkty najbardziej oddalone od osi OZ lub wykaż że taki punkt nie istnieje.

Rozwiązanie:

Zauważmy, że

$$x^2 + y^2 + z^2 = (x + y + z)^2 - 2(xy + yz + zx) = 9$$

Zatem $x^2 + y^2 \leq 9$. Jeśli miałyby zajść $x^2 + y^2 = 9$ (czyli byłaby to maksymalna odległość od osi OZ), to wówczas $z = 0$ i mamy układ równań

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ x + y = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 0 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = 3 \end{cases}$$

Jako, że punkty $(3, 0, 0)$ i $(0, 3, 0)$ należą do C , to są to szukane punkty.

8 Twierdzenie o funkcji odwrotnej, dyfeomorfizmy

Definicja: Odwzorowanie $F : U \rightarrow V$ pomiędzy podzbiorami otwartymi $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$ nazywamy dyfeomorfizmem gdy

- F jest bijekcją, a więc istnieje odwzorowanie odwrotne $F^{-1} : V \rightarrow U$
- F i F^{-1} są różniczkowalne (ponieważ różniczkowalność pociąga za sobą ciągłość, F jest jednocześnie homeomorfizmem)

W przypadku, gdy F i F^{-1} są różniczkowalne klasy C^k mówimy o dyfeomorfizmach klasy C^k .

Bezpośrednio z definicji i z reguły łańcuchowej wynika, że pochodna odwzorowania F^{-1} w punkcie $\mathbf{y} = F(\mathbf{x})$ to przekształcenie odwrotne do pochodnej odwzorowania F w punkcie $\mathbf{x}$. Istotnie mamy:

$$F(F^{-1}(\mathbf{y})) = \mathbf{y} \quad \text{oraz} \quad F^{-1}(F(\mathbf{x})) = \mathbf{x} \quad \text{dla dowolnych } \mathbf{x} \in U, \mathbf{y} \in V$$

Różniczkując oba te wyrażenia i korzystając z reguły łańcuchowej mamy:

$$d_{F^{-1}(\mathbf{y})}F \circ d_{\mathbf{y}}F^{-1} = id \quad \text{oraz} \quad d_{F(\mathbf{x})}F^{-1} \circ d_{\mathbf{x}}F = id$$

kładąc $\mathbf{y} = F(\mathbf{x})$ dostajemy, że przekształcenia liniowe $d_{\mathbf{x}}F$ i $d_{F(\mathbf{x})}F^{-1}$ są wzajemnie odwrotne. Wynika stąd, że pochodna dyfeomorfizmu jest odwracalnym przekształceniem liniowym.

Okazuje się, że dla odwzorowań klasy C^1 odwracalność pochodnej wystarcza aby lokalnie odwrócić odwzorowanie.

Twierdzenie: (O funkcji odwrotnej) Jeśli odwzorowanie $F : U \rightarrow V$ klasy C^1 ma w jakimś punkcie $\mathbf{p} \in U$ nieosobliwą pochodną $d_{\mathbf{p}}F$, to F jest w pewnym otoczeniu $\Omega \ni \mathbf{p}$ odwracalna i F^{-1} jest różniczkowalna w punkcie $F(\mathbf{p})$. Innymi słowy, F jest lokalnym dyfeomorfizmem między Ω a $F(\Omega)$.

Jako wniosek mamy następujący fakt

Fakt: Niech odwzorowanie $F : U \rightarrow V$ klasy C^k będzie bijekcją pomiędzy zbiorami otwartymi $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$. Jeśli pochodna $d_{\mathbf{p}}F$ jest nieosobliwa w każdym punkcie $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^n$ to F jest dyfeomorfizmem klasy C^k .

Fakt: (Grupowe własności dyfeomorfizmów) Dyfeomorfizmy mają własności grupowe:

- jeśli $F : U \rightarrow V$ jest dyfeomorfizmem to $F^{-1} : V \rightarrow U$ też jest dyfeomorfizmem
- jeśli $F : U \rightarrow V$ i $G : V \rightarrow W$ to dyfeomorfizmy, to złożenie $G(F) : U \rightarrow W$ to też dyfeomorfizm

Zadanie 1.

Oblicz różniczkę odwzorowania biegunowego $f : \mathbb{R}_+ \times (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$f(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

i sprawdź, że jest ono dyfeomorfizmem na obraz.

Rozwiązanie:

Mamy

$$df = \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{bmatrix}$$

Mamy $\det df \neq 0 \Leftrightarrow r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \neq 0 \Leftrightarrow r \neq 0$. Funkcją odwrotną do f będzie

$$f^{-1}(x, y) = \left(\sqrt{x^2 + y^2}, \arctan \frac{y}{x} \right)$$

Dalej mamy

$$f(\mathbb{R}_+ \times (-\pi, \pi)) = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \mid x \leq 0\}$$

Funkcja f jest bijekcją na swój obraz, ponadto f jest różniczkowalna klasy C^1 , zatem z twierdzenia o funkcji odwrotnej f^{-1} też jest różniczkowalna. W szczególności f jest dyfeomorfizmem.

Zadanie 2.

Sprawdź, czy przekształcenie $f(x, y) = (2xy, x^2 - y^2)$ jest dyfeomorfizmem $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ na obraz.

Rozwiązanie:

Pochodna f wynosi

$$df = \begin{bmatrix} 2y & 2x \\ 2x & -2y \end{bmatrix}$$

Wyznacznik tej macierzy wynosi $-4(x^2 + y^2)$ i w dziedzinie jest niezerowy. Zatem df to macierz odwracalna, więc f spełnia twierdzenia o funkcji odwrotnej i stąd f to lokalny dyfeomorfizm. Funkcja f nie jest różnowartościowa, ponieważ $f(x, y) = f(-x, -y)$. Zatem f nie jest bijekcją na swój obraz i stąd nie jest dyfeomorfizmem na obraz.

Zbadajmy różnowartościowość f . Załóżmy, że $f(x, y) = f(a, b)$, bo wówczas

$$x^2 - y^2 = a^2 - b^2$$

$$2xy = 2ab$$

Po podniesieniu do kwadratu mamy

$$x^4 - 2x^2y^2 + y^4 = a^4 - 2a^2b^2 + b^4$$

$$4x^2y^2 = 4a^2b^2$$

skąd, po dodaniu do pierwszego równania dwa razy drugiego, mamy

$$(x^2 + y^2)^2 = (a^2 + b^2)^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = a^2 + b^2$$

Łącząc to z wyjściowym równaniem, otrzymujemy $x^2 = a^2$, $y^2 = b^2$ oraz $xy = ab$, skąd $(x, y) = \pm(a, b)$. Zatem jeśli ograniczymy dziedzinę do dowolnego podzbioru $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, który nie zawiera jednocześnie (x, y) oraz $(-x, -y)$, to f będzie dyfeomorfizmem na swój obraz.

Zadanie 3.

Sprawdź, czy przekształcenie $f(x, y) = (e^{x+y} + e^{x-y}, e^{x+y} - e^{x-y})$ jest dyfeomorfizmem $\mathbb{R}^2$ na obraz.

Rozwiązanie:

Zbadajmy różnowartościowość f . Mamy $f(x, y) = f(a, b)$, gdy

$$e^{x+y} + e^{x-y} = e^{a+b} + e^{a-b} \quad e^{x+y} - e^{x-y} = e^{a+b} - e^{a-b}$$

Dodając i odejmując równości stronami mamy

$$e^{x+y} = e^{a+b} \quad e^{x-y} = e^{a-b}$$

skąd, jako że $\exp(x)$ jest funkcją różnowartościową, mamy

$$x + y = a + b \quad x - y = a - b$$

więc ostatecznie $(x, y) = (a, b)$. Funkcja f jest więc bijekcją na swój obraz. Dalej, macierz pochodnej f wynosi

$$df = \begin{bmatrix} e^{x+y} + e^{x-y} & e^{x+y} - e^{x-y} \\ e^{x+y} - e^{x-y} & e^{x+y} + e^{x-y} \end{bmatrix}$$

Wyznacznik tej macierzy jest równy

$$(e^{x+y} + e^{x-y})^2 - (e^{x+y} - e^{x-y})^2 = 4e^{x+y}e^{x-y} = 4e^{2x} \neq 0$$

zatem f jest dyfeomorfizmem.

Zadanie 4.

Skonstruuj dyfeomorfizm

- odcinka $(0, 1)$ na $\mathbb{R}$
- płaszczyzny $\mathbb{R}^2$ na otwartą kulę jednostkową $B = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$
- otwartego kwadratu $K = \{(x, y) \mid |x| < 1, |y| < 1\}$ na $\mathbb{R}^2$
- otwartego kwadratu $K = \{(x, y) \mid |x| < 1, |y| < 1\}$ na otwarte koło $B = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$
- płaszczyzny bez punktu $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ na płaszczyznę bez koła $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$
- wnętrza trójkąta o wierzchołkach $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$ na kwadrat $K = \{(x, y) \mid |x| < 1, |y| < 1\}$
- otwartego prostokąta $P = \{(x, y) \mid |x| < 1, |y| < 3\}$ na otwarte półkole $B' = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1, y > 0\}$
- zbioru $A = \{(x, y) \mid 0 < x < y\}$ na półpłaszczyznę $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$

Rozwiązanie:

- Dyfeomorfizm zadamy wzorem

$$f(x) = \ln \left(\frac{1}{x} - 1 \right)$$

Pochodna funkcji wynosi

$$\frac{d}{dx} \ln \left(\frac{1}{x} - 1 \right) = \frac{1}{(x-1)x}$$

i jest niezerowa na $(0, 1)$, zatem jako że f jest różnowartościowe, to f jest dyfeomorfizmem na mocy twierdzenia o funkcji odwrotnej.

- c) Każdy z odcinków rozciągamy w poziomie na $\mathbb{R}$, a następnie każdy odcinek w pionie również rozciągamy na $\mathbb{R}$. Dyfeomorfizm zadany będzie wzorem

$$f(x, y) = \left(\tan\left(\frac{\pi}{2}x\right), \tan\left(\frac{\pi}{2}y\right) \right)$$

Pochodna funkcji wynosi

$$df = \frac{\pi}{2} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{\cos^2(\frac{\pi}{2}x)} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\cos^2(\frac{\pi}{2}y)} \end{bmatrix}$$

i jest niezerowa na $(-1, 1)^2$, zatem f jest dyfeomorfizmem.

- d) Kwadrat ściśniamy wzdłuż osi OX otrzymując koło. Dyfeomorfizm zadamy wzorem

$$f(x, y) = \left(x\sqrt{1-y^2}, y \right)$$

Pochodna tej funkcji wynosi

$$df = \begin{bmatrix} \sqrt{1-y^2}x & -\frac{xy}{\sqrt{1-y^2}} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

i jest niezerowa dla $y \in (-1, 1)$. Zatem z twierdzenia o funkcji odwrotnej f jest dyfeomorfizmem.

- e) Najprościej jest to zapisać we współrzędnych biegunowych

$$f(r, \theta) = (r + 1, \theta)$$

lub w kartezjańskich

$$f(x, y) = \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2} + 1}{\sqrt{x^2 + y^2}}x, \frac{\sqrt{x^2 + y^2} + 1}{\sqrt{x^2 + y^2}}y \right)$$

Jest to oczywiście dyfeomorfizm.

- f) Najpierw rozciągamy trójkąt wzdłuż osi OX do kwadratu $(0, 1)^2$, a następnie odpowiednio skalujemy kwadrat i przesuwamy tak, aby środek miał w punkcie $(0, 0)$. Dyfeomorfizm będzie złożeniem więc dwóch dyfeomorfizmów

$$f = f_2 \circ f_1 \quad \text{gdzie} \quad f_1(x, y) = \left(\frac{x}{y}, y \right) \quad \text{oraz} \quad f_2(x, y) = (2x - 1, 2x - 1)$$

Oczywiście f_1 i f_2 to dyfeomorfizmy.

- g) Rozważmy najpierw prostokąt

$$P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| < 1, |y| < 3\}.$$

Zdefiniujmy odwzorowanie

$$F : P \rightarrow B'$$

wzorem

$$F(x, y) = \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \frac{y+3}{6} \sqrt{1 - \frac{x^2}{1+x^2}} \right).$$

Możemy ten wzór uprościć do postaci

$$F(x, y) = \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \frac{y+3}{6\sqrt{1+x^2}} \right).$$

Mamy

$$\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right)^2 + \left(\frac{y+3}{6\sqrt{1+x^2}} \right)^2 = \frac{x^2 + \frac{(y+3)^2}{36}}{1+x^2}.$$

Ponieważ

$$|y| < 3,$$

to

$$0 < \frac{y+3}{6} < 1,$$

a więc

$$\frac{(y+3)^2}{36} < 1.$$

Stąd

$$x^2 + \frac{(y+3)^2}{36} < x^2 + 1,$$

czyli

$$\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right)^2 + \left(\frac{y+3}{6\sqrt{1+x^2}} \right)^2 < 1.$$

Ponadto druga współrzędna jest dodatnia, więc

$$F(x, y) \in B'.$$

Wyznamy odwzorowanie odwrotne. Niech

$$(u, v) = F(x, y).$$

Z równania

$$u = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

otrzymujemy

$$x = \frac{u}{\sqrt{1-u^2}}.$$

Dalej

$$v = \frac{y+3}{6\sqrt{1+x^2}}.$$

Ponieważ

$$\sqrt{1+x^2} = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}},$$

to

$$v = \frac{y+3}{6}\sqrt{1-u^2},$$

czyli

$$y = \frac{6v}{\sqrt{1-u^2}} - 3.$$

Zatem

$$F^{-1}(u, v) = \left(\frac{u}{\sqrt{1-u^2}}, \frac{6v}{\sqrt{1-u^2}} - 3 \right).$$

Zarówno F , jak i F^{-1} są funkcjami klasy C^∞ na swoich dziedzinach, zatem F jest dyfeomorfizmem.

h) Mamy

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < y\}.$$

Zdefiniujmy odwzorowanie

$$F : A \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$$

wzorem

$$F(x, y) = (\ln x, y - x).$$

Ponieważ $x > 0$, pierwsza współrzędna

$$\ln x$$

może przyjmować dowolną wartość rzeczywistą. Ponadto z warunku

$$x < y$$

mamy

$$y - x > 0.$$

Zatem rzeczywiście

$$F(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+.$$

Wyznamy odwzorowanie odwrotne. Niech

$$(u, v) = F(x, y).$$

Wówczas

$$u = \ln x, \quad v = y - x.$$

Stąd

$$x = e^u$$

oraz

$$y = x + v = e^u + v.$$

Zatem

$$F^{-1}(u, v) = (e^u, e^u + v).$$

Dla każdego

$$(u, v) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$$

mamy

$$e^u > 0$$

oraz

$$e^u < e^u + v,$$

więc

$$F^{-1}(u, v) \in A.$$

Zarówno F , jak i F^{-1} są klasy C^∞ , zatem

$$F(x, y) = (\ln x, y - x)$$

jest dyfeomorfizmem zbioru A na półpłaszczyznę

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+.$$

Zadanie 5.

Podać przykład odwzorowania będącego dyfeomorfizmem zbioru

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y < 0, x + y > -1\}$$

na zbiór

$$B = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u, v > 0, u^2 + v^2 > 1\}$$

Rozwiązanie:

Dyfeomorfizm będzie złożeniem dwóch dyfeomorfizmów. Pierwszy będzie przekształcał trójkąt na ćwiartkę koła, a drugi będzie inwersją względem okręgu jednostkowego, czyli będzie przekształcał ćwiartkę koła na jej dopełnienie.



Mamy

$$f_1(x, y) = \left(-x \cdot \frac{\sqrt{1-y^2}}{1-y}, -y \right)$$

oraz

$$f_2(x, y) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2} \right)$$

Funkcja f_1 jest bijekcją, co wynika z konstrukcji. Macierz pochodnej wynosi

$$df_1 = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{1-y^2}}{1-y} & \frac{x}{\sqrt{1-y^2} \cdot (1-y)} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

jest to macierz nieosobliwa w rozważanej dziedzinie, zatem z twierdzenia o funkcji odwrotnej jest to dyfeomorfizm. Druga funkcja we współrzędnych biegunowych to

$$f_2(r, \theta) = \left(\frac{1}{r}, \theta \right)$$

Z konstrukcji widać, że jest to dyfeomorfizm.

9 Elementy teorii miary

Ciała i σ -ciała, miara i miara zewnętrzna

Definicja: Rozważmy zbiór X . Ciałem zbiorów nazywamy rodzinę podzbiorów $\mathcal{F} \subseteq 2^X$ o następujących własnościach

1. $\emptyset \in \mathcal{F}$
2. jeśli $A \in \mathcal{F}$ to $X \setminus A \in \mathcal{F}$
3. jeśli $A, B \in \mathcal{F}$ to $A \cup B \in \mathcal{F}$

Z powyższej definicji łatwo wynika, że każde ciało zbiorów jest zamknięte na branie skończonych sum i skończonych przecięć, a więc jeśli $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ to także $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \in \mathcal{F}$ oraz $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \in \mathcal{F}$.

Definicja: σ -ciałem zbiorów nazywamy rodzinę zbiorów $\mathcal{F} \subseteq 2^X$ o następujących własnościach

1. $\mathcal{F}$ jest ciałem zbiorów
2. jeśli $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}$ to również $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$

Podobnie jak poprzednio łatwo pokazać, że σ -ciało zbiorów jest zamknięte na przeliczalne przecięcia. Jeśli X jest przestrzenią topologiczną możemy zdefiniować $\mathcal{B}(X)$, czyli σ -ciało zbiorów borelowskich w X , czyli najmniejsze σ -ciało zawierające wszystkie zbiory otwarte w X .

Zadanie 1.

Wyznacz σ -ciało generowane przez rodzinę złożoną z dwóch danych podzbiorów przestrzeni topologicznej.

Rozwiązanie:

Oczywiście $\emptyset, X, A, B, A \cup B, X \setminus A, X \setminus B \in \mathcal{F}$. Natychmiast otrzymujemy, że $X \setminus (A \cup B) \in \mathcal{F}$. Skoro $X \setminus A$ i $X \setminus B$ należą do $\mathcal{F}$, to również

$$X \setminus ((X \setminus A) \cup (X \setminus B)) = X \setminus (X \setminus (A \cap B)) = A \cap B \in \mathcal{F}$$

Dalej mamy

$$X \setminus ((X \setminus B) \cup (A \cap B)) = B \setminus A \in \mathcal{F}$$

analogicznie $A \setminus B \in \mathcal{F}$. Stąd również

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = A \Delta B \in \mathcal{F}$$

Dopełnienia wszystkich tych zbiorów również należą do $\mathcal{F}$.

Zadanie 2.

Rozważmy zbiór liczb naturalnych $\mathbb{N}$ i niech

$$\mathcal{F} := \{A \subseteq \mathbb{N} \mid A \text{ lub } \mathbb{N} \setminus A \text{ jest zbiorem skończonym} \}$$

Rozwiązanie:

Zbiór pusty należy do $\mathcal{F}$, ponieważ jest zbiorem skończonym. Operacja dopełnienia przekształca zbiory skończone na zbiory ko-skończone (i na odwrót). Zatem $\mathcal{F}$ jest zamknięte na dopełnienia. Suma zbiorów skończonych jest skończona, suma zbiorów ko-skończonych jest ko-skończona oraz suma zbioru skończonego i ko-skończonego jest ko-skończona. Zatem $\mathcal{F}$ jest zamknięte na skończone sumy.

$\mathcal{F}$ nie jest σ -ciałem, ponieważ singletony liczb parzystych należą do $\mathcal{F}$, natomiast ich suma, czyli liczby parzyste, nie należy do $\mathcal{F}$.

Zadanie 3.

Wykaż, że rodzina sum (skończona lub nie) przedziałów postaci $(a, b] \subseteq \mathbb{R}$ (gdzie $a, b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$) jest ciałem podzbiorów $\mathbb{R}$. Wykaż, że σ -ciało generowane przez tę rodzinę to σ -ciało zbiorów borelowskich.

Rozwiązanie:

Zbiór pusty to $(a, a]$. Dowolna suma przedziałów tej postaci jest również tej postaci (jeśli dwa przedziały nachodzą na siebie lub stykają się końcem to sumują się do większego odcinka tej postaci). Dopełnienie takiego zbioru do $\mathbb{R}$ jest również tej postaci. Zatem rodzina jest zamknięta na skończone operacje sumowania i dopełnień. Jest więc ciałem podzbiorów $\mathbb{R}$.

Niech $\mathcal{F}$ to σ -ciało generowane przez rozważaną rodzinę. Każdy zbiór w $\mathcal{F}$ jest borelowski, bo każdy przedział $(a, b]$ jest borelowski (na przykład jako suma zbioru otwartego i domkniętego). Wobec czego $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Dalej, zbiory borelowskie są generowane przez zbiory otwarte, a te z kolei są przeliczalnymi sumami odcinków otwartych (bo $\mathbb{R}$ jest przestrzenią ośrodkową). Zatem wystarczy pokazać, że każdy odcinek otwarty da się przestawić jako element rozważanego σ -ciała. Mamy

$$(a, b) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left(a, b - \frac{1}{n} \right] \in \mathcal{F}$$

skąd $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{F}$.

Definicja: Rozważmy zbiór X . Miarą zewnętrzną na X nazywamy funkcję $\mu^* : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ o następujących własnościach

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$
2. jeśli $A \subseteq B$ to $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$ (monotoniczność)
3. $\mu^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i)$ (przeliczalna podaddytywność)

Powiemy, że zbiór $A \subseteq X$ jest μ^* -mierzalny, gdy spełnia następujący warunek Caratheodoty'ego

$$\text{dla dowolnego } Z \subseteq X \text{ zachodzi } \mu^*(Z) = \mu^*(Z \cap A) + \mu^*(Z \setminus A)$$

W szczególności łatwo pokazać, że jeśli $\mu^*(A) = 0$, to A jest μ^* -mierzalny. Rodzinę wszystkich podzbiorów μ^* -mierzalnych będziemy oznaczali symbolem $\mathcal{F}(\mu^*)$.

Definicja: Rozważmy σ -ciało $\mathcal{F} \subseteq 2^X$. Miarą na $\mathcal{F}$ nazywamy funkcję $\mu : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ o następujących własnościach

1. $\mu(\emptyset) = 0$
2. jeśli $A_i \in \mathcal{F}$ jest przeliczalną rodziną zbiorów parami rozłącznych to

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) \quad \text{przeliczalna addytywność}$$

Twierdzenie: (Caratheodory'ego) Rozważmy miarę zewnętrzną μ^* na zbiorze X . Wówczas rodzina podzbiorów μ^* -mierzalnych $\mathcal{F}(\mu^*)$ jest σ -ciałem i ponadto miara zewnętrzna μ^* jest miarą na tym σ -ciele.

Zadanie 4.

Niech x będzie elementem zbioru X . Dla dowolnego podzbioru $A \subseteq X$ definiujemy

$$\delta_x(A) = \begin{cases} 1 & \text{gdy } x \in A \\ 0 & \text{gdy } x \notin A \end{cases}$$

Wykaż, że δ_x jest miarą zewnętrzną i wyznacz σ -ciało zbiorów δ_x -mierzalnych.

Rozwiązanie:

Dla dowolnego $x \in X$, mamy $x \notin \emptyset$, zatem $\delta_x(\emptyset) = 0$. Ustalmy teraz $x \in X$, jeśli $x \in A$, to $x \in B$, więc mamy $\mu^*(A) = 1 = \mu^*(B)$. Jeśli $x \notin A$ i $x \notin B$, to $\mu^*(A) = 0 = \mu^*(B)$. Natomiast jeśli $x \notin A$ i $x \in B$, to $\mu^*(A) = 0 < 1 = \mu^*(B)$. Dalej $\delta_x\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)$ może być co najwyżej równe 1 z definicji δ_x . Jeśli $\delta_x\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = 1$, to istnieje i takie że $x \in A_i$, a zatem $\sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i) \geq 1$. Stąd δ_x jest miarą

zewnątrzną.

Zadanie 5.

Niech $X \subseteq \mathbb{R}$ będzie niepustym podzbiorem. Zdefiniujmy dla $A \subseteq \mathbb{R}$

$$\mu_X(A) = \begin{cases} 1 & \text{gdy } X \subseteq A \\ 0 & \text{gdy } X \not\subseteq A \end{cases}$$

Rozstrzygnij, czy μ_X jest miarą zewnętrzną.

Rozwiązanie:

Mamy $\mu_X(\emptyset) = 0$ bo $X \not\subseteq \emptyset$. Jeśli $A \subseteq B$, to albo $\mu_X(A) = 0$ i wówczas $\mu_X(A) \leq \mu_X(B)$, albo $\mu_X(A) = 1$, czyli $X \subseteq A$, wówczas $X \subseteq B$, czyli $\mu_X(B) = 1$, więc $\mu_X(A) \leq \mu_X(B)$. Dalej, jeśli $X = \{x\}$, to $\mu_X = \delta_x$, co oczywiście jest miarą zewnętrzną. Jeśli $|X| \geq 2$, to rozpatrzmy punkty a i b oraz podzbiory $A = X \setminus \{a\}$ oraz $B = X \setminus \{b\}$. Wówczas $\mu_X(A) = 0 = \mu_X(B)$, bo $X \not\subseteq A, B$. Z drugiej strony $A \cup B = (X \setminus \{a\}) \cup (X \setminus \{b\}) = X \setminus (\{a\} \cap \{b\}) = X \setminus \emptyset = X$, czyli $X \subseteq A \cup B$, skąd $\mu_X(A \cup B) = 1$. Zatem nie jest spełniona przeliczalna podaddytywność, czyli μ_X nie jest miarą zewnętrzną.

Zbiory miary zero

Definicja: Kostką (bądź przedziałem) w $\mathbb{R}^n$ nazywamy zbiór

$$I = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid a_i \prec x_i \prec b_i \text{ dla } i = 1, 2, \dots, n\}$$

gdzie $\prec$ oznacza dowolną z nierówności $<$ lub $\leq$, zaś $a_i \leq b_i$ są liczbami rzeczywistymi. n -wymiarową miarą kostki nazywamy liczbę

$$\lambda_n(I) := \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

Zbiór $A \subseteq \mathbb{R}^n$ nazywamy zbiorem λ_n -miary zero, gdy dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje przeliczalna rodzina kostek $(I_s)_{s \in S}$ taka, że $A \subseteq \bigcup_{s \in S} I_s$ oraz $\sum_{s \in S} \lambda_n(I_s) < \varepsilon$. Innymi słowy, zbiór miary zero to taki, który da się zamknąć w sumie kostek o dowolnie małej mierze.

Zadanie 6.

Wykaż, że następujące zbiory są λ_2 -miary zero

- punkt w $\mathbb{R}^2$
- odcinek $[0, 1] \times \{0\} \subseteq \mathbb{R}^2$
- prosta $x = 0$ w $\mathbb{R}^2$
- prosta $x = y$ w $\mathbb{R}^2$

Rozwiązanie:

- Wystarczy zamknąć punkt w kostce o boku długości ε .

- b) Wystarczy zamknąć punkt w kostce o boku długości 1 i szerokości ε .
- c) Bierzemy ciąg coraz dłuższych i chudszych pudełek, w których zawierają się zbiory $[n, n+1] \times \{0\}$. Takie pudełka to na przykład

$$[n, n+1] \times \left[-\frac{\varepsilon}{2^{|n|+1}}, \frac{\varepsilon}{2^{|n|+1}} \right]$$

suma ich miar wynosi $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{\varepsilon}{2^{|n|}} = 3\varepsilon$.

- d) Bierzemy pokrycie jak w poprzednim przykładzie, a następnie każde pudełko dzielimy wzdłuż na kwadraty.

Zadanie 7.

Rozważmy przeliczalną rodzinę podzbiorów $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ w $\mathbb{R}^n$, z których każdy jest l_n -miary zero. Wykaż, że $A = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k$ jest również zbiorem l_n -miary zero.

Rozwiązanie:

Ustalmy $\varepsilon > 0$ i przeliczalne pokrycia $I_{i,k}$ zbiorów A_k o sumie miar mniejszej niż $\frac{\varepsilon}{2^k}$, wówczas $\bigcup_k \bigcup_i I_{i,k}$ jest przeliczalnym pokryciem $A = \bigcup_k A_k$ o sumie miar mniejszej niż $\sum_k \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$.

Zadanie 8.

Wykaż, że zbiór $\mathbb{Q} \cap (0, 1)$ jest λ_1 -miary zero.

Rozwiązanie:

Mamy przeliczalną rodzinę punktów, z których każdy jest zbiorem miary zero.

Zadanie 9.

Wykazać, że jeśli zbiór $\mathbb{Q} \cap (0, 1)$ pokryjemy skończoną liczbą przedziałów, to suma długości tych przedziałów jest nie mniejsza niż 1.

Rozwiązanie:

Rozważmy skończoną rodzinę przedziałów $I_i = [a_i, b_i]$. Wówczas $I = \bigcup_{i=1}^n I_i$ jest sumą rozłącznych przedziałów postaci $[\alpha_1, \beta_1] \cup \dots \cup [\alpha_k, \beta_k]$. Mamy

$$\lambda_1(I) = \sum_{j=1}^k (\beta_j - \alpha_j) \leq \sum_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

Jeśli $\mathbb{Q} \cap (0, 1) \subseteq I$, to dopełnienie I nie może zawierać żadnego niepustego przedziału, bo w każdym takim przedziale znajduje się liczba wymierna. Stąd $(0, 1) \subseteq I$, a więc $1 \leq \lambda_1(I) \leq \sum_i \lambda_1([a_i, b_i])$.

Zadanie 10.

Rozważmy funkcję ciągłą $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Wykaż, że jej wykres $G(f) = \{(x, f(x)) \mid x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$ jest zbiorem λ_2 -miary zero.

Rozwiązanie:

Podzielmy wykres na przeliczalnie wiele kawałków, czyli niech A_i to wykres nad odcinkiem $[i, i+1]$

dla $i \in \mathbb{Z}$. Funkcja na zbiorze zwartym jest jednostajnie ciągła i przyjmuje na nim swoje kresy. Skoro f jest jednostajnie ciągła, to dla ustalonego $\varepsilon > 0$ istnieje $\delta > 0$ takie, że jeśli $|x - y| < \delta$ to $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Wówczas wykres $f|_{[i, i+1]}$ możemy zamknąć w pudełku

$$I_k = \left[i + \frac{k}{m}, i + \frac{k+1}{m} \right] \times \left[f\left(i + \frac{k}{m}\right) - \varepsilon, f\left(i + \frac{k}{m}\right) + \varepsilon \right]$$

gdzie $\frac{1}{m} \leq \delta$ i $k = 0, 1, \dots, m-1$. Suma miar tego pokrycia wynosi 2ε . Zatem wykres f nad $[i, i+1]$ jest λ_2 -miary zero. Dodając przeliczalną liczbę takich zbiorów mamy tezę.

Zadanie 11.

Rozważmy odwzorowanie $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ klasy C^1 i zbiór λ_n -miary zero $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Wykaż, że obraz $\Phi(A)$ również jest zbiorem λ_n -miary zero.

Rozwiązanie:

Możemy rozważyć Φ na zwartej kostce $K \subseteq \mathbb{R}^n$, bo $\mathbb{R}^n$ jest przeliczalną sumą takich kostek. Skoro K jest zwarte, to z twierdzenia o wartości średniej, dla dowolnych $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in K$ mamy

$$\|\Phi(\mathbf{x}) - \Phi(\mathbf{y})\| \leq C \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

gdzie $C = \sup_{\mathbf{x} \in K} \|f\Phi(\mathbf{x})\|$. Zbiór $A \cap K$ pokrywamy przeliczalną rodziną kostek równobocznych I_i o sumie miar mniejszej od ε i średnicach δ_i , czyli

$$\sum_i l_n(I_i) = \sum_i \alpha(\delta_i)^n \leq \varepsilon$$

gdzie α jest pewną stałą (zależną od geometrii kostki n -wymiarowej). Obrazy kostek mają średnicę nie większą niż $C \cdot \delta_i$, więc można je zawrzeć w kostkach $\tilde{I}_i$ o średnicy dwa razy większej. Stąd

$$\Phi(A \cap K) \subseteq \bigcup_i \tilde{I}_i$$

gdzie

$$\sum_i l_n(\tilde{I}_i) = \sum_i (2 \cdot C)^n \delta_i^n \leq (2 \cdot C)^n \cdot \varepsilon$$

Skąd $\Phi(A \cap K)$ jest l_n -miary zero.

Zadanie 12.

Wykaż, że zbiory $A = \{(x, y) \mid x - y \in \mathbb{Q}\} \subseteq \mathbb{R}^n$ oraz $B = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = r^2, r \in \mathbb{Q}\} \subseteq \mathbb{R}^n$ są λ_2 -miary zero.

Rozwiązanie:

Zbiór A to przeliczalna suma prostych (bo są to proste o współczynniku wolnym wymiernym), zatem jest miary zero.

Pojedynczy okrąg jest miary zero jako suma dwóch wykresów funkcji ciągłej. Rozważanych okręgów jest przeliczalnie wiele, zatem ich suma jest miary zero.

Zadanie 13.

Niech C oznacza zbiór tych liczb z przedziału $[0, 1]$, które mają rozwinięcie dziesiętne, w którym nie występuje cyfra 3. Wykaż, że C jest zbiorem miary zero. Wykaż, że C jest mocy continuum.

Rozwiązanie:

Niech A_n to zbiór tych liczb, które nie mają trójki wśród pierwszych n wyrazów rozwinięcia dziesiętnego. Na przykład

$$A_1 = [0, 0.3) \cup [0.4, 1] \quad - \text{ jest zbiorem miary } \frac{9}{10}$$

$$A_2 = \bigcup_{i=0, i \neq 3}^9 [0.i, 0.i3) \cup [0.i4, 0.(i+1)] \quad - \text{ jest zbiorem miary } \left(\frac{9}{10}\right)^2$$

Wówczas $C \subseteq A_n \subseteq A_{n-1}$. Mamy więc

$$C = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \quad \text{skąd} \quad \lambda_1(C) = \lambda_1\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_1(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{9}{10}\right)^n = 0$$

Zadanie 14.

Niech A oznacza zbiór wszystkich liczb z przedziału $[0, 1]$ mających rozwinięcie dwójkowe w którym cyfra 0 nie występuje dwa razy pod rząd. Wykaż, że A jest zbiorem λ_1 -miary zero.

Rozwiązanie:

Zbiór A jest podzbiorem tych liczb z odcinka $[0, 1]$ w których w rozwinięciu czwórkowym nie występuje cyfra zero. Ten zbiór jest oczywiście miary zero, zatem i zbiór A jest miary zero.

Zadanie 15.

Jaka jest 1-wymiarowa miara zbioru A tych liczb z przedziału $[0, 1]$, które mają skończoną liczbę trójek w rozwinięciu dziesiętnym?

Rozwiązanie:

Niech

$$A = \{x \in [0, 1] \mid \text{w rozwinięciu dziesiętnym } x \text{ występuje skończenie wiele cyfr } 3\}.$$

Dla każdego $N \in \mathbb{N}$ oznaczmy przez A_N zbiór tych liczb, w których po N -tym miejscu po przecinku nie występuje już żadna cyfra 3. Wówczas

$$A = \bigcup_{N=1}^{\infty} A_N.$$

Pokażemy, że każdy zbiór A_N ma miarę zero.

Ustalmy N . Jeśli rozpatrzmy pierwszych $N + k$ cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby należącej do A_N , to pierwszych N cyfr może być dowolnych, natomiast na każdym z kolejnych k miejsc możemy wybrać tylko jedną z 9 cyfr

$$0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.$$

Zatem zbiór A_N można pokryć przez

$$10^N \cdot 9^k$$

przedziałów długości

$$10^{-(N+k)}.$$

Łączna długość tych przedziałów wynosi

$$10^N \cdot 9^k \cdot 10^{-(N+k)} = \left(\frac{9}{10}\right)^k.$$

Ponieważ

$$\left(\frac{9}{10}\right)^k \rightarrow 0 \quad \text{dla } k \rightarrow \infty,$$

otrzymujemy

$$m_1(A_N) = 0.$$

Ponieważ A jest przeliczalną sumą zbiorów miary zero, mamy

$$m_1(A) \leq \sum_{N=1}^{\infty} m_1(A_N) = 0.$$

Zatem

$$m_1(A) = 0.$$

Czyli zbiór liczb z przedziału $[0, 1]$, które mają skończenie wiele trójek w rozwinięciu dziesiętnym, ma 1-wymiarową miarę Lebesgue'a równą zero.

Miara Lebesgue'a, zbiory mierzalne

Definicja: Miarą zewnętrzną Lebesgue'a $\lambda_n^* : 2^{\mathbb{R}^n} \rightarrow [0, +\infty]$ definiujemy dla dowolnego podzbioru $A \subseteq \mathbb{R}^n$ jako

$$\lambda_n^*(A) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n(P_i) \mid A \subseteq P_i, P_i \text{ to przedział} \right\}$$

a więc jest to kres dolny miar wszystkich pokryć zbioru A za pomocą przeliczalnej rodziny przedziałów, przy czym miarę przedziału liczymy w standardowy sposób.

Twierdzenie Caratheodory'ego pozwala w oparciu o λ_n^* zdefiniować n -wymiarową miarę Lebesgue'a λ_n określoną na σ -ciele zbiorów mierzalnych w sensie Lebesgue'a $\lambda_n : \mathcal{L}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, +\infty]$.

Własności miary Lebesgue'a:

- Każdy zbiór mierzalny jest sumą mnogościową zbioru borelowskiego i zbioru miary zero

$$\mathcal{L}(\mathbb{R}^n) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \cup \mathcal{N}(\mathbb{R}^n)$$

- Każdy zbiór mierzalny możemy przybliżyć z dowolną dokładnością z góry zbiorem otwartym, a z dołu zbiorem domkniętym. A więc dla każdego $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ i dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieją zbiory $F \subseteq A \subseteq G$, przy czym F jest domknięty, a G jest otwarty takie, że

$$\lambda_n(G \setminus A) < \varepsilon \quad \text{oraz} \quad \lambda_n(A \setminus F) < \varepsilon$$

- Każdy zbiór mierzalny możemy przybliżyć z góry zbiorem typu G_δ (przecięciem przeliczalnej rodziny zbiorów otwartych) a z dołu zbiorem typu F_δ (przeliczalnej sumy zbiorów domkniętych) z dokładnością do zbioru miary zero. A więc dla każdego $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ istnieją zbiory $F' A \subseteq G'$, przy czym F' jest typu F_δ , a G' jest typu G_δ takie że

$$\lambda_n(G' \setminus A) = 0 = \lambda(A \setminus F')$$

Zadanie 16.

Wykaż, że zbiór

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[n^n, n^n + \frac{1}{\ln(n+1)} \right] \setminus \mathbb{Q}$$

jest borelowski i oblicz jego miarę Lebesgue'a.

Rozwiązanie:

Zbiór A jest borelowski, ponieważ przedziały i singletony z $\mathbb{Q}$ są domknięte, a więc zbiór A powstaje przez przeliczalne operacje teorii mnogościowej na zbiorach domkniętych. Dalej, zbiór $\mathbb{Q}$ jest miary zero, zatem jego usunięcie nie wpływa na miarę zbioru A . Przedziały $\left[n^n, n^n + \frac{1}{\ln(n+1)} \right]$ są parami rozłączne i każdy z nich ma miarę $\frac{1}{\ln(n+1)}$, skąd korzystając z przeliczalnej addytywności, mamy

$$\lambda_1(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_1 \left(\left[n^n, n^n + \frac{1}{\ln(n+1)} \right] \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = +\infty$$

Zadanie 17.

Niech (f_n) będzie ciągiem funkcji ciągłych $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Wykaż, że zbiory

- $A = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{granica ciągu } f_n(x) \text{ jest liczbą wymierną}\}$
- $B = \{x \in \mathbb{R} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = +\infty\}$
- $C = \{x \in \mathbb{R} \mid \text{ciąg } f_n(x) \text{ jest zbieżny}\}$

są borelowskie.

Rozwiązanie:

- Ustalmy $q \in \mathbb{Q}$. Ciąg funkcyjny $f_n(x)$ jest zbieżny do q wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\forall_{\varepsilon > 0} \exists_M \forall_{n \in \mathbb{N}, n > M} |f_n(x) - q| < \varepsilon$$

W szczególności dana nierówność zachodzi dla $\varepsilon = \frac{1}{k}$ oraz możemy przyjąć, że $M \in \mathbb{N}$, wówczas mamy

$$\{x \mid f_n(x) \rightarrow q\} = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{M \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \in M} \left\{ x \mid |f_n(x) - q| < \frac{1}{k} \right\}$$

Każdy ze zbiorów $\{x \mid |f_n(x) - q| < \frac{1}{k}\}$ jest otwarty (wynika to z ciągłości f_n), zatem jako że wykonujemy przeliczalnie wiele operacji teoriomnogościowych, to $\{x \mid f_n(x) \rightarrow q\}$ jest borelowskim zbiorem. Stąd

$$A = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{x \mid f_n(x) \rightarrow q\}$$

jest również zbiorem borelowskim jako przeliczalna suma zbiorów borelowskich.

b) Zbiór B możemy przedstawić jako

$$B = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{M \in \mathbb{N}} \bigcap_{n > M} \{x \mid f_n(x) > k\}$$

co jest zbiorem borelowskim, bo $\{x \mid f_n(x) > k\}$ jest zbiorem otwartym.

c) Z warunku Cauchy'ego wiemy, że ciąg $f_n(x)$ jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\forall k \in \mathbb{N} \exists M \in \mathbb{N} \forall m, n > M |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{1}{k}$$

czyli zbiór C możemy przedstawić jako

$$C = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{M \in \mathbb{N}} \bigcap_{m, n > M} \left\{ x \mid |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{1}{k} \right\}$$

skąd również zbiór C jest borelowski.

Funkcje mierzalne

Definicja: Funkcję $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ nazywamy mierzalną (w sensie Lebesgue'a) gdy dla dowolnego $a \in \mathbb{R}$ zbiór

$$f^{-1}((a, +\infty]) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid f(\mathbf{x}) > a\}$$

jest mierzalny w sensie Lebesgue'a.

Własności:

- funkcja f jest mierzalna w sensie Lebesgue'a gdy dla każdego zbioru borelowskiego $B \subseteq \mathbb{R}$ zachodzi $f^{-1}(B) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$
- jeśli $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją ciągłą, a $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funkcją mierzalną, to złożenie $f(g) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją mierzalną
- jeśli $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ są mierzalne i $\lambda \in \mathbb{R}$, to również λf , $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$, $\frac{f}{g}$ (o ile $g \neq 0$ w $\mathbb{R}^n$), a także $|f|$, $\max\{f, g\}$, $\min\{f, g\}$ są mierzalne
- jeśli $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ jest ciągiem funkcji mierzalnych to również $\sup_i \{f_i\}$, $\inf_i \{f_i\}$ są mierzalne
- jeśli $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ jest ciągiem funkcji mierzalnych zbieżnym punktowo do funkcji $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ to również f jest funkcją mierzalną

10 Twierdzenia Lebesgue'a o zbieżności

Twierdzenie: (Lebesgue'a o zbieżności) Niech $f_n : \mathbb{R}^n \supseteq E \rightarrow \mathbb{R}$ będzie ciągiem funkcji mierzalnych zbieżnych punktowo do $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$

- Jeśli ciąg f_n jest nieujemny i rosnący, to znaczy $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$ (ewentualnie f_n jest rosnący i f_1 jest całkowalna)
- Jeśli funkcje f_n są wspólnie ograniczone przez funkcję g całkowalną w sensie Lebesgue'a (tak zwaną majorantę) to znaczy $|f_n(x)| < g(x)$ dla każdego $x \in E$

Wówczas

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \int_E f$$

W szczególności w drugim przypadku f jest funkcją całkowalną. W pierwszym przypadku mówimy o zbieżności monotonicznej, a drugim o zbieżności zmajoryzowanej.

Zadanie 1.

Oblicz granicę

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_1^\infty \frac{1}{x^2 \ln(1 + \frac{x}{n})} dx$$

Rozwiązanie:

Niech

$$f_n = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{x^2 \ln(1 + \frac{x}{n})}$$

zatem jako, że $\ln(1 + a) \geq \frac{a}{1+a}$, to mamy

$$f_n(x) \leq \frac{1}{nx^2} \cdot \frac{1 + \frac{x}{n}}{\frac{x}{n}} = \frac{1 + \frac{x}{n}}{x^3} \leq \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}$$

Funkcja ograniczająca jest całkowalna na $[1, +\infty)$, zatem możemy zastosować twierdzenie o zbieżności zmajoryzowanej. Granicą punktową jest

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{x^2 \ln(1 + \frac{x}{n})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 \ln(1 + \frac{x}{n})^n} = \frac{1}{x^3}$$

zatem f_n całkuje się do $\frac{1}{2}$.

Zadanie 2.

Oblicz granicę

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{nx + x^5 + 1} dx$$

Rozwiązanie:

Zauważmy, że $f_n(x) = \frac{n}{nx + x^5 + 1}$ jest ciągiem rosnącym do $f(x) = \frac{1}{x}$, co nie jest całkowalne. Stąd

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{nx + x^5 + 1} dx = \int_0^1 \frac{1}{x} dx = +\infty$$

Zadanie 3.

Oblicz granicę

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^\infty \frac{\ln(x^n + 2^n)}{nx^2} dx$$

Rozwiązanie:Niech $f_n = \frac{\ln(x^n + 2^n)}{nx^2}$, wówczas

$$f_n(x) \geq \frac{\ln(\max\{x^n, 2^n\})}{nx^2} = \frac{\ln(\max\{x, 2\})}{x^2}$$

oraz

$$f_n(x) \leq \frac{\ln(2 \cdot \max\{x^n, 2^n\})}{nx^2} = \frac{\ln 2 + n \ln(\max\{x, 2\})}{nx^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(\max\{x, 2\})}{x^2}$$

zatem z twierdzenia o trzech funkcjach otrzymujemy

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(\max\{x, 2\})}{x^2}$$

Całkowalną majorantą $f_n(x)$ jest $\frac{\ln 2}{x^2} + \frac{\ln(\max\{x, 2\})}{x^2}$, zatem z twierdzenia o zbieżności zmajoryzowanej mamy

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^\infty \frac{\ln(x^n + 2^n)}{nx^2} dx &= \int_1^\infty \frac{\ln \max(x, 2)}{x^2} dx = \\ &= \int_1^2 \frac{\ln 2}{x^2} dx + \int_2^\infty \frac{\ln x}{x^2} dx = \ln 2 \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) \Big|_1^2 + \int_2^\infty \ln x \cdot \left(-\frac{1}{x}\right)' dx = \\ &= \ln 2 \cdot \left(-\frac{1}{2} + 1\right) + \left(-\frac{\ln x}{x}\right) \Big|_2^\infty - \int_2^\infty \frac{1}{x^2} dx = \ln 2 + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Zadanie 4.

Oblicz granicę

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A \frac{\exp(x^2 + y^2 + z^2)}{n \sin\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{n}\right)} d\lambda_3(x, y, z)$$

gdzie $A = \{(x, y, z) \mid 0 < \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} < \sqrt[3]{z}\}$.**Rozwiązanie:**

Używając podstawienia sferycznego mamy

$$\begin{aligned} \int_A \frac{\exp(x^2 + y^2 + z^2)}{n \sin\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{n}\right)} d^3(x, y, z) &= \int_{r^2 < \sin \beta} \frac{\exp(r^2)}{n \sin\left(\frac{r}{n}\right)} \cdot r^2 \cos \beta d^3(r, \theta, \beta) = \\ &= \int_{r^2 < \sin \beta} \frac{\exp(r^2)}{\frac{\sin\left(\frac{r}{n}\right)}{\frac{r}{n}}} \cdot r \cos \beta d^3(r, \theta, \beta) \end{aligned}$$

Mamy $\frac{\sin(n)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow 0} 1$, zatem możemy ograniczyć funkcję podcałkową przez $2 \cdot \exp(r^2) \cdot r \cos \beta$. Funkcja $f(\Phi) \cdot |\det \Phi|$ jest mierzalna, ponieważ jest ciągła i jest nieujemna, a zbiór $\Phi^{-1}(A)$ jest mierzalny, bo jest otwarty, zatem możemy zastosować twierdzenie Fubini'ego (mamy $z > 0$, zatem $\beta \in (0, \frac{\pi}{2})$)

$$\begin{aligned} \int_{r^2 < \sin \beta} 2 \cdot \exp(r^2) \cdot r \cos \beta \, d^3(r, \theta, \beta) &= 2 \cdot \int_0^{2\pi} 1 \, d\theta \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \beta \cdot \int_0^{\sqrt{\sin \beta}} e^{r^2} \cdot r \, dr \, d\beta = \\ &= 2 \cdot 2\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \beta \cdot \left(\frac{1}{2} e^{r^2} r \Big|_0^{\sqrt{\sin \beta}} \right) d\beta = 2\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} (e^{\sin \beta} - 1) \cdot \cos \beta \, d\beta = 2 \cdot \pi(e - 2) \end{aligned}$$

stąd funkcja $2 \cdot \exp(r^2) \cdot r \cos \beta$ jest całkowalna na rozważanym zbiorze, więc na mocy twierdzenia Lebesgue'a o zbieżności zmajoryzowanej, przejście graniczne pod znakiem całki jest dozwolone i stąd

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{r^2 < \sin \beta} \frac{\exp(r^2)}{\frac{\sin(\frac{r}{n})}{\frac{r}{n}}} \cdot r \cos \beta \, d^3(r, \theta, \beta) &= \int_{r^2 < \sin \beta} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\exp(r^2)}{\frac{\sin(\frac{r}{n})}{\frac{r}{n}}} \cdot r \cos \beta \, d^3(r, \theta, \beta) = \\ &= \int_{r^2 < \sin \beta} \exp(r^2) \cdot r \cos \beta \, d^3(r, \theta, \beta) = \pi(e - 2) \end{aligned}$$

Zadanie 5.

Oblicz granicę

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\{x^2 + y^2 \leq 1\}} \frac{\ln(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot (x^n + y^n) \, d\lambda_2(x, y)$$

Rozwiązanie:

Po zamianie na współrzędne biegunowe (r, α) mamy

$$\int_{\{r^2 \leq 1\}} \frac{\ln(r^2)}{r} \cdot r^n \cdot (\cos^n \alpha + \sin^n \alpha) \cdot r \, d\lambda_2(r, \alpha)$$

Funkcję podcałkową możemy ograniczyć przez funkcję $\ln(r^2) \cdot 2r^n$, która jest ciągła i ograniczona, a więc jest całkowalna na zbiorze $[0, 1] \times [0, 2\pi] \ni (r, \alpha)$. Z twierdzenia o zbieżności zmajoryzowanej możemy więc przejść do granicy punktowej i mamy

$$\int_{\{r^2 \leq 1\}} \frac{\ln(r^2)}{r} \cdot r^n \cdot (\cos^n \alpha + \sin^n \alpha) \cdot r \, d\lambda_2(r, \alpha) = 0$$

Zadanie 6.

Oblicz granicę

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cdot e^z}{n^2 \left(1 - \cos \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{n} \right) \right)} \, d\lambda_3(x, y, z)$$

gdzie $A = \{(x, y, z) \mid z^2 < x^2 + y^2 + z^2 \leq 3z^2, \, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \, z > 0\}$.

Rozwiązanie:

Oznaczmy

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Wtedy całkowana funkcja ma postać

$$f_n(x, y, z) = \frac{re^z}{n^2 \left(1 - \cos\left(\frac{r}{n}\right)\right)}.$$

Dla ustalonego $(x, y, z) \in A$ mamy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(1 - \cos\left(\frac{r}{n}\right)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} r^2 \frac{1 - \cos\left(\frac{r}{n}\right)}{\left(\frac{r}{n}\right)^2} = \frac{r^2}{2},$$

ponieważ

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}.$$

Zatem

$$f_n(x, y, z) \rightarrow \frac{2e^z}{r}.$$

Możemy zastosować twierdzenie Lebesgue'a o zbieżności zmajoryzowanej. Istotnie, dla dostatecznie dużych n mamy

$$1 - \cos t \geq \frac{t^2}{4}$$

dla $t = \frac{r}{n}$, a więc

$$0 \leq f_n(x, y, z) \leq \frac{4e^z}{r}.$$

Ponieważ na zbiorze A mamy $0 < z \leq r \leq 1$, to

$$\frac{4e^z}{r} \leq \frac{4e}{r},$$

a funkcja $\frac{1}{r}$ jest całkowalna na rozważanym trójwymiarowym zbiorze.

Stąd

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n d\lambda_3 = \int_A \frac{2e^z}{r} d\lambda_3.$$

Przechodzimy do współrzędnych sferycznych

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, \quad y = r \sin \varphi \sin \theta, \quad z = r \cos \varphi,$$

gdzie

$$d\lambda_3 = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta.$$

Warunki opisujące zbiór A mają postać

$$z^2 < r^2 \leq 3z^2, \quad r \leq 1, \quad z > 0.$$

Ponieważ

$$z = r \cos \varphi,$$

to z warunku

$$r^2 \leq 3z^2$$

otrzymujemy

$$1 \leq 3 \cos^2 \varphi,$$

czyli, ponieważ $z > 0$,

$$\cos \varphi \geq \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Zatem

$$0 < \varphi \leq \arccos \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Ponadto

$$0 < r \leq 1, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

Wobec tego

$$\begin{aligned} \int_A \frac{2e^z}{r} d\lambda_3 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\arccos(1/\sqrt{3})} \int_0^1 \frac{2e^{r \cos \varphi}}{r} r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta \\ &= 4\pi \int_0^1 r \left(\int_0^{\arccos(1/\sqrt{3})} e^{r \cos \varphi} \sin \varphi d\varphi \right) dr. \end{aligned}$$

Liczmy całkę wewnętrzną:

$$\int e^{r \cos \varphi} \sin \varphi d\varphi = -\frac{1}{r} e^{r \cos \varphi}.$$

Zatem

$$\int_0^{\arccos(1/\sqrt{3})} e^{r \cos \varphi} \sin \varphi d\varphi = \frac{1}{r} (e^r - e^{r/\sqrt{3}}).$$

Stąd

$$\begin{aligned} \int_A \frac{2e^z}{r} d\lambda_3 &= 4\pi \int_0^1 (e^r - e^{r/\sqrt{3}}) dr \\ &= 4\pi \left[e^r - \sqrt{3} e^{r/\sqrt{3}} \right]_0^1 \\ &= 4\pi (e - 1 - \sqrt{3} (e^{1/\sqrt{3}} - 1)). \end{aligned}$$

Zadanie 7.

Obliczyć

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A \frac{e^{-z}(x+y)^{n+1}}{1+(x+y)^n} d\lambda_3(x, y, z)$$

gdzie $A = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 < x + y, z > 0\}$.

Rozwiązanie:

Mamy

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 < x + y, z > 0\}.$$

Rozważmy funkcje

$$f_n(x, y, z) = \frac{e^{-z}(x+y)^{n+1}}{1+(x+y)^n}.$$

Najpierw zauważmy, że z warunku

$$x^2 + y^2 < x + y$$

wynika

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 < \frac{1}{2}.$$

Zatem w szczególności

$$0 < x + y < 2.$$

Dla ustalonego $(x, y, z) \in A$ mamy

$$\frac{(x+y)^{n+1}}{1+(x+y)^n} = (x+y) \frac{(x+y)^n}{1+(x+y)^n}.$$

Stąd

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x+y)^{n+1}}{1+(x+y)^n} = \begin{cases} 0, & x+y < 1, \\ \frac{1}{2}, & x+y = 1, \\ x+y, & x+y > 1. \end{cases}$$

Zbiór $\{x+y=1\}$ ma miarę Lebesgue'a równą zero, więc prawie wszędzie

$$f_n(x, y, z) \longrightarrow e^{-z}(x+y)\mathbf{1}_{\{x+y>1\}}.$$

Ponadto

$$0 \leq \frac{(x+y)^{n+1}}{1+(x+y)^n} \leq x+y \leq 2,$$

a więc

$$0 \leq f_n(x, y, z) \leq 2e^{-z}.$$

Ponieważ część zbioru A w płaszczyźnie (x, y) jest ograniczona oraz

$$\int_0^\infty 2e^{-z} dz < \infty,$$

możemy zastosować twierdzenie Lebesgue'a o zbieżności zmajoryzowanej.

Otrzymujemy

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A f_n d\lambda_3 &= \int_A e^{-z}(x+y)\mathbf{1}_{\{x+y>1\}} d\lambda_3 \\ &= \int_0^\infty e^{-z} dz \int_D (x+y) dx dy, \end{aligned}$$

gdzie

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < x+y, x+y > 1\}.$$

Ponieważ

$$\int_0^\infty e^{-z} dz = 1,$$

pozostaje obliczyć

$$\int_D (x+y) dx dy.$$

Wprowadzamy podstawienie

$$u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{x-y}{\sqrt{2}}.$$

Jest to obrót układu współrzędnych, więc

$$dx dy = du dv.$$

Ponadto

$$x^2 + y^2 = u^2 + v^2, \quad x + y = \sqrt{2}u.$$

Warunek

$$x^2 + y^2 < x + y$$

przyjmuje postać

$$u^2 + v^2 < \sqrt{2}u,$$

czyli

$$\left(u - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + v^2 < \frac{1}{2}.$$

Natomiast

$$x + y > 1 \iff u > \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Zatem D odpowiada prawej połowie koła o środku

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$$

i promieniu

$$\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Podstawmy jeszcze

$$w = u - \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Wtedy

$$x + y = \sqrt{2}u = 1 + \sqrt{2}w,$$

a dziedziną jest prawą połowę koła

$$w^2 + v^2 < \frac{1}{2}, \quad w > 0.$$

Mamy więc

$$\int_D (x + y) dx dy = \int_D 1 dw dv + \sqrt{2} \int_D w dw dv.$$

Pierwsza całka jest polem połowy koła o promieniu $\frac{1}{\sqrt{2}}$:

$$\int_D 1 dw dv = \frac{1}{2}\pi \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{\pi}{4}.$$

Dalej

$$\begin{aligned} \int_D w dw dv &= \int_0^{1/\sqrt{2}} 2w \sqrt{\frac{1}{2} - w^2} dw \\ &= \frac{2}{3} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^3 = \frac{1}{3\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Zatem

$$\sqrt{2} \int_D w dw dv = \frac{1}{3}.$$

Ostatecznie

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A \frac{e^{-z}(x+y)^{n+1}}{1+(x+y)^n} d\lambda_3(x, y, z) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{3}.$$

Zadanie 8.

Obliczyć

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A \left(1 + \frac{x+y}{n}\right)^n \cdot e^{-4x-22y} d\lambda_2(x, y)$$

gdzie $A = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}$.

Rozwiązanie:

Niech $f_n(x, y) = \left(1 + \frac{x+y}{n}\right)^n e^{-4x-22y}$. Łatwo pokazać, że ten ciąg jest rosnący (na zbiorze A) i zbiega do funkcji e^{-3x-2y} . Możemy wobec tego zastosować twierdzenie o zbieżności monotonicznej. Korzystając z twierdzenia Fubiniego mamy

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_A \left(1 + \frac{x+y}{n}\right)^n e^{-4x-22y} dx dy &= \int_A e^{-3x-21y} dx dy = \\ &= \int_0^\infty e^{-3x} dx \cdot \int_0^\infty e^{-21y} dy = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{21} = \frac{1}{63} \end{aligned}$$

Zadanie 9.

Niech $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą i ograniczoną. Wykazać, że

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\pi} \int_a^b \frac{f(y)}{1 + n^2(x-y)^2} dy = f(x)$$

oraz że zbieżność jest niemal jednostajna na (a, b) , czyli jednostajna na każdym zwartym podzbiorku (a, b) .

Rozwiązanie:

Dla ustalonego $x \in (a, b)$ oznaczmy

$$I_n(x) = \frac{n}{\pi} \int_a^b \frac{f(y)}{1 + n^2(x-y)^2} dy.$$

Chcemy pokazać, że

$$I_n(x) \longrightarrow f(x).$$

Rozpiszmy

$$I_n(x) - f(x) = \frac{n}{\pi} \int_a^b \frac{f(y) - f(x)}{1 + n^2(x-y)^2} dy + f(x) \left[\frac{n}{\pi} \int_a^b \frac{dy}{1 + n^2(x-y)^2} - 1 \right].$$

Najpierw zajmijmy się drugim składnikiem. Po podstawieniu

$$t = n(y-x), \quad dy = \frac{dt}{n},$$

mamy

$$\frac{n}{\pi} \int_a^b \frac{dy}{1 + n^2(x-y)^2} = \frac{1}{\pi} \int_{n(a-x)}^{n(b-x)} \frac{dt}{1 + t^2}.$$

Ponieważ $x \in (a, b)$, to

$$n(a-x) \rightarrow -\infty, \quad n(b-x) \rightarrow +\infty,$$

więc

$$\frac{1}{\pi} \int_{n(a-x)}^{n(b-x)} \frac{dt}{1+t^2} \rightarrow \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = 1.$$

Zatem

$$f(x) \left[\frac{n}{\pi} \int_a^b \frac{dy}{1+n^2(x-y)^2} - 1 \right] \rightarrow 0.$$

Pozostaje pierwszy składnik:

$$\frac{n}{\pi} \int_a^b \frac{f(y) - f(x)}{1+n^2(x-y)^2} dy.$$

Ustalmy $\varepsilon > 0$. Z ciągłości funkcji f w punkcie x istnieje $\delta > 0$ takie, że

$$|x-y| < \delta \implies |f(y) - f(x)| < \varepsilon.$$

Rozbijamy całkę na dwie części:

$$\int_a^b = \int_{\{|x-y|<\delta\}} + \int_{\{|x-y|\geq\delta\}}.$$

Dla pierwszej części mamy

$$\begin{aligned} \frac{n}{\pi} \int_{|x-y|<\delta} \frac{|f(y) - f(x)|}{1+n^2(x-y)^2} dy &\leq \varepsilon \frac{n}{\pi} \int_a^b \frac{dy}{1+n^2(x-y)^2} \\ &\leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Ponieważ f jest ograniczona, istnieje $M > 0$ takie, że

$$|f(y)| \leq M$$

dla każdego $y \in (a, b)$. Zatem

$$|f(y) - f(x)| \leq 2M.$$

Dla $|x-y| \geq \delta$ mamy więc

$$\begin{aligned} \frac{n}{\pi} \int_{|x-y|\geq\delta} \frac{|f(y) - f(x)|}{1+n^2(x-y)^2} dy &\leq \frac{2Mn}{\pi} \int_{|x-y|\geq\delta} \frac{dy}{1+n^2(x-y)^2} \\ &\leq \frac{2Mn}{\pi} \int_{|x-y|\geq\delta} \frac{dy}{n^2(x-y)^2}. \end{aligned}$$

Stąd

$$\frac{2Mn}{\pi} \int_{|x-y|\geq\delta} \frac{dy}{n^2(x-y)^2} \leq \frac{4M}{\pi n \delta},$$

co dąży do zera.

Zatem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n(x) = f(x),$$

czyli

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\pi} \int_a^b \frac{f(y)}{1 + n^2(x - y)^2} dy = f(x).$$

Pokażemy teraz, że zbieżność jest jednostajna na każdym zwartym podzbiorniku (a, b) .

Niech

$$K = [c, d] \subset (a, b).$$

Ponieważ f jest ciągła na pewnym zwartym przedziale zawierającym K , jest tam jednostajnie ciągła.

Ustalmy $\varepsilon > 0$. Istnieje więc $\delta > 0$, niezależne od $x \in K$, takie że

$$|x - y| < \delta \implies |f(y) - f(x)| < \varepsilon.$$

Możemy przy tym wybrać δ tak małe, aby

$$[c - \delta, d + \delta] \subset (a, b).$$

Dla każdego $x \in K$ rozbijamy całkę dokładnie tak samo jak wcześniej. Część odpowiadająca $|x - y| < \delta$ jest ograniczona przez ε , natomiast dla części $|x - y| \geq \delta$ otrzymujemy oszacowanie

$$\frac{4M}{\pi n \delta},$$

które nie zależy od $x \in K$.

Pozostaje składnik

$$f(x) \left[\frac{n}{\pi} \int_a^b \frac{dy}{1 + n^2(x - y)^2} - 1 \right].$$

Dla $x \in [c, d]$ mamy

$$x - a \geq c - a > 0, \quad b - x \geq b - d > 0.$$

Zatem

$$n(a - x) \rightarrow -\infty, \quad n(b - x) \rightarrow +\infty$$

jednostajnie względem $x \in K$.

Wobec tego

$$\frac{n}{\pi} \int_a^b \frac{dy}{1 + n^2(x - y)^2} \longrightarrow 1$$

jednostajnie dla $x \in K$.

Łącząc powyższe oszacowania otrzymujemy

$$\sup_{x \in K} |I_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0.$$

Zatem zbieżność jest jednostajna na każdym zwartym podzbiorniku $K \subset (a, b)$, czyli niemal jednostajna na (a, b) .

Zadanie 10.

Niech $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < 2y < 4x, 1 - y < 3x < 3 - 3x\}$. Obliczyć

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A \sqrt[n]{x^{-3n} + y^{-3n}} d\lambda_2(x, y)$$

Rozwiązanie:

Niech $f_n(x, y) = \sqrt[n]{x^{-3n} + y^{-3n}}$. Oczywiście

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x, y) = \max \{x^{-3}, y^{-3}\} = (\min\{x, y\})^{-3}$$

Ponadto

$$f_n(x, y) = \sqrt[n]{x^{-3n} + y^{-3n}} \leq 2 (\min\{x, y\})^{-3}$$

Sprawdzamy, że dla $(x, y) \in A$ mamy $\frac{1}{5} < x < \frac{2}{3}$ oraz $\frac{1}{7} < y < \frac{2}{3}$. Zatem funkcja $2 (\min\{x, y\})^{-3}$ jest całkowalna na A i możemy skorzystać z twierdzenia o zbieżności zmajoryzowanej.

Zadanie 11.

Znaleźć granicę całek

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{n^2 \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{1}{n} \cdot \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right)\right)} d\lambda_3(x, y, z)$$

gdzie $A = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

Rozwiązanie:

Niech $f_n(x, y, z) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{n^2 \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{1}{n} \cdot \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right)\right)} d\lambda_3(x, y, z)$. Dla uproszczenia, niech $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Liczymy granicę

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r}{n^2 \left(1 - \cos \frac{r}{n}\right)} = \frac{r}{2n^2 \sin^2 \frac{r}{2n}} = \frac{r}{\frac{r^2}{2} \cdot \frac{\sin^2 \frac{r}{2n}}{\frac{r^2}{4n^2}}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{2}{r}$$

W naszym zbiorze $r \in (0, 1)$, więc do oszacowania $f_n(r)$ zastosujemy nierówność $\sin x \leq \frac{\pi}{2}x$, co daje

$$f_n(r) = \frac{r}{2n^2 \sin^2 \frac{r}{2n}} \leq \frac{r}{2n^2 \cdot \left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{r}{2n}\right)^2} = \frac{8}{\pi^2 r}$$

Ta ostatnia funkcja jest całkowalna, więc możemy zastosować twierdzenie o zbieżności zmajoryzowanej, otrzymując

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_V \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{n^2 \left(1 - \cos\left(\frac{1}{n} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right)\right)} dx dy dz = 2 \int_V \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dx dy dz$$

Teraz stosujemy podstawienie sferyczne

$$\begin{aligned} 2 \int_V \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dx dy dz &= 2 \int_0^1 \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{r} \cdot r^2 \cos \beta d\beta d\alpha dr = \\ &= 4\pi \int_0^1 r dr \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \beta d\beta = 4\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 = 4\pi \end{aligned}$$

Zadanie 12.

Niech $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą i ograniczoną. Wykaż, że

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^\infty \frac{y \cdot f(x)}{x^2 + y^2} dx = \frac{\pi}{2} f(0)$$

Rozwiązanie:

Najpierw wykonujemy podstawienie

$$x = yt, \quad dx = y \, dt.$$

Wówczas

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx &= \int_0^\infty \frac{yf(yt)}{y^2t^2 + y^2} y \, dt \\ &= \int_0^\infty \frac{f(yt)}{1 + t^2} dt. \end{aligned}$$

Chcemy pokazać, że dla $y \rightarrow 0^+$

$$\int_0^\infty \frac{f(yt)}{1 + t^2} dt \longrightarrow \frac{\pi}{2} f(0).$$

Odejmijmy od całki oczekiwaną granicę. Ponieważ

$$\int_0^\infty \frac{dt}{1 + t^2} = \frac{\pi}{2},$$

mamy

$$\int_0^\infty \frac{f(yt)}{1 + t^2} dt - \frac{\pi}{2} f(0) = \int_0^\infty \frac{f(yt) - f(0)}{1 + t^2} dt.$$

Dla każdego ustalonego $t \geq 0$ mamy

$$yt \longrightarrow 0 \quad \text{dla } y \rightarrow 0^+.$$

Ponieważ f jest ciągła w 0, otrzymujemy

$$f(yt) - f(0) \longrightarrow 0.$$

Zatem

$$\frac{f(yt) - f(0)}{1 + t^2} \longrightarrow 0$$

punktowo. Ponieważ f jest ograniczona, istnieje $M > 0$ takie, że

$$|f(x)| \leq M$$

dla każdego $x \geq 0$. Stąd

$$\left| \frac{f(yt) - f(0)}{1 + t^2} \right| \leq \frac{|f(yt)| + |f(0)|}{1 + t^2} \leq \frac{2M}{1 + t^2}.$$

Funkcja

$$\frac{2M}{1 + t^2}$$

jest całkowalna na $[0, \infty)$. Z twierdzenia Lebesgue'a o zbieżności zmajoryzowanej otrzymujemy więc

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^\infty \frac{f(yt) - f(0)}{1 + t^2} dt = 0.$$

Stąd

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^\infty \frac{f(yt)}{1 + t^2} dt = \frac{\pi}{2} f(0).$$

11 Różniczkowanie pod znakiem całki

Twierdzenie: (Różniczkowanie pod znakiem całki) Niech $A \subseteq \mathbb{R}^n$ będzie zbiorem mierzalnym, $I \subseteq \mathbb{R}$ otwartym podzbiorem prostej $\mathbb{R}$. Załóżmy, że funkcja $f : I \times A \rightarrow \mathbb{R}$ ma następujące własności:

- dla każdego $t \in I$ funkcja $f(t, \cdot) : A \rightarrow \mathbb{R}$ jest całkowalna
- funkcja $f(t, \mathbf{x})$ jest różniczkowalna względem zmiennej t
- istnieje funkcja całkowalna $g : A \rightarrow \mathbb{R}$ taka, że dla każdego $t \in I$ zachodzi $|\frac{\partial}{\partial t} f(t, \mathbf{x})| \leq g(\mathbf{x})$

Wówczas możemy różniczkować f pod znakiem całki, to znaczy

$$\frac{d}{dt} \left[\int_A f(t, \mathbf{x}) d\lambda^n(\mathbf{x}) \right] = \int_A \frac{\partial}{\partial t} f(t, \mathbf{x}) d\lambda^n(\mathbf{x})$$

Zadanie 1.

Udowodnij twierdzenie o różniczkowaniu pod znakiem całki.

Rozwiązanie:

Z liniowości całki mamy

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left[\int_A f(t, \mathbf{x}) d\lambda^n(\mathbf{x}) \right] &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\int_A f(t+h, \mathbf{x}) d\lambda^n(\mathbf{x}) - \int_A f(t, \mathbf{x}) d\lambda^n(\mathbf{x}) \right] = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_A \frac{f(t+h, \mathbf{x}) - f(t, \mathbf{x})}{h} d\lambda^n(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

Granica punktową funkcji podcałkowej jest $\frac{\partial}{\partial t} f(t, \mathbf{x})$. Z twierdzenia o wartości średniej

$$\frac{f(t+h, \mathbf{x}) - f(t, \mathbf{x})}{h} = \frac{\partial}{\partial t} f(t', \mathbf{x})$$

dla pewnego $t' \in [t, t+h]$. Z założenia mamy majorantę $|\frac{\partial}{\partial t} f(t', \mathbf{x})| \leq g(\mathbf{x})$, skąd na mocy twierdzenia Lebesgue'a o zbieżności zmajoryzowanej, możemy wykonać przejście graniczne otrzymując tezę.

Zadanie 2.

Dla $t > 0$ i

$$F(t) = \int_0^1 \ln(x^2 + t^2) dx \quad \text{oraz} \quad f(t) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} \ln(x^2 + t^2) dx$$

sprawdź, że $F'(t) = f(t)$. Sprawdź, czy w rozważanej sytuacji spełnione są założenia twierdzenia o różniczkowaniu pod znakiem całki.

Rozwiązanie:

Pierwszą całkę policzymy, całkując przez części

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^1 \ln(x^2 + t^2) dx = \left\| \begin{array}{l} f = \ln(x^2 + t^2) \\ df = \frac{2x}{x^2 + t^2} dx \end{array} \middle| \begin{array}{l} g = x \\ dg = dx \end{array} \right\| = \\ &= x \cdot \ln(x^2 + t^2) \Big|_0^1 - \int_0^1 x \cdot \frac{2x}{x^2 + t^2} dx = \ln(1 + t^2) - 2 \int_0^1 1 - \frac{t^2}{x^2 + t^2} dx = \\ &= \left\| \begin{array}{l} y = \frac{x}{t} \\ dy = \frac{1}{t} dx \end{array} \right\| = \ln(1 + t^2) - 2 + 2 \int_0^{\frac{1}{t}} \frac{1}{y^2 + 1} t dy = \ln(1 + t^2) - 2 + 2t \arctan\left(\frac{1}{t}\right) \end{aligned}$$

Policzmy teraz drugą całkę

$$\begin{aligned} f(t) &= \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} \ln(x^2 + t^2) dx = \int_0^1 \frac{1}{x^2 + t^2} \cdot 2t dx = \int_0^1 \frac{1}{\left(\frac{x}{t}\right)^2 + 1} \cdot \frac{2}{t} dx = \left\| \begin{array}{l} y = \frac{x}{t} \\ dy = \frac{1}{t} dx \end{array} \right\| = \\ &= \int_0^{\frac{1}{t}} \frac{1}{y^2 + 1} \cdot \frac{2}{t} \cdot t dy = 2 \arctan\left(\frac{1}{t}\right) \end{aligned}$$

Różniczkowanie pierwszego wyrażenia da nam

$$F'(t) = \frac{2t}{1 + t^2} + 2 \arctan\left(\frac{1}{t}\right) + 2t \cdot \frac{1}{\left(\frac{1}{t}\right)^2 + 1} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) = 2 \arctan\left(\frac{1}{t}\right)$$

Zatem oczywiście $F'(t) = f(t)$. W rozważanej sytuacji spełnione są (lokalnie) założenia twierdzenia o różniczkowaniu pod znakiem całki. Jeśli $t_1 > t > t_0 > 0$, to wówczas

$$\left| \frac{\partial}{\partial t} \ln(x^2 + t^2) \right| = \left| \frac{2t}{x^2 + t^2} \right| < \frac{2t_1}{t_0^2}$$

Prawa strona jest funkcją całkowalną zmiennej x na przedziale $[0, 1]$, stąd na każdym ograniczonym przedziale $(t_0, t_1) \subseteq \mathbb{R}_+$ możemy różniczkować pod znakiem całki, a więc możemy różniczkować na całym $\mathbb{R}_+$.

Zadanie 3.

Funkcja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ jest całkowalna i jej pochodna f' jest ograniczona na $[a, b]$. Korzystając z twierdzenia Lebesgue'a o zbieżności zmajoryzowanej wykaż, że

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

Rozwiązanie:

Rozważmy całkę $\int_a^{b-h} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx$. Granicą punktową funkcji podcałkowej jest oczywiście $f'(x)$. Z twierdzenia Lagrange'a o wartości średniej $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \leq \sup_{z \in [a, b]} |f'(z)|$, co jest funkcją całkowalną.

Możemy więc przejść do granicy pod znakiem całki

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^{b-h} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = \int_a^b f'(x) dx$$

Z drugiej strony z całkowego twierdzenia o wartości średniej i ciągłości f na $[a, b]$ mamy

$$\int_a^{b-h} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = \frac{1}{h} \left(\int_{a+h}^b f(x) dx - \int_a^{b-h} f(x) dx \right) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(b) - f(a)$$

Zadanie 4.

Oblicz całkę

$$\int_0^\infty e^{-x} \cdot \frac{1 - \cos tx}{x} dx$$

Rozwiązanie:

Niech $f(t, x) = e^{-x} \cdot \frac{1 - \cos tx}{x}$. Jest to funkcja ciągła zmiennej x na $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$. Dla $x \in [0, 1]$ funkcja przedłuża się do funkcji ciągłej na $[0, 1]$, więc jest ograniczona, natomiast dla $x > 1$ mamy $f(t, x) < 2e^{-x}$, zatem f jest ograniczone przez funkcję całkowalną, czyli jest to funkcja całkowalna. Funkcja f jest też różniczkowalna względem zmiennej t . Po zróżniczkowaniu mamy $\frac{\partial}{\partial t} f(t, x) = e^{-x} \sin(tx)$, co majoryzuje się przez funkcję całkowalną e^{-x} . Możemy więc zastosować twierdzenie o różniczkowaniu pod znakiem całki

$$\int_0^\infty \frac{\partial}{\partial t} f(t, x) dx = \int_0^\infty e^{-x} \sin(tx) dx = \left. \frac{e^{-x} \cdot (t \cos(tx) + \sin(tx))}{1 + t^2} \right|_0^\infty = \frac{t}{1 + t^2}$$

Dla $t = 0$ szukana całka ma wartość 0, zatem mamy

$$\int_0^\infty e^{-x} \cdot \frac{1 - \cos tx}{x} dx = F(t) = F(0) + \int_0^t F'(x) dx = 0 + \int_0^t \frac{x}{1 + x^2} dx = \frac{\ln(1 + t^2)}{2}$$

Zadanie 5.Dla $a > 0$ określamy funkcję

$$g(a) = \int_0^\infty \frac{1 - e^{-ax^2}}{x^2} dx$$

Wyznacz $g(a)$ wzorem jawnym.**Rozwiązanie:**Dla $a > 0$ mamy

$$g(a) = \int_0^\infty \frac{1 - e^{-ax^2}}{x^2} dx.$$

Najwygodniej zróżniczkować funkcję g względem parametru a . Otrzymujemy

$$g'(a) = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{1 - e^{-ax^2}}{x^2} \right) dx.$$

Ponieważ

$$\frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{1 - e^{-ax^2}}{x^2} \right) = e^{-ax^2},$$

to

$$g'(a) = \int_0^\infty e^{-ax^2} dx.$$

Korzystamy ze znanej całki Gaussa:

$$\int_0^\infty e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}.$$

Zatem

$$g'(a) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}}.$$

Całkując względem a , otrzymujemy

$$g(a) = \sqrt{\pi a} + C.$$

Wyznamy stałą C . Dla $a \rightarrow 0^+$ mamy

$$1 - e^{-ax^2} \rightarrow 0,$$

a zatem

$$g(a) \rightarrow 0.$$

Stąd

$$C = 0.$$

Ostatecznie

$$g(a) = \sqrt{\pi a} \quad \text{dla } a > 0.$$

Zadanie 6.

Oblicz wartość całki $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx$ używając twierdzenia o różniczkowaniu pod znakiem całki do funkcji

$$F(t) = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-t(1+x^2)}}{1+x^2} dx$$

Rozwiązanie:

Rozważmy funkcję

$$F(t) = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-t(1+x^2)}}{1+x^2} dx, \quad t > 0.$$

Chcemy wykorzystać różniczkowanie pod znakiem całki.

Mamy

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{e^{-t(1+x^2)}}{1+x^2} \right) = -e^{-t(1+x^2)}.$$

Zatem, korzystając z twierdzenia o różniczkowaniu pod znakiem całki,

$$F'(t) = - \int_{\mathbb{R}} e^{-t(1+x^2)} dx.$$

Wyłączając czynnik e^{-t} otrzymujemy

$$F'(t) = -e^{-t} \int_{\mathbb{R}} e^{-tx^2} dx.$$

W całce wykonujemy podstawienie

$$u = \sqrt{t} x, \quad dx = \frac{du}{\sqrt{t}}.$$

Stąd

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-tx^2} dx = \frac{1}{\sqrt{t}} \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2} du.$$

Oznaczmy

$$I = \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2} du.$$

Wówczas

$$F'(t) = -\frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} I.$$

Z drugiej strony zauważmy, że

$$\lim_{t \rightarrow \infty} F(t) = 0.$$

Istotnie,

$$0 \leq \frac{e^{-t(1+x^2)}}{1+x^2} \leq \frac{e^{-t}}{1+x^2},$$

a więc

$$0 \leq F(t) \leq e^{-t} \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^2} = \pi e^{-t} \rightarrow 0.$$

Ponadto dla $t \rightarrow 0^+$, z twierdzenia Lebesgue'a o zbieżności zmajorizowanej,

$$F(t) \rightarrow \int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^2} = \pi.$$

Zatem

$$F(0^+) = \pi.$$

Całkując $F'(t)$ po $t \in (0, \infty)$, otrzymujemy

$$F(\infty) - F(0^+) = \int_0^\infty F'(t) dt.$$

Czyli

$$-\pi = -I \int_0^\infty \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt.$$

Pozostaje obliczyć całkę

$$\int_0^\infty \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt.$$

Podstawiamy

$$t = s^2, \quad dt = 2s ds.$$

Wtedy

$$\int_0^\infty \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt = 2 \int_0^\infty e^{-s^2} ds.$$

Ponieważ funkcja e^{-s^2} jest parzysta,

$$2 \int_0^\infty e^{-s^2} ds = \int_{\mathbb{R}} e^{-s^2} ds = I.$$

Otrzymujemy więc

$$-\pi = -I^2,$$

czyli

$$I^2 = \pi.$$

Ponieważ $I > 0$, mamy

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Zadanie 7.

Wyznacz funkcję $I(a) = \int_0^\infty \exp\left(-x^2 - a^2 \frac{1}{x^2}\right) dx$, gdzie $a \in [0, \infty)$.

Rozwiązanie:

Rozważmy funkcję

$$I(a) = \int_0^\infty \exp\left(-x^2 - \frac{a^2}{x^2}\right) dx, \quad a \geq 0.$$

Dla $a > 0$ różniczkujemy pod znakiem całki:

$$\begin{aligned} I'(a) &= \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial a} \exp\left(-x^2 - \frac{a^2}{x^2}\right) dx \\ &= -2a \int_0^\infty \frac{1}{x^2} \exp\left(-x^2 - \frac{a^2}{x^2}\right) dx. \end{aligned}$$

W otrzymanej całce wykonujemy podstawienie

$$t = \frac{a}{x}.$$

Wtedy

$$x = \frac{a}{t}, \quad dx = -\frac{a}{t^2} dt.$$

Zatem

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{1}{x^2} \exp\left(-x^2 - \frac{a^2}{x^2}\right) dx &= \int_\infty^0 \frac{t^2}{a^2} \exp\left(-\frac{a^2}{t^2} - t^2\right) \left(-\frac{a}{t^2}\right) dt \\ &= \frac{1}{a} \int_0^\infty \exp\left(-t^2 - \frac{a^2}{t^2}\right) dt \\ &= \frac{1}{a} I(a). \end{aligned}$$

Stąd

$$I'(a) = -2a \cdot \frac{1}{a} I(a) = -2I(a).$$

Otrzymujemy równanie różniczkowe

$$I'(a) = -2I(a),$$

którego rozwiązaniem jest

$$I(a) = Ce^{-2a}.$$

Stałą C wyznaczamy dla $a = 0$. Mamy

$$I(0) = \int_0^\infty e^{-x^2} dx.$$

Korzystając z całki Gaussa,

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi},$$

a ponieważ funkcja e^{-x^2} jest parzysta,

$$I(0) = \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Zatem

$$C = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Ostatecznie

$$I(a) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-2a} \quad \text{dla } a \in [0, \infty).$$

12 Twierdzenie Fubiniego

Twierdzenie: (Fubini’ego) Niech $f : \mathbb{R}^{n+k} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją całkowalną w sensie Lebesgue’a (lub niech będzie funkcją mierzalną nieujemną). Wówczas funkcja $x \mapsto f(x, y)$ jest λ_n -mierzalna dla punktów w $y \in \mathbb{R}^k$, zaś funkcja $y \mapsto f(x, y)$ jest λ_k -mierzalna dla punktów w $x \in \mathbb{R}^n$. Ponadto

$$\int_{\mathbb{R}^{n+k}} f \, d\lambda_{n+k} = \int_{\mathbb{R}^k} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(x, y) \, d\lambda_n(x) \right) d\lambda_k(y) = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^k} f(x, y) \, d\lambda_k(y) \right) d\lambda_n(x)$$

Innymi słowy całkowanie po parze zmiennych (x, y) sprowadza się do iterowania całkowania (w dowolnej kolejności) po każdej ze zmiennych z osobna.

Uwaga: Całkowalność funkcji $y \mapsto f(x, y)$ dla prawie wszystkich $x \in \mathbb{R}^n$ oraz $x \mapsto \int_{\mathbb{R}^k} f(x, y) \, d\lambda_k(y)$ jest częścią tezy twierdzenia.

Zadanie 1.

(Zasada Cavalieriego) Dla nieujemnej funkcji mierzalnej $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ mamy

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, d\lambda_n(x) = \int_0^\infty \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) > t\}) \, dt$$

Rozwiązanie:

Niech $A = \{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid 0 < t < f(x)\}$. Zbiór A można przedstawić jako $A = \{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid t > 0, f(x) - t > 0\}$, gdzie funkcje $(x, t) \mapsto t$ oraz $(x, t) \mapsto f(x) - t$ są mierzalne, zatem funkcja $(x, t) \mapsto (f(x) - t, t)$ jest mierzalna, skąd $\mathbb{1}_A$ jest mierzalny i nieujemny. Z twierdzenia Fubiniego mamy

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{n+1}} \mathbb{1}_A \, d\lambda_{n+1} &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_A(x, t) \, dt \right) d\lambda_n(x) = \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{(0, f(x))} 1 \, dt \right) d\lambda_n(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, d\lambda_n(x) \end{aligned}$$

Z drugiej strony

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{n+1}} \mathbb{1}_A \, d\lambda_{n+1} &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \mathbb{1}_A(x, t) \, d\lambda_n(x) \right) dt = \\ &= \int_{\mathbb{R}} \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n \mid 0 < t < f(x)\}) \, dt = \\ &= \int_{(0, \infty)} \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) > t\}) \, dt = \\ &= \int_0^\infty \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) > t\}) \, dt \end{aligned}$$

Zadanie 2.

Dla funkcji mierzalnej $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ oraz $p \leq 1$ mamy

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p \, d\lambda_n(x) = p \cdot \int_0^\infty t^{p-1} \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > t\}) \, dt$$

Rozwiązanie:

Funkcja $|f(x)|^p$ jest nieujemna i mierzalna, zatem

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p d\lambda_n(x) &= \int_0^\infty \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)|^p > t\}) dt = \\ &= \int_0^\infty \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > t^{\frac{1}{p}}\}) dt = \left| \frac{t = s^p}{dtp s^{p-1} ds} \right| = \\ &= \int_0^\infty \lambda_n(\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > s\}) p s^{p-1} ds \end{aligned}$$

Zadanie 3.

Obliczyć pole koła o promieniu r , czyli

$$\int_{\mathbb{R}^2} 1_{x^2+y^2 < r^2} d\lambda_2(x, y)$$

Rozwiązanie:

Zbiór E możemy opisać jako $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < r^2\}$, czyli jako zbiór punktów wewnątrz koła o promieniu r i środku w punkcie $(0, 0)$. Funkcja $1_{x^2+y^2 < r^2}$ jest funkcją ciągłą i ograniczoną na całej płaszczyźnie, więc spełnia warunki twierdzenia Fubiniego. Możemy zatem zastosować to twierdzenie i zamienić całkę podwójną na dwie całki pojedyncze:

$$\int_{\mathbb{R}^2} 1_{x^2+y^2 < r^2} d\lambda_2(x, y) = \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty 1_{x^2+y^2 < r^2} dx dy = \int_{-\infty}^\infty \left(\int_{-\infty}^\infty 1_{x^2+y^2 < r^2} dy \right) dx$$

Ponieważ funkcja $1_{x^2+y^2 < r^2}$ jest niezerowa tylko dla $x^2 + y^2 < r^2$, to możemy ograniczyć całkowanie tylko do obszaru koła o promieniu r i środku w punkcie $(0, 0)$. Możemy więc zapisać:

$$\int_{-\infty}^\infty \left(\int_{-\infty}^\infty 1_{x^2+y^2 < r^2} dy \right) dx = \int_{-r}^r \left(\int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} 1 dy \right) dx = \int_{-r}^r 2\sqrt{r^2-x^2} dx$$

Aby obliczyć tę całkę, możemy zrobić podstawienie $x = r \sin \theta$, co daje nam:

$$\int_{-r}^r 2\sqrt{r^2-x^2} dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2r^2 \cos^2 \theta d\theta = \pi r^2$$

Zatem miara zbioru E wynosi πr^2 .

Zadanie 4.

Dla funkcji całkowlnej f wyprowadzić równość

$$2 \int_a^b \int_x^b f(x)f(y) dy dx = \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2$$

Rozwiązanie:

Skoro $f(x)$ jest całkowlna, to $g(x, y) = f(x)f(y)$ też. Z twierdzenia Fubiniego mamy

$$\int_a^b \int_x^b f(x)f(y) dy dx = \int_a^b \int_a^y f(x)f(y) dx dy = \int_a^b \int_a^x f(x)f(y) dy dx$$

Suma tych całek wynosi

$$\int_a^b \int_a^b f(x)f(y) \, dy \, dx = \left(\int_a^b f(x) \, dx \right)^2$$

Zadanie 5.

Niech $A \subseteq \mathbb{R}^n$ będzie zbiorem dodatniej miary λ_n . Pokazać, że rzut ortogonalny na dowolną k -wymiarową podprzestrzeń liniową $\mathbb{R}^n$ ma dodatnią miarę λ_k .

Rozwiązanie:

Niech $V \subseteq \mathbb{R}^n$ będzie dowolną k -wymiarową podprzestrzenią liniową oraz niech

$$\pi_V : \mathbb{R}^n \rightarrow V$$

oznacza rzut ortogonalny na V .

Chcemy pokazać, że

$$\lambda_k(\pi_V(A)) > 0.$$

Ponieważ

$$\mathbb{R}^n = V \oplus V^\perp,$$

każdy punkt $x \in \mathbb{R}^n$ możemy jednoznacznie zapisać w postaci

$$x = u + v, \quad u \in V, \quad v \in V^\perp.$$

Po odpowiedniej ortogonalnej zmianie współrzędnych możemy więc utożsamić

$$V \simeq \mathbb{R}^k, \quad V^\perp \simeq \mathbb{R}^{n-k},$$

a rzut π_V z odwzorowaniem

$$\pi_V(u, v) = u.$$

Założmy przeciwnie, że

$$\lambda_k(\pi_V(A)) = 0.$$

Dla każdego $u \in V$ oznaczmy przekrój zbioru A

$$A_u = \{v \in V^\perp \mid (u, v) \in A\}.$$

Jeśli

$$u \notin \pi_V(A),$$

to oczywiście

$$A_u = \emptyset,$$

a więc

$$\lambda_{n-k}(A_u) = 0.$$

Zatem funkcja

$$u \longmapsto \lambda_{n-k}(A_u)$$

może być niezerowa jedynie na zbiorze $\pi_V(A)$, który z założenia ma miarę λ_k równą zero.

Z twierdzenia Fubiniego–Tonellego otrzymujemy

$$\lambda_n(A) = \int_V \lambda_{n-k}(A_u) d\lambda_k(u).$$

Ponieważ cał integrand jest równy zero poza zbiorem miary zero $\pi_V(A)$, mamy

$$\lambda_n(A) = 0.$$

Jest to sprzeczne z założeniem

$$\lambda_n(A) > 0.$$

Zatem

$$\lambda_k(\pi_V(A)) > 0$$

dla każdej k -wymiarowej podprzestrzeni liniowej $V \subseteq \mathbb{R}^n$. Czyli rzut ortogonalny zbioru dodatniej miary w $\mathbb{R}^n$ na dowolną k -wymiarową podprzestrzeń ma dodatnią miarę k -wymiarową.

Zadanie 6.

Wykazać, że $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} = \sqrt{\pi}$

Rozwiązanie:

Policzmy całkę $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} d\lambda_2(x, y)$. Z twierdzenia Fubiniego (funkcja jest nieujemna i mierzalna) mamy

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} d\lambda_2(x, y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy = 4 \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-x^2-y^2} dx dy = \left| \begin{array}{l} x = r \cos \alpha \\ y = r \sin \alpha \\ \det D\varphi = r \end{array} \right| = \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\infty} r e^{-r^2} dr d\alpha = \left| \begin{array}{l} u = r^2 \\ du = 2r dr \end{array} \right| = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\infty} \frac{e^{-u}}{2} du d\alpha = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(-e^{-u} \Big|_0^{\infty} \right) d\alpha = \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 d\alpha = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi \end{aligned}$$

Inny sposób policzenia $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} d\lambda_2(x, y)$ to skorzystanie z twierdzenia Fubiniego i zasady Cavalieriego. Mamy

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} d\lambda_2(x, y) &= \int_0^{\infty} \lambda_2 \left(\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid e^{-x^2-y^2} > t\} \right) dt = \\ &= \int_0^1 \lambda_2 \left(\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid e^{-x^2-y^2} > t\} \right) dt + \int_1^{\infty} \lambda_2 \left(\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid e^{-x^2-y^2} > t\} \right) dt \end{aligned}$$

Dla $t > 1$ zbiór $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid e^{-x^2-y^2} > t\}$ jest pusty, zatem

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} d\lambda_2(x, y) = \int_0^1 \lambda_2 \left(\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid e^{-x^2-y^2} > t\} \right) dt$$

Mamy $e^{-(x^2+y^2)} > t \Leftrightarrow \ln(e^{-(x^2+y^2)}) > \ln t \Leftrightarrow -(x^2+y^2) > \ln t \Leftrightarrow x^2+y^2 < -\ln t$, zatem dla $t < 1$ zbiór $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid e^{-x^2-y^2} > t\}$ to koło o promieniu $\sqrt{-\ln t}$, skąd

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} d\lambda_2(x, y) = \int_0^1 \lambda_2 \left(\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid e^{-x^2-y^2} > t\} \right) dt = \int_0^1 \pi \cdot \left(\sqrt{-\ln t} \right)^2 dt =$$

$$= -\pi \int_0^1 \ln t \, dt = -\pi \cdot t (\ln t - 1) \Big|_0^1 = -\pi \cdot (-1 - 0) = \pi$$

Mamy też

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} \, d\lambda_2(x, y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2-y^2} \, dx \, dy = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx \right) \cdot \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} \, dy \right) = \\ &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx \right)^2 = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} \right)^2 \end{aligned}$$

Skąd $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} = \sqrt{\pi}$.

Zadanie 7.

Wyznaczyć wartość całki iterowanej

$$\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-x^2-y^2}$$

poprzez podstawienie $x = yt$ w wewnętrznej całce i zastosowanie twierdzenia Fubiniego.

Rozwiązanie:

Funkcja $e^{-x^2-y^2}$ jest mierzalna i nieujemna. Korzystając z twierdzenia Fubiniego otrzymujemy

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-x^2-y^2} \, dx \, dy &= \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(yt)^2-y^2} y \, dt \, dy = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} e^{-(yt)^2-y^2} y \, dy \, dt = \\ &= \int_0^{\infty} \left(-\frac{e^{-y^2(t^2+1)}}{2(t^2+1)} \Big|_0^{\infty} \right) dt = \int_0^{\infty} \frac{1}{2(t^2+1)} \, dt = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{1}{t^2+1} \, dt = \frac{1}{2} \arctan(t) \Big|_0^{\infty} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Zadanie 8.

Oblicz całkę

$$\int_{[-1,1]^2} (1 + xy + x^2y^2 + x^3y^3) \, d\lambda_2(x, y)$$

Rozwiązanie:

Mamy

$$\begin{aligned} \int_{[-1,1]^2} (1 + xy + x^2y^2 + x^3y^3) \, d\lambda_2(x, y) &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (1 + xy + x^2y^2 + x^3y^3) \, dx \, dy = \\ &= \int_{-1}^1 \left(x + \frac{x^2y}{2} + \frac{x^3y^2}{3} + \frac{x^4y^3}{4} \right) \Big|_{-1}^1 dy = \int_{-1}^1 2 \cdot \left(1 + \frac{y^3}{3} \right) dy = \\ &= 2 \cdot \left(y + \frac{y^3}{3 \cdot 3} \right) \Big|_{-1}^1 = 4 \cdot \left(1 + \frac{1}{3!} \right) = \frac{40}{9} \end{aligned}$$

Zadanie 9.

Dany jest wielomian $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ i współczynnikach z przedziału $[-1, 1]$. Wykazać, że

$$\int_{[-1,1]^2} p(xy) \, d\lambda_2(x, y) \leq 8$$

Czy stałą 8 można poprawić?

Rozwiązanie:

$$\begin{aligned}
 \int_{[-1,1]^2} p(xy) \, d\lambda_2(x, y) &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 a_0 + a_1 xy + a_2 x^2 y^2 + \dots + a_n x^n y^n \, dx \, dy = \\
 &= \int_{-1}^1 \left(a_0 x + a_1 \frac{x^2 y}{2} + a_2 \frac{x^3 y^2}{3} + \dots + a_n \frac{x^{n+1} y^n}{n+1} \right) \Big|_{-1}^1 dy = \\
 &= 2 \cdot \int_{-1}^1 a_0 + \frac{a_2}{3} y^2 + \frac{a_4}{5} y^4 + \dots + \frac{a_k}{k+1} y^k \, dy = \\
 &= 4 \cdot \left(a_0 + \frac{a_2}{3!} + \frac{a_4}{5!} + \dots + \frac{a_k}{(k+1)!} \right) \leq \\
 &\leq 4 \left(1 + \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} + \dots + \frac{1}{(k+1)!} \right) \leq 4 \cdot \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j!} \leq 4 \cdot (e - 1) \leq 8
 \end{aligned}$$

Możemy zauważyć, że $\frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} + \dots \leq \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \dots$, zatem

$$2 \cdot \left(\frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} + \dots \right) \leq \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} \dots = \sum_{j=2}^{\infty} \frac{1}{j!} = e - 2$$

skąd

$$1 + \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} + \dots \leq \frac{e-2}{2} + 1 = \frac{e}{2}$$

czyli

$$\int_{[-1,1]^2} p(xy) \, d\lambda_2(x, y) \leq 4 \cdot \frac{e}{2} = 2e \leq 6$$

Zadanie 10.

Wykazać, że

$$\int_{[0,1]^2} \frac{1}{1-xy} \, d\lambda_2(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

Skorzystamy z rozwinięcia w $\frac{1}{1-t}$ szereg potęgowy $\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n$ dla $t \in [0, 1)$. Mamy

$$\int_{[0,1]^2} \frac{1}{1-xy} \, dx \, dy = \int_{[0,1]^2} \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n \, dx \, dy$$

Mamy

$$\int_{[0,1]^2} \sum_{n=0}^N (xy)^n \, dx \, dy = \sum_{n=0}^N \int_{[0,1]^2} (xy)^n \, dx \, dy$$

W granicy $N \rightarrow \infty$ równość również jest prawdziwa na mocy twierdzenia o zbieżności monotonicznej. Mamy więc

$$\int_{[0,1]^2} \frac{1}{1-xy} \, dx \, dy = \int_{[0,1]^2} \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n \, dx \, dy = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{[0,1]^2} (xy)^n \, dx \, dy =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_0^1 x^n \right) \cdot \left(\int_0^1 y^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} \right) \cdot \left(\frac{1}{n+1} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

Zadanie 11.

Niech $0 < a < b$. Obliczyć całkę

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$$

Rozwiązanie:

Mamy

$$\int_a^b e^{-tx} dt = -\frac{e^{-tx}}{x} \Big|_a^b = \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x}$$

zatem z twierdzenia Fubiniego mamy

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx &= \int_0^{\infty} \int_a^b e^{-tx} dt dx = \int_a^b \int_0^{\infty} e^{-tx} dx dt = \\ &= \int_a^b -\frac{e^{-tx}}{t} \Big|_0^{\infty} = \int_a^b \frac{1}{t} = \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

Zadanie 12.

Oblicz całkę $\int_A f d\lambda_2$, gdzie

- a) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 2x\}$ oraz $f(x, y) = (1 - x + y)e^{-x}$
- b) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 2x, x^2 y \leq 16\}$ oraz $f(x, y) = 1$
- c) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < y < x < 1\}$ oraz $f(x, y) = \frac{1}{x\sqrt{y}}$
- d) $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq y\}$ oraz $f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

Rozwiązanie:

- a) Korzystając z twierdzenia Fubiniego otrzymujemy

$$\begin{aligned} \int_A f(x, y) d\lambda_2(x, y) &= \int_0^{\infty} \int_0^{2x} (1 - x + y)e^{-x} dy dx = \\ &= \int_0^{\infty} \left((1 - x)e^{-x} \cdot \left(\int_0^{2x} dy \right) + e^{-x} \cdot \left(\int_0^{2x} y dy \right) \right) dx = \\ &= \int_0^{\infty} e^{-x} \left((1 - x) \cdot 2x + \frac{(2x)^2}{2} \right) dx = \int_0^{\infty} e^{-x} \cdot 2x dx = 2 \int_0^{\infty} x e^{-x} dx \end{aligned}$$

Mamy

$$\begin{aligned} \int x e^{-x} dx &= \left\| \begin{array}{l} f' = e^{-x} \\ g = x \end{array} \right\| \left\| \begin{array}{l} f = -e^{-x} \\ g' = 1 \end{array} \right\| = -e^{-x} \cdot x - \int -e^{-x} dx = \\ &= -e^{-x} \cdot x - e^{-x} = -e^{-x}(x + 1) \end{aligned}$$

skąd

$$\int_A f(x, y) d\lambda_2(x, y) = 2 \cdot (-e^{-x}(x + 1)) \Big|_0^{\infty} = 2$$

- b) Mamy $x^2 y \leq 16 \Leftrightarrow y \leq \frac{16}{x^2}$. Zbiór A to obszar ograniczony przez oś OX oraz krzywe $y = 2x$ i $y = \frac{16}{x^2}$, które przecinają się w punkcie takim, że $2x = \frac{16}{x^2} \Leftrightarrow x = 2$. Wówczas

$$\int_A f(x, y) d\lambda_2(x, y) = \int_0^2 2x dx + \int_2^\infty \frac{16}{x^2} dx = 2 \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 + 16 \cdot \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_2^\infty = 4 + 16 \cdot \frac{1}{2} = 12$$

- c) Korzystając z twierdzenia Fubiniego otrzymujemy

$$\begin{aligned} \int_A f(x, y) d\lambda_2(x, y) &= \int_0^1 \int_0^x \frac{1}{x\sqrt{y}} dy dx = \int_0^1 \frac{1}{x} \int_0^x \frac{1}{\sqrt{y}} dy dx = \\ &= \int_0^1 \frac{1}{x} \cdot 2 \cdot \sqrt{y} \Big|_0^x dx = 2 \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 4 \cdot \sqrt{x} \Big|_0^1 = 4 \end{aligned}$$

- d) Zbiór A jest kulą o środku w $(0, \frac{1}{2})$ i promieniu $\frac{1}{4}$. Mamy $x^2 + y^2 \leq y \Leftrightarrow x^2 \leq y - y^2 \Leftrightarrow x \in [-\sqrt{y - y^2}, \sqrt{y - y^2}]$. Korzystając z twierdzenia Fubiniego mamy więc

$$\int_A f(x, y) d\lambda_2(x, y) = \int_0^1 \int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$$

Mamy

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx = \left| \begin{array}{l} u = x^2 + y^2 \\ du = 2x dx \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{u}} du = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{u} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

zatem

$$\begin{aligned} \int_A f(x, y) d\lambda_2(x, y) &= \int_0^1 \sqrt{x^2 + y^2} \Big|_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} dy = \\ &= \int_0^1 \left(\sqrt{y - y^2 + y^2} - \sqrt{y - y^2 + y^2} \right) dy = 0 \end{aligned}$$

Zadanie 13.

- a) Niech A zwartym podzbiorem $\mathbb{R}^2$ ograniczonym przez parabolę $y = x^2$ i prostą $x + y = 2$. Obliczyć

$$\int_A 6x + 2y^2 d\lambda_2(x, y)$$

- b) Niech B będzie zwartym podzbiorem $\mathbb{R}^2$ ograniczonym krzywymi $y = x^2$ i $y = x^3$. Obliczyć

$$\int_B xy^2 d\lambda_2(x, y)$$

Rozwiązanie:

- a) Wyznamy punkty przecięcia paraboli i prostej $x^2 = 2 - x \Leftrightarrow (x - 1)(x + 2) = 0$, skąd $x = 1$ lub $x = -2$. Rozważmy zbiór $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in (-2, 1), y \leq 2 - x\}$. Wówczas $B = A \cup (B \setminus A)$, skąd

$$\begin{aligned} \int_B f(x, y) \, d\lambda_2(x, y) &= \int_A f(x, y) \, d\lambda_2(x, y) + \int_{B \setminus A} f(x, y) \, d\lambda_2(x, y) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \int_A f(x, y) \, d\lambda_2(x, y) = \int_B f(x, y) \, d\lambda_2(x, y) - \int_{B \setminus A} f(x, y) \, d\lambda_2(x, y) \end{aligned}$$

Mamy

$$\int_B f(x, y) \, d\lambda_2(x, y) = \int_{-2}^1 \int_0^{2-x} 6x + 2y^2 \, dy \, dx = \frac{13}{2}$$

oraz

$$\int_{B \setminus A} f(x, y) \, d\lambda_2(x, y) = \int_{-2}^1 \int_0^{x^2} 6x + 2y^2 \, dy \, dx = \frac{-143}{14}$$

$$\text{skąd } \int_A f(x, y) \, d\lambda_2(x, y) = \frac{13}{2} + \frac{143}{14} = \frac{117}{7}$$

- b) Postępujemy jak w poprzednim podpunkcie. Krzywe $y = x^3$ i $y = x^2$ przecinają się w punkcie $x = 0$ i $x = 1$, skąd

$$\int_A f(x, y) \, d\lambda_2(x, y) = \int_0^1 \int_0^{x^3} xy^2 \, dy \, dx - \int_0^1 \int_0^{x^2} xy^2 \, dy \, dx = \frac{1}{33} - \frac{1}{24} = -\frac{1}{88}$$

Zadanie 14.

Oblicz całki

- a) $\int_0^1 \int_0^{x^3} e^{\frac{y}{x}} \, dy \, dx$
- b) $\int_0^1 \int_y^1 e^{-x^2} \, dx \, dy$
- c) $\int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} \, dy \, dx$
- d) $\int_0^1 \int_y^1 \frac{1}{1+x^4} \, dx \, dy$

Rozwiązanie:

- a) Mamy

$$\int_0^1 \int_0^{x^3} e^{\frac{y}{x}} \, dy \, dx.$$

Dla ustalonego $x > 0$ liczymy całkę wewnętrzną:

$$\int_0^{x^3} e^{\frac{y}{x}} \, dy.$$

Ponieważ

$$\int e^{\frac{y}{x}} \, dy = x e^{\frac{y}{x}},$$

otrzymujemy

$$\int_0^{x^3} e^{\frac{y}{x}} dy = x \left(e^{x^2} - 1 \right).$$

Zatem

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{x^3} e^{\frac{y}{x}} dy dx &= \int_0^1 x \left(e^{x^2} - 1 \right) dx \\ &= \int_0^1 x e^{x^2} dx - \int_0^1 x dx. \end{aligned}$$

Mamy

$$\int_0^1 x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \left[e^{x^2} \right]_0^1 = \frac{e - 1}{2},$$

oraz

$$\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$$

Stąd

$$\int_0^1 \int_0^{x^3} e^{\frac{y}{x}} dy dx = \frac{e - 2}{2}.$$

b) Mamy

$$\int_0^1 \int_y^1 e^{-x^2} dx dy.$$

Obszar całkowania jest postaci

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1\}.$$

Po zamianie kolejności całkowania otrzymujemy

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}.$$

Zatem

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_y^1 e^{-x^2} dx dy &= \int_0^1 \int_0^x e^{-x^2} dy dx \\ &= \int_0^1 x e^{-x^2} dx. \end{aligned}$$

Mamy

$$\int x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} e^{-x^2},$$

więc

$$\begin{aligned} \int_0^1 x e^{-x^2} dx &= -\frac{1}{2} \left[e^{-x^2} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} (1 - e^{-1}). \end{aligned}$$

c) Mamy

$$\int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} dy dx.$$

Obszar całkowania jest postaci

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, x \leq y \leq \pi\}.$$

Po zamianie kolejności całkowania mamy

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq \pi, 0 \leq x \leq y\}.$$

Zatem

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} dy dx &= \int_0^\pi \int_0^y \frac{\sin y}{y} dx dy \\ &= \int_0^\pi \frac{\sin y}{y} \cdot y dy \\ &= \int_0^\pi \sin y dy [-\cos y]_0^\pi = 2. \end{aligned}$$

d) Mamy

$$\int_0^1 \int_y^1 \frac{1}{1+x^4} dx dy.$$

Obszar całkowania jest taki sam jak w punkcie b), zatem po zamianie kolejności całkowania otrzymujemy

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_y^1 \frac{1}{1+x^4} dx dy &= \int_0^1 \int_0^x \frac{1}{1+x^4} dy dx \\ &= \int_0^1 \frac{x}{1+x^4} dx. \end{aligned}$$

Podstawiamy

$$t = x^2, \quad dt = 2x dx.$$

Wówczas

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x}{1+x^4} dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= \frac{1}{2} [\arctan t]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

Zadanie 15.

Obliczyć objętość bryły powstałej w wyniku przecięcia dwóch (nieskończonych) walców o promieniu 1 i prostopadle przecinających się osiach.

Rozwiązanie:

Zbiór A , którego objętość chcemy policzyć to $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + z^2 < 1, y^2 + z^2 < 1\}$. Objętość można policzyć na dwa sposoby

- Dla ustalonych x, y warunki $x^2 + y^2 < 1$ i $y^2 + z^2 < 1$ sprowadzają się do nierówności $|z| < \min(\sqrt{1 - x^2}, \sqrt{1 - y^2}) := M$, które są określone gdy $x, y \in (-1, 1)$. Wtedy

$$\begin{aligned}\lambda_3(A) &= \int_{(-1,1)^2} \int_{-M}^M 1 \, dz \, d\lambda_2(x, y) = 2 \cdot \int_{(-1,1)^2} \int_0^M 1 \, dz \, d\lambda_2(x, y) = \\ &= 2 \cdot \int_{(-1,1)^2} M \, d\lambda_2(x, y) = 8 \cdot \int_{(0,1)^2} \min(\sqrt{1 - x^2}, \sqrt{1 - y^2}) \, d\lambda_2(x, y) = \\ &= 16 \cdot \int_{\{(x,y) \in (0,1)^2 \mid x < y\}} \sqrt{1 - y^2} \, d\lambda_2(x, y) = 16 \cdot \int_0^1 \int_0^y \sqrt{1 - y^2} \, dx \, dy = \\ &= 16 \cdot \int_0^1 y \sqrt{1 - y^2} \, dy = 16 \cdot \frac{1}{3} = \frac{16}{3}\end{aligned}$$

- Dla ustalonego z , rozważmy (x, y) ze zbioru $(-\sqrt{1 - z^2}, \sqrt{1 - z^2})^2 := K$, wtedy

$$\lambda_3(A) = \int_{-1}^1 \lambda_2(K) \, dz = \int_{-1}^1 4 \cdot (1 - z^2) \, dz = 8 \cdot \int_0^1 (1 - z^2) \, dz = 8 \cdot (1 - \frac{1}{3}) = \frac{16}{3}$$

Zadanie 16.

Obliczyć pole obszaru ograniczonego krzywymi $y = e^x$, $y = \frac{1}{5}x$, $x + y = 1$, $x = 4$.

Rozwiązanie:

Mamy krzywe

$$y = e^x, \quad y = \frac{1}{5}x, \quad x + y = 1, \quad x = 4.$$

Najpierw wyznaczmy punkty przecięcia krzywych tworzących brzeg obszaru.

Krzywe

$$y = e^x \quad \text{oraz} \quad y = 1 - x$$

przecinają się dla

$$e^x = 1 - x.$$

Dla $x = 0$ mamy

$$e^0 = 1 = 1 - 0,$$

zatem punktem przecięcia jest

$$(0, 1).$$

Następnie wyznaczamy punkt przecięcia prostych

$$y = \frac{1}{5}x \quad \text{oraz} \quad y = 1 - x.$$

Mamy

$$\frac{x}{5} = 1 - x,$$

czyli

$$\frac{6}{5}x = 1,$$

stąd

$$x = \frac{5}{6}, \quad y = \frac{1}{6}.$$

Zatem obszar należy podzielić na dwie części.

Dla

$$0 \leq x \leq \frac{5}{6}$$

górną granicą jest $y = e^x$, a dolną granicą $y = 1 - x$.

Dla

$$\frac{5}{6} \leq x \leq 4$$

górną granicą jest $y = e^x$, a dolną granicą

$$y = \frac{x}{5}.$$

Pole obszaru jest więc równe

$$P = \int_0^{5/6} (e^x - (1 - x)) \, dx + \int_{5/6}^4 \left(e^x - \frac{x}{5} \right) \, dx.$$

Liczmy pierwszą całkę:

$$\begin{aligned} \int_0^{5/6} (e^x - 1 + x) \, dx &= \left[e^x - x + \frac{x^2}{2} \right]_0^{5/6} \\ &= e^{5/6} - \frac{5}{6} + \frac{25}{72} - 1 \\ &= e^{5/6} - 1 - \frac{35}{72}. \end{aligned}$$

Druga całka jest równa

$$\begin{aligned} \int_{5/6}^4 \left(e^x - \frac{x}{5} \right) \, dx &= \left[e^x - \frac{x^2}{10} \right]_{5/6}^4 \\ &= e^4 - \frac{16}{10} - e^{5/6} + \frac{25}{360} \\ &= e^4 - e^{5/6} - \frac{551}{360}. \end{aligned}$$

Zatem

$$P = e^{5/6} - 1 - \frac{35}{72} + e^4 - e^{5/6} - \frac{551}{360} = e^4 - \frac{181}{60}$$

Zadanie 17.

Niech $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ będą funkcjami gładkimi o zwartym nośniku. Wyprowadzić zwór na całkowanie przez części:

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) g(x) \, dx = - \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) \, dx \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, n$$

Wywnioskować stąd równości

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \Delta f(x) \, dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |Df(x)|^2 \, dx \quad \int_{\mathbb{R}^n} |\Delta f(x)|^2 \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} |D^2 f(x)|^2 \, dx$$

w których Δ oznacza operator Laplace'a $\Delta f := \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}$

Rozwiązanie:

Niech $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, czyli f i g są gładkie i mają zwarte nośniki. Ustalmy $i \in \{1, \dots, n\}$. Z twierdzenia Fubiniego możemy całkować najpierw względem zmiennej x_i . Dla ustalonych pozostałych współrzędnych mamy zwykle całkowanie przez części:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) g(x) dx_i = [f(x)g(x)]_{x_i=-\infty}^{x_i=+\infty} - \int_{\mathbb{R}} f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) dx_i.$$

Ponieważ f i g mają zwarte nośniki, składnik brzegowy znika. Zatem

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) g(x) dx_i = - \int_{\mathbb{R}} f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) dx_i.$$

Całkując po pozostałych zmiennych otrzymujemy

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) g(x) dx = - \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) dx.$$

Teraz wyprowadzimy pierwszą równość. Mamy

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \Delta f(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) dx.$$

Stosując powyższy wzór do funkcji

$$g = \frac{\partial f}{\partial x_i},$$

otrzymujemy

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} dx = - \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 dx.$$

Sumując po i , dostajemy

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f \Delta f dx &= - \sum_{i=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}^n} |Df(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

Zatem

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \Delta f(x) dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |Df(x)|^2 dx.$$

Teraz pokażemy drugą równość. Mamy

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\Delta f|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} \right) \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2} \right) dx.$$

Po rozpisaniu

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\Delta f|^2 dx = \sum_{i,j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2} dx.$$

Dla ustalonych i, j całkujemy przez części względem x_i :

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_{x_i x_i} f_{x_j x_j} dx = - \int_{\mathbb{R}^n} f_{x_i} f_{x_i x_j x_j} dx.$$

Następnie całkujemy przez części względem x_j :

$$- \int_{\mathbb{R}^n} f_{x_i} f_{x_i x_j x_j} dx = \int_{\mathbb{R}^n} f_{x_i x_j}^2 dx.$$

Zatem

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_{x_i x_i} f_{x_j x_j} dx = \int_{\mathbb{R}^n} f_{x_i x_j}^2 dx.$$

Sumując po i, j , otrzymujemy

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |\Delta f|^2 dx &= \sum_{i,j=1}^n \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)^2 dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |D^2 f(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

Czyli

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\Delta f(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} |D^2 f(x)|^2 dx.$$

Ostatecznie

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial x_i} g dx = - \int_{\mathbb{R}^n} f \frac{\partial g}{\partial x_i} dx$$

oraz

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \Delta f dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |Df|^2 dx$$

i

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\Delta f|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} |D^2 f|^2 dx.$$

Zadanie 18.

Noga grzyba ma kształt walca (o średnicy 1 i wysokości 2), a na niej leży symetrycznie kapelusz grzyba, będący półkulą (o promieniu R). Przy założeniu, że grzyb jest bryłą jednorodną, a jego środek leży na styku nogi i kapelusza, znaleźć promień R .

Rozwiązanie:

Przyjmijmy układ współrzędnych tak, aby płaszczyzna styku nogi i kapelusza była dana równaniem

$$z = 0.$$

Noga grzyba znajduje się wtedy poniżej tej płaszczyzny, a kapelusz powyżej niej. Ponieważ grzyb jest jednorodny, jego środek ciężkości leży na styku nogi i kapelusza wtedy i tylko wtedy, gdy momenty obu części względem płaszczyzny $z = 0$ równoważą się. Noga jest walcem o promieniu

$$r = \frac{1}{2}$$

i wysokości

$$h = 2.$$

Jej objętość wynosi

$$V_1 = \pi r^2 h = \pi \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot 2 = \frac{\pi}{2}.$$

Środek ciężkości walca znajduje się w połowie jego wysokości, czyli na wysokości

$$z_1 = -1.$$

Kapelusz jest półkulą o promieniu R . Jej objętość wynosi

$$V_2 = \frac{2}{3}\pi R^3.$$

Środek ciężkości jednorodnej półkuli znajduje się na osi symetrii w odległości

$$\frac{3R}{8}$$

od płaskiej podstawy, zatem

$$z_2 = \frac{3R}{8}.$$

Ponieważ środek ciężkości całego grzyba ma leżeć w płaszczyźnie $z = 0$, mamy

$$V_1 z_1 + V_2 z_2 = 0.$$

Podstawiając otrzymujemy

$$\frac{\pi}{2} \cdot (-1) + \frac{2}{3}\pi R^3 \cdot \frac{3R}{8} = 0.$$

Stąd

$$R = \sqrt[4]{2}.$$

Zadanie 19.

Oblicz całkę $\int_{[1,2] \times [0,3]} e^{2x-y} d^2(x, y)$.

Rozwiązanie:

$$\begin{aligned} \int_{[1,2] \times [0,3]} e^{2x-y} d^2(x, y) &= \int_1^2 \int_0^3 e^{2x-y} dy dx = \int_1^2 e^{2x} dx \cdot \int_0^3 e^{-y} dy = \\ &= \frac{1}{2} \cdot e^{2x} \Big|_1^2 \cdot \left(-\frac{1}{e^y}\right) \Big|_0^3 = \left(\frac{e^4 - e^2}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{e^3} + \frac{1}{1}\right) = \frac{1}{2e} \cdot (e^5 - e^3 - e^2 + 1) \end{aligned}$$

Zadanie 20.

Oznaczmy symbolem $A_{a,b}$ kwadrat $[a, a+1] \times [b, b+1] \subseteq \mathbb{R}^2$ i zdefiniujmy funkcję $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ następująco

$$f := \chi_{A_{0,0}} - \chi_{A_{0,1}} + \chi_{A_{1,1}} - \chi_{A_{1,2}} + \chi_{A_{2,2}} - \chi_{A_{2,3}} + \dots$$

Czy prawdą jest, że

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x, y) \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x, y) \, dy \, dx$$

Czy wynik jest zgodny z twierdzeniem Fubini'ego?

Rozwiązanie:

Mamy

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} (\chi_{A_{n,n}} - \chi_{A_{n,n+1}}),$$

gdzie

$$A_{a,b} = [a, a+1] \times [b, b+1].$$

Obliczmy najpierw całkę w kolejności

$$\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x, y) \, dx \right) dy.$$

Dla ustalonego $y \in (0, 1)$ punkt (x, y) może należeć tylko do kwadratu $A_{0,0}$, na którym funkcja ma wartość 1. Zatem

$$\int_{\mathbb{R}} f(x, y) \, dx = 1.$$

Natomiast jeśli

$$y \in (n, n+1), \quad n \geq 1,$$

to pozioma prosta przecina dwa kwadraty:

$$A_{n-1,n} \quad \text{oraz} \quad A_{n,n}.$$

Na pierwszym z nich funkcja ma wartość -1 , a na drugim wartość 1 . Oba odcinki mają długość 1 , więc

$$\int_{\mathbb{R}} f(x, y) \, dx = -1 + 1 = 0.$$

Zatem, z dokładnością do zbioru miary zero,

$$\int_{\mathbb{R}} f(x, y) \, dx = \chi_{[0,1]}(y).$$

Stąd

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x, y) \, dx \, dy = \int_0^1 1 \, dy = 1.$$

Teraz zmieniamy kolejność całkowania:

$$\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x, y) \, dy \right) dx.$$

Dla ustalonego

$$x \in (n, n+1), \quad n \geq 0,$$

pionowa prosta przecina dwa kwadraty

$$A_{n,n} \quad \text{oraz} \quad A_{n,n+1}.$$

Na pierwszym funkcja ma wartość 1, a na drugim -1 , więc

$$\int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy = 1 - 1 = 0.$$

Zatem

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy dx = 0.$$

Otrzymujemy więc

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dx dy = 1 \neq 0 = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy dx.$$

Nie jest to sprzeczne z twierdzeniem Fubiniego, ponieważ funkcja f nie jest całkowalna bezwzględnie na $\mathbb{R}^2$.

Istotnie,

$$|f| = \sum_{n=0}^{\infty} (\chi_{A_{n,n}} + \chi_{A_{n,n+1}})$$

z dokładnością do brzegów kwadratów. Każdy kwadrat ma pole 1, więc

$$\int_{\mathbb{R}^2} |f(x, y)| dx dy = \sum_{n=0}^{\infty} (1 + 1) = +\infty.$$

Zatem

$$f \notin L^1(\mathbb{R}^2),$$

a założenia twierdzenia Fubiniego nie są spełnione. Dlatego zmiana kolejności całkowania może prowadzić do różnych wyników.

Zadanie 21.

Oblicz całkę z funkcji $f(x, y) = (ax + by)$ na zbiorze $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 < y, y^2 < x\}$.

Rozwiązanie:

Zbiór A jest ograniczony i otwarty, zatem jest mierzalny. Ponadto f jest ciągła, zatem jest mierzalna na $\mathbb{R}^2$. Stąd również f jest mierzalna na A . Funkcja f jest również nieujemna na danym zbiorze, więc możemy skorzystać z twierdzenia Fubini'ego. Ustalmy więc x i patrzmy jak zmienia się y . Zmienia się on od x^2 do $\sqrt{x}$, bo $x^2 < y < \sqrt{x}$. A zatem

$$A_x = \{(x, y) \mid y \in (x^2, \sqrt{x})\}$$

Ten zbiór jest niepusty o ile $x^2 < \sqrt{x}$, a więc $x \in (0, 1)$. Mamy więc

$$\begin{aligned} \int_A f(x, y) d^2(x, y) &= \int_{\mathbb{R}} \int_{A_x} ax + by dy dx = \int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} ax + by dy dx = \\ &= \int_0^1 ax(\sqrt{x} - x^2) + \frac{1}{2}by^2 \Big|_{x^2}^{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 ax^{\frac{3}{2}} - ax^3 + \frac{1}{2}bx - \frac{1}{2}bx^4 dx = \\ &= \frac{2}{5}ax^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{4}ax^4 + \frac{1}{4}bx^2 - \frac{1}{10}bx^5 \Big|_0^1 = a \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{4} \right) + b \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{10} \right) = \frac{3}{20}(a + b) \end{aligned}$$

Zadanie 22.

Oblicz miarę zbioru

$$B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 < x, 0 < y, x + y < 1, 0 < z < x^2 + y^2\}$$

Rozwiązanie:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{x^2+y^2} 1 \, dz \, dy \, dx &= \int_0^1 \int_0^{1-x} x^2 + y^2 \, dy \, dx = \int_0^1 x^2(1-x) + \frac{1}{3} \cdot (1-x)^3 \, dx = \\ &= \int_0^1 x^2 - x^3 + \frac{1}{3} - x + x^2 - \frac{x^3}{3} \, dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{12} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Zadanie 23.Niech $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 < x < 1, 0 < x + y < 1, 0 < z < \frac{1}{x+y+1}\}$. Oblicz całkę

$$\int_A \frac{1}{(x+y+1)^2} \, d^3(x, y, z)$$

Rozwiązanie:

Mamy

$$\int_A f(x, y, z) \, d^3(x, y, z) = \int_{\mathbb{R}^3} f(x, y, z) \cdot \chi_A \, d^3(x, y, z)$$

Funkcja f jest mierzalna na A wtedy, gdy $f \cdot \chi_A$ jest mierzalne, bo w założeniach twierdzenia Fubini'ego całkujemy funkcję mierzalną na $\mathbb{R}^3$, więc żeby swobodnie przejść do funkcji na A musimy sprawdzić, że χ_A , czyli A jest mierzalne, bo wówczas $f \cdot \chi_A$ jest mierzalne jako iloczyn funkcji mierzalnych. Zbiór A jest oczywiście mierzalny, zatem możemy zastosować twierdzenie Fubini'ego. Będziemy całkować kolejno po z, y i x

$$\begin{aligned} \int_A \frac{1}{(x+y+z)^2} \, d^3(x, y, z) &= \int_0^1 \int_{-x}^{1-x} \int_0^{\frac{1}{x+y+1}} \frac{1}{(x+y+z)^2} \, dz \, dy \, dx = \\ &= \int_0^1 \int_{-x}^{1-x} \frac{1}{(x+y+1)^2} \int_0^{\frac{1}{x+y+1}} dz \, dy \, dx = \int_0^1 \int_{-x}^{1-x} \frac{1}{(x+y+1)^2} \cdot z \Big|_0^{\frac{1}{x+y+1}} dy \, dx = \\ &= \int_0^1 \int_{-x}^{1-x} \frac{1}{(x+y+1)^3} dy \, dx = \int_0^1 \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{(x+y+1)^2} \Big|_{-x}^{1-x} dx = \\ &= \int_0^1 \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{1^2}\right) dx = \frac{3}{8} \cdot 1 = \frac{3}{8} \end{aligned}$$

Zadanie 24.

Oblicz całkę

$$\int_{\{x>0, y>1, z>1\}} \frac{x}{1+(xyz)^4} \, d^3(x, y, z)$$

Rozwiązanie:Zbiór $A = \{x > 0, y > 1, z > 1\}$ jest otwarty, zatem jest borelowski czyli mierzalny. Funkcja

$f = \frac{x}{1+(xyz)^4}$ jest ciągła i nieujemna na A , zatem możemy skorzystać z twierdzenia Fubini'ego. Mamy

$$\begin{aligned} \int_A \frac{x}{1+(xyz)^4} d^3(x, y, z) &= \int_{\{y>1, z>1\}} \left(\int_{\{x>0\}} \frac{x}{1+(xyz)^4} dx \right) d^2(y, z) = \\ &= \int_{\{y>1, z>1\}} \frac{1}{2(yz)^2} \left(\int_0^\infty \frac{2xy^2z^2}{1+((xyz)^2)^2} dx \right) d^2(y, z) = \left\| \begin{array}{l} u = (xyz)^2 \\ du = 2x(yz)^2 dx \end{array} \right\| = \\ &= \int_{\{y>1, z>1\}} \frac{1}{2(yz)^2} \left(\int_0^\infty \frac{1}{1+u^2} du \right) d^2(y, z) = \int_{\{y>1, z>1\}} \frac{\frac{\pi}{2}}{2(yz)^2} d^2(y, z) = \\ &= \frac{\pi}{4} \cdot \left(\int_1^\infty \frac{1}{y^2} \left(\int_1^\infty \frac{1}{z^2} dz \right) \right) dy = \frac{\pi}{4} \cdot \left(\int_1^\infty \frac{1}{y^2} \left((-1) \cdot \left(\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} - 1 \right) \right) \right) dy = \\ &= \frac{\pi}{4} \int_1^\infty \frac{1}{y^2} dy = \frac{\pi}{4} \cdot 1 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Zadanie 25.

Oblicz całkę

$$\int_{\{0 < y < 2x\}} (1-x+y)e^{-x} d\lambda_2(x, y)$$

Rozwiązanie:

Korzystając z twierdzenia Fubini'ego otrzymujemy

$$\begin{aligned} \int_A f(x, y) d\lambda_2(x, y) &= \int_0^\infty \int_0^{2x} (1-x+y)e^{-x} dy dx = \\ &= \int_0^\infty \left((1-x)e^{-x} \cdot \left(\int_0^{2x} dy \right) + e^{-x} \cdot \left(\int_0^{2x} y dy \right) \right) dx = \\ &= \int_0^\infty e^{-x} \left((1-x) \cdot 2x + \frac{(2x)^2}{2} \right) dx = \int_0^\infty e^{-x} \cdot 2x dx = 2 \int_0^\infty xe^{-x} dx \end{aligned}$$

Mamy

$$\begin{aligned} \int xe^{-x} dx &= \left\| \begin{array}{l} f' = e^{-x} \\ g = x \end{array} \right\| \begin{array}{l} f = -e^{-x} \\ g' = 1 \end{array} = -e^{-x} \cdot x - \int -e^{-x} dx = \\ &= -e^{-x} \cdot x - e^{-x} = -e^{-x}(x+1) \end{aligned}$$

skąd

$$\int_A f(x, y) d\lambda_2(x, y) = 2 \cdot \left(-e^{-x}(x+1) \right) \Big|_0^\infty = 2$$

Zadanie 26.

Niech $w = (w_1, w_2, \dots, w_k) \in \mathbb{R}^k$ będzie ustalonym wektorem. Niech $f(x) = e^{-w \cdot x}$ i niech $A = [0, \infty)^k$ (iloczyn kartezjański k półprostych). Obliczyć $\int_A f d\lambda_k$.

Rozwiązanie:

Mamy

$$f(x) = e^{-w \cdot x} = e^{-(w_1 x_1 + \dots + w_k x_k)},$$

oraz

$$A = [0, \infty)^k.$$

Zatem

$$\int_A f d\lambda_k = \int_{[0, \infty)^k} e^{-(w_1 x_1 + \dots + w_k x_k)} dx_1 \dots dx_k.$$

Ponieważ

$$e^{-(w_1 x_1 + \dots + w_k x_k)} = \prod_{i=1}^k e^{-w_i x_i},$$

to z twierdzenia Tonellego

$$\int_A f d\lambda_k = \prod_{i=1}^k \int_0^\infty e^{-w_i x_i} dx_i.$$

Jeśli

$$w_i > 0 \quad \text{dla każdego } i = 1, \dots, k,$$

to

$$\int_0^\infty e^{-w_i x_i} dx_i = \left[-\frac{1}{w_i} e^{-w_i x_i} \right]_0^\infty = \frac{1}{w_i}.$$

Zatem

$$\int_A f d\lambda_k = \frac{1}{w_1 w_2 \dots w_k}$$

pod warunkiem, że

$$w_1, \dots, w_k > 0.$$

Jeśli natomiast dla pewnego i mamy

$$w_i \leq 0,$$

to całka

$$\int_0^\infty e^{-w_i x_i} dx_i$$

jest rozbieżna, więc

$$\int_A f d\lambda_k = +\infty.$$

Ostatecznie

$$\int_A e^{-w \cdot x} d\lambda_k(x) = \begin{cases} \frac{1}{w_1 w_2 \dots w_k}, & \text{gdy } w_i > 0 \text{ dla każdego } i, \\ +\infty, & \text{gdy } w_i \leq 0 \text{ dla pewnego } i. \end{cases}$$

13 Całkowanie przez podstawienie

Twierdzenie: (O zamianie zmiennych w całce) Niech $\Phi : E \rightarrow \Phi(E)$ będzie dyfeomorfizmem klasy C^1 pomiędzy zbiorami otwartymi $E \subseteq \mathbb{R}^n$ i $\Phi(E) \subseteq \mathbb{R}^n$. Niech $f : \Phi(E) \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją całkowalną (lub mierzalną i nieujemną) na $\Phi(E)$, wówczas

$$\int_{\Phi(E)} f(\mathbf{x}) d\lambda_n(\mathbf{x}) = \int_E f(\Phi(\mathbf{y})) \cdot |\det d_{\mathbf{y}}\Phi| d\lambda_n(\mathbf{y})$$

Uwaga: Całkowalność funkcji $(f \circ \Phi) \cdot |\det D\Phi|$ jest częścią tezy twierdzenia.

Podstawienie biegunowe

W przypadku, gdy obszar całkowania A jest kołem, wycinkiem koła, pierścieniem lub wycinkiem pierścienia wygodnie jest nam wprowadzić tzw. współrzędne biegunowe. Określmy dyfeomorfizm $\varphi : (0, \infty) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus (0, \infty) \times \{0\}$ wzorem $\varphi(r, \alpha) = (x, y)$ gdzie

$$\begin{cases} x = r \cos \alpha \\ y = r \sin \alpha \end{cases}$$

czyli $\varphi(r, \alpha) = \begin{bmatrix} r \cos \alpha \\ r \sin \alpha \end{bmatrix}$, wówczas $D\varphi(r, \alpha) = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -r \sin \alpha \\ \sin \alpha & r \cos \alpha \end{bmatrix}$, czyli $|\det D\varphi(r, \alpha)| = r$, skąd

$$\int_A f(x, y) dx dy = \int_{\varphi^{-1}(A)} f(r \cos \alpha, r \sin \alpha) \cdot r dr d\alpha$$

Podstawienie sferyczne

W $\mathbb{R}^3$ w przypadku kul itp wygodnie jest używać podstawienia sferycznego. Określmy dyfeomorfizm wzorem $\varphi(r, \alpha, \beta) = (x, y, z)$, gdzie

$$\begin{cases} x = r \cos \alpha \cos \beta \\ y = r \cos \alpha \sin \beta \\ z = r \sin \alpha \end{cases}$$

czyli $\varphi(r, \alpha, \beta) = \begin{bmatrix} r \cos \alpha \cos \beta \\ r \cos \alpha \sin \beta \\ r \sin \alpha \end{bmatrix}$, wówczas $D\varphi(r, \alpha, \beta) = \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta & -r \sin \alpha \cos \beta & -r \cos \alpha \sin \beta \\ \cos \alpha \sin \beta & -r \sin \alpha \sin \beta & r \cos \alpha \cos \beta \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \end{bmatrix}$,
czyli $|\det D\varphi(r, \alpha, \beta)| = r^2 \cdot \cos \alpha$

Podstawienie walcowe

Zaś w przypadku brył obrotowych wygodne jest używanie podstawienia walcowego. Określmy dyfeomorfizm wzorem $\varphi(r, \alpha, t) = (x, y, z)$, gdzie

$$\begin{cases} x = r \cos \alpha \\ y = r \sin \alpha \\ z = t \end{cases}$$

wówczas $|\det D\varphi(r, \alpha, t)| = r$

Zadanie 1.

Obliczyć całkę

$$\int_D x^2 + y^2 \, d\lambda_3(x, y, z) \quad \text{gdzie} \quad D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, z \geq 0\}$$

Rozwiązanie:

Skorzystamy z podstawienia sferycznego

$$\varphi(r, \alpha, \beta) = (r \cos \alpha \cos \beta, r \cos \alpha \sin \beta, r \sin \beta)$$

wówczas

$$\varphi^{-1}(D) = \{(r, \alpha, \beta) \in \mathbb{R} \times \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \times (0, 2\pi) \mid 1 \leq r^2 \leq 4, \sin \alpha \geq 0\}$$

oraz

$$\begin{aligned} \int_D x^2 + y^2 \, d\lambda_3(x, y, z) &= \int_{\varphi^{-1}(D)} r^2 \cdot \cos^2 \alpha \cdot r^2 \cdot \cos \alpha \, d\lambda_3(r, \alpha, \beta) = \\ &= \int_1^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\pi} r^4 \cos^3 \alpha \, d\beta \, d\alpha \, dr = 2\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \alpha \, d\alpha \cdot \left. \frac{r^5}{5} \right|_1^2 \end{aligned}$$

Mamy $\left. \frac{r^5}{5} \right|_1^2 = \frac{31}{5}$ oraz

$$\cos^3(x) = \cos(x) \cdot \cos^2(x) = \cos(x) \cdot (1 - \sin^2(x)) = \cos(x) - \cos(x) \cdot \sin^2(x)$$

Następnie, całka może być zapisana jako sumy dwóch całek:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3(x) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) \, dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) \cdot \sin^2(x) \, dx$$

Pierwsza całka jest łatwa do obliczenia i wynosi $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx = \sin(x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$ Druga całka może być obliczona z użyciem podstawienia $t = \sin(x)$, wtedy $dx = \frac{dt}{\cos(x)}$. W efekcie, druga całka sprowadza się do

$$\int_0^1 t^2 dt = \left. \frac{t^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1}{3}$$

Stąd, wynik całkowania $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3(x) dx$ wynosi

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) \cdot \sin^2(x) dx = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Zadanie 2.

Obliczyć objętość figury powstałej w wyniku figury pod wykresem funkcji $y = x^2$, $x \in [1, 2]$ wokół osi x .

Rozwiązanie:

Ta bryła to

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq x \leq 2, \sqrt{y^2 + z^2} \leq x^2\}$$

Z twierdzenia Fubiniego

$$\begin{aligned} \int_A 1 d\lambda_3(x, y, z) &= \int_1^2 \int 1_A d\lambda_2(y, z) dx = \int_1^2 \lambda_2(A \cap (\mathbb{R}^2 \times \{x\})) dx = \\ &= \int_1^2 \pi \cdot (x^2)^2 dx = \pi \cdot \frac{x^5}{5} \Big|_1^2 = \frac{31}{5} \pi \end{aligned}$$

Zadanie 3.

Niech A będzie figurą pod wykresem funkcji $y = \frac{1}{x}$ na przedziale $x = [1, \infty)$, a B bryłą obrotową powstałą przed obrót A wokół osi x . Wykazać, że $\lambda_2(A) = \infty$, ale $\lambda_3(B) < \infty$.

Rozwiązanie:

Ta bryła to

$$B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq x, \sqrt{z^2 + y^2} \leq \frac{1}{x}\}$$

Z podstawienia walcowego $\varphi(r, \alpha, t) = (t, r \cos \alpha, r \sin \alpha)$ mamy

$$\varphi^{-1}(B) = \{(r, \alpha, t) \in \mathbb{R}^3 \mid t \in [1, \infty), \alpha \in (0, 2\pi), r \in (0, \frac{1}{t})\}$$

Przekształcenie $\varphi : \varphi^{-1}(B) \rightarrow B \setminus (\partial B \cup \{y = 0\}) =: B'$ jest dyfeomorfizmem, ale $\partial B \cup \{y = 0\}$ jest zbiorem miary zero, więc objętość B' jest taka sama jak B . Mamy

$$\begin{aligned} \lambda_3(B) &= \int_B 1 d\lambda_3(x, y, z) = \int_{B'} 1 d\lambda_3(x, y, z) = \int_{\varphi^{-1}(B)} 1 \cdot |\det D\varphi(r, \alpha, t)| d\lambda_3(r, \alpha, t) = \\ &= \int_1^\infty \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{t}} 1 \cdot r dr d\alpha dt = 2\pi \cdot \int_1^\infty \int_0^{\frac{1}{t}} r dr dt = 2\pi \cdot \int_1^\infty \frac{1}{2t^2} dt = \\ &= 2\pi \cdot \left(-\frac{1}{2t}\right) \Big|_1^\infty = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi \end{aligned}$$

Mamy

$$\lambda_2(B) = 2\pi \cdot \int_1^\infty \frac{1}{x} \cdot \sqrt{1 + \left(-\frac{1}{x^2}\right)^2} dx > 2\pi \cdot \int_1^\infty \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^\infty = \infty$$

Zadanie 4.

Wykazać, że

$$\int_{[0,1]^2} \frac{1}{1-xy} d\lambda_2(x, y) = \frac{\pi^2}{6}$$

Rozwiązanie:

Przy podstawieniu $x = u + v$ oraz $y = u - v$ mamy $|\det D\varphi| = 2$ oraz $\varphi^{-1}([0, 1]^2)$ to kwadrat o wierzchołkach w $(0, 0)$, $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(1, 0)$ oraz $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, gdyż $u = \frac{x+y}{2}$ oraz $v = \frac{x-y}{2}$. φ jest oczywiście dyfeomorfizmem, zaś $\frac{1}{1-xy}$ jest mierzalna i nieujemna na $[0, 1]^2$, zatem z twierdzenia o zamianie zmiennych mamy

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]^2} \frac{1}{1-xy} d\lambda_2(x, y) &= \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xy} dx dy = \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_{-u}^u \frac{2}{1-(u^2-v^2)} dv du + \int_{\frac{1}{2}}^1 \int_{u-1}^{1-u} \frac{2}{1-(u^2-v^2)} dv du = \\ &= 4 \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^u \frac{1}{1-(u^2-v^2)} dv du + 4 \int_{\frac{1}{2}}^1 \int_0^{1-u} \frac{1}{1-(u^2-v^2)} dv du = \\ &= 4 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arctan\left(\frac{v}{\sqrt{1-u^2}}\right)}{\sqrt{1-u^2}} \Big|_0^u du + 4 \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\arctan\left(\frac{v}{\sqrt{1-u^2}}\right)}{\sqrt{1-u^2}} \Big|_0^{1-u} du = \\ &= 4 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arctan\left(\frac{u}{\sqrt{1-u^2}}\right)}{\sqrt{1-u^2}} du + 4 \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\arctan\left(\frac{u}{\sqrt{1-u^2}}\right)}{\sqrt{1-u^2}} du \end{aligned}$$

W pierwszej całce zastosujemy teraz podstawienie $u = \sin \theta$, zaś w drugiej $u = \cos \theta$. Wtedy w pierwszej całce $\theta \in [0, \frac{\pi}{6}]$, zaś w drugiej całce $\theta \in [0, \frac{\pi}{3}]$. Mamy więc

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]^2} \frac{1}{1-xy} d\lambda_2(x, y) &= 4 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arctan\left(\frac{u}{\sqrt{1-u^2}}\right)}{\sqrt{1-u^2}} du + 4 \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\arctan\left(\frac{u}{\sqrt{1-u^2}}\right)}{\sqrt{1-u^2}} du = \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\arctan(\tan \theta)}{\cos \theta} \cdot \cos \theta d\theta + 4 \int_{\frac{\pi}{3}}^0 \frac{\arctan\left(\frac{1-\cos \theta}{\sin \theta}\right)}{\sin \theta} \cdot (-\sin \theta) d\theta = \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \theta d\theta + 4 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \arctan\left(\frac{1-\cos \theta}{\sin \theta}\right) d\theta = \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \theta d\theta + 4 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \arctan\left(\tan \frac{\theta}{2}\right) d\theta = \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \theta d\theta + 4 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\theta}{2} d\theta = 4 \cdot \frac{\pi^2}{36 \cdot 2} + 2 \cdot \frac{\pi^2}{9 \cdot 2} = \frac{\pi^2}{6} \end{aligned}$$

Zadanie 5.

Oblicz całkę

$$\int_{\{x^2+y^2 \leq y\}} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} d\lambda_2(x, y)$$

Rozwiązanie:

Korzystając z podstawienia biegunowego $x = r \cos \alpha$, $y = r \sin \alpha$ mamy

$$\begin{aligned} \int_{\{x^2+y^2 \leq y\}} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} d\lambda_2(x, y) &= \int_{r \leq \sin \alpha} \frac{r \cos \alpha}{r} \cdot r d\lambda_2(r, \alpha) = \\ &= \int_0^\pi \int_0^{\sin \alpha} r \cos \alpha dr d\alpha = \int_0^\pi \frac{\sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha}{2} d\alpha \end{aligned}$$

Mamy

$$\int \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha d\alpha = \left\| \begin{array}{l} g' = \cos \alpha \\ f = \sin^2 \alpha \end{array} \right| \begin{array}{l} g = \sin \alpha \\ f' = 2 \sin \alpha \cos \alpha \end{array} \Bigg\| = \sin^3 \alpha - \int 2 \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha d\alpha$$

zatem $\int \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha d\alpha = \frac{1}{3} \sin^3 \alpha$, skąd

$$\int_{\{x^2+y^2 \leq y\}} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} d\lambda_2(x, y) = \int_0^\pi \frac{\sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha}{2} d\alpha = \frac{\sin^3 \alpha}{3} \Big|_0^\pi = 0$$

Zadanie 6.

Rozważmy zbiór $A = (0, 1) \times (0, \frac{\pi}{2})$ oraz przekształcenie $\Phi : A \rightarrow \mathbb{R}^2$ dane wzorem

$$\Phi(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y) =: (u, v)$$

Uzasadnić, że Φ jest dyfeomorfizmem na swój obraz, opisać ów obraz, a następnie dokonać zamiany zmiennych $(x, y) \mapsto (u, v)$ w całce

$$\int_A \frac{e^{2x}}{1 + e^{4x} \cos^2 y \sin^2 y} d\lambda_2(x, y)$$

Rozwiązanie:

Dla $\Phi(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$ mamy

$$D\Phi(x, y) = \begin{bmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{bmatrix}$$

więc $|\det D\Phi(x, y)| = e^{2x} \cos^2 y + e^{2x} \sin^2 y = e^{2x} \neq 0$, zatem Φ jest lokalnie dyfeomorfizmem. Można sprawdzić, że obrazem Φ jest zbiór

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}_+^2 \mid 1 < x^2 + y^2 < e^2\}$$

bo dla ustalonego x wykres funkcji $(x, y) \mapsto (e^x \cos y, e^x \sin y)$ jest wycinkiem okręgu o promieniu e^x . Pokażemy, że $\Phi : A \rightarrow B$ jest różnowartościowe. Niech $\Phi(x_1, y_1) = \Phi(x_2, y_2)$, czyli $e^{x_1} \cos y_1 = e^{x_2} \cos y_2$ oraz $e^{x_1} \sin y_1 = e^{x_2} \sin y_2$, skąd

$$\begin{aligned} \frac{\cos y_2}{\cos y_1} &= \frac{\sin y_2}{\sin y_1} \Leftrightarrow \cos y_2 \cdot \sin y_1 = \cos y_1 \cdot \sin y_2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{\sin(y_1 + y_2) + \sin(y_1 - y_2)}{2} = \frac{\sin(y_2 + y_1) + \sin(y_2 - y_1)}{2} \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \sin(y_1 - y_2) = \sin(y_2 - y_1) \Leftrightarrow \sin(y_1 - y_2) = -\sin(y_1 - y_2)$$

Stąd $\sin(y_1 - y_2) = 0$, ale skoro $y_1, y_2 \in (0, \frac{\pi}{2})$, to $y_1 - y_2 = 0 \Leftrightarrow y_1 = y_2 := y$. Wtedy $e^{x_1} \cos y = e^{x_2} \cos y \Leftrightarrow e^{x_1} = e^{x_2}$, czyli $x_1 = x_2$. Zatem Φ jest funkcją różnowartościową. To dowodzi istnienie Φ^{-1} . Z twierdzenia o funkcji odwrotnej skoro $\det D\Phi \neq 0$ wszędzie, to $\Phi^{-1} \in C^1$, więc Φ jest dyfeomorfizmem. Z twierdzenia o zamianie zmiennych mamy więc

$$\begin{aligned} \int_A \frac{e^{2x}}{1 + e^{4x} \cos^2 y \sin^2 y} d\lambda_2(x, y) &= \int_{\Phi^{-1}(\Phi(A))} \frac{|\det D\Phi(x, y)|}{1 + e^{4x} \cos^2 y \sin^2 y} d\lambda_2(x, y) = \\ &= \int_{\Phi(A)} \frac{1}{1 + u^2 v^2} d\lambda_2(u, v) = \int_B \frac{1}{u^2 v^2} d\lambda_2(x, y) \end{aligned}$$

Zadanie 7.

Uzasadnić, że przekształcenie $\Phi : (0, 1)^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dane wzorem

$$\Phi(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy) =: (u, v)$$

jest dyfeomorfizmem na swój obraz, opisać Φ oraz dokonać zamiany zmiennych $(x, y) \mapsto (u, v)$ w całości

$$\int_{[0,1]^2} \sqrt[3]{x^4 - 6x^2y^2 + y^4} d\lambda_2(x, y)$$

Rozwiązanie:

Rozważmy przekształcenie

$$\Phi : (0, 1)^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \Phi(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy) =: (u, v).$$

Najpierw pokażemy, że Φ jest dyfeomorfizmem na swój obraz.

Macierz Jacobiego przekształcenia Φ ma postać

$$D\Phi(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix},$$

zatem

$$\det D\Phi(x, y) = 4x^2 + 4y^2 = 4(x^2 + y^2).$$

Ponieważ $(x, y) \in (0, 1)^2$, mamy

$$x^2 + y^2 > 0,$$

a więc

$$\det D\Phi(x, y) > 0.$$

Zatem Φ jest lokalnym dyfeomorfizmem.

Pokażemy teraz, że jest różnowartościowa. Z równości

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy$$

otrzymujemy

$$u^2 + v^2 = (x^2 - y^2)^2 + 4x^2y^2 = (x^2 + y^2)^2.$$

Ponieważ $x, y > 0$, mamy

$$x^2 + y^2 = \sqrt{u^2 + v^2}.$$

Stąd

$$x^2 = \frac{\sqrt{u^2 + v^2} + u}{2}, \quad y^2 = \frac{\sqrt{u^2 + v^2} - u}{2}.$$

Zatem

$$x = \sqrt{\frac{\sqrt{u^2 + v^2} + u}{2}}, \quad y = \sqrt{\frac{\sqrt{u^2 + v^2} - u}{2}}.$$

Odwzorowanie odwrotne jest więc jednoznacznie określone i gładkie na obrazie $\Phi((0, 1)^2)$. Zatem Φ jest dyfeomorfizmem na swój obraz.

Wyznamy teraz obraz przekształcenia.

Ponieważ

$$v = 2xy > 0,$$

mamy $v > 0$. Ponadto warunki $x < 1$ oraz $y < 1$ są równoważne odpowiednio

$$\frac{\sqrt{u^2 + v^2} + u}{2} < 1$$

oraz

$$\frac{\sqrt{u^2 + v^2} - u}{2} < 1.$$

Czyli

$$\sqrt{u^2 + v^2} + u < 2, \quad \sqrt{u^2 + v^2} - u < 2.$$

Łącznie otrzymujemy

$$\sqrt{u^2 + v^2} + |u| < 2.$$

Zatem

$$\Phi((0, 1)^2) = \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid v > 0, \sqrt{u^2 + v^2} + |u| < 2 \right\}.$$

Równoważnie możemy zapisać obraz w postaci

$$\Phi((0, 1)^2) = \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 < u < 1, \quad 0 < v < 2\sqrt{1 - |u|} \right\}.$$

Przejdźmy teraz do zamiany zmiennych w całce

$$\int_{[0,1]^2} \sqrt[3]{x^4 - 6x^2y^2 + y^4} d\lambda_2(x, y).$$

Brzeg kwadratu ma miarę zero, więc możemy całkować po $(0, 1)^2$.

Zauważmy, że

$$\begin{aligned} u^2 - v^2 &= (x^2 - y^2)^2 - (2xy)^2 \\ &= x^4 - 2x^2y^2 + y^4 - 4x^2y^2 \\ &= x^4 - 6x^2y^2 + y^4. \end{aligned}$$

Zatem

$$\sqrt[3]{x^4 - 6x^2y^2 + y^4} = \sqrt[3]{u^2 - v^2}.$$

Ponadto

$$|\det D\Phi(x, y)| = 4(x^2 + y^2).$$

Ponieważ

$$x^2 + y^2 = \sqrt{u^2 + v^2},$$

otrzymujemy

$$dx dy = \frac{1}{4\sqrt{u^2 + v^2}} du dv.$$

Stąd po zamianie zmiennych

$$\int_{[0,1]^2} \sqrt[3]{x^4 - 6x^2y^2 + y^4} dx dy = \int_{\Phi((0,1)^2)} \frac{\sqrt[3]{u^2 - v^2}}{4\sqrt{u^2 + v^2}} du dv.$$

Korzystając z opisu obrazu, możemy również zapisać

$$\int_{-1}^1 \int_0^{2\sqrt{1-|u|}} \frac{\sqrt[3]{u^2 - v^2}}{4\sqrt{u^2 + v^2}} dv du.$$

Bez samoprzecięć oznacza, że γ jest funkcją różnowartościową. Przez krzywą klasy C^2 rozumiemy, że pochodne γ', γ'' istnieją oraz są ograniczone. Parametryzacja długością łuku to inne określenie na warunek $|\gamma'(t)| = 1$ dla wszystkich t .

Zadanie 8.

Dana jest krzywa bez samoprzecięć $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ klasy C^2 parametryzowana długością łuku. Oznaczmy wektor normalny $N(t) = (-\gamma'_2(t), \gamma'_1(t))$ i rozważmy obszar

$$\Gamma_r = \{\gamma(t) + s \cdot N(t) \mid t \in (a, b), |s| < r\}$$

Wyznaczyć pole obszaru Γ_r . Jak ma się on do długości krzywej γ ?

Rozwiązanie:

Ponieważ krzywa $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ jest parametryzowana długością łuku, mamy

$$|\gamma'(t)| = 1.$$

Oznaczmy

$$T(t) = \gamma'(t)$$

oraz

$$N(t) = (-\gamma'_2(t), \gamma'_1(t)).$$

Wektory $T(t)$ i $N(t)$ tworzą bazę ortonormalną.

Rozważmy odwzorowanie

$$\Phi : (a, b) \times (-r, r) \rightarrow \mathbb{R}^2$$

dane wzorem

$$\Phi(t, s) = \gamma(t) + sN(t).$$

Dla dostatecznie małego $r > 0$ jest ono dyfeomorfizmem na swój obraz Γ_r .

Ponieważ γ jest parametryzowana długością łuku, istnieje funkcja krzywizny $\kappa(t)$ taka, że

$$T'(t) = \kappa(t)N(t), \quad N'(t) = -\kappa(t)T(t).$$

Zatem

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \gamma'(t) + sN'(t) = T(t) - s\kappa(t)T(t) = (1 - s\kappa(t))T(t),$$

oraz

$$\frac{\partial \Phi}{\partial s} = N(t).$$

Stąd jacobian przekształcenia Φ jest równy

$$\begin{aligned} |\det D\Phi(t, s)| &= |\det ((1 - s\kappa(t))T(t), N(t))| \\ &= |1 - s\kappa(t)|. \end{aligned}$$

Dla dostatecznie małego r mamy

$$1 - s\kappa(t) > 0$$

dla każdego $t \in [a, b]$ i $|s| < r$, więc

$$|\det D\Phi(t, s)| = 1 - s\kappa(t).$$

Korzystając ze wzoru na zamianę zmiennych otrzymujemy

$$\begin{aligned} \lambda_2(\Gamma_r) &= \int_a^b \int_{-r}^r (1 - s\kappa(t)) ds dt \\ &= \int_a^b \left[s - \frac{1}{2}s^2\kappa(t) \right]_{-r}^r dt. \end{aligned}$$

Ponieważ składnik zawierający krzywiznę jest parzysty względem s i odejmuje się na symetrycznych końcach, mamy

$$\int_{-r}^r (1 - s\kappa(t)) ds = 2r.$$

Zatem

$$\lambda_2(\Gamma_r) = \int_a^b 2r dt = 2r(b - a).$$

Ponieważ γ jest parametryzowana długością łuku,

$$L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt = b - a.$$

Stąd

$$\lambda_2(\Gamma_r) = 2r L(\gamma).$$

Zatem pole r -otoczenia krzywej utworzonego przez odcinki normalne po obu jej stronach jest równe długości krzywej pomnożonej przez szerokość pasa $2r$:

$$\frac{\lambda_2(\Gamma_r)}{2r} = L(\gamma).$$

Zadanie 9.

Niech $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ będzie obszarem wypukłym, którego brzeg $\partial\Omega$ jest obrazem 1-okresowej funkcji $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ klasy C^2 . Załóżmy ponadto, że $|\gamma'(t)| = 1$ oraz że krzywizna $\kappa(t) := |\gamma''(t)|$ jest dodatnia dla każdego t .

- a) Wyprowadzić równość $\kappa(t) = |\gamma_1''(t)\gamma_2'(t) - \gamma_1'(t)\gamma_2''(t)|$
- b) Uzasadnić, że $\int_0^1 \kappa(t) dt = 2\pi$
- c) Dla zadanego (można przyjąć, że odpowiednio małego) $r > 0$ wyznaczyć pole obszaru

$$\Gamma_r = \{\gamma(t) + s \cdot \gamma'(t) \mid t \in [0, 1], s \in [0, r]\}$$

Rozwiązanie:

- a) Zróżniczkujemy warunek $|\gamma'(t)| = 1$. Mamy

$$\gamma_1'\gamma_1'' + \gamma_2'\gamma_2'' = 0 \Leftrightarrow \gamma'(t) \perp \gamma''(t)$$

zatem $(\gamma_1', \gamma_2') = k \cdot (\gamma_2'', -\gamma_1'')$ dla pewnego $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Wtedy

$$(\gamma_1')^2 + (\gamma_2')^2 = 1 \Leftrightarrow \gamma_1' \cdot k \cdot \gamma_2'' + \gamma_2' \cdot (-k) \cdot \gamma_1'' = 1 \Leftrightarrow \gamma_1''(t)\gamma_2'(t) - \gamma_1'(t)\gamma_2''(t) = \frac{1}{k}$$

Mamy też

$$|\gamma''|^2 = (\gamma_1'')^2 + (\gamma_2'')^2 = \frac{1}{k^2} \cdot (\gamma_1')^2 + \frac{1}{k^2} \cdot (\gamma_2')^2 = \frac{1}{k^2}$$

skąd

$$|\gamma''| = |\gamma_1''(t)\gamma_2'(t) - \gamma_1'(t)\gamma_2''(t)| = \kappa(t)$$

- b) Policzmy pochodną kąta $\alpha(t) = \arctan\left(\frac{\gamma_1'(t)}{\gamma_2'(t)}\right)$. Mamy

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \arctan\left(\frac{\gamma_1'(t)}{\gamma_2'(t)}\right) &= \frac{1}{\left(\frac{\gamma_1'(t)}{\gamma_2'(t)}\right)^2 + 1} \cdot \frac{\gamma_1''(t)\gamma_2'(t) - \gamma_1'(t)\gamma_2''(t)}{(\gamma_2')^2} = \\ &= \frac{\gamma_1''(t)\gamma_2'(t) - \gamma_1'(t)\gamma_2''(t)}{(\gamma_1')^2 + (\gamma_2')^2} = \gamma_1''(t)\gamma_2'(t) - \gamma_1'(t)\gamma_2''(t) \end{aligned}$$

zatem

$$\kappa(t) = \left| \frac{d}{dt} \arctan\left(\frac{\gamma_1'(t)}{\gamma_2'(t)}\right) \right|$$

skąd (pochodna ma stały znak, bo krzywa jest klasy C^2 i druga pochodna się nie zeruje)

$$\begin{aligned} \int_0^1 \kappa(t) dt &= \int_0^1 \left| \frac{d}{dt} \arctan\left(\frac{\gamma_1'(t)}{\gamma_2'(t)}\right) \right| dt = \\ &= \left| \int_0^1 \frac{d}{dt} \arctan\left(\frac{\gamma_1'(t)}{\gamma_2'(t)}\right) dt \right| = \left| \arctan\left(\frac{\gamma_1'(t)}{\gamma_2'(t)}\right) \Big|_0^1 \right| = 2\pi \end{aligned}$$

Ostatnia równość bierze się stąd, że wektor jednostkowy $\gamma'(t)$ na przedziale $t \in [0, 1]$ dokonuje obrotu o 2π .

- c) Niech $\varphi(t, s) = \gamma(t) + s \cdot \gamma'(t) = \begin{pmatrix} \gamma_1(t) + s\gamma'_1(t) \\ \gamma_2(t) + s\gamma'_2(t) \end{pmatrix}$, wtedy $D\varphi(t, s) = \begin{pmatrix} \gamma'_1(t) & \gamma'_1(t) \\ \gamma'_2(t) & \gamma'_2(t) \end{pmatrix}$,
czyli $\det D\varphi(t, s) = s(\gamma''_1(t)\gamma'_2(t) - \gamma'_1(t)\gamma''_2(t))$. Mamy więc

$$\begin{aligned} \lambda_3(\Gamma_r) &= \int_{\Gamma_r} d\lambda_2(x, y) = \int_{(0,1) \times (0,r)} |\det D\varphi(t, s)| d\lambda_2(t, s) = \\ &= \int_0^1 \int_0^r s \cdot |\gamma''_1(t)\gamma'_2(t) - \gamma'_1(t)\gamma''_2(t)| ds dt = \\ &= \frac{r^2}{2} \cdot \int_0^1 |\gamma''_1(t)\gamma'_2(t) - \gamma'_1(t)\gamma''_2(t)| dt = \frac{r^2}{2} \cdot 2\pi = \pi r^2 \end{aligned}$$

Pozostaje pokazać, że φ to dyfeomorfizm

$$\det D\varphi = s(\gamma''_1(t)\gamma'_2(t) - \gamma'_1(t)\gamma''_2(t)) = \frac{1}{k} \cdot ((\gamma'_1)^2 + (\gamma'_2)^2) = \frac{1}{k} \cdot 1 = \frac{1}{k} \neq 0$$

Fakt: Zachodzi równość

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{4}$$

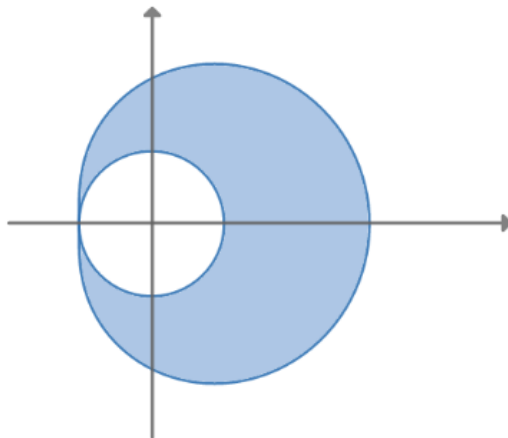
Zadanie 10.

Oblicz pole obszaru płaszczyzny ograniczonego od wewnątrz okręgiem jednostkowym, zaś od zewnątrz krzywą opisaną we współrzędnych biegunowych równaniem $r = 2 + \cos \theta$.

Rozwiązanie:

Punkt p należący do danego zbioru spełnia nierówności $1 < p < 2 + \cos \theta$, gdzie p to odległość od punktu $(0, 0)$. Zatem

$$\begin{aligned} \int_A 1 d\lambda_2(x, y) &= \int_0^{2\pi} \int_1^{2+\cos \theta} r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} + 2\cos \theta + \frac{1}{2} \cdot \cos^2 \theta \right) d\theta = \\ &= 3\pi + 0 + \frac{1}{2} \cdot \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = 3\pi + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4} \end{aligned}$$



Zadanie 11.

Wyznaczyć całkę

$$\int_A (x^2 + y^2) d\lambda_2(x, y) \quad \text{gdzie} \quad A = \{1 < x^2 - y^2 < 2, 2 < xy < 4, x, y \geq 0\}$$

Rozwiązanie:Wygodnie byłoby skorzystać z podstawienia $\varphi(x, y) = (s, t)$, gdzie

$$\begin{cases} s = x^2 - y^2 \\ t = xy \end{cases}$$

bo wówczas $\varphi(A) = (1, 2) \times (2, 4)$. Jednak wyznaczenie φ^{-1} może być problematyczne.

- Mamy jednak

$$D\varphi(x, y) = \begin{bmatrix} 2x & -2y \\ y & x \end{bmatrix} \Rightarrow |\det D\varphi(x, y)| = 2(x^2 + y^2)$$

oraz $A = \varphi^{-1}(\varphi(A))$, więc stosując twierdzenie o zamianie zmiennych ("od drugiej strony") mamy

$$\begin{aligned} \int_A x^2 + y^2 d\lambda_2(x, y) &= \frac{1}{2} \cdot \int_A |\det D\varphi(x, y)| d\lambda_2(x, y) = \frac{1}{2} \cdot \int_{\varphi^{-1}(\varphi(A))} |\det D\varphi(x, y)| d\lambda_2(x, y) = \\ &\stackrel{\text{zamiana zmiennych}}{=} \frac{1}{2} \cdot \int_{\varphi(A)} 1 d\lambda_2(s, t) = \frac{1}{2} \cdot \int_{(1,2) \times (2,4)} 1 d\lambda_2(s, t) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1 \end{aligned}$$

- Da się jednak wyznaczyć funkcję odwrotną. Niech $s = x^2 - y^2 = xy \left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x} \right)$ i oznaczmy $y - \frac{1}{u} = \frac{s}{t}$. Stąd można wyznaczyć u i wówczas $us = x^2$ oraz $\frac{s}{u} = y^2$.
- Można skorzystać z danego postawawienia i zauważyć, że $t + 2si = (x + yi)^2$, wtedy

$$A = \{z = x + yi \mid x, y \geq 0, \operatorname{Re}(z^2) \in (1, 2), \operatorname{Im}(z^2) \in (2, 4)\}$$

Zadanie 12.Niech A będzie macierzą kwadratową, a $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funkcją zadaną wzorem $f(t) = \det(I + tA)$. Wyprowadzić równość $f'(0) = \operatorname{tr} A$.**Rozwiązanie:**

Z rozwinięcia Laplace'a względem pierwszej kolumny mamy

$$\begin{aligned} \det(I + t \cdot A) &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i1} = \\ &= (a_{11}t + 1) \cdot \det A_{11} - a_{21}t \cdot \det A_{21} + \dots = \\ &= (a_{11}t + 1) \cdot (a_{22}t + 1) \cdot \dots \cdot (a_{nn}t + 1) + o(t^2) = \end{aligned}$$

$$= 1 + a_{11}t + a_{22}t + \dots a_{nn}t + o(t^2)$$

Zatem

$$\frac{d}{dt} \det(I + t \cdot A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} + o(t) = \operatorname{tr}(A) + o(t)$$

Zadanie 13.

Niech $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją całkowalną, za $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ funkcją gładką o zwartym nośniku

- Uzasadnić, że przekształcenie $\Phi_t : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ dane wzorem $\Phi_t(x) = x + t \cdot \varphi(x)$ jest dyfeomorfizmem dla t z pewnego przedziału $(-t_0, t_0)$. Wyznaczyć pochodną $\det D\Phi_t(x)$ względem t w punkcie $t = 0$.
- Wykazać, że pochodną funkcji

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(t) = \int_{\mathbb{R}^n} F(x + t \cdot \varphi(x)) \, dx$$

w punkcie $t = 0$ jest

$$f'(0) = - \int_{\mathbb{R}^n} F(x) \cdot \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1}(x) + \dots + \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_n}(x) \right) \, dx$$

Rozwiązanie:

Dla dowolnej macierzy A macierz $I + t \cdot A$ jest odwracalna, bo dla małych t $\det(I + t \cdot A) \approx 1$. Co więcej

$$\frac{d}{dt} \det(I + t \cdot A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} + o(t) = \operatorname{tr}(A) + o(t)$$

- Skoro φ jest gładka, to $\Phi_t(x) \in C^1$. Ustalmy x i sprawdźmy czy różniczka $D\Phi_t(x)$ jest izomorfizmem liniowym

$$D\Phi_t(x) = I + t \cdot D\varphi(x)$$

dla małych t jest to macierz odwracalna, więc się zgadza. Z twierdzenia o funkcji odwrotnej, w otoczeniu x , funkcja Φ_t jest bijekcją oraz istnieje funkcja $\Phi_t^{-1} \in C^1$. Zatem $\Phi_t(x)$ jest lokalnie dyfeomorfizmem. Niech $x \neq y$, wtedy

$$\begin{aligned} |\Phi_t(x) - \Phi_t(y)| &= |(x + t \cdot \varphi(x)) - (y + t \cdot \varphi(y))| = |(x - y) + t \cdot (\varphi(x) - \varphi(y))| \stackrel{(1)}{\geq} \\ &\stackrel{(1)}{\geq} |x - y| - t \cdot |\varphi(x) - \varphi(y)| \stackrel{(2)}{\geq} |x - y| - t \cdot C \stackrel{(3)}{>} 0 \end{aligned}$$

Przy czym $\stackrel{(1)}{\leq}$ to nierówność trójkąta, nierówność $\stackrel{(2)}{\leq}$ wynika z $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq C$ dla pewnego C , bo φ ma zwarty nośnik i jest gładka, zaś ostatnia nierówność $\stackrel{(3)}{\leq}$ jest prawdziwa o ile $t < \frac{|x-y|}{C}$. Stąd Φ_t jest różnowartościowa wszędzie. Jest również subiektywna, bo poza pewną kulą zachowuje się jak funkcja identycznościowa. Zatem $\Phi_t(x)$ jest dyfeomorfizmem. Mamy

$$\frac{d}{dt} \det \Phi_0(x) = \operatorname{tr}(D\varphi(x)) = \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1}(x) + \dots + \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_n}(x)$$

- b) F jest funkcją całkowalną, zaś Φ_t jest dyfeomorfizmem $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, zatem z twierdzenia o zamianie zmiennych mamy

$$\int_{\mathbb{R}^n} F(x + t \cdot \varphi(x)) dx = \int_{\mathbb{R}^n} F(x) \cdot |\det D\Phi_t^{-1}| dx = \int_{\mathbb{R}^n} F(x) \cdot \frac{1}{|\det D\Phi_t|} dx$$

zatem (wyznacznik jest dodatni, więc możemy pominąć moduły)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f(t) &= \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} F(x) \cdot \frac{1}{\det D\Phi_t} dx = \int_{\mathbb{R}^n} F(x) \cdot \frac{d}{dt} \cdot \frac{1}{\det D\Phi_t} dx = \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} F(x) \cdot \frac{-\frac{d}{dt} \det D\Phi_t}{(\det D\Phi_t)^2} dx = - \int_{\mathbb{R}^n} F(x) \cdot \frac{(D\Phi_t) + o(t)}{(1 + t \cdot \operatorname{tr}(D\Phi_t) + o(t^2))^2} dx \end{aligned}$$

skąd

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} f'(0) &= - \int_{\mathbb{R}^n} F(x) \cdot \frac{\operatorname{tr}(D\varphi(x)) + 0}{(1 + 0 + 0)} dx = - \int_{\mathbb{R}^n} F(x) \cdot \operatorname{tr}(D\varphi(x)) dx = \\ &= - \int_{\mathbb{R}^n} F(x) \cdot \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1}(x) + \dots + \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_n}(x) \right) dx \end{aligned}$$

Zadanie 14.

Kula jednostkowa $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$ została przecięta płaszczyzną $\{z = a\}$. Oblicz objętość powstałych części.

Rozwiązanie:

Korzystając z twierdzenia Fubini'ego mamy

$$\begin{aligned} V &= \int_a^R \left(\int_{\{x^2+y^2 < R^2-z^2\}} d^2(x, y) \right) dz = \left\| \begin{array}{l} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ \det \Phi = r \end{array} \right\| = \int_a^R \left(\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{R^2-z^2}} r dr d\theta \right) dz = \\ &= \int_a^R \left(\int_0^{2\pi} \frac{R^2 - z^2}{2} d\theta \right) dz = \int_a^R \pi(R^2 - z^2) dz = \pi \left(R^2 \cdot z - \frac{1}{3} z^3 \right) \Big|_a^R = \\ &= \pi \left(R^2(R - a) + \frac{1}{3}(R^3 - a^3) \right) = \pi(R - a) \left(\frac{2}{3} R^2 + \frac{1}{3} Ra + \frac{1}{3} a^2 \right) \end{aligned}$$

Zadanie 15.

Oblicz miarę zbioru

$$A = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x, 0 < y, \frac{1}{2} < \frac{y}{x} < 2, 1 \leq xy \leq 2 \right\}$$

Rozwiązanie:

Niech dyfeomorfizm Φ zadany będzie wzorem

$$\Phi^{-1}(x, y) = \left(\frac{y}{x}, xy \right)$$

czyli stosujemy podstawienie $s = \frac{y}{x}$ oraz $t = xy$. Równoważnie mamy $x = \sqrt{\frac{t}{s}}$ oraz $y = \sqrt{st}$, czyli dyfeomorfizm Φ dany będzie wzorem

$$\Phi(s, t) = \left(\sqrt{\frac{t}{s}}, \sqrt{st} \right)$$

Jakobian dyfeomorfizmu Φ wynosi

$$d\Phi = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} \cdot s^{-\frac{1}{2}} \cdot t^{\frac{1}{2}} & \frac{1}{2} \cdot s^{\frac{1}{2}} \cdot t^{-\frac{1}{2}} \\ -\frac{1}{2} \cdot s^{-\frac{3}{2}} \cdot t^{\frac{1}{2}} & \frac{1}{2} \cdot s^{-\frac{1}{2}} \cdot t^{-\frac{1}{2}} \end{vmatrix} = \frac{1}{4} \cdot s^{-1} + \frac{1}{4} \cdot s^{-1} = \frac{1}{2s}$$

Zatem mamy

$$\int_A 1 \, d^2(x, y) = \int_{\Phi^{-1}} 1 \cdot \det \Phi(s, t) \, d^2(s, t) = \int_{\Phi^{-1}(A)} \frac{1}{2s} \, d^2(s, t)$$

Dalej mamy

$$\Phi^{-1}(A) = \left\{ (s, t) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < s, 0 < t, \frac{1}{2} < s < 2, 1 \leq t \leq 2 \right\}$$

zatem

$$\int_A 1 \, d^2(x, y) = \int_{[\frac{1}{2}, 2] \times [1, 2]} \frac{1}{2s} \, d^2(s, t) = \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{1}{2s} \, ds \cdot \int_1^2 1 \, dt = \frac{1}{2} \ln s \Big|_{\frac{1}{2}}^2 \cdot 1 = \frac{1}{2} \left(\ln 2 - \ln \frac{1}{2} \right) = \ln 2$$

Zadanie 16.

Niech $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x + y| < 1, y > 0\}$. Oblicz całkę

$$\int_A x \exp(-y^2) \, d\lambda_2(x, y)$$

Rozwiązanie:

Niech dyfeomorfizm Φ będzie zadany wzorem

$$\Phi^{-1}(x, y) = (x + y, y) \text{ lub równoważnie } \Phi(s, t) = (s - t, t)$$

czyli stosujemy podstawienie $s = x + y$ oraz $t = y$. Jakobian dyfeomorfizmu Φ wynosi

$$d\Phi_{(s,t)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Mamy więc dla $f(x, y) = x \exp(-y^2)$ z twierdzenia Fubini'ego

$$\begin{aligned} \int_A f(x, y) \, d^2(x, y) &= \int_{\{|s| < 1, t > 0\}} (s - t) \exp(-t^2) \cdot 1 \, d^2(s, t) = \int_0^\infty \int_{-1}^1 (s - t) \exp(-t^2) \, ds \, dt = \\ &= \int_0^\infty \exp(-t^2) \left(\frac{1}{2} s^2 - st \right) \Big|_{-1}^1 dt = - \int_0^\infty 2t \exp(-t^2) \, dt = \dots = -1 \end{aligned}$$

Oczywiście $f(\Phi)$ jest całkowalna na $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |s| < 1, t > 0\}$, ponieważ $|s - t| \leq |s| + |t| \leq 1 + t$, a funkcja $(1 + t) \exp(-t^2)$ jest całkowalna na $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |s| < 1, t > 0\}$.

Zadanie 17.

Oblicz całkę

$$\int_A \ln(x+y)(x-2y)^2 d\lambda^2(x,y)$$

gdzie $A \subseteq \mathbb{R}^2$ to równoległobok o wierzchołkach $(1,0)$, $(3,1)$, $(2,2)$ i $(0,1)$.**Rozwiązanie:**Niech $\Phi(x,y) = (x+y, x-2y)$, czyli stosujemy podstawienie $s = x+y$ oraz $t = x-2y$. Wówczas jeśli $A =$ równoległobok o wierzchołkach $(1,0)$, $(3,1)$, $(2,2)$ i $(0,1)$

to

 $\Phi(A) =$ prostokąt o wierzchołkach $(1,1)$, $(4,1)$, $(4,-2)$, $(1,-2)$ Niech $f(x,y) = \ln(x+y)(x-2y)^2$. Z twierdzenia o zamianie zmiennych mamy

$$\int_A f(x,y) d^2(x,y) = \int_A g(\Phi(x,y)) \cdot |\det \Phi(x,y)| d^2(x,y) = \int_{\Phi(A)} g(s,t) d^2(s,t)$$

dla pewnej funkcji g . Jakobian odwzorowania Φ wynosi

$$|\det \Phi(x,y)| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = |-3| = 3$$

zatem mamy równość

$$\begin{aligned} f(x,y) &= \ln(x+y) \cdot (x-2y)^2 = g(\Phi(x,y)) \cdot 3 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \ln(x+y) \cdot (x-2y)^2 &= g(x+y, x-2y) \cdot 3 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow g(s,t) &= \frac{1}{3} \cdot \ln(s) \cdot t^2 \end{aligned}$$

skąd

$$\int_A f(x,y) d^2(x,y) = \int_{\Phi(A)} g(s,t) d^2(s,t)$$

Z twierdzenia Fubini'ego mamy więc

$$\int_{\Phi(A)} g(s,t) d^2(s,t) = \int_{-2}^1 \int_1^4 \ln(s) \cdot \frac{1}{3} \cdot t^2 ds dt = (s \ln s - s) \Big|_1^4 \cdot \frac{t^3}{9} \Big|_{-2}^1 = 8 \ln 2 - 3$$

Zadanie 18.

Wyznacz jakobian przekształcenia sferycznego

$$\Phi(r, \theta, \beta) = (r \cos \theta \cos \beta, r \sin \theta \cos \beta, r \sin \beta)$$

i użyj uzyskanego wyniku do policzenia objętości kuli trójwymiarowej $B(0, R) \subseteq \mathbb{R}^3$.**Rozwiązanie:**

Jakobian przekształcenia sferycznego wynosi

$$d\Phi(r, \theta, \beta) = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \beta & -r \sin \theta \cos \beta & -r \cos \theta \sin \beta \\ \sin \theta \cos \beta & r \cos \theta \cos \beta & -r \sin \theta \sin \beta \\ \sin \beta & 0 & r \cos \beta \end{bmatrix}$$

A jego wyznacznik jest równy $\det \Phi = -r^2 \cos \beta$. Możemy więc obliczyć objętość kuli

$$\begin{aligned} V &= \int_{x^2+y^2+z^2 < R^2} 1 \, d^3(x, y, z) = \int_{r^2 < R^2} r^2 \cos \beta \, d^3(r, \theta, \beta) = \int_0^R r^2 \, dr \cdot \int_0^{2\pi} 1 \, d\theta \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \beta \, d\beta = \\ &= 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{4}{3}\pi R^3 \end{aligned}$$

Zadanie 19.

Oblicz miarę zbioru

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x^2 + y^2)^2 \leq 4(x^2 - y^2)\}$$

Rozwiązanie:

Korzystając ze współrzędnych biegunowych $x = r \cos \alpha$, $y = r \sin \alpha$ mamy

$$\begin{aligned} \varphi^{-1}(D) &= \{(r, \alpha) \in \mathbb{R}_+ \times (0, 2\pi) \mid r^4 \leq 4r^2(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)\} = \\ &= \{(r, \alpha) \in \mathbb{R}_+ \times (0, 2\pi) \mid r^2 \leq 4 \cos(2\alpha)\} \end{aligned}$$

Ostatnia nierówność zachodzi gdy, $\cos(2\alpha) \geq 0$, czyli $\alpha \in [0, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}] \cup [\frac{7\pi}{4}, 2\pi] =: A$. Wtedy

$$\begin{aligned} \int_D 1 \, d\lambda_2(x, y) &= \int_{\varphi^{-1}(D)} r \, d\lambda_2(r, \alpha) = \int_A \int_0^{2\sqrt{\cos(2\alpha)}} r \, dr \, d\alpha = \int_A \frac{4 \cos(2\alpha)}{2} \, d\alpha = \\ &= \int_A 2 \cos(2\alpha) \, d\alpha \sin(2\alpha) \Big|_A = 4 \end{aligned}$$

Zadanie 20.

Niech $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x + y| < 1, y > 0\}$. Oblicz całkę

$$\int_A x \exp(-y^2) \, d\lambda_2(x, y)$$

Rozwiązanie:

Skorzystamy z zamiany zmiennych $s = y$, $t = x + y$, więc $\varphi(s, t) = (t - s, s)$, co jest odwzorowaniem liniowym o jacobianie równym 1. Zatem z twierdzenia Fubiniiego

$$\begin{aligned} \int_A x \exp(-y^2) \, d\lambda_2(x, y) &= \int_{\{|t| < 1, s > 0\}} (t - s) \cdot \exp(-s^2) \cdot 1 \, d\lambda_2(s, t) = \\ &= \int_0^\infty \left(\int_{-1}^1 (t - s) \exp(-s^2) \, dt \right) ds = \int_0^\infty \left(\exp(-s^2) \left(\frac{1}{2}t^2 - st \right) \Big|_{-1}^1 \right) ds = \\ &= -2 \cdot \int_0^\infty s \exp(-s^2) \, ds = -1 \end{aligned}$$

Zadanie 21.

Oblicz pole obszaru ograniczonego krzywą o równaniu $(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} = y$.

Rozwiązanie:

Korzystając z podstawienia biegunowego $x = r \cos \alpha$, $y = r \sin \alpha$ mamy

$$\varphi^{-1}(A) = \{(r, \alpha) \in \mathbb{R}_+ \times (0, \pi) \mid r \leq \sqrt{\sin \alpha}\}$$

zatem

$$\int_A 1 \, d\lambda_2(x, y) = \int_0^\pi \int_0^{\sqrt{\sin \alpha}} r \, dr \, d\alpha = \int_0^\pi \frac{\sin \alpha}{2} \, d\alpha = -\frac{1}{2} \cdot \cos \alpha \Big|_0^\pi = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Zadanie 22.

Oblicz miarę zbioru

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x, y > 0, \, xy < z, \, x^4 + y^4 < x^2 z\}$$

Zadanie 23.

Oblicz całkę

$$\int_0^1 \int_0^{1-2\sqrt{x}+x} x + y + 2\sqrt{xy} \, dy \, dx$$

a) Używając zamiany zmiennych $x = s \cdot \cos^4(t)$, $y = s \cdot \sin^4(t)$

b) Używając zamiany zmiennych $t = \sqrt{x}$, $s = \sqrt{y}$.

Zadanie 24.

Oblicz całkę

$$\int_{|x-y|<1} \exp(-|x+y|) \, d\lambda_2(x, y)$$

Zadanie 25.

Niech $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq z^2 \leq 3(x^2 + y^2), \, 0 \leq z \leq 2\}$. Obliczyć całkę

$$\int_B \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, d\lambda_3(x, y, z)$$

Zadanie 26.

Niech $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z > \sqrt{x^2 + y^2}\}$. Obliczyć

$$\int_A z e^{-(x^2+y^2+z^2)} \, d\lambda_3(x, y, z)$$

Zadanie 27.

Znaleźć trójwymiarową miarę Lebesgue'a zbioru ograniczonego przez sześć powierzchni

$$z = x^2 + y^2, \, xy = 2, \, xy = 3, \, y = 2x, \, y = 3x, \, z = 0$$

Zadanie 28.

Niech $A = \{(x, y) \mid x^3 + y^3 - \frac{3}{2}xy = 0\}$. Znaleźć dwuwymiarową miarę Lebesgue'a ograniczonej składowej spójności zbioru $\mathbb{R}^2 \setminus A$.

Zadanie 29.

Obliczyć objętość bryły opisanej nierównością $(x^2 + y^2 + z^2)^2 \leq 2xyz$.

Zadanie 30.

Obliczyć

$$\int_0^\infty \frac{\arctan(\pi x) - \arctan(x)}{x} dx$$

Zadanie 31.

Oblicz całkę

$$\int_{\{x>0, y>0\}} \frac{xy-1}{y} \exp(-x-2y) d\lambda_2(x, y)$$

14 Środek ciężkości

Definicja: Średnią odległość liczymy z wykorzystaniem wzoru

$$\frac{\int_B d(p, 0) d\lambda_3(p)}{\int_B 1 d\lambda_3(p)}$$

gdzie $p \in B$, zaś $d(p, 0)$ to odległość punktu p od początku układu współrzędnych.

Zadanie 1.

Obliczyć średnią odległość punktu trójwymiarowej kuli jednostkowej do jej środka.

Rozwiązanie:

Liczymy

$$\begin{aligned} \int_{\{x^2+y^2+z^2 < 1\}} \sqrt{x^2+y^2+z^2} d\lambda_3(x, y, z) &= \int_{(0,1) \times (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \times (0, 2\pi)} r \cdot r^2 \cdot \cos \alpha d\lambda_3(r, \alpha, \beta) = \\ &= \int_0^{2\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^3 \cdot \cos \alpha dr d\alpha d\beta = \int_0^{2\pi} d\beta \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \alpha d\alpha \cdot \int_0^1 r^3 dr = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{1}{4} = \pi \end{aligned}$$

oraz

$$\int_{\{x^2+y^2+z^2 < 1\}} 1 d\lambda_3(x, y, z) = \frac{4}{3} \cdot 1^3 \cdot \pi = \frac{4}{3}\pi$$

zatem średnia odległość wynosi $\frac{\frac{4}{3}\pi}{\frac{4}{3}\pi} = \frac{3}{4}$.

Definicja: Środkiem ciężkości zbioru $A \subseteq \mathbb{R}^n$ nazywamy punkt $s(A)$ o współrzędnych

$$s(A) = \frac{\int_A x d\lambda_n(x)}{\lambda_n(A)}$$

Zadanie 2.

Niech $E \subseteq \mathbb{R}^n$ będzie zbiorem o dodatniej i skończonej mierze Lebesgue'a, a $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ izomorfizmem liniowym. Przekonać się, że L przeprowadza środek ciężkości E na środek ciężkości $L(E)$.

Rozwiązanie:

Niech x_E to środek ciężkości E oraz niech x_F to środek ciężkości F , przy czym $F := L(E)$. Mamy

$$\lambda_n(F) = |\det L| \cdot \lambda_n(E)$$

Przekształcenie L jest dyfeomorfizmem, więc korzystając z podstawienia $x = L(y)$ mamy

$$\int_F x d\lambda_n(x) = \int_E L(y) \cdot |\det DL(y)| d\lambda_n(y) = |\det L| \cdot \int_E L(y) d\lambda_n(y)$$

zatem

$$x_F = \frac{1}{\lambda_n(E)} \cdot \int_E L(y) d\lambda_n(y) \stackrel{\text{liniowość całki}}{=} L \left(\int_{\frac{1}{\lambda_n(E)}} \cdot \int_E x d\lambda_n(x) \right) = L(x_E)$$

Zadanie 3.

Znaleźć środek ciężkości półkuli trójwymiarowej.

Rozwiązanie:

Trójwymiarowa półkula to zbiór $A = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$ we współrzędnych sferycznych to $\varphi^{-1}(A) = \{(r, \alpha, \beta) \mid 0 \leq r \leq 1, \alpha \in (0, \frac{\pi}{2}), \beta \in (-\pi, \pi)\}$. Objętość tego zbioru wynosi $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot 1^3 = \frac{2}{3}\pi$. Dalej mamy

$$\begin{aligned} \int_A x d\lambda_3(x, y, z) &= \int_{\varphi^{-1}(A)} r \cos \alpha \cos \beta \cdot r^2 \cos \alpha d\lambda_3(r, \alpha, \beta) = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^3 \cdot \cos \alpha \cdot \cos^2 \beta dr d\alpha d\beta = 0 \end{aligned}$$

bo całka po β jest równa zero

$$\begin{aligned} \int_A y d\lambda_3(x, y, z) &= \int_{\varphi^{-1}(A)} r \cos \alpha \sin \beta \cdot r^2 \cos \alpha d\lambda_3(r, \alpha, \beta) = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^3 \cdot \cos \alpha \cdot \cos \beta \sin \beta dr d\alpha d\beta = 0 \end{aligned}$$

tu również całka po β daje zero

$$\begin{aligned} \int_A z d\lambda_3(x, y, z) &= \int_{\varphi^{-1}(A)} r \sin \alpha \cdot r^2 \cos \alpha d\lambda_3(r, \alpha, \beta) = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^3 \cdot \cos \alpha \sin \alpha dr d\alpha d\beta = \frac{1}{4} \cdot 2\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \alpha \cos \alpha d\alpha = \frac{\pi}{2} \cdot \int_0^1 x dx = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

skąd środkiem ciężkości jest $(0, 0, \frac{\pi}{\frac{2}{3}\pi}) = (0, 0, \frac{3}{8})$.

Zadanie 4.

Niech $A \subseteq \mathbb{R}^3$ będzie zbiorem mierzalnym, ograniczonym, leżącym w półprzestrzeni $\{(x, y, z) \mid z > 0\}$. Niech $m = \lambda_3(A)$. Punkt (a, b, c) jest środkiem ciężkości zbioru A . Dane są liczby α i β , gdzie $0 < \alpha < \beta$. Dla $t > 0$ niech $f(t)$ oznacza miarę części zbioru A zawartej pomiędzy płaszczyznami o równaniach $z = \alpha t$, $z = \beta t$. Obliczyć całkę

$$\int_0^\infty$$

Rozwiązanie:

Niech $A^z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y, z) \in A\}$. Wówczas z zasady Caballieriego

$$c = \frac{1}{m} \cdot \int_A z d\lambda_3(x, y, z) = \frac{1}{m} \cdot \int_0^\infty \int_{A^z} z d\lambda_2(x, y) = \frac{1}{m} \cdot \int_0^\infty z \cdot \lambda_2(A^z) dz$$

Niech $A_t = \{(x, y, z) \in A \mid \alpha t \leq z \leq \beta t\}$ i niech $f(t) = \lambda_3(A_t)$. Mamy

$$\begin{aligned} \int_0^\infty f(t) dt &= \int_0^\infty \lambda_3(A_t) dt = \int_0^\infty \int_{\alpha t}^{\beta t} \lambda_2(A^z) dz dt = \\ &= \int_0^\infty \int_{\frac{z}{\beta}}^{\frac{z}{\alpha}} \lambda_2(A^z) dt dz = \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta}\right) \int_0^\infty z \lambda_2(A^z) dz = cm \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta}\right) \end{aligned}$$

Zadanie 5.

Dany jest kąt dwuścienny o rozwartości 2γ , gdzie $0 < \gamma < \frac{\pi}{2}$, którego krawędź przechodzi przez środek kuli o promieniu a . Niech C będzie częścią kuli zawartą w tym kącie dwuściennym. Oblicz odległość środka ciężkości bryły C od krawędzi kąta.

Zadanie 6.

Niech $H = \{(x_1, \dots, x_k) \mid x_k = 0\} \subseteq \mathbb{R}^k$ będzie podprzestrzenią "równikową" (izomorficzną/izometryczną z $\mathbb{R}^{k-1}$). Niech C będzie stożkiem, którego podstawą jest zbiór $B \subseteq H$, ograniczony, mierzalny, a wierzchołek leży w odległości h od H . W jakiej odległości od H leży środek ciężkości zbioru C ?

Zadanie 7.

Obliczyć współrzędne środka ciężkości jednorodnego drutu w kształcie łuku krzywej (zwanej kardiodą) o równaniu $r = \frac{1}{2}(1 + \cos t)$, gdzie $t \in [0, \pi]$, $x_1 = r \cos t$, $x_2 = r \sin t$.

15 Całkowalność funkcji

W założeniach wielu twierdzeń dotyczących całki pojawia się warunek że rozważana funkcja jest całkowalna.

- Funkcja f jest całkowalna w sensie Lebesgue'a na E wtedy i tylko wtedy, gdy jej moduł $|f|$ jest całkowalny na E w sensie Lebesgue'a
- Jeśli możemy ograniczyć f z góry i z dołu przez inną funkcję całkowalną g , to f jest całkowalna. To znaczy, jeśli $|f| \leq g$ i g jest całkowalna to f też jest całkowalna. Wynika to z twierdzenia Lebesgue'a o zbieżności zmajorizowanej.
- Jeśli $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest nieujemna na przedziale $[a, b] \subseteq \overline{\mathbb{R}}$ (a lub b mogą być nieskończone) i całka Riemanna $\int_a^b f(x) dx$ jest skończona (odpowiednio nieskończona) to f jest całkowalna (odpowiednio niecałkowalna) w sensie Lebesgue'a na $[a, b]$. Ten fakt również łatwo udowodnić, korzystając z twierdzenia Lebesgue'a o zbieżności monotonicznej. Dla funkcji dowolnego znaku nie musi to być prawdą
- (Twierdzenie Tonelli'ego) Jeśli $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, gdzie $E \subseteq \mathbb{R}^n$ jest mierzalna i nieujemna oraz $\int_E f d\lambda_n$ policzona z twierdzenia Fubini'ego jest skończona (odpowiednio nieskończona), to f jest całkowalna (odpowiednio niecałkowalna) na E . W przypadku funkcji dowolnego znaku może się zdarzyć, że twierdzenie Fubini'ego daje skończoną wartość całki, ale funkcja jest niecałkowalna.

Przypomnienie:

- $\int_0^1 x^\alpha dx < \infty$ dla $\alpha > -1$
- $\int_1^\infty x^\alpha dx < \infty$ dla $\alpha < -1$

Zadanie 1.

Dla jakich $n \in \mathbb{N}$ oraz $\alpha \in \mathbb{R}$ funkcja $f(x) = |x|^\alpha$ jest całkowalna

- na kuli jednostkowej w $\mathbb{R}^n$
- na dopełnieniu kuli jednostkowej w $\mathbb{R}^n$

Rozwiązanie:

- Funkcja jest dodatnio określona i ciągła na zbiorze mierzalnym, zatem możemy użyć twierdzenia Fubini'ego. Dla $n = 1$ mamy

$$I_1 = \int_{-1}^1 |x|^\alpha dx = 2 \int_0^1 x^\alpha dx$$

Funkcja jest więc całkowalna dla $\alpha > -1$. Dla $n = 2$ mamy

$$I_2 = \int_{x^2+y^2 < 1} \sqrt{x^2+y^2}^\alpha d^2(x, y) = \int_{r^2 < 1} r^\alpha \cdot r d^2(r, \theta) = \int_0^{2\pi} 1 d\theta \cdot \int_0^1 r^{\alpha+1} dr$$

Funkcja jest więc całkowalna dla $\alpha + 1 > -1 \Leftrightarrow \alpha > -2$. Dla $n = 3$ mamy

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_{x^2+y^2+z^2 < 1} \sqrt{x^2+y^2+z^2}^\alpha d^3(x,y,z) = \int_{r^2 < 1} r^\alpha \cdot r^2 \cos \beta d^3(r, \theta, \beta) = \\ &= \int_0^{2\pi} 1 d\theta \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \beta d\beta \cdot \int_0^1 r^{\alpha+2} dr \end{aligned}$$

Funkcja jest więc całkowalna dla $\alpha + 2 > -1 \Leftrightarrow \alpha > -3$. Ogólnie dla n mamy n -wymiarowe podstawienie sferyczne $(r, \Omega) \in \mathbb{R}_+ \times S^{n-1}$. Niech $f(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}) = \frac{\det \Phi}{r^{n-1}}$, wówczas mamy

$$\begin{aligned} I_n &= \int_{B^n(0,1)} \|\mathbf{x}\|^\alpha d^n \mathbf{x} = \int_{r^2 < 1} r^\alpha \cdot r^{n-1} \cdot f(\varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}) d^n(r, \varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}) = \\ &= \int_{S^{n-1}} d\Omega \cdot \int_0^1 r^{\alpha+n-1} dr \end{aligned}$$

Funkcja jest więc całkowalna dla $\alpha + n - 1 > -1 \Leftrightarrow \alpha > -n$.

b) Rozważmy teraz dopełnienie kuli jednostkowej

$$\mathbb{R}^n \setminus B^n(0, 1) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| \geq 1\}.$$

Ponownie korzystamy z n -wymiarowego podstawienia sferycznego

$$(r, \Omega) \in [1, \infty) \times S^{n-1}.$$

Wówczas

$$I_n = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B^n(0,1)} \|\mathbf{x}\|^\alpha d^n \mathbf{x} = \int_{S^{n-1}} d\Omega \int_1^\infty r^\alpha r^{n-1} dr.$$

Zatem

$$I_n = \left(\int_{S^{n-1}} d\Omega \right) \int_1^\infty r^{\alpha+n-1} dr.$$

Całka

$$\int_1^\infty r^{\alpha+n-1} dr$$

jest zbieżna wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\alpha + n - 1 < -1.$$

Czyli

$$\alpha < -n.$$

Zatem funkcja

$$f(x) = |x|^\alpha$$

jest całkowalna na dopełnieniu kuli jednostkowej w $\mathbb{R}^n$ wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\alpha < -n.$$

Zadanie 2.

Uzasadnić, że funkcja $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$ nie jest całkowalna na $[0, 1]^2$.

Rozwiązanie:

Aby pokazać, że funkcja f jest niecałkowalna wystarczy pokazać, że $\int_{B_r \cap (0,1)^2} |f| = \infty$ dla pewnego r lub, że $\int_{\{x>y\} \cap (0,1)^2} f = \infty$. Mamy

$$\begin{aligned} \int_{(0,1)^2} |f| d\lambda_2(x, y) &\geq \int_{B_1 \cap (0,1)^2} |f| d\lambda_2(x, y) = \int_{0 < r < 1, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}} \frac{r^2(|\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha|)}{r^2} \cdot r d\lambda_2(r, \alpha) = \\ &= \int_{0 < r < 1, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}} \frac{|\cos(2\alpha)|}{r} d\lambda_2(r, \alpha) = \int_0^1 \frac{1}{r} dr \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos(2\alpha)| d\alpha = \infty \cdot \text{const} = \infty \end{aligned}$$

zatem f nie jest całkowalna.

Zadanie 3.

Rozstrzygnij, czy funkcja $f(x, y) = \frac{\ln x + \ln y}{1 + x^2 + y^2}$ jest całkowalna na zbiorach

- a) $A = [0, 1]^2$
- b) $B = [0, 1] \times [1, +\infty)$
- c) $C = [1, +\infty)^2$

Rozwiązanie:

Oczywiście f jest funkcją mierzalną.

- a) Mamy $|f(x, y)| = \frac{-\ln x - \ln y}{1 + x^2 + y^2} \leq -(\ln x + \ln y)$ zatem

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]^2} |f(x, y)| d\lambda_2(x, y) &\leq \int_{[0,1]^2} -(\ln x + \ln y) d\lambda_2(x, y) = \\ &= - \int_0^1 \ln x dx - \int_0^1 \ln y dy = -2 \cdot x(\ln x - 1) \Big|_0^1 = 2 < \infty \end{aligned}$$

zatem f jest całkowalna na $[0, 1]^2$.

- b) Mamy $|f(x, y)| = \left| \frac{\ln x}{1 + x^2 + y^2} + \frac{\ln y}{1 + x^2 + y^2} \right| \leq \left| \frac{\ln x}{1 + x^2 + y^2} \right| + \left| \frac{\ln y}{1 + x^2 + y^2} \right| = \frac{-\ln x + \ln y}{1 + x^2 + y^2}$, zatem

$$\begin{aligned} \int_{[0,1] \times [1, \infty)} |f(x, y)| d\lambda_2(x, y) &\leq \int_{[0,1] \times [1, \infty)} \frac{-\ln x + \ln y}{1 + x^2 + y^2} d\lambda_2(x, y) = \\ &= \int_1^\infty \int_0^1 \frac{-\ln x}{1 + x^2 + y^2} dx dy + \int_1^\infty \int_0^1 \frac{\ln y}{1 + x^2 + y^2} dx dy \end{aligned}$$

Mamy

$$\int_1^\infty \int_0^1 \frac{-\ln x}{1 + x^2 + y^2} dx dy \leq \int_1^\infty \int_0^1 \frac{-\ln x}{1 + y^2} dx dy = \left(- \int_0^1 \ln x dx \right) \cdot \left(\int_1^\infty \frac{1}{1 + y^2} dy \right) < \infty$$

oraz

$$\int_1^\infty \int_0^1 \frac{\ln y}{1+x^2+y^2} dx dy \leq \int_1^\infty \int_0^1 \frac{\ln y}{y^2} dx dy = \int_1^\infty \frac{\ln y}{y^2} dy = -\left(\frac{\ln y + 1}{y}\right) \Big|_1^\infty = 1 < \infty$$

zatem również

$$\int_1^\infty \int_0^1 \frac{-\ln x}{1+x^2+y^2} dx dy + \int_1^\infty \int_0^1 \frac{\ln y}{1+x^2+y^2} dx dy < \infty$$

skąd f jest całkowalna na B

- c) Zauważmy, że mamy $f(x, y) = \frac{\ln(xy)}{1+x^2+y^2} > \frac{1}{1+x^2+y^2}$ dla $xy > e$. Funkcja $\frac{1}{1+x^2+y^2}$ jest niecałkowalna na $[1, \infty)^2$, zatem f też nie jest całkowalna.

Zadanie 4.

Funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest całkowalna w sensie Lebesgue'a. Definiujemy funkcję $\varphi(y) = \int_y^{y+1} f(x) dx$. Wykaż, że $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest całkowalna oraz $\int_{\mathbb{R}} \varphi(y) dy = \int_{\mathbb{R}} f(x) dx$

Zadanie 5.

Traktryse $\{(t - \frac{e^t - e^{-t}}{e^t + e^{-t}}, \frac{2}{e^t + e^{-t}}, 0) \mid t > 0\}$ obracamy wokół osi OX otrzymując trochoidę T . Znaleźć wszystkie liczby $a > 0$, dla których funkcja $(x, y, z) \rightarrow a^x$ jest całkowalna na T .

Zadanie 6.

Niech $L^p(\mathbb{R})$ dla $\infty > p \geq 1$ oznacza zbiór funkcji mierzalnych w sensie Lebesgue'a f , dla których

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{\mathbb{R}^n} |f|^p d\lambda_n < \infty$$

Wykazać że przestrzeń $L^p(\mathbb{R})$ jest zupełna z metryką $D(f, g) = \|f - g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$

16 Sploty

Definicja: Rozważmy funkcje całkowalne $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Splotem funkcji f i g nazywamy funkcję $f * g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ określoną wzorem

$$(f * g)(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} f(\mathbf{y})g(\mathbf{x} - \mathbf{y}) d^n(\mathbf{y})$$

Splot $f * g$ może być dobrze określoną funkcją również gdy na przykład tylko jedna z rozważanych funkcji będzie całkowalna. Intuicja jaką powinniśmy mieć jest taka, że splot $f * g$ to rodzaj „uśrednienie funkcji f za pomocą funkcji g (albo na odwrót).

Zadanie 1.

Rozważmy $f(t) = \chi_{[0,1]}(t)$. Oblicz splot $f * f$.

Rozwiązanie:

Wprost z definicji splotu mamy

$$\begin{aligned} f * f &= \int_{\mathbb{R}} f(y)f(x-y) dy = \int_{\mathbb{R}} \chi_{[0,1]}(y)\chi_{[0,1]}(x-y) dy = \\ &= \lambda_1\{y \in \mathbb{R} \mid y \in [0,1], x-y \in [0,1]\} = \lambda_1([0,1] \cap [x-1, x]) = \begin{cases} x & \text{dla } x \in [0,1] \\ 2-x & \text{dla } x \in [1,2] \\ 0 & \text{dla } x \notin [0,2] \end{cases} \end{aligned}$$

Definicja: Nośnikiem funkcji f nazywamy domknięcie zbioru $\{\mathbf{x} \mid f(\mathbf{x}) \neq 0\}$. Oznaczamy go przez $\text{supp}(f)$.

Zadanie 2.

Pokaż, że $\text{supp}(f * g) \subseteq \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$.

Rozwiązanie:

Niech $x \in \{x \in \mathbb{R}^n \mid f * g(x) \neq 0\}$, czyli $f * g(x) \neq 0$, wówczas $\int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y) dy \neq 0$, czyli istnieje $y \in \mathbb{R}^n$ takie, że $f(y)g(x-y) \neq 0$, skąd $f(y) \neq 0$ i $g(x-y) \neq 0$. Biorąc $x = z + y$ mamy $f(y) \neq 0$ oraz $g(z) \neq 0$, skąd $x \in \{z + y \in \mathbb{R}^n \mid f(y) \neq 0, g(z) \neq 0\}$, czyli

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid f * g(x) \neq 0\} \subseteq \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \neq 0\} + \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) \neq 0\}$$

skąd po domknięciu zbiorów i skorzystaniu z faktu $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ mamy tezę.

Zadanie 3.

Rozważmy $f_1(t) = \chi_{[0,1]}(t)$ i zdefiniujmy indukcyjnie $f_n = f_1 * f_{n-1}$. Udowodnij, że

- a) Nośnik f_n jest zawarty w $[0, n]$

- b) $f_n \geq 0$
- c) f_n na każdym przedziale $[k, k+1]$, gdzie $k \in \mathbb{Z}$, jest wielomianem stopnia nie większego niż $n-1$
- d) f_n jest klasy C^{n-2} , dla $n \geq 1$

Rozwiązanie:

- a) Mamy $\text{supp}(f_n) \subseteq \text{supp}(f_1) + \text{supp}(f_{n-1}) \subseteq [0, 1] + [0, n-1] = [0, n]$, przy czym przedostatnia równość wynika z indukcji.
- b) Splot funkcji nieujemnych jest nieujemny, bo całkujemy iloczyn funkcji nieujemnych.
- c) Pokażemy to indukcyjnie. Mamy

$$f_n(x) = f_1 * f_{n-1}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_{[0,1]}(y) \cdot f_{n-1}(x-y) dy = \int_0^1 f_{n-1}(x-y) dy$$

Dla $x \in [k, k+1]$ całkujemy wielomian stopnia nie większego niż $n-2$, zatem wynikiem będzie wielomian stopnia nie większego niż $n-1$.

- d) Pokażemy to indukcyjnie. Mamy

$$f_n(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_{[0,1]}(x-y) \cdot f_{n-1}(y) dy = \int_x^{x+1} f_{n-1}(y) dy = F_{n-1}(x+1) - F_{n-1}(x)$$

gdzie F_{n-1} oznacza funkcję pierwotną f_{n-1} . Jeśli f_{n-1} było klasy C^{n-3} , to F_{n-1} jest klasy C^{n-2} .

Zadanie 4.

Rozważmy funkcję całkowalną $f \in L(\mathbb{R})$ i zdefiniujmy funkcję $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ wzorem

$$F(t) = \int_{\mathbb{R}} f(t-y) \frac{\sin y}{y} dy$$

Wykaż, że F jest

- a) dobrze określona
- b) ciągła (jednostajnie)
- c) różniczkowalna

Rozwiązanie:

- a) Korzystając z nierówności $\frac{|\sin x|}{|x|} < 1$ mamy

$$|F(t)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(t-y)| dy = \left\| \begin{matrix} x = t-y \\ dx = -dy \end{matrix} \right\| = \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < \infty$$

zatem $F(t)$ jest skończone dla każdego $t \in \mathbb{R}$.

b) Policzmy różnicę $F(t) - F(s)$, mamy

$$\begin{aligned} |F(t) - F(s)| &\leq \left| \int_{\mathbb{R}} f(t-y) \frac{\sin y}{y} dy - \int_{\mathbb{R}} f(s-y) \frac{\sin y}{y} dy \right| = \left\| \begin{matrix} z = t-y \\ z = s-y \end{matrix} \right\| = \\ &= \left| \int_{\mathbb{R}} f(z) \frac{\sin(t-z)}{t-z} dz - \int_{\mathbb{R}} f(z) \frac{\sin(s-z)}{s-z} dz \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(z)| \cdot \left| \frac{\sin(t-z)}{t-z} - \frac{\sin(s-z)}{s-z} \right| dz \end{aligned}$$

Funkcja $g(t) = \frac{\sin t}{t}$ jest jednostajnie ciągła, zatem dla ustalonego $\varepsilon > 0$ istnieje $\delta > 0$ taka, że $|g(t') - g(s')| < \varepsilon$ o ile $|t' - s'| < \delta$. Biorąc $|t - s| < \delta$ mamy $\left| \frac{\sin(t-z)}{t-z} - \frac{\sin(s-z)}{s-z} \right| < \varepsilon$ i stąd otrzymujemy

$$|F(t) - F(s)| < \int_{\mathbb{R}} |f(z)| \cdot \varepsilon dz = \varepsilon \cdot \|f\|_1$$

zatem F jest jednostajnie ciągła.

c) Dla $F(t) = \int_{\mathbb{R}} f(y) \frac{\sin(t-y)}{t-y} dy$ mamy

$$\frac{\partial}{\partial t} f(y) \cdot \frac{\sin(t-y)}{t-y} = f(y) \cdot \frac{\cos(t-y) \cdot (t-y) - 1 \cdot (t-y)}{(t-y)^2} = f(y) \cdot h(t-y)$$

gdzie $h(s) = \frac{\cos(s)s - \sin(s)}{s^2}$. Funkcja $h(s)$ jest ograniczona i jednostajnie ciągła, zatem funkcję $f(y) \cdot h(t-y)$ możemy ograniczyć przez funkcję całkowalną $M \cdot f(y)$. Możemy więc skorzystać z twierdzenia o różniczkowaniu pod znakiem całki, mamy

$$\frac{d}{dt} F(t) = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial t} f(y) \cdot \frac{\sin(t-y)}{t-y} dy = \int_{\mathbb{R}} f(y) \cdot h(t-y) dy$$

zatem F jest różniczkowalna.

Definicja: Dla $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ mierzalnej względem λ_n połóżmy

$$\|f\|_1 = \int_{\mathbb{R}^n} |f| d\lambda_n$$

Symbolem $L^1(\mathbb{R}^n)$ oznaczamy przestrzeń funkcji całkowalnych na $\mathbb{R}^n$ względem miary Lebesgue'a λ_n

Zadanie 5.

Wykaż, że dla dowolnych funkcji całkowalnych $f, g, h \in L^1(\mathbb{R}^n)$

- funkcja $\mathbf{y} \mapsto f(\mathbf{y})g(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ jest całkowalna dla $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, w związku z czym splot $(g * f)(\mathbf{x})$ jest dobrze określony dla $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$
- zachodzi nierówność $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \cdot \|g\|_1$
- splot jest przemienny, to znaczy $f * g = g * f$
- splot jest łączny, to znaczy $f * (g * h) = (f * g) * h$

Rozwiązanie:

a) Mamy

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^{2n}} |f(x-y) \cdot g(y)| \, d\lambda_{2n}(x, y) &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, d\lambda_n(x) \right) |g(y)| \, d\lambda_n(y) = \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |f| \, d\lambda_n \cdot \int_{\mathbb{R}^n} |g| \, d\lambda_n = \|f\|_1 \cdot \|g\|_1 < \infty \end{aligned}$$

gdyż całka $\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, d\lambda_n(x)$ nie zależy od y . Zatem całka $\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) \cdot g(y)| \, d\lambda_n(y)$ jest skończona dla prawie wszystkich $x \in \mathbb{R}^n$, czyli spłot $(g * f)(x)$ jest dobrze określony.

b) Z definicji spłotu mamy

$$\begin{aligned} \| |f| * |g| \|_1 &= \int_{\mathbb{R}^n} |f| * |g| \, d\lambda_n = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y)| \, d\lambda_n(x) \right) |g(y)| \, d\lambda_n(y) = \\ &= \int_{\mathbb{R}^{2n}} |f(x-y) \cdot g(y)| \, d\lambda_{2n}(x, y) = \|f\|_1 \cdot \|g\|_1 \end{aligned}$$

Skoro $|f * g| \leq |f| * |g|$, to

$$\|f * g\|_1 \leq \| |f| * |g| \|_1 = \|f\|_1 \cdot \|g\|_1$$

c) Mamy

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) \cdot g(x-y) \, dy = \left\| \begin{matrix} y' = x-y \\ dy = -dy' \end{matrix} \right\| = \int_{\mathbb{R}} f(x-y') \cdot g(y') \, dy' = g * f(x)$$

d) Skorzystamy ze zmiany kolejności całkowania, którą możemy zastosować powołując się na twierdzenie Fubini'ego (wszystkie funkcje są całkowalne) oraz skorzystamy z tego, że całka Lebesgue'a jest niezmiennicza na przesunięciu. Mamy

$$\begin{aligned} (f * g) * h(x) &= \int_{\mathbb{R}} (f * g)(y) \cdot h(x-y) \, dy = \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} f(z) \cdot g(y-z) \, dz \right] \cdot h(x-y) \, dy = \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(z) \cdot g(y-z) \cdot h(x-y) \, dy \, dz = \left\| \begin{matrix} y' = y-z \\ x' = x-z \\ dy = dy' \end{matrix} \right\| = \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(z) \int_{\mathbb{R}} g(y') \cdot h(x'-y') \, dy' \, dz = \int_{\mathbb{R}} f(z) \cdot (g * h)(x') \, dz = \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(z) \cdot (g * h)(x-z) \, dz = f * (g * h)(x) \end{aligned}$$

Zadanie 6.

Dla funkcji całkowalnej $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ określamy $\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \sin(\xi x) \, dx$. Wykaż, że

a) $\widehat{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest ciągła i ograniczona

- b) jeśli f_n zbiega do f w normie $L_1(\mathbb{R})$, to $\widehat{f}_n$ zbiega jednostajnie do $\widehat{f}$
- c) dla $f = \chi_{[0,\pi]}$, funkcja $\widehat{f}$ nie jest całkowalna na $\mathbb{R}$

Rozwiązanie:

- a) Funkcja $\sin$ jest ciągła, zatem $f(x) \sin(\xi x) \xrightarrow{\xi \rightarrow \xi_0} f(x) \sin(\xi_0 x)$. Funkcję $|f(x) \sin(\xi x)|$ możemy ograniczyć funkcją całkowalną $|f(x)|$, zatem z twierdzenia o zmajoryzowanej zbieżności mamy

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \sin(\xi x) f(x) dx \xrightarrow{\xi \rightarrow \xi_0} \int_{\mathbb{R}} \sin(\xi_0 x) f(x) dx = \widehat{f}(\xi_0)$$

zatem $\widehat{f}$ jest ciągła. Ponadto $|\widehat{f}(\xi)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx$, zatem jest również ograniczona.

- b) Mamy

$$\begin{aligned} |\widehat{f}_n(\xi) - \widehat{f}(\xi)| &\leq \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| \cdot |\sin(\xi x)| dx \leq \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| \cdot |\sin(\xi x)| dx \leq \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| dx = \|f_n - f\|_{L^1(\mathbb{R})} \end{aligned}$$

Oszacowanie to jest niezależne od ξ , zatem $\widehat{f}$ jest zbieżne jednostajnie.

- c) Dla $f = \chi_{[0,\pi]}$ mamy

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{[0,\pi]} \cdot \sin(\xi x) dx = \int_0^\pi \sin(\xi x) dx = \frac{\cos(\xi x)}{\xi} \Big|_0^\pi = \frac{1 - \cos(\xi\pi)}{\xi}$$

Dla $\xi = (k + \frac{1}{2})$, gdzie $k \in \mathbb{N}$ mamy $\frac{1}{\xi} \sim \frac{1}{k}$. Istnieje $\varepsilon > 0$ oraz $c > 0$, że jeśli $|\xi - (k + \frac{1}{n})| < \varepsilon$, to $\widehat{f}(\xi) > \frac{c}{k}$. Sumując po wszystkich $k \in \mathbb{N}$ otrzymujemy szereg rozbieżny.

Zadanie 7.

Wykaż, że jeśli $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, zaś

- a) funkcja $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ jest mierzalna i ograniczona, to spłot $f * g$ jest dobrze określony i ograniczony
- b) funkcja $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ jest w klasie $C_c(\mathbb{R}^n)$, bądź $C_0(\mathbb{R}^n)$, to spłot $f * g$ jest jednostajnie ciągły
- c) funkcja $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ jest w klasie $C_c^k(\mathbb{R}^n)$, to spłot $f * g$ jest klasy $C^k(\mathbb{R}^n)$

Rozwiązanie:

- a) Niech $|g| < M$, wówczas

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) g(x - y) d\lambda_n(y) \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| \cdot M \leq M \cdot \|f\|_1 < \infty$$

- b) Funkcja $x \mapsto g(x - y)$ jest jednostajnie ciągła, zatem dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje $\delta > 0$, że $\|x - z\| < \delta \Rightarrow |g(x - y) - g(z - y)| < \varepsilon$. Zatem dla takich x i z mamy

$$|f * g(x) - f * g(z)| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(y)| \cdot |g(x - y) - g(z - y)| d\lambda_n(y) \leq \int_{\mathbb{R}^n} \|f(y)\| \cdot \varepsilon d\lambda_n(y) = \varepsilon \cdot \|f\|_1$$

- c) Korzystając z różniczkowania pod znakiem całki mamy

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(f * g)(x) = \frac{\partial}{\partial x_i} \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x - y) d\lambda_n(y) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \cdot \frac{\partial}{\partial x_i} g(x - y) d\lambda_n(y) = f * \left(\frac{\partial}{\partial x_i} g \right)(x)$$

Zadanie 8.

Dla funkcji $f \in L(\mathbb{R})$ definiujemy $S_f(x) = \int_{\mathbb{R}} \sin(xt) \cdot f(t) dt$ oraz $C_f(x) = \int_{\mathbb{R}} \cos(xt) \cdot f(t) dt$. Wykaż, że funkcje S_f i C_f są dobrze określone oraz, że zachodzi równość $S_{f*g} = S_f C_g + C_f S_g$.

Rozwiązanie:

Dobra określoność transformat wynika z szacowania

$$|S_f(x)| \leq \int_{\mathbb{R}} |\sin(xt) \cdot f(t)| dt \leq \int_{\mathbb{R}} |f(t)| dt = \|f\|_{L^1}$$

$$|C_f(x)| \leq \int_{\mathbb{R}} |\cos(xt) \cdot f(t)| dt \leq \int_{\mathbb{R}} |f(t)| dt = \|f\|_{L^1}$$

Dalej mamy

$$\begin{aligned} S_{f*g}(x) &= \int_{\mathbb{R}} \sin(tx) \cdot (f * g)(t) dt = \int_{\mathbb{R}} \sin(tx) \cdot \left(\int_{\mathbb{R}} f(y)g(t - y) dy \right) dt \stackrel{\text{Fubini}}{=} \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \sin(tx) \cdot f(y)g(t - y) dt dy = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \sin((y + t - y)x) \cdot f(y)g(t - y) dt dy = \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} (\sin(yx) \cos((t - y)x) + \sin((t - y)x) \cos(yx)) \cdot f(y)g(t - y) dt dy = \\ &= \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} (\sin(yx)f(y) \cdot \cos((t - y)x)g(t - y) + \sin((t - y)x)g(t - y) \cdot \cos(yx)f(y)) dt dy = \\ &= \left| \begin{matrix} s = t - y \\ ds = dt \end{matrix} \right| = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} (\sin(yx)f(y) \cdot \cos(sx)g(s) + \sin(sx)g(s) \cdot \cos(yx)f(y)) ds dy = \\ &= S_f \cdot C_g + S_g \cdot C_f \end{aligned}$$

Zadanie 9.

Rozważmy funkcję całkowalną $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Dla $t \geq 0$ definiujemy

$$F(t) = \int_0^\infty e^{-tx} \cos(tx) \cdot f(x) dx$$

Rozstrzygnij, czy

- a) F jest ciągła na $[0, \infty)$

- b) F jest różniczkowalna na $(0, \infty)$
- c) F jest całkowalna na $[0, \infty)$

Zadanie 10.

Dane są dwie niezależne ograniczone zmienne losowe A, B o wartościach w liczbach naturalnych. Oznaczmy $a_k = \mathbb{P}(A = k)$, $b_k = \mathbb{P}(B = k)$ oraz $c_k = \mathbb{P}(A + B = k)$. Wykazać, że ciąg (c_k) jest spłotem ciągów (a_k) i (b_k) , to znaczy

$$c_k = \sum_{i \in \mathbb{Z}} a_{k-i} b_i$$

Przekonać się również, że wielomian $\sum c_k x^k$ jest iloczynem wielomianów $\sum a_k x^k$ i $\sum b_k x^k$.

Zadanie 11.

Niech A, B będą niezależnymi zmiennymi losowymi o jednostajnym rozkładzie na $\{1, \dots, 6\}$ (odpowiada to dwóm rzutom kostką). Znaleźć niezależne zmienne A', B' o innym rozkładzie na liczbach naturalnych, ale dające ten sam rozkład sumy $A' + B'$ co $A + B$.

Zadanie 12.

Całki niewłaściwe

$$B_k = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{\sin(\frac{x}{3})}{\frac{x}{3}} \cdot \dots \cdot \frac{\sin(\frac{x}{2k+1})}{\frac{x}{2k+1}} dx$$

są równe π dla $k = 0, 1, 2, \dots, 6$ ale dla $k = 7$ dostajemy $B_7 \neq 0$. Sprawdzić, że podobny fenomen zachodzi przy splataniu funkcji $f_d := \frac{1}{d} \cdot 1_{(-\frac{d}{2}, \frac{d}{2})}$. Otóż liczby

$$C_k = f_1 * f_{\frac{1}{3}} * \dots * f_{\frac{1}{2k+1}}(0)$$

są równe 1 dla $k = 0, 1, \dots, 6$ ale dla $k = 7$ jest już mniej.

17 Przestrzeń L^1 funkcji całkowalnych, przestrzenie L^p

Definicja: Przestrzeń L^p to zbiór funkcji mierzalnych, dla których norma p -tej potęgi jest skończona. Konkretnie, niech (X, Σ, μ) będzie przestrzenią mierzalną z miarą μ , a p jest dodatnią liczbą rzeczywistą. Wówczas przestrzeń $L^p(X, \Sigma, \mu)$ definiuje się jako zbiór funkcji $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, dla których norma p -tej potęgi jest skończona, tzn.

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f(x)|^p d\mu(x) \right)^{\frac{1}{p}} < \infty$$

gdzie $|f(x)|$ oznacza wartość bezwzględną funkcji f w punkcie x .

Dla przypadku szczególnego, kiedy $p = 2$, przestrzeń $L^2(X, \Sigma, \mu)$ określa się jako przestrzeń Hilberta, z normą $\|f\|_2 = \left(\int_X |f(x)|^2 d\mu(x) \right)^{\frac{1}{2}}$ i iloczynem skalarnym $\langle f, g \rangle = \int_X f(x)g(x) d\mu(x)$.

Przestrzeń L^∞ to zbiór funkcji mierzalnych, dla których istnieje skończona i ograniczona z góry norma nieskończonej normy supremum. Konkretnie, niech (X, Σ, μ) będzie przestrzenią mierzalną z miarą μ . Wówczas przestrzeń $L^\infty(X, \Sigma, \mu)$ definiuje się jako zbiór funkcji $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, dla których norma nieskończonej normy supremum jest skończona, tzn.

$$\|f\|_\infty = \text{esssup}|f(x)| = \inf\{M \geq 0 \mid \mu(\{x \mid |f(x)| > M\}) = 0\} < \infty$$

gdzie esssup oznacza istotne supremum (ang. essential supremum). Innymi słowy, norma $\|f\|_\infty$ to najmniejsza skończona liczba M , dla której zbiór $\{x \mid |f(x)| > M\}$ ma miarę zero. Funkcje należące do przestrzeni L^∞ są zwykle nazywane funkcjami ograniczonymi z góry (ang. bounded functions).

Zadanie 1.

Dla $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ i $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ udowodnij, że splot $(f * g)(x)$ jest dobrze określony dla prawie wszystkich $x \in \mathbb{R}^n$ oraz, że zachodzi następująca nierówność Younga

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_1$$

Zadanie 2.

Pokazać, że dla dowolnego $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ funkcja $\mathbb{R}^n \ni v \mapsto f(\cdot - v) \in L^1(\mathbb{R}^n)$ jest funkcją ciągłą (jednostajnie).

Zadanie 3.

Wskażać ciąg funkcji $f_n \in L^1([0, 1])$ spełniający $\|f_n\|_{L^1} \leq 1$, który nie posiada podciągu zbieżnego w $L^1([0, 1])$.

Zadanie 4.

Wskażać ciąg funkcji $f_n \in L^1([0, 1])$ spełniający $\|f_n\|_{L^1} \leq 1$, który nie posiada podciągu zbieżnego w $L^1([0, 1])$.

Zadanie 5.

Niech $f \in L^1(\Omega, \mu)$. Wykazać, że dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje $\delta > 0$ taka, że $\mu(A) < \delta \Rightarrow \int_A |f(x)| d\mu(x) < \varepsilon$.

Zadanie 6.

Znaleźć przykład funkcji $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ dla których całka definiująca $f * g(0)$ nie jest zbieżna.

Zadanie 7.

Wykazać, że przestrzeń $L^1(\mathbb{R}^n)$ z działaniem splotu nie posiada jedynek: nie istnieje funkcja $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, spełniająca $f * g = g$ dla wszystkich $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$.

Zadanie 8.

Wykazać, że jeśli $p, q, r \geq 1$ oraz $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$, to $\|f * g\|_{L^r} \leq \|f\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^q}$

Zadanie 9.

Dla $a, b > 0$ przyjmijmy $\Gamma(a) := \int_0^\infty x^{a-1} e^{-x} dx$ oraz $B(a, b) := \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx$. Wyprowadzić tożsamość $B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$.

Zadanie 10.

Wykazać, że jeśli $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ oraz $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, to $f * g$ jest funkcją ciągłą.

Zadanie 11.

Rozważmy rodzinę funkcji

$$K_t(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right)$$

i dla funkcji $g \in C_0(\mathbb{R})$ określmy funkcję $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ wzorem $f(t, x) = (g * K_t)(x)$. Wykaż, że

- Funkcja f spełnia równanie przewodnictwa cieplnego $\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$
- Funkcja $g(x)$ jest warunkiem początkowym tego równania, to znaczy $\lim_{t \rightarrow 0} f(t, x) = g(x)$.
- Zachodzi równość $\int_{\mathbb{R}} f(x, t) dx = \int_{\mathbb{R}} g(x) dx$.
- Oblicz granicę punktową $\lim_{t \rightarrow \infty} f(x, t)$.

Zadanie 12.

Dla $t > 0$ określamy tak zwane jądro ciepła $g_t : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ wzorem $g_t(x) = (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} \exp(-\frac{|x|^2}{4t})$ (gęstość rozkładu normalnego o wariancji 2), następnie dla $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ definiujemy $H_t f := f * g_t$. Wykazać, że

- funkcja g_t spełnia równanie ciepła $\partial_t g = \Delta g$ (gdzie $\Delta = \partial_{11} + \dots + \partial_{nn}$)
- funkcja $H_t(x)$ (zmiennych t, x) jest gładka na $(0, \infty) \times \mathbb{R}^n$ i również spełnia $\partial_t f = \Delta f$
- $\|H_t f - f\|_{L^1} \rightarrow 0$ przy $t \rightarrow 0$
- $H_t H_s f = H_{t+s} f$

Zadanie 13.

Niech f będzie funkcją mierzalną na $\mathbb{R}^n$. Wykazać, że jeśli $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ dla pewnego $p \in (1, \infty)$, to

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \sup \left\{ \left| \int_{\mathbb{R}^n} fg \, d\lambda_n \right| \mid \|g\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq 1 \right\}$$

gdzie $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Zadanie 14.

Niech $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $p \in (1, \infty)$ oraz $g \in L^q(\mathbb{R}^n)$, gdzie $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Wykazać, że $f * g \in C_0(\mathbb{R}^n)$ (funkcje ciągłe, których granica przy $\|x\| \rightarrow \infty$ wynosi zero).

Zadanie 15.

(Twierdzenie Steinhausa) Niech $E \subseteq \mathbb{R}^n$ będzie zbiorem mierzalnym dodatniej miary. Wówczas zbiór $E - E := \{x - y \mid x, y \in E\}$ zawiera pewną kulę o środku w zerze.

Zadanie 16.

Rozważmy funkcję $f \in L^1(\mathbb{R})$ o tej własności, że dla dowolnej funkcji gładkiej o zwartym nośniku $h \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ zachodzi

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \cdot h(x) \, dx = 0$$

Wykaż, że $f = 0$ prawie wszędzie.

Zadanie 17.

Rozważmy funkcję $f \in L^1(\mathbb{R})$ o tej własności, że dla dowolnej funkcji gładkiej o zwartym nośniku $h \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ zachodzi

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \cdot h'(x) \, dx = 0$$

Wykaż, że istnieje pewne $c \in \mathbb{R}$ takie, że $f = c$ prawie wszędzie.

18 Aproksymacja funkcji całkowalnych funkcjami gładkimi

Zadanie 1.

Zdefiniujmy rodzinę funkcji $\phi_\lambda(x) = \frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|}$ dla $\lambda > 0$. Naszkicuj wykres funkcji ϕ_λ dla kilku wybranych wartości parametru. Zbadaj zachowanie się funkcji przy $\lambda \rightarrow \infty$ i oblicz $\int_{\mathbb{R}} \phi(x) dx$. Wykaż, że dla każdego ustalonego δ zachodzi

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_{|x| > \delta} \phi_\lambda(x) dx = 0$$

Rozwiązanie:

Mamy

$$\int_{\mathbb{R}} \phi_\lambda(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\lambda}{\sqrt{\pi}} e^{-\lambda^2 x^2} dx = \left\| \begin{array}{l} y = \lambda x \\ dy = \lambda dx \end{array} \right\| = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-y^2} dy = 1$$

Teraz dla ustalonego x zbadajmy przebieg funkcji $f(\lambda) = \frac{\lambda}{\sqrt{\pi}} e^{-\lambda^2 x^2}$. Mamy $f'(\lambda) = e^{-\lambda^2 x^2} (1 - \lambda^2 x^2)$, stąd (o ile $|x| > \frac{1}{\lambda}$) funkcja $f(\lambda)$ jest malejąca. Dalej dla dostatecznie dużych λ mamy $|x| > \delta > \frac{1}{\lambda}$ stąd, rodzina funkcji $\phi_\lambda(x) \cdot \chi_{|x| > \delta}$ jest malejąca i zbieżna punktowo do zera. Zatem z twierdzenia o zbieżności monotonicznej mamy $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_{|x| > \delta} \phi_\lambda(x) dx = 0$.

Zadanie 2.

Zdefiniujmy rodzinę funkcji $\varphi_\lambda(x) = \frac{\lambda}{2}e^{-\lambda|x|}$ dla $\lambda > 0$. Wykaż, że dla dowolnej funkcji całkowalnej $f \in L_1(\mathbb{R})$ zachodzi

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|\varphi_\lambda * f - f\|_{L^1} = 0$$

Rozwiązanie:

Ustalmy $\varepsilon > 0$. Z definicji, funkcję całkowalną $f \in L(\mathbb{R})$ możemy przybliżyć funkcją schodkową $g = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{[a_i, b_i]}$ tak aby $\|f - g\|_{L^1} \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Każdą funkcję $g_i = c_i \chi_{[a_i, b_i]}$ możemy przybliżyć funkcją ciągłą o zwartym nośniku tak, aby $\|u_i - g_i\| < \frac{\varepsilon}{2^{i+1}}$. Wówczas funkcja $h = \sum_{i=1}^n h_i$ jest ciągła i ma zwarty nośnik. Mamy

$$\|f - h\| \leq \|f - g\|_{L^1} + \|g - h\|_{L^1} \leq \|f - g\| + \sum_{i=1}^n \|u_i - h_i\| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} \leq \varepsilon$$

Z nierówności Younga otrzymujemy

$$\|h * \varphi_\lambda - g * \varphi_\lambda\|_{L^1} = \|(h - f) * \varphi_\lambda\|_{L^1} \leq \|f - h\|_{L^1} \cdot \|\varphi_\lambda\|_{L^1} = \|f - h\|_{L^1}$$

Zatem

$$\begin{aligned} \|f - f * \varphi_\lambda\|_{L^1} &\leq \|f - h\|_{L^1} + \|h - h * \varphi_\lambda\|_{L^1} + \|h * \varphi_\lambda - f * \varphi_\lambda\|_{L^1} \leq \\ &\leq 2 \cdot \|f - h\|_{L^1} + \|h - h * \varphi_\lambda\|_{L^1} \leq 2\varepsilon + \|h - h * \varphi_\lambda\|_{L^1} \end{aligned}$$

Jako, że $\|h - h * \varphi_\lambda\|_{L^1} \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0$, to $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|\varphi_\lambda * f - f\|_{L^1} = 0$.

Zadanie 3.

Zdefiniujmy rodzinę funkcji $\varphi_\lambda(x) = \frac{2\lambda}{\sqrt{\pi}}e^{-\lambda^2 x^2}$. Niech $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą o zwartym nośniku na pewnej kuli $B(0, R)$. Wykaż, że

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|\varphi_\lambda * g - g\|_{L^1} = 0$$

Wniosek:

Funkcje gładkie (o zwartym nośniku) są gęste (w sensie normy $\|\cdot\|_{L^1}$) w funkcjach całkowalnych $L(\mathbb{R})$. To znaczy dla każdego $\varepsilon > 0$ i każdej funkcji $f \in L(\mathbb{R})$ istnieje funkcja gładka $h \in C^\infty(\mathbb{R})$ taka, że $\|f - h\|_{L^1} \leq \varepsilon$.

19 Transformata Fouriera

Zadanie 1.

Wykazać, że $\widehat{f * g} = \widehat{f} \cdot \widehat{g}$ dla $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$.

Zadanie 2.

Wyznaczyć transformatę Fouriera następujących funkcji

a) $f_d := \frac{1}{d} \mathbb{1}_{(-d/2, d/2)} \quad (d > 0)$

b) $g(x) = \begin{cases} 1 - |t| & |t| \leq 1 \\ 0 & |t| > 1 \end{cases}$

c) $h(x) = \begin{cases} 1 & t \in (-1, 0) \\ -1 & t \in (0, 1) \\ 0 & \text{w.p.p.} \end{cases}$

d) $k(x) = e^{-|x|}$

Zadanie 3.

Wykazać, że funkcja $g = F(e^{-x^2})$ spełnia równanie różniczkowe zwykłe

$$g'(\xi) = -\xi^2 g(\xi) \quad g(0) = \sqrt{\pi}$$

Wywnioskować, że dla każdego $a > 0$ zachodzi

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-i\langle x, \xi \rangle} e^{-a|x|^2} dx = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{d/2} e^{-|\xi|^2/(4a)}$$

Zadanie 4.

Dla funkcji Schwartza $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ oraz dowolnego $\varepsilon > 0$ wykaż tożsamość

$$\frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\langle x, \xi \rangle} e^{-\varepsilon|\xi|^2} \widehat{f}(\xi) d\xi = \left(\frac{4\pi}{\varepsilon}\right)^{-d/2} \left(e^{-\frac{|x|^2}{4\varepsilon}} * f\right)(x).$$

Wywnioskuj, że

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\langle x, \xi \rangle} \widehat{f}(\xi) d\xi.$$

Zadanie 5.

Oznaczmy $\check{F}f(\xi) = Ff(-\xi)$. Sprawdź, że $\overline{Ff} = \check{F}\overline{f}$, $\overline{\check{F}f} = F\overline{f}$ oraz $F\check{F} = \check{F}F = (2\pi)^d \text{id}$.

Zadanie 6.

Wyprowadź tożsamość

$$\int_{\mathbb{R}^d} \widehat{f}g d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} f\widehat{g} d\xi \quad \text{dla } f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d).$$

Wywnioskuj twierdzenie Plancherela: $\|\widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = (2\pi)^{d/2} \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$.

20 Podrozmaiwości $\mathbb{R}^n$

Definicja: Podzbiór $M \subseteq \mathbb{R}^n$ nazywamy m -wymiarową podrozmaiością (inaczej: rozmaiością zanurzoną), jeśli lokalnie wygląda jak fragment $\mathbb{R}^m$. Można przyjąć dowolną z poniższych definicji

- M jest lokalnie wykresem, to znaczy dla każdego $p \in M$ istnieją $1 \leq i_1 < \dots < i_m \leq n$, zbiór otwarty $U \subseteq \mathbb{R}^m$, zbiór otwarty $V \subseteq \mathbb{R}^n$ taki że $p \in V$ oraz $\varphi \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$, takie że

$$M \cap V = \text{wykres } \varphi \cap V$$

- M jest lokalnie obrazem parametryzacji, to znaczy dla każdego $p \in M$ istnieją zbiór otwarty $U \subseteq \mathbb{R}^m$, zbiór otwarty $V \subseteq \mathbb{R}^n$ taki że $p \in V$ oraz $\varphi \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ przy czym $\text{rank} D\varphi = m$, takie że

$$\varphi : U \rightarrow M \cap V \text{ jest homeomorfizmem}$$

- M jest lokalnie poziomica submersji, to znaczy dla każdego $p \in M$ istnieją zbiór otwarty $V \subseteq \mathbb{R}^n$ taki że $p \in V$ oraz $\varphi \in C^1(V, \mathbb{R}^{n-m})$ przy czym $\text{rank} D\varphi = n - m$, takie że

$$M \cap V = \text{poziomica } \varphi$$

- M jest jak $\mathbb{R}^m \times \{0\}$, to znaczy dla każdego $p \in M$ istnieją zbiór otwarty $V \subseteq \mathbb{R}^n$ taki że $p \in V$, zbiór otwarty $U \subseteq \mathbb{R}^m$ taki, że $0 \in U$ oraz dyfeomorfizm $\varphi \in C^1(U, V)$, takie że

$$M \cap V = \text{obraz } \mathbb{R}^m \times \{0\} \text{ przy } \varphi$$

Zadanie 1.

Dla promieni $0 < r < R$ wprowadźmy torus

$$T_{r,R} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2 = r^2\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

otrzymany przez obrót okręgu $o((R, 0), r)$ w płaszczyźnie xz wokół osi z . Rozważmy też standardowy torus $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1$, czyli zbiór

$$\mathbb{T}^2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 + x_2^2 = 1, x_3^2 + x_4^2 = 1\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

Uzasadnić, że jedno i drugie jest rozmaiością. Sprawdzić, że

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto ((R + rx_1)x_3, (R + rx_1)x_4, rx_2)$$

jest dyfeomorfizmem $\mathbb{T}^2 \rightarrow T_{r,R}$.

Zadanie 2.

Czy zbiory $A = \{x^6 + y^5 + z^4 = 0\}$ oraz $B = \{x^6 + y^4 + z^3 = 0\}$ w $\mathbb{R}^3$ są rozmaiociami klasy C^1 ?

Zadanie 3.

Pokazać, że zbiór

$$K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 9, xy + yz + zx = 8\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

jest krzywą (to znaczy. 1-wymiarową rozmaitością) klasy C^1 . Czy jest to krzywa spójna?

Zadanie 4.

Punkt P porusza się ruchem jednostajnym wzdłuż odcinka od punktu $A = (0, 0, 0)$ do punktu $B = (1, 0, 0)$. Podobnie w tym samym czasie Q przemieszcza się z $C = (0, 1, 0)$ do $D = (0, 1, 1)$. Niech M będzie sumą wszystkich odcinków PQ (bez końców), łączących punkty P i Q w jednoczesnych położeniach. Znaleźć parametryzację M i uzasadnić, że jest to rozmaitość dwuwymiarowa w $\mathbb{R}^3$.

Zadanie 5.

Niech $f_\lambda(x, y) = x^3 + \lambda(x^2 - y^2)$ dla dowolnych $x, y, \lambda \in \mathbb{R}$.

- Dla jakich $c \in \mathbb{R}$ zbiór $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f_0(x, y) = c\}$ jest rozmaitością? Dla jakich c jest spójny?
- Dla jakich $c \in \mathbb{R}$ zbiór $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f_1(x, y) = c\}$ jest rozmaitością? Dla jakich c jest spójny?

Zadanie 6.

Pokazać, że zbiór macierzy ortogonalnych

$$O(n) = \{Q \in M_{n \times n} \mid Q^T Q = I\}$$

jest rozmaitością wymiaru $\frac{n(n-1)}{2}$. Opisać przestrzeń styczną do $O(n)$ w punkcie I .

Zadanie 7.

Niech $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ będzie standardową sferą oraz $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $F(x, y, z) = (xy, yz, zx, x^2 - y^2)$. Sprawdzić, że $F(S^2)$ jest zwartą rozmaitością.

Zadanie 8.

Niech funkcja $f : (-\infty, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ będzie zadana wzorem

$$f(t) = \begin{cases} (1, t) & \text{dla } t \leq 0 \\ (\cos t, \sin t) & \text{dla } t \geq 0 \end{cases}$$

Przekonać się, że f jest różnowartościową funkcją klasy C^1 . Czy jej obraz jest jednowymiarową podrozmaitością w $\mathbb{R}^2$?

Zadanie 9.

Uzasadnić następujące fakty z topologii:

- Założmy, że A jest przestrzenią zwartą, B przestrzenią Hausdorffa, a $f : A \rightarrow B$ jest ciągłą bijekcją. Wówczas f jest homeomorfizmem
- Założmy, że A, B są jak wyżej, natomiast $f : A \rightarrow B$ jest funkcją ciągłą spełniającą na pewnym podzbiórze $A_0 \subseteq A$ warunek

$$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y \text{ lub } x, y \notin A_0$$

Wówczas obcięcie $f|_{A_0}$ jest homeomorfizmem pomiędzy A_0 i $f(A_0)$.

Można przyjąć, że A, B są przestrzeniami metrycznymi.

Zadanie 10.

Przekonać się, że przekształcenie

$$i : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \quad i(x) = \frac{x}{|x|^2}$$

jest gładkim dyfeomorfizmem spełniającym $i^2 = id$. Sprawdzić, że zadaje ono bijekcję pomiędzy zbiorami

$$P = \{x \mid x_1 = 1\} \quad S = \{x \mid |x - \frac{1}{2}e_1| = \frac{1}{2}\} \setminus \{0\}$$

a więc parametryzację sfery z wyjętym punktem.

Zadanie 11.

Niech M będzie standardową wstęgą Mobiusa w $\mathbb{R}^3$, np. opisana parametryzacją:

$$\begin{cases} x = (1 + \frac{v}{2} \cos \frac{u}{2}) \cos u \\ y = (1 + \frac{v}{2} \cos \frac{u}{2}) \sin u \\ z = \frac{v}{2} \sin \frac{u}{2} \end{cases}$$

gdzie $0 \leq u < 2\pi$, $-1 < v < 1$. Wykazać, że choć M jest rozmaitością, to nie da się przedstawić jako poziomica submersji. Innymi słowy, nie istnieje zbiór otwarty $M \subseteq U \subseteq \mathbb{R}^3$ i funkcja $F : U \rightarrow \mathbb{R}$ klasy C^1 , dla której $M = F^{-1}(0)$, $\text{rank} F(x) = 1$ dla $x \in M$.

21 Wyznacznik Grama

Zadanie 1.

- a) Załóżmy, że U, V są przestrzeniami liniowymi z iloczynem skalarnym, tego samego wymiaru, a $L : V \rightarrow W$ jest przekształceniem liniowym. Zdefiniujmy $|\det L|$ jako

$$|\det L| := |\det ([L]_{\mathcal{U}}^{\mathcal{V}})|$$

gdzie $[L]_{\mathcal{U}}^{\mathcal{V}}$ jest macierzą L w pewnych bazach ortonormalnych $\mathcal{U}, \mathcal{V}$ przestrzeni U, V . Sprawdzić, że definicja nie zależy od wyboru baz.

- b) Przekonać się, że nadal obowiązują wzory $|\det(L_1 L_2)| = |\det L_1| \cdot |\det L_2|$ i $|\det L|^\perp = |\det L|$.
- c) Przyjmijmy teraz, że $V \subseteq W$, przekształcenie $E : V \hookrightarrow W$ jest włożeniem (tzn. $E(v) = v$), oraz $M := EL$. Dowieść, że $\det(M^\top M) = |\det L|^2$.
- d) Załóżmy, że różniczka pewnego przekształcenia $Df : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ma rząd n (maksymalny). Oznaczmy przez $Df : \mathbb{R}^n \rightarrow \text{im } Df$ tę samą różniczkę rozumianą jako przekształcenie w mniejszą podprzestrzeń. Wykazać, że

$$\text{wyznacznik Grama} = \sqrt{\det(Df^\perp Df)} = |\det \overline{Df}|$$

Zadanie 2.

Funkcje $f, g : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ zadane wzorem

$$f(\alpha, \beta) = (\cos \beta, \sin \beta, \sin \alpha) \quad g(\alpha, \beta) = (\cos \alpha \cos \beta, \cos \alpha \sin \beta, \sin \alpha)$$

Parametryzują odpowiednio walec $C = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = 1, |z| < 1\}$ oraz sferę S^2 z wyjątkami biegunami $(0, 0, \pm 1)$.

- a) Wyznaczyć obrazy wektorów bazy standardowej przy przekształceniu Df (czyli $\partial_\alpha f$ oraz $\partial_\beta f$), wybrać dogodną bazę $T_f C$ i obliczyć wyznacznik $|\det \overline{Df}|$.
- b) W podobny sposób obliczyć wyznacznik $|\det \overline{Dg}|$.
- c) (c) Podać interpretację geometryczną przekształcenia $g \circ f^{-1} : C \rightarrow S^2$. Uzasadnić, że przekształcenie liniowe

$$Dg \circ Df^{-1} : T_p C \rightarrow T_q S^2$$

ma wyznacznik (w module) równy 1.

- d) Obliczyć bezpośrednio pierwiastki z wyznaczników Grama

$$\sqrt{\det(Df^\perp Df)} \quad \sqrt{\det(Dg^\perp Dg)}$$

i porównać z wynikami uzyskanymi w punktach a) i b).

- e) Wywnioskować, że pole czasy sfery zakreślonej cyrklem o rozwartości r ($0 < r < 2$) wynosi πr^2 .

Zadanie 3.

Korzystając z wybranej przez siebie charakteryzacji, wyprowadzić wzory

- a) $|\det \overline{D\varphi}| = \sqrt{1 + |\nabla f|^2}$ gdy $\varphi(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n))$
b) $|\det \overline{D\varphi}| = |\varphi'|$ gdy $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

22 Miara powierzchniowa

Definicja: Powiemy, że przekształcenie $\Phi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ określone na pewnym zbiorze otwartym $U \subseteq \mathbb{R}^m$ jest parametryzacją, gdy

- a) Φ jest homeomorfizmem U na obraz
- b) pochodna $d\Phi(x)$ jest monomorfizmem dla każdego $x \in U$

Zbiór $M \subseteq \mathbb{R}^n$ jest m -wymiarową rozmaitością zanurzoną wtedy i tylko wtedy, gdy każdy punkt $p \in M$ ma pewne otoczenie $V \subseteq \mathbb{R}^n$ takie, że przecięcie $M \cap V = \Phi(U)$ dla pewnej parametryzacji $\Phi : \mathbb{R}^m \supseteq U \rightarrow \mathbb{R}^n$

Definicja: (Miara krzywej parametrycznej) Rozważmy krzywą gładką $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, gdzie $I \subseteq \mathbb{R}$. Wówczas długość tej krzywej to

$$l(\gamma) = \int_{\gamma} 1 \, d\sigma_1 := \int_I \|\gamma'(t)\| \, dt$$

gdzie $\|\gamma'(t)\|$ oznacza długość euklidesową różniczki odwzorowania γ w punkcie t . Intuicja fizyczna jest taka, że wielkość $\|\gamma'(t)\|$ to prędkość z jaką poruszamy się po krzywej w danej parametryzacji. Intuicja matematyczna: $\|\gamma'(t)\|$ mówi jak bardzo nasza parametryzacja rozciąga albo skraca standardową miarę na $I \subset \mathbb{R}$.

Podobnie możemy zdefiniować całkę z funkcji $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ wzdłuż krzywej γ jako

$$\int_{\gamma} f \, d\sigma_1 := \int_I f(\gamma(t)) \cdot \|\gamma'(t)\| \, dt$$

Zadanie 1.

Oblicz długość krzywych

- a) $\gamma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt) \in \mathbb{R}^3$ gdzie $t \in [0, T]$
- b) opisaną w współrzędnych biegunowych równaniem $r = 1 + \cos \varphi$, gdzie $\varphi \in [0, 2\pi]$

Rozwiązanie:

- a) Wektor styczny do krzywej $\gamma(t)$ to $\gamma'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$, zaś jego długość wynosi $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{a^2 + b^2}$, więc

$$l(\gamma) = \int_0^T \sqrt{a^2 + b^2} \, dt = T \cdot \sqrt{a^2 + b^2}$$

- b) Rozważamy krzywą opisaną w układzie współrzędnych biegunowych jako funkcję $\gamma(\varphi) = (x(\varphi), y(\varphi))$, gdzie $x(\varphi) = r(\varphi) \cos \varphi$ i $y(\varphi) = r(\varphi) \sin \varphi$. Aby obliczyć długość krzywej,

musimy najpierw obliczyć wektor pochodnej $\gamma'(\varphi)$. Mamy $\gamma'(\varphi) = [x'(\varphi), y'(\varphi)]$, gdzie $x'(\varphi)$ i $y'(\varphi)$ to pochodne funkcji $x(\varphi)$ i $y(\varphi)$ względem φ

$$x'(\varphi) = \frac{d}{d\varphi}(r(\varphi) \cos \varphi) = r'(\varphi) \cos \varphi - r(\varphi) \sin \varphi$$

$$y'(\varphi) = \frac{d}{d\varphi}(r(\varphi) \sin \varphi) = r'(\varphi) \sin \varphi + r(\varphi) \cos \varphi$$

Teraz możemy obliczyć długość wektora $\gamma'(\varphi)$, czyli $\|\gamma'(\varphi)\|$. Jest to długość euklidesowa wektora $\gamma'(\varphi)$. Mamy

$$\|\gamma'(\varphi)\| = \sqrt{(x'(\varphi))^2 + (y'(\varphi))^2} = \sqrt{(r'(\varphi) \cos \varphi - r(\varphi) \sin \varphi)^2 + (r'(\varphi) \sin \varphi + r(\varphi) \cos \varphi)^2}$$

Po uproszczeniu otrzymujemy

$$\|\gamma'(\varphi)\| = \sqrt{r'(\varphi)^2 + r(\varphi)^2}$$

jest to długość krzywej opisanej we współrzędnych biegunowych.

W przypadku konkretnego równania $r(\varphi) = 1 + \cos \varphi$ dla $\varphi \in [0, 2\pi]$, podstawiając to równanie do wzoru na $\|\gamma'(\varphi)\|$, otrzymujemy

$$\|\gamma'(\varphi)\| = \sqrt{\sin^2 \varphi + (1 + \cos \varphi)^2} = \sqrt{2 + 2 \cos \varphi}$$

Zatem mamy

$$\begin{aligned} l(\gamma) &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2 + 2 \cos \varphi} \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 \cdot \left(\cos^2 \frac{\varphi}{2} + \sin^2 \frac{\varphi}{2}\right) + 2 \cdot \left(\cos^2 \frac{\varphi}{2} - \sin^2 \frac{\varphi}{2}\right)} \, d\varphi = \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4 \cos^2 \left(\frac{\varphi}{2}\right)} \, d\varphi = 2 \int_0^{2\pi} \left|\cos \left(\frac{\varphi}{2}\right)\right| \, d\varphi = 4 \int_0^{\pi} \cos \left(\frac{\varphi}{2}\right) \, d\varphi = 8 \sin \left(\frac{\varphi}{2}\right) \Big|_0^{\pi} = 8 \end{aligned}$$

Zadanie 2.

Rozważmy krzywą zadaną parametrycznie w współrzędnych biegunowych (r, φ) zależnością gładką $\gamma = \{(r(t), \varphi(t)) \mid t \in [a, b]\}$. Wykaż, że

$$l(\gamma) = \int_a^b \sqrt{r'(t)^2 + r(t)^2 \varphi'(t)^2} \, dt$$

Rozwiązanie:

Rozważamy krzywą opisaną w układzie współrzędnych biegunowych jako funkcję $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, gdzie $x(t) = r(t) \cos(\varphi(t))$ i $y(t) = r(t) \sin(\varphi(t))$. Aby obliczyć długość krzywej, musimy najpierw obliczyć wektor pochodnej $\gamma'(t)$. Mamy $\gamma'(t) = [x'(t), y'(t)]$, gdzie $x'(t)$ i $y'(t)$ to pochodne funkcji $x(t)$ i $y(t)$ względem t

$$x'(t) = \frac{d}{dt}(r(t) \cos(\varphi(t))) = r'(t) \cos(\varphi(t)) - r(t) \sin(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$$

$$y'(t) = \frac{d}{dt}(r(t) \sin(\varphi(t))) = r'(t) \sin(\varphi(t)) + r(t) \cos \varphi(t) \cdot \varphi'(t)$$

Skąd

$$||\gamma'(t)|| = \sqrt{(x'(\varphi))^2 + (y'(\varphi))^2} = \sqrt{r'(t)^2 + r(t)^2 \cdot \varphi'(t)^2}$$

czyli

$$l(\gamma) = \int_a^b \sqrt{r'(t)^2 + r(t)^2 \varphi'(t)^2} dt$$

Zadanie 3.

Oblicz długość krzywych

a) $\gamma(t) = (3t, 3t^2, 2t^3) \mid t \in [0, 1]\}$

b) $\gamma = \{(e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t, e^{-t}) \mid t \in \mathbb{R}_+\}$

Rozwiązanie:

a) Mamy

$$\gamma'(t) = [3, 6t, 6t^2]$$

wobec czego

$$||\gamma'(t)|| = \sqrt{3^2 + (6t)^2 + (6t^2)^2} = 3\sqrt{1 + 4t^2 + 4t^4} = 3\sqrt{(1 + 2t^2)^2} = 3(1 + 2t^2).$$

Musimy zatem policzyć całkę

$$l(\gamma) = \int_{\gamma} 1 d\sigma_1 = \int_0^1 1 \cdot 3(2t^2 + 1) dt = 3 \left(\frac{2}{3} t^3 + t \right) \Big|_0^1 = 5.$$

b) Mamy

$$\gamma'(t) = [-e^{-t} \cdot \cos(t) - e^{-t} \cdot \sin(t), -e^{-t} \cdot \sin(t) + e^{-t} \cdot \cos(t), -e^{-t}]$$

Skąd

$$||\gamma'(t)|| = \sqrt{3e^{-2t}} = \sqrt{3} \cdot e^{-t}$$

wobec czego

$$l(\gamma) = \int_0^{\infty} \sqrt{3} \cdot e^{-t} dt = \sqrt{3} \cdot 1 = \sqrt{3}$$

Definicja: Rozważmy m -wymiarową rozmaitość zanurzoną w $\mathbb{R}^n$. Średnią wartością i -tej współrzędnej na M nazywamy wielkość

$$\langle x_i \rangle_M = \frac{1}{\sigma_m(M)} \cdot \int_M x_i(\mathbf{x}) d\sigma_m(\mathbf{x})$$

gdzie σ_m oznacza m -wymiarową miarę powierzchniową na M . Położeniem środka masy rozmaitości M nazywamy wektor złożony ze średnich wszystkich współrzędnych, a więc

$$\langle x \rangle_M = (\langle x_1 \rangle_M, \langle x_2 \rangle_M, \dots, \langle x_n \rangle_M) \in \mathbb{R}^n$$

Zadanie 4.

Wyznacz położenie środka ciężkości krzywych

- a) $\gamma(t) = (3t, 3t^2, 2t^3) \mid t \in [0, 1]$
 b) $\gamma = \{(e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t, e^{-t}) \mid t \in \mathbb{R}_+\}$

Rozwiązanie:

a) Mamy

$$\langle x_i \rangle_\gamma = \frac{1}{\sigma_1(\gamma)} \cdot \int_\gamma x_i(\mathbf{x}) \, d\sigma_1(\mathbf{x}) = \frac{1}{l(\gamma)} \cdot \int_I x_i(\gamma(t)) \cdot \|\gamma'(t)\| \, dt$$

zatem

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x} \rangle &= \frac{1}{l(\gamma)} \cdot \int_\gamma [x_1, x_2, x_3] \, d\sigma_1 = \frac{1}{5} \cdot \int_0^1 [3t, 3t^2, 2t^3] \cdot 3(1 + 2t^2) \, dt = \\ &= \frac{1}{5} \cdot \left[\frac{9}{4}t^4 + \frac{1}{2}t^2, \frac{9}{5}t^5 + \frac{1}{3}t^3, \frac{6}{5}t^6 + \frac{1}{4}t^4 \right] \Big|_0^1 = \left(\frac{9}{5}, \frac{33}{25}, \frac{7}{10} \right). \end{aligned}$$

b) Zauważmy, że

$$\frac{d}{dt} [(A \cos t + B \sin t)e^{-2t}] = ((-2A + B) \cos t + (-A - 2B) \sin t) \cdot e^{-2t},$$

skąd

$$\int \cos t e^{-2t} dt = \left(-\frac{2}{5} \cos t + \frac{1}{5} \sin t \right) \cdot e^{-2t} \quad \text{oraz} \quad \int \sin t e^{-2t} dt = \left(-\frac{1}{5} \cos t - \frac{2}{5} \sin t \right) \cdot e^{-2t}$$

Wobec tego środek masy to

$$\langle \mathbf{x} \rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \int_{\mathbb{R}^+} e^{-t} \cdot [\cos t, \sin t, 1] \cdot \sqrt{3} \cdot e^{-t} dt = \int_0^\infty [\cos t, \sin t, 1] \cdot e^{-2t} dt = \left(\frac{2}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{2} \right)$$

Zadanie 5.

Wyznacz położenie środka ciężkości jednorodnego drutu w kształcie łuku krzywej o równaniu $r = 1 + \cos \varphi$, gdzie $\varphi \in [0, \pi]$.

Rozwiązanie:

Mamy krzywą $\gamma(\varphi) = (r(\varphi) \cos \varphi, r(\varphi) \sin \varphi)$. Wiemy, że $\|\gamma'(\varphi)\| = \sqrt{2 + 2 \cos \varphi} = 2 \cos \left(\frac{\varphi}{2} \right)$ oraz $l(\gamma) = \frac{1}{2} \cdot 8 = 4$. Pozostaje nam policzyć:

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \frac{1}{l(\gamma)} \cdot \int_0^\pi (1 + \cos \varphi) \cos(\varphi) \cdot 2 \cos \left(\frac{\varphi}{2} \right) \, d\varphi = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \int_0^\pi \left(1 + \cos \left(\frac{\varphi}{2} \right)^2 - \sin \left(\frac{\varphi}{2} \right)^2 \right) \cdot \left(\cos \left(\frac{\varphi}{2} \right)^2 - \sin \left(\frac{\varphi}{2} \right)^2 \right) \cdot \cos \left(\frac{\varphi}{2} \right) \, d\varphi = \\ &= \int_0^\pi \left(1 - \sin \left(\frac{\varphi}{2} \right)^2 \right) \cdot \left(1 - 2 \sin \left(\frac{\varphi}{2} \right)^2 \right) \cdot \cos \left(\frac{\varphi}{2} \right) \, d\varphi = \\ &= \left| \begin{array}{l} s = \sin \left(\frac{\varphi}{2} \right) \\ ds = \frac{1}{2} \cos \left(\frac{\varphi}{2} \right) \, d\varphi \end{array} \right| = \\ &= 2 \cdot \int_0^1 (1 - s^2)(1 - 2s^2) \, ds = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

oraz

$$\begin{aligned}\langle y \rangle &= \frac{1}{l(\gamma)} \cdot \int_0^\pi (1 + \cos \varphi) \sin(\varphi) \cdot 2 \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) d\varphi \\ &= \frac{1}{2} \cdot \int_0^\pi \left(\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)^2 + \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)^2 + \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)^2 - \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)^2 \right) \cdot 2 \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) d\varphi = \\ &= 2 \int_0^\pi \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right)^3 d\varphi = \left| \begin{array}{l} c = \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) \\ dc = -\frac{1}{2} \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right) d\varphi \end{array} \right| = -4 \int_1^0 c^4 dc = \frac{4}{5}\end{aligned}$$

Definicja: (Miara i całka powierzchniowa) Rozważmy podrozumność k -wymiarową $M \subset \mathbb{R}^n$ sparametryzowaną przekształceniem gładkim $\Psi : \mathbb{R}^k \supset U \rightarrow \mathbb{R}^n$ (tzn. $M = \Psi(U)$). Wówczas k -wymiarowa miara podrozumności M to

$$\sigma_k(M) = \int_U \sqrt{\det[d\Psi^T(x)d\Psi(x)]} d_k(x)$$

Wielkość $\sqrt{\det[d\Psi^T(x)d\Psi(x)]}$ to pierwiastek z wyznacznika Grama, a więc k -wymiarowa objętość równoległościanu rozpiętego przez wektory $\{d\Psi(x)[e_1], d\Psi(x)[e_2], \dots, d\Psi(x)[e_k]\}$, gdzie $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ oznacza standardową bazę ortonormalną w $\mathbb{R}^k$. Tak zdefiniowana wielkość $\sigma_k(M)$ nie zależy od wyboru parametryzacji zbioru M .

Ogólniej możemy określić całkę z funkcji $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ na zbiorze M względem miary powierzchniowej σ_k wzorem

$$\int_M f d\sigma_k = \int_U f(\Psi(x)) \sqrt{\det[d\Psi^T(x)d\Psi(x)]} d_k(x)$$

Również ta wielkość nie zależy od konkretnego wyboru parametryzacji zbioru M .

Przykład: (Długość krzywej parametrycznej). Niech $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) : \mathbb{R} \supseteq I \rightarrow \mathbb{R}^n$ będzie gładką krzywą. Wówczas

$$\det[d\gamma(t)^T d\gamma(t)] = \gamma_1'(t)^2 + \gamma_2'(t)^2 + \dots + \gamma_n'(t)^2 = \|\gamma'(t)\|^2$$

a zatem długość tej krzywej to

$$l(\gamma) = \int_\gamma 1 d\sigma_1 := \int_I \|d\gamma(t)\| dt$$

zgodnie z naszym wcześniejszym wzorem.

Zadanie 6.

Oblicz miarę powierzchniową sfery 2-wymiarowej $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$.

Rozwiązanie:

Rozważmy sferę jednostkową

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

Parametryzujemy ją współrzędnymi sferycznymi:

$$\Phi(\varphi, \theta) = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi),$$

gdzie

$$\varphi \in [0, \pi], \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

Liczmy pochodne:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} = (\cos \varphi \cos \theta, \cos \varphi \sin \theta, -\sin \varphi),$$

oraz

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \theta} = (-\sin \varphi \sin \theta, \sin \varphi \cos \theta, 0).$$

Element miary powierzchniowej jest równy

$$d\sigma = \left| \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} \times \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right| d\varphi d\theta.$$

Mamy

$$\left| \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} \times \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right| = \sin \varphi.$$

Zatem

$$\begin{aligned} \sigma(S^2) &= \int_{S^2} 1 d\sigma \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} [-\cos \varphi]_0^\pi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2 d\theta \\ &= 4\pi. \end{aligned}$$

Zadanie 7.

Oblicz pole powierzchni wycinka sfery $S^2(0, R)$ zawartego między płaszczyznami $z = a$ i $z = b$, gdzie $a, b \in [-R, R]$.

Rozwiązanie:

Wystarczy, że zmodyfikujemy nasz rachunek dla pełnego pola sfery.

Sposób 1. Załóżmy, że $a > b > 0$. Półsfery jest wykresem funkcji $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} = f(x, y)$ nad kołem $B^2(0, R) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$, a nasz wycinek to fragment wykresu nad pierścieniem $P = \{(x, y) \mid R^2 - a^2 < x^2 + y^2 < R^2 - b^2\}$. Mamy $\nabla f = \frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}[x, y]$. Stosując wzór na miarę powierzchniową wykresu dostajemy

$$\begin{aligned} \sigma_2(W) &= \int_P \sqrt{1 + \|\nabla f(x, y)\|^2} d^2(x, y) = \int_P \sqrt{1 + x^2 + y^2} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} d^2(x, y) = \\ &= \int_P R \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} d^2(x, y) = \left| \text{podstawienie biegunowe} \right| \stackrel{\text{Fubini}}{=} \\ &= R \int_0^{2\pi} \left[\int_{\sqrt{R^2 - b^2}}^{\sqrt{R^2 - a^2}} \frac{r}{\sqrt{R^2 - r^2}} dr \right] d\varphi = 2\pi R \left(-\sqrt{R^2 - r^2} \right) \Big|_{\sqrt{R^2 - b^2}}^{\sqrt{R^2 - a^2}} = 2\pi R(a - b). \end{aligned}$$

Proste rozumowanie pozwala stwierdzić, że ten wzór obowiązuje dla dowolnych $a, b \in [-R, R]$.

Sposób 2. Rozważmy standardową parametryzację sfery $S^2(0, R)$ za pomocą kątów Eulera:

$$\Phi : (\varphi, \beta) \mapsto (R \cos \varphi \cos \beta, R \sin \varphi \cos \beta, R \sin \beta),$$

gdzie $\varphi \in (0, 2\pi)$ i $\beta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Nasz wycinek jest opisany warunkiem $z = \sin \beta \in [\frac{a}{R}, \frac{b}{R}]$. Różniczkując parametryzację, otrzymujemy $e_1 := d\Phi[e_\varphi] = R \cos \beta [-\sin \varphi, \cos \varphi, 0]$ i $e_2 := d\Phi[e_\beta] = R [-\cos \varphi \sin \beta, -\sin \varphi \sin \beta, \cos \beta]$, a więc $\langle e_1, e_1 \rangle = R^2 \cos^2 \beta$, $\langle e_1, e_2 \rangle = 0$ oraz $\langle e_2, e_2 \rangle = R^2$. Stąd odpowiedni wyznacznik Grama wynosi $R^2 \cos \beta$ (moduł nie jest potrzebny w rozważanym zakresie kątów). Ostatecznie

$$\begin{aligned} \sigma_2(S^2) &= \int_{(0, 2\pi) \times \{\beta | \sin \beta \in [\frac{a}{R}, \frac{b}{R}]\}} R^2 \cos \beta \, d_2(\varphi, \beta) \stackrel{\text{Fubini}}{=} \\ &= R^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \int_{\{\beta | \sin \beta \in [\frac{a}{R}, \frac{b}{R}]\}} \cos \beta \, d\beta = 2\pi R^2 \cdot (\sin \beta) \Big|_{\arcsin(\frac{b}{R})}^{\arcsin(\frac{a}{R})} = 2\pi R^2(a - b). \end{aligned}$$

Sposób 3. Wprowadźmy współrzędne walcowe ($x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $z = z$). Sfera o promieniu R jest opisana równaniem $r^2 + z^2 = R^2$, skąd dostajemy jej następującą parametryzację

$$\Phi : (\varphi, z) \mapsto (\sqrt{R^2 - z^2} \cos \varphi, \sqrt{R^2 - z^2} \sin \varphi, z),$$

gdzie $\varphi \in (0, 2\pi)$ i $z \in [b, a]$. Nasza miseczka paraboliczna jest zdefiniowana warunkiem $2z = x^2 + y^2 \in [0, 1]$. Różniczkując parametryzację, otrzymujemy

$$\begin{aligned} e_1 &:= d\Phi[e_\varphi] = (-\sqrt{R^2 - z^2} \sin \varphi, \sqrt{R^2 - z^2} \cos \varphi, 0), \\ e_2 &:= d\Phi[e_z] = \left(\frac{-z \cos \varphi}{\sqrt{R^2 - z^2}}, \frac{-z \sin \varphi}{\sqrt{R^2 - z^2}}, 1 \right), \end{aligned}$$

a więc $\langle e_1, e_1 \rangle = R^2 - z^2 \cos^2 \varphi$, $\langle e_1, e_2 \rangle = 0$ oraz $\langle e_2, e_2 \rangle = \frac{z^2 \cos^2 \varphi + z^2 \sin^2 \varphi}{R^2 - z^2} + 1 = \frac{z^2 + R^2 - z^2}{R^2 - z^2} + 1 = \frac{R^2}{R^2 - z^2}$. Stąd odpowiedni wyznacznik Grama wynosi R . Liczymy

$$\sigma_2(W) = \int_0^{2\pi} \int_b^a R \, d\varphi \, dz = 2\pi R(a - b)$$

Zadanie 8.

Oblicz miarę powierzchniową torusa $T = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 = R^2, z^2 + t^2 = r^2\} \subset \mathbb{R}^4$.

Rozwiązanie:

Rozważmy parametryzację torusa

$$\Phi : (\alpha, \beta) \mapsto (R \cos \alpha, R \sin \alpha, r \cos \beta, r \sin \beta)$$

gdzie $\alpha, \beta \in (0, 2\pi)$. Mamy $v_1 = d\Phi[e_\alpha] = [-\sin \alpha, \cos \alpha, 0, 0]$ oraz $v_2 = d\Phi[e_\beta] = r[0, 0, -\sin \beta, \cos \beta]$, skąd $\langle v_1, v_1 \rangle = R^2$, $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$ oraz $\langle v_2, v_2 \rangle = r^2$. Stąd łatwo wyliczymy, że odpowiedni wyznacznik Grama równy $r \cdot R$. Zatem

$$\sigma_2(T) = \int_{(0, 2\pi)^2} r \cdot R \, d^2(\alpha, \beta) = 2\pi R \cdot 2\pi r.$$

Co ciekawe, otrzymaliśmy taki sam wynik jak dla torusa w $\mathbb{R}^3$.

Zadanie 9.

Oblicz średnią wartość funkcji $f(x) = \text{dist}(x, OZ)^2$ na torusie

$$T^2 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 = R^2, z^2 + t^2 = r^2\} \subset \mathbb{R}^4$$

Rozwiązanie:

Średnia wartość funkcji f na torusie to

$$\langle f \rangle_{T^2} = \frac{1}{\sigma_2(T^2)} \int_{T^2} f d\sigma_2$$

gdzie musimy skalować rozważaną funkcję po torusie i następnie podzielić przez jego całkowitą miarę, która jak już wiemy wynosi $\sigma_2(T^2) = 4\pi^2 Rr$. Pozostaje policzyć odpowiednią całkę. Będziemy korzystać z użytej wcześniej parametryzacji

$$\Phi : (\alpha, \beta) \mapsto (R \cos \alpha, R \sin \alpha, r \cos \beta, r \sin \beta)$$

gdzie $\alpha, \beta \in (0, 2\pi)$. Jak już wiemy, odpowiedni pierwiastek z wyznacznika Gramma wynosi $R \cdot r$. Nasza funkcja to oczywiście $f(x, y, z, t) = x^2 + y^2 + t^2$, a zatem w parametryzacji $f(\Phi(\alpha, \beta)) = R^2 + r^2 \sin^2 \beta$. Zatem

$$\begin{aligned} \int_{T^2} f d\sigma_2 &= \int_{(0, 2\pi)^2} f(\Phi(\alpha, \beta)) \sqrt{G\Phi(\alpha, \beta)} d^2(\alpha, \beta) = \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} (R^2 + r^2 \sin^2 \beta) Rr d\alpha d\beta = \frac{4\pi^2 Rr}{2} \left(R^2 + \frac{r^2}{2} \right) \end{aligned}$$

Ostatecznie $\langle f \rangle_{T^2} = \frac{R^2 + \frac{r^2}{2}}{2}$.

Zadanie 10.

Oblicz masę miseczki parabolicznej $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2z = x^2 + y^2, z \in [0, 1]\}$ o gęstości powierzchniowej $\rho(x, y, z) = z$.

Rozwiązanie:

Rozważany zbiór to wykres funkcji $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2}$ nad kołem $B = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2\}$. Mamy $\nabla f(x, y) = [x, y]$, skąd

$$\begin{aligned} \int_M z d\sigma_2 &= \int_B \frac{x^2 + y^2}{2} \sqrt{1 + \|\nabla f\|^2} d^2(x, y) = \int_B \frac{x^2 + y^2}{2} \sqrt{1 + x^2 + y^2} d^2(x, y) = \\ &= \left| \text{współrzędne biegunowe} \right| \stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \frac{r^2}{2} \sqrt{1 + r^2} r dr d\phi = \\ &= \left| \frac{s = 1 + r^2}{ds = 2r dr} \right| = 2\pi \int_1^3 \frac{s-1}{2} \sqrt{s} \cdot \frac{1}{2} ds = \pi \left(\frac{2}{5} s^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{3} s^{\frac{3}{2}} \right) \Bigg|_1^3 = \\ &= \pi \left(\frac{\sqrt{35}}{5} - \frac{\sqrt{33}}{3} + \frac{2}{15} \right) \end{aligned}$$

Zadanie 11.

Oblicz całkę powierzchniową

$$\int_{\Sigma} \sqrt{\frac{z}{1+2z}} d\sigma^2$$

gdzie $\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2z = x^2 + y^2 \leq \sqrt{x}\}$.

Rozwiązanie:

Rozważana powierzchnia jest wykresem funkcji $f(x, y) = \frac{x^2+y^2}{2}$ nad zbiorem $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq \sqrt{x}\}$. Z postaci zbioru widać, że wygodnie będzie przejść do współrzędnych biegunowych $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$. Wówczas nasza parametryzacja powierzchni Σ ma postać

$$\Phi : (r, \varphi) \mapsto \left(r \cos \varphi, r \sin \varphi, \frac{r^2}{2} \right)$$

a jej dziedziną jest zbiór $U = \{(r, \varphi) \mid r^3 \leq \cos \varphi, \varphi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})\}$. Warunek na kąt φ odpowiada warunkowi $\cos \varphi > 0$. Policzmy wyznacznik Gramma odpowiedniej parametryzacji: $e_1 := d\Phi[e_r] = [\cos \varphi, \sin \varphi, r]$, $e_2 := d\Phi[e_\varphi] = r[-\sin \varphi, \cos \varphi, 0]$. Mamy $\langle e_1, e_1 \rangle = 1+r^2$, $\langle e_1, e_2 \rangle = 0$ oraz $\langle e_2, e_2 \rangle = r^2$, skąd odpowiedni wyznacznik wynosi $r\sqrt{1+r^2}$. Pozostaje policzyć całkę

$$\begin{aligned} \int_{\Sigma} \frac{\sqrt{z}}{1+2z} d\sigma^2 &= \int_U \frac{\sqrt{\frac{r^2}{2}}}{1+2\frac{r^2}{2}} r \sqrt{1+r^2} d^2(r, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_U r^2 d^2(r, \varphi) \stackrel{\text{Fubini}}{=} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_{\{r^3 < \cos \varphi\}} r^2 dr d\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{3} \cos \varphi d\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2}{3} = \frac{\sqrt{2}}{3}. \end{aligned}$$

Zadanie 12.

Oblicz miarę powierzchniową torusa $T = \{(x, y, z) \mid (\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2 = r^2\} \subset \mathbb{R}^3$. Zakładamy $R > r > 0$.

Zadanie 13.

Oblicz miarę powierzchni $\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid e^x + e^{-x} = z - \sqrt{3}y, 0 < y < x \leq 1\}$.

Zadanie 14.

Znaleźć położenie środka masy jednorodnej półsfery $S^+ = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = R^2, z \geq 0\}$ o gęstości powierzchniowej ρ .

Zadanie 15.

Powierzchnia $\Sigma \subset \mathbb{R}^{n+1}$ jest wykresem funkcji gładkiej $f : \mathbb{R}^n \supset U \rightarrow \mathbb{R}$ (czyli $\Sigma = \{(x, f(x)) \mid x \in U\}$). Wykaż, że $\sigma_n(\Sigma) = \int_U \sqrt{1 + \|\nabla f(x)\|^2} dn(x)$.

Zadanie 16.

Znaleźć parametryzację krzywej opisanej równaniem $(x^2 + y^2) = x^2 - y^2$ a następnie wyznaczyć jej długość.

Zadanie 17.

Obliczyć całkę $\int_C x^2 dl_C$, jeśli C to krzywa powstała w wyniku przecięcia sfery jednostkowej (o równaniu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$) z płaszczyzną $x + y + z = 1$.

Zadanie 18.

Wyznaczyć miarę powierzchni M , powstałej przez przecięcia sfery jednostkowej (o równaniu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$) z płaszczyzną $x + y + z = 1$.

Zadanie 19.

Wykazać szczególny przypadek twierdzenia o całkowaniu po włóknach

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) d\lambda_n(X) = \int_0^\infty \int_{\partial B_r} f(x) dl_{\partial B_r}(x) dr$$

dla odpowiednio regularnych funkcji f . Można założyć, że f jest ciągła.

Zadanie 20.

Wykazać, że średnia odległość punktów n -wymiarowej o promieniu R do środka tej kuli wynosi $\frac{n}{n+1} \cdot R$.

Zadanie 21.

Obliczyć pole powierzchni paraboloidy

$$M = \{(x, y, x^2 + y^2) \mid x^2 + y^2 < 1\}$$

Zadanie 22.

Wyprowadzić wzór na miarę wykresu funkcji $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Jeśli $M \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ jest wykresem f na zbiorze U , czyli zbiorem $\{(x, f(x)) \mid x \in U\}$, to

$$l(M) = \int_U \sqrt{1 + |\nabla f(x)|^2} dx$$

Zadanie 23.

(reguła Pappusa-Guldina) Wykazać, że miara powierzchni obrotowej powstałej w wyniku obrotu krzywej Γ wynosi 2π razy całka po Γ z odległości do osi obrotu. Lub inaczej $2\pi r \cdot l(\Gamma)$, gdzie r jest odległością środka ciężkości Γ od osi obrotu.

Zadanie 24.

Wyznaczyć wzór pole powierzchni bocznej walca i stożka (o wysokości h i promieniu r) na dwa sposoby

- w oparciu o regułę Pappusa-Guldina;
- przez wskazanie izometrycznej figury płaskiej w $\mathbb{R}^2$ (chodzi o to, żeby różniczka parametryzacji była włożeniem izometrycznym).

Zadanie 25.

Niech $M \subseteq \mathbb{R}^2$ będzie rozmaitością jednowymiarową, $f : M \rightarrow (0, \infty)$ będzie funkcją ciągłą, a $S \subseteq \mathbb{R}^3$ zbiorem zadanym przez

$$S = \{(x, y, t) : (x, y) \in M, 0 < t < f(x, y)\}$$

Uzasadnić, że S jest rozmaitością 2-wymiarową oraz że

$$l(S) = \int_M f(x, y) dl_M(x, y)$$

Zadanie 26.

Dane są rozmaitości $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^M$ (m -wymiarowa) i $\mathcal{N} \subseteq \mathbb{R}^N$ (n -wymiarowa). Wykazać, że zbiór $\mathcal{M} \times \mathcal{N} := \{(x, y) \in \mathbb{R}^{M+N} : x \in \mathcal{M}, y \in \mathcal{N}\}$ jest rozmaitością o wymiarze $m+n$. Dla odpowiednio regularnych funkcji $f : \mathcal{M} \times \mathcal{N} \rightarrow \mathbb{R}$ wyprowadzić wzór

$$\int_{\mathcal{M} \times \mathcal{N}} f(x, y) dl_{\mathcal{M} \times \mathcal{N}}(x, y) = \int_{\mathcal{N}} \int_{\mathcal{M}} f(x, y) dl_{\mathcal{M}}(x) dl_{\mathcal{N}}(y)$$

Zadanie 27.

(Twierdzenie o całkowaniu po włóknach) Załóżmy, że $H : U \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją klasy C^1 na $U \subseteq \mathbb{R}^n$, a jej gradient nie zeruje się na zbiorze zwartym $K \subseteq U$. Dla odpowiednio regularnych funkcji f wyprowadzić wzór

$$\int_K f(x) d\lambda_n(x) = \int_{\mathbb{R}} \int_{K \cap H^{-1}(t)} f(x) \frac{f}{|\nabla H(x)|} dl_{H^{-1}(t)} dt.$$

Zadanie 28.

Oblicz średnią wartość funkcji

a) $f(x) = \text{dist}(x, 0)^2$

b) $\text{dist}(x, OZ)^2$

na torusie $T^2 = \{(x, y, z) \mid (\sqrt{x^2 + y^2} - R)^2 + z^2 = r^2\} \subseteq \mathbb{R}^3$, gdzie przyjmujemy $R > r > 0$.

23 Powierzchnie obrotowe

Zadanie 1.

Rozważmy funkcję gładką $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ i niech Σ będzie powierzchnią 2-wymiarową powstałą przez obrót wykresu funkcji f wokół osi Ox . Znajdźmy wzór na pole Σ .

Rozwiązanie:

Naturalną parametryzacją Σ jest odwzorowanie

$$\Phi : (t, \varphi) \mapsto (t, f(t) \cos \varphi, f(t) \sin \varphi)$$

Policzmy teraz pochodne $d\Phi[e_t] = [1, f'(t) \cos \varphi, f'(t) \sin \varphi]$ oraz $d\Phi[e_\varphi] = [0, -f(t) \sin \varphi, f(t) \cos \varphi]$. Stąd odpowiadająca macierz Gramma to $\begin{pmatrix} 1 + f'(t)^2 & 0 \\ 0 & f(t)^2 \end{pmatrix}$. Otrzymujemy

$$\sigma^2(\Sigma) = \int_0^{2\pi} \left[\int_a^b \sqrt{1 + f'(t)^2} f(t)^2 dt \right] d\varphi = 2\pi \int_a^b f(t) \sqrt{1 + f'(t)^2} dt$$

Twierdzenie: Reguła Pappusa-Guldina. Dla powierzchni Σ powstałej z obrotu wykresu funkcji f z poprzedniego zadania, jej pole wynosi

$$\sigma^2(\Sigma) = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx = 2\pi l \langle R \rangle$$

gdzie $l = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$ to długość wykresu, a $\langle R \rangle = \frac{1}{l} \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$ to odległość środka masy wykresu od osi obrotu.

24 Definicja 1-formy, dokładność, zamkniętość

Definicja: Niech $x = (x_1, \dots, x_n) \in U \subseteq \mathbb{R}^n$, gdzie U jest otwartym zbiorem. 1-formą na U nazywamy rodzinę odwzorowań liniowych $\omega(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ gładko indeksowaną punktami zbioru U .

Innymi słowy, 1-forma to funkcja $\omega : U \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, gdzie zależność od $x \in U$ jest gładką, a zależność od $v \in \mathbb{R}^n$ jest liniowa (dla każdego ustalonego x). (Dobrze jest myśleć, że $\omega(x)$ to odwzorowanie liniowe na przestrzeni stycznej $T_x U \approx \mathbb{R}^n$). Zwyczajowo piszemy $\langle \omega(x), v \rangle$ lub $\omega(x)[v]$. Zbiór wszystkich jedno-form na U oznaczamy symbolem $\Omega^1(U)$.

Przykłady:

1. Rozważmy standardową bazę $e_1, e_2, \dots, e_n$ w $\mathbb{R}^n$ i odpowiadającą jej bazę dualną $e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*$. Elementy e_i^* są 1-formami w $\mathbb{R}^n$ (trywialnie zależnymi od punktu $x \in \mathbb{R}^n$). Mamy bowiem

$$e_i^*(x)[v] = v_i, \quad \text{gdzie } v = [v_1, v_2, \dots, v_n]$$

Ogólniej, każdy element $\omega \in \Omega^1(U)$ możemy jednoznacznie przedstawić jako kombinację

$$\omega(x) = f_1(x) \cdot e_1^* + f_2(x) \cdot e_2^* + \dots + f_n(x) \cdot e_n^*,$$

gdzie $f_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ są funkcjami gładkimi.

2. Rozważmy funkcję gładką $f \in C^\infty(U)$. Jej pochodną df w punkcie $x \in U$ definiowaliśmy jako przekształcenie liniowe $df(x) : T_x U \rightarrow \mathbb{R}$. Wobec tego jest to naturalny (i najważniejszy) przykład 1-formy na U . Zwyczajowo oznaczamy ją symbolem df .

Definicja: 1-formę $\omega : U \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ nazywamy dokładną, gdy istnieje pewna funkcja $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ taka, że $\omega = df$. W takiej sytuacji mówimy, że f jest funkcją pierwotną formy ω .

Zadanie 1.

Rozważmy funkcję $f(x) = x_i$, która punktowi $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ przyporządkowuje jego i -tą współrzędną. Wykażemy, że odpowiadająca jej 1-forma df to e_i^* .

Rozwiązanie:

Dla danego f mamy $df(x)[v] = v_i = e_i^*(x)[v]$, gdzie $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$.

Definicja: 1-formy e_i^* tworzone przez dualną do wybranej bazy standardowej $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ przestrzeni $\mathbb{R}^n$ możemy interpretować jako formy dx_i zdefiniowane przez różniczki i -tych funkcji współrzędnościowych $f(x) = x_i$, to znaczy $dx_i[v] = v_i$. Wynika stąd, że każdy element $w \in \Omega^1(U)$ możemy jednoznacznie przestawić jako kombinację

$$\omega(x) = f_1(x) dx_1 + f_2(x) dx_2 + \dots + f_n(x) dx_n$$

gdzie $f_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ są funkcjami gładkimi.

Zadanie 2.

Rozważmy funkcję gładką $f : \mathbb{R}^n \supseteq \mathbb{R}$. Przedstaw 1-formę df w postaci

$$df = g_1 dx_1 + g_2 dx_2 + \dots + g_n dx_n$$

Rozwiązanie:

Weźmy dowolny wektor $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$, wówczas z definicji mnożenia macierzy mamy

$$df(x)[v] = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \cdot v_i = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) dx_i[v] = \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) dx_i \right) [v]$$

skąd

$$df = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot dx_i = \sum_i g_i(x) \cdot dx_i$$

dla $g_i(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$.

Zadanie 3.

Rozważmy funkcję $f, g \in C^\infty(U)$, gdzie $U \subseteq \mathbb{R}^n$ jest zbiorem otwartym. Wykaż, że zachodzi następująca równość 1-form

$$d(f \cdot g) = g \cdot df + f \cdot dg$$

Rozwiązanie:

Mamy

$$\begin{aligned} d(f \cdot g)(x)[v] &= \sum_i \frac{\partial(f \cdot g)}{\partial x_i}(x) \cdot v_i = \sum_i \left(f \cdot \frac{\partial g}{\partial x_i} + g \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (x) \cdot v_i = \\ &= \sum_i \left(f \cdot \frac{\partial g}{\partial x_i} \right) (x) \cdot v_i + \sum_i \left(g \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (x) \cdot v_i = \\ &= f(x) \cdot \sum_i \frac{\partial g}{\partial x_i}(x) \cdot v_i + g(x) \cdot \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \cdot v_i = f(x) \cdot dg(x) \cdot [v] + g(x) \cdot df(x) \cdot [v] \end{aligned}$$

skąd $d(f \cdot g) = g \cdot df + f \cdot dg$.

Zadanie 4.

Rozstrzygnij, czy 1-forma $\eta = dx + (x \cos y - 2y) dy \in \Omega^1(\mathbb{R}^2)$ ma funkcję pierwotną.

Rozwiązanie:

Założmy, że ta 1-forma ma funkcję pierwotną, czyli że istnieje gładka funkcja f taka, że $\eta = df$. Wówczas

$$df = f'_x dx + f'_y dy$$

czyli $f'_x = 1$ oraz $f'_y = x \cos y - 2y$. Ale mamy

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} f'_x = \frac{\partial}{\partial y} (1) = 0$$

oraz

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} f'_y = \frac{\partial}{\partial x} (x \cos y - 2y) = \cos y$$

co z twierdzenia Schwarza oznacza, że $0 = \cos y$ dla każdego y , co jest sprzeczne. Więc η nie ma funkcji pierwotnej.

Zadanie 5.

Wykaż, że jeśli forma $\omega = g(x, y) dx + h(x, y) dy \in \Omega^1(\mathbb{R}^2)$ jest dokładna (to znaczy $\omega = df$ dla pewnej funkcji gładkiej f), wówczas $g'_y = h'_x$.

Rozwiązanie:

Skoro forma ma funkcję pierwotną, to $\omega = df$ dla pewnej funkcji f , czyli $g = f'_x$ oraz $h = f'_y$. Z twierdzenia Schwarza o symetrii drugiej różniczki mamy

$$g'_y = \frac{\partial}{\partial y} f'_x = f''_{yx} = f''_{xy} = \frac{\partial}{\partial x} f'_y = h'_x$$

Definicja: Rozważmy zbiór otwarty $U \subseteq \mathbb{R}^n$. 1-formę $\omega \in \Omega^1(U)$ postaci $\omega(x) = f_1(x) dx_1 + \dots + f_n(x) dx_n$, nazwiemy zamkniętą gdy dla wszystkich $i, j = 1, 2, \dots, n$ oraz $x \in U$ zachodzą równości

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) = \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x)$$

Równoważna definicja zamkniętości jest taka, że $d\omega = 0$.

Zadanie 6.

Czy forma

$$\omega = (1 + \sin y) dx + (x \cos y - 2y) dy$$

jest zamknięta? Czy jest dokładna? Jeśli tak, to jak wyglądają wszystkie funkcje pierwotne formy ω ?

Rozwiązanie:

Mamy

$$\frac{\partial}{\partial y}(1 + \sin y) = \cos y = \frac{\partial}{\partial x}(x \cos y - 2y)$$

zatem forma jest zamknięta. Niech f będzie funkcją pierwotną dla tej formy, czyli $\omega = df$. Wtedy

$$f'_x = (1 + \sin y) \quad \text{oraz} \quad f'_y = x \cos y - 2y$$

Stąd $f(x, y)$ powinno być postaci $f(x, y) = x + x \sin y + h(y)$ oraz $f(x, y) = x \sin y - y^2 + g(x)$, zatem

$$f(x, y) = x + x \sin y - y^2 + C$$

Zadanie 7.

Sprawdź, że forma $\omega = (x + y) dx + (x - y) dy$ jest zamknięta (czyli spełnia warunek konieczny dokładności). Znajdź funkcję f taką, że $df = (x + y) dx + (x - y) dy$.

Rozwiązanie:

Mamy

$$\frac{\partial}{\partial y}(x + y) = 1 = \frac{\partial}{\partial x}(x - y)$$

lub sprawdzamy, czy $d\omega = 0$. Mamy

$$\begin{aligned} d\omega &= d(x+y) \wedge dx + d(x-y) \wedge dy = dx \wedge dx + dy \wedge dx + dx \wedge dy - dy \wedge dy = \\ &= 0 + dy \wedge dy + dx \wedge dy - 0 = -dx \wedge dy + dx \wedge dy = 0 \end{aligned}$$

zatem forma jest zamknięta. Wyznaczmy teraz funkcję pierwotną. Mamy

$$f'_x = x + y \quad \text{oraz} \quad f'_y = x - y$$

czyli $f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + xy + h(y)$ oraz $f(x, y) = xy - \frac{1}{2}y^2$, skąd

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(x - y)^2 + C$$

Zadanie 8.

Sprawdź zamkniętość i wyznacz funkcję pierwotną z 1-formy (o ile istnieje)

$$\omega = (1 + yze^{xy}) dx + (1 + xze^{xy}) dy + e^{xy} dz$$

Rozwiązanie:

Sprawdźmy, czy $d\omega = 0$. Mamy

$$\begin{aligned} d\omega &= d(1 + yze^{xy}) \wedge dx + d(1 + xze^{xy}) \wedge dy + d(e^{xy}) \wedge dz = \\ &= (y^2ze^{xy} dx + (ze^{xy} + x y z e^{xy}) dy + ye^{xy} dz) \wedge dx + \\ &+ ((ze^{xy} + x y z e^{xy}) dx + x^2ze^{xy} dy + xe^{xy} dz) \wedge dy + \\ &+ (ye^{xy} dx + xe^{xy} dy + 0 dz) \wedge dz = \\ &= (ze^{xy} + x y z e^{xy}) dy \wedge dx + ye^{xy} dz \wedge dx + \\ &+ (ze^{xy} + x y z e^{xy}) dx \wedge dy + xe^{xy} dz \wedge dy + \\ &+ ye^{xy} dx \wedge dz + xe^{xy} dy \wedge dz = \\ &= -(ze^{xy} + x y z e^{xy}) dx \wedge dy - ye^{xy} dx \wedge dz + \\ &+ (ze^{xy} + x y z e^{xy}) dx \wedge dy - xe^{xy} dy \wedge dz + \\ &+ ye^{xy} dx \wedge dz + xe^{xy} dy \wedge dz = 0 \end{aligned}$$

zatem forma jest zamknięta. Wyznaczmy teraz funkcję pierwotną $f(x, y, z)$. Mamy

$$f'_x = (1 + yze^{xy}) \quad f'_y = (1 + xze^{xy}) \quad f'_z = e^{xy}$$

skąd

$$\begin{cases} f(x, y, z) = x + ze^{xy} + g(y, z) \\ f(x, y, z) = y + ze^{xy} + h(x, z) \\ f(x, y, z) = ze^{xy} + k(x, y) \end{cases}$$

czyli

$$f(x, y, z) = x + y + ze^{xy} + C$$

Zadanie 9.

Niech $F = (f_1, f_2, \dots, f_n) : \mathbb{R}^n \supseteq U \rightarrow F(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ będzie dyfeomorfizmem. Wykaż, że dla każdej 1-formy ω na U możemy jednoznacznie zapisać ją w postaci

$$\omega = \sum_i g_i \cdot df_i,$$

gdzie g_i są funkcjami gładkimi.

Zadanie 10.

Wykaż, że jeśli $U \subset \mathbb{R}^n$ jest zbiorem otwartym i spójnym, oraz forma $\omega \in \Omega^1(U)$ ma własność niezależności całki od drogi, to ω jest dokładna w U .

Zadanie 11.

Wykaż, że dowolna 1-forma zamknięta $\omega \in \Omega^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})$ jest postaci

$$\omega = c \cdot \theta + df,$$

gdzie $c \in \mathbb{R}$ jest stałą, $\theta = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, oraz $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})$ jest pewną funkcją gładką.

25 Całka z 1-formy po krzywej, niezależność całki od drogi

Definicja: Rozważmy zorientowaną 1-wymiarową podrozmierność $\Gamma \subset U \subset \mathbb{R}^n$ (tj. krzywą zorientowaną) i 1-formę $\omega \in \Omega^1(U)$. Całkę z formy ω po Γ nazywamy liczbą

$$\int_{\Gamma} \omega = \int_a^b \omega(\gamma(t))[\gamma'(t)]dt,$$

gdzie $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ jest dowolną parametryzacją podrozmierności Γ zgodną z orientacją.

Uwagi:

1. Przez orientację krzywej intuicyjnie rozumiemy wybór kierunku, w którym poruszamy się po niej od jej punktu początkowego do końcowego. Formalnie, orientacja krzywej to wybór nigdzie nieznikającego pola wektorów stycznych, przy czym dwa wybory uznajemy za równoważne, gdy jeden jest przeskalowaniem drugiego przez funkcję stałe dodatnią.
2. Parametryzacja krzywej $\gamma : [a, b] \rightarrow \Gamma \subset U$ jest zgodna z jej wybraną orientacją, gdy pole wektorów stycznych $\gamma'(t)$ jest polem o którym mowa wyżej. Innymi słowy, jeśli $\gamma(a)$ jest ustalonym początkiem, a $\gamma(b)$ końcem krzywej.
3. Wartość $\int_{\Gamma} \omega$ nie zależy od wyboru parametryzacji γ .
4. Zmiana orientacji zmienia znak całki na przeciwny, $\int_{\Gamma} \omega = -\int_{\Gamma'} \omega$.

Jeśli $\omega(x) = \sum_i f_i(x)dx_i$, gdzie $f_i \in C^\infty(U)$, wówczas

$$\int_{\Gamma} \omega = \int_a^b \sum_i f_i(\gamma(t))x'_i(t)dt = \int_a^b \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt$$

gdzie $\gamma(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ oraz $F(x) := (f_1(x), \dots, f_n(x))$. Innymi słowy, możemy interpretować $\int_{\Gamma} \omega$ jako pracę sił F wykonywaną wzdłuż krzywej Γ . Przy takiej interpretacji rolę orientacji odgrywa to, zależnie od tego, w którą stronę po krzywej się poruszamy, albo siła wykonuje pracę za nas, albo my musimy pracować przeciwko danej sile.

Definicja: Powiemy, że forma $\omega \in \Omega^1(U)$ ma własność niezależności całki od drogi, gdy dla każdych dwóch krzywych zorientowanych $\Gamma, \Gamma' \subset U$ o wspólnych początkach i końcach zachodzi

$$\int_{\Gamma} \omega = \int_{\Gamma'} \omega.$$

Idąc za duchem interpretacji fizycznej, formy które mają powyższą własność odpowiadają siłom zachowawczym.

Zadanie 1.

Wykaż, że wartość całki $\int_K \omega$ nie zależy od wyboru konkretnej parametryzacji krzywej K .

Rozwiązanie:

Założmy, że $\gamma : (a, b) \rightarrow K$ oraz $\eta : (c, d) \rightarrow K$ są parametryzacjami K zgodnymi z orientacją. Przekształcenie $\varphi = \eta^{-1} \circ \gamma$ jest (na mocy lematu o funkcjach przejścia) dyfeomorfizmem (a, b) na (c, d) , mamy $\eta \circ \varphi = \gamma$, czyli $\eta'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = \gamma'(t)$. Mamy więc

$$\begin{aligned} \int_K \omega &= \int_a^b \omega(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b \omega(\eta \circ \varphi(t)) \cdot \eta'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = \\ &= \left| \begin{array}{l} s = \varphi(t) \\ ds = \varphi'(t) dt \end{array} \right| = \int_c^d \omega(\eta(s)) \cdot \eta'(s) ds = \int_K \omega \end{aligned}$$

Zadanie 2.

Wykaż, że każda forma dokładna ma własność niezależności całki od drogi, dokładniej dla krzywej $\gamma : [a, b] \rightarrow U \subseteq \mathbb{R}^n$ zachodzi

$$\int_{\gamma} df = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$$

Rozwiązanie:

Mamy

$$\int_{\gamma} df = \int_a^b df(\gamma(t)) \cdot [\gamma'(t) dt = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$$

Zadanie 3.

Oblicz całkę z $\omega = (1 + \sin y) dx + (x \cos y - 2y) dy$ wzdłuż krzywej $\gamma(t) = (t, \sin^2 t)$, gdzie $t \in [0, 4\pi]$ zorientowanej w kierunku rosnącego t .

Rozwiązanie:

Funkcją pierwotną dla danej formy jest $f(x, y) = x + x \sin y - y^2 + C$, skąd wartość całki wynosi

$$\int_{\gamma} \omega = f(4\pi, \sin^2(4\pi)) - f(0, \sin^2(0)) = f(4\pi, 0) - f(0, 0) = 4\pi - 0 = 4\pi$$

Zadanie 4.

Oblicz całkę z formy $\omega = \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}$ po łuku elipsy $E = \{(2 \cos t, 3 \sin t) \mid t \in [0, \frac{\pi}{2}]\}$.

Rozwiązanie:

Sposób 1. Elipsa jest sparametryzowana za pomocą odwzorowania

$$\gamma : t \mapsto (2 \cos t, 3 \sin t)$$

dla $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Mamy $\gamma'(t) = [-2 \sin t, 3 \cos t]$, zatem

$$\begin{aligned} \int_E \omega &= \int_{[0, \frac{\pi}{2}]} \frac{2(\cos t) \cdot (-2 \sin t) + 3 \sin t \cdot (3 \cos t)}{(2 \cos t)^2 + (3 \sin t)^2} dt = \int_{[0, \frac{\pi}{2}]} \frac{5 \sin t \cos t}{4 + 5 \sin^2 t} dt = \\ &= \left| \begin{array}{l} s = 4 + 5 \sin^2 t \\ ds = 10 \sin t \cos t dt \end{array} \right| = \int_4^9 \frac{1}{2s} ds = \ln 3 - \ln 2 \end{aligned}$$

Sposób 2. Sprawdźmy, czy rozważana forma jest zamknięta

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{-2yx}{(x^2 + y^2)^2} \quad \text{oraz} \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

zatem $f''_{yx} = f''_{xy}$, czyli forma jest zamknięta. Znajdźmy teraz funkcję pierwotną. Mamy

$$f'_x = \frac{x}{x^2 + y^2} \quad f'_y = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

zatem

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + g(y) \\ f(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + h(x) \end{cases}$$

Skąd

$$f(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + C$$

zatem

$$\int_E \omega = f \left(2 \cos \left(\frac{\pi}{2} \right), 3 \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \right) - f(2 \cos(0), 3 \sin(0)) = f(0, 3) - f(2, 0) = \ln 3 - \ln 2$$

Zadanie 5.

Zbadać, czy forma $\omega = |x+y| dx + |x+y| dy$ ma w obszarze $G = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ własność niezależności całki od drogi (tzn. czy dla każdej pary punktów $x, z \in G$ i dla każdej krzywej $\gamma : [a, b] \rightarrow G$ o początku $x = \gamma(a)$ i końcu $z = \gamma(b)$ wartość $\int_\gamma \omega$ jest taka sama).

Rozwiązanie:

Mamy

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2}(x+y)|x+y| \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{2}(x+y)|x+y| \right) = |x+y|$$

Wobec tego ω jest różniczką zupełną funkcji $\frac{1}{2}(x+y)|x+y|$, czyli forma jest dokładna, więc całka nie zależy od drogi.

Zadanie 6.

Oblicz całkę z formy $\omega = (x+y) dx + (x-y) dy$ wzdłuż ćwiartki elipsy $E = \{(x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, x, y \geq 0\}$ z orientacją przeciwną do ruchu wskazówek zegara.

Rozwiązanie:

Funkcją pierwotną f formy ω jest

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(x-y)^2$$

Niech $\gamma : [0, a] \rightarrow E$ będzie parametryzacją ćwiartki elipsy określoną wzorem

$$\gamma(t) = \left(t, b \cdot \sqrt{1 - \frac{t^2}{a^2}} \right)$$

parametryzacja jest przeciwnie zorientowana do orientacji formy, zatem

$$\int_E \omega = -(f(\gamma(a, 0)) - f(\gamma(0, b))) = f \left(0, \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - b^2} \right) - f(a, b) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{b^2}{a^2} \cdot (a^2 - b^2) - (a - b)^2 \right) \quad ?$$

Zadanie 7.

Oblicz całkę

$$\int_{\Gamma} (y + z) dx + (z + x) dy + (x + y) dz$$

po krzywej $\Gamma = \{(t, t(1 - \cos t), t \sin t) \mid t \in [0, 2\pi]\}$ zorientowanej w kierunku rosnącego t .

Rozwiązanie:

Wyznamy funkcję pierwotną f formy $\omega = (y + z) dz + (z + x) dy + (x + y) dx$ (o ile istnieje).

Mamy

$$f'_x = y + z \quad f'_y = z + x \quad f'_z = x + y$$

zatem

$$\begin{cases} f(x, y, z) = xy + xz + g(y, z) \\ f(x, y, z) = xy + yz + h(x, z) \\ f(x, y, z) = xz + yz + k(x, y) \end{cases}$$

skąd

$$f(x, y, z) = xy + yz + zx + C$$

Niech $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \Gamma$ określona wzorem $\gamma(t) = (t, t(1 - \cos t), t \sin t)$ będzie parametryzacją Γ zgodnie zorientowaną. Wówczas

$$\int_{\Gamma} \omega = f(2\pi, 0, 0) - f(0, 0, 0) = 0 - 0 = 0$$

Zadanie 8.

Oblicz całkę z formy $\theta = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ po okręgu $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ zorientowanym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Rozwiązanie:

Funkcja $\gamma : t \mapsto (\cos t, \sin t)$, gdzie $t \in [0, 2\pi]$, jest parametryzacją okręgu. mamy $\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t)$, zatem

$$\int_{S^1} \theta = \int_0^{2\pi} \frac{\cos t \cdot \cos t - \sin t \cdot \sin t}{(\cos t)^2 + (\sin t)^2} dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

Zadanie 9.

Wykaż, że forma $\theta = \frac{xdy - ydx}{(x^2 + y^2)}$ nie jest dokładna (to znaczy, że nie istnieje funkcja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ taka, że $\theta = df$), ale jest zamknięta, tzn. spełnione są warunki konieczne dla dokładności θ , czyli że pochodne cząstkowe $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right)$ oraz $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right)$ są równe.

Rozwiązanie:

Mamy

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{x^2 + y^2 - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{-(x^2 + y^2) + y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

zatem forma θ jest zamknięta. Gdyby forma była zamknięta, to całka po krzywej zamkniętej byłaby równa zero. Jednak całkując po okręgu dostajemy 2π , zatem forma nie jest dokładna.

Zadanie 10.

Wykaż, że forma $\theta = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ jest dokładna w $R^2 \setminus \{(0, y) \mid y \leq 0\}$ i znajdź jej funkcję pierwotną.

Rozwiązanie:

Mamy $f'_x = -\frac{y}{x^2 + y^2}$ oraz $f'_y = \frac{x}{x^2 + y^2}$, skąd

$$f(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + C$$

Mamy

$$f(x, y) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & x > 0 \\ \frac{\pi}{2} & x = 0 \text{ i } y > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & x < 0 \end{cases}$$

Zadanie 11.

Oblicz całkę

$$\int_K (2x + y) dx + (x - 2y) dy$$

wzdłuż następującej krzywej

$$K = \{(x, y) \mid x^4 + y^3 = 1, x \leq 0 \leq y\}$$

zorientowanej tak, aby jej początkiem był punkt $(0, 1)$ a końcem $(-1, 0)$.

Rozwiązanie:

Wyznamy funkcję pierwotną f formy $\omega = (2x + y) dx + (x - 2y) dy$ (o ile istnieje). Mamy $f'_x = 2x + y$ oraz $f'_y = x - 2y$, skąd

$$\begin{cases} f(x, y) = x^2 + g(y) \\ f(x, y) = -y^2 + h(x) \end{cases}$$

zatem forma jest różniczką zupełną funkcji

$$f(x, y) = x^2 - y^2 + xy$$

Stąd

$$\int_K (2x + y) dx + (x - 2y) dy = f(-1, 0) - f(0, 1) = 2$$

Zadanie 12.

Niech $K = \{(x, y) \mid 4x^2 + y = 5, y \geq 1\}$ będzie krzywą zorientowaną w kierunku wzrastania zmiennej x . Oblicz całkę

$$\int_K \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

wzdłuż krzywej K .

Rozwiązanie:

Niech $\gamma : [-1, 1] \rightarrow K$ będzie parametryzacją określoną wzorem $\gamma(t) = (t, 5 - 4t^2)$. Wówczas $\gamma'(t) = (1, -8t)$. Teraz podstawiamy:

$$\int_K \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \int_{-1}^1 \frac{(-8t)dt}{t^2 + (5 - 4t^2)^2} + \int_{-1}^1 \frac{-5 + 4t^2}{t^2 + (5 - 4t^2)^2} dt = -\frac{\pi}{2}.$$

Zadanie 13.

Zbadać, czy forma $\omega = \frac{ydx - xdy}{x^2 + xy + y^2}$ ma w obszarze $G = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ własność niezależności całki od drogi (tzn. czy dla każdej pary punktów $x, z \in G$ i dla każdej krzywej $\gamma : [a, b] \rightarrow G$ o początku $x = \gamma(a)$ i końcu $z = \gamma(b)$ wartość $\int_\gamma \omega$ jest taka sama).

Rozwiązanie:

Warunkiem koniecznym niezależności całki od drogi jest

$$\frac{d}{dy} \left(\frac{y}{x^2 + xy + y^2} \right) = \frac{d}{dx} \left(-\frac{x}{x^2 + xy + y^2} \right)$$

który jest spełniony. Jeśli jednak jest własność niezależności całki od drogi, to całka po dowolnej krzywej zamkniętej jest zerowa. Niech więc $\gamma : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ będzie określona wzorem $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ (okrąg). Wówczas

$$\int_\gamma \omega = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin t}{1 + \sin t \cos t} (-\sin t) dt - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos t}{1 + \sin t \cos t} \cos t dt = - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{1 + \sin t \cos t} dt < 0$$

a więc warunek nie jest spełniony, czyli nie mamy własności niezależności całki od drogi.

Zadanie 14.

Niech $C_1 = \{(x, y) : (x-1)^2 + y^2 = \frac{1}{4}\}$, $C_2 = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 4\}$ oraz $C_3 = \{(x, y) : (x+1)^2 + y^2 = \frac{1}{4}\}$ będą okręgami zorientowanymi przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Niech

$$\omega = \frac{x(x^2 + y^2 - 1)}{(x^2 + y^2 + 1)^2 - 4x^2} dy - \frac{y(x^2 + y^2 + 1)}{(x^2 + y^2 + 1)^2 - 4x^2} dx$$

Obliczyć całki:

$$\int_{C_1} \omega \quad \int_{C_2} \omega \quad \int_{C_3} \omega$$

Rozwiązanie:

Rozkładając mianowniki na ułamki proste dostaniemy

$$\omega = \frac{1}{2} \left(\frac{x-1}{(x-1)^2 + y^2} dy - \frac{y}{(x-1)^2 + y^2} dx \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{x+1}{(x+1)^2 + y^2} dy - \frac{y}{(x+1)^2 + y^2} dx \right).$$

Oznaczmy pierwszą formę przez ω_1 , a drugą przez ω_2 . Sprawdzamy łatwo, że obie te formy są zamknięte, czyli zachodzą równości:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x-1}{(x-1)^2 + y^2} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{y}{(x-1)^2 + y^2} \right)$$

oraz

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x+1}{(x+1)^2 + y^2} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{y}{(x+1)^2 + y^2} \right).$$

Stąd

$$\int_{C_1} \omega_2 = \int_{C_3} \omega_1 = 0.$$

Bezpośredni rachunek daje teraz wyniki:

$$\int_{C_1} \omega = \pi = \int_{C_3} \omega.$$

Spodziewamy się, że całka po C_2 wyniesie wobec tego 2π , co sprawdzamy bezpośrednim rachunkiem po uproszczeniu:

$$\int_0^{2\pi} \frac{12 + 8 \sin^2 t}{25 - 16 \cos^2 t} dt = 2\pi.$$

Zadanie 15.

Oblicz całkę z formy $\theta = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ po dowolnym okręgu nie zawierającym zera w swoim wnętrzu.

Zadanie 16.

Praca wykonana przez siłę $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ wzdłuż zorientowanej krzywej $\Gamma \subseteq \mathbb{R}^3$ jest zdefiniowana jako całka

$$\int_{\Gamma} F(p) \cdot \vec{T}(p) dl(p),$$

w której $\vec{T}(p)$ jest jednostkowym wektorem stycznym do Γ (wskazującym zgodnie z orientacją). Załóżmy teraz, że siła F jest potencjalna, to znaczy $F(p) = \nabla E(p)$ dla pewnej funkcji skalarnej E . Wykazać, że wówczas praca F wzdłuż dowolnej zamkniętej krzywej jest zerowa.

Zadanie 17.

Sprawdzić, że pole grawitacyjne $F(x) = -\frac{x}{|x|^3}$ jest potencjalne. Wykazać, że potencjalne jest również każde inne pole centralne, czyli zadane wzorem $F(x) = f(|x|)x$.

Zadanie 18.

Przekonać się, że całka z 1-formy $\int_{\Gamma} \omega$ pokrywa się z całką

$$\int_{\Gamma} \omega(p)(\vec{T}(p)) dl(p),$$

gdzie $\vec{T}(p)$ jest jednostkowym dodatnio zorientowanym wektorem stycznym.

Zadanie 19.

Obliczyć całkę z 1-formy $\omega = x dx + y dy$ po (dodatnio zorientowanym) okręgu jednostkowym.

Zadanie 20.

Oblicz całkę z formy $\frac{y^2 dx - 2xy dy}{x^2 + y^4}$ wzdłuż półokręgu $x^2 + y^2 = 1$ dla $y \geq 0$, o początku $(1, 0)$ i końcu $(-1, 0)$.

Zadanie 21.

Niech $\omega = \frac{y^2 dx - 2xy dy}{x^2 + y^4}$. Obliczyć całkę z tej formy wzdłuż półokręgu C o początku $(1, 0)$ i końcu $(-1, 0)$, gdzie $C = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1, y \geq 0\}$.

Zadanie 22.

Sfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ w przecięciu z płaszczyzną $x + y + z = 3$ tworzy okrąg. Niech γ będzie krzywą opisującą łuk tego okręgu o początku $(2, 2, -1)$ i końcu $(0, 3, 0)$, zawarty w półprzestrzeni $\{(x, y, z) \mid y > 0\}$. Obliczyć

$$\int_{\gamma} \frac{yz dx - zx dy + xy dz}{y^2}$$

Zadanie 23.

Obliczyć całkę z formy różniczkowej $\omega = \frac{2xy dx - (x^2 + y^2) dy}{y^2}$ wzdłuż łuku krzywej określonej równaniem $\arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{\pi}{6}\sqrt{x^2 + y^2}$, mającego początek $(\frac{1}{2}\sqrt{3}, \frac{1}{2})$ i koniec $(1, \sqrt{3})$, położonego w ćwiartce $\{(x, y) : x, y > 0\}$.

Zadanie 24.

Niech

$$\omega = \frac{(3x + 2y)dx + xdy}{\sqrt{x + y}}$$

Obliczyć całkę $\int_C \omega$ wzdłuż łuku okręgu $C = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ o początku $(1, 0)$ i końcu $(0, 1)$.

Zadanie 25.

Niech $K = \{(x, y, z) : x^2 - 2x + z = 0, y^2 - 2y - z = -1, x \geq 1\}$ będzie zorientowanym łukiem o początku $(1, 0, 1)$ i końcu $(1, 2, 1)$. Obliczyć całkę

$$\int_K \frac{xdx + ydy + zdz}{x^2 + y^2 + z^2}$$

Zadanie 26.

Niech $\omega = f dx + g dy$ będzie formą klasy C^1 w obszarze $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, zamkniętą ($\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial x}$). Udowodnić, że istnieje liczba $c \in \mathbb{R}$ oraz funkcja $h : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ klasy C^2 takie, że $\omega = c \cdot \omega_0 + dh$, gdzie $\omega_0 = x dy - y dx$.

Zadanie 27.

Niech $\gamma(t) = (t^3 - 3t, t^4 - 2t^2)$ dla $t \in \mathbb{R}$. Zbiór $\gamma(\mathbb{R})$ rozcina płaszczyznę na kilka obszarów, z których jeden jest ograniczony. Obliczyć jego miarę płaską.

Zadanie 28.

Niech $C = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = 1 \text{ i } z = xy\}$. Wykazać, że C jest zwartą i spójną rozmaitością jednowymiarową. Niech $\omega(x, y, z) = y dx + z dy + x dz$ i niech wektor $(0, 1, 1)$ styczny do C w punkcie $(1, 0, 0)$ wyznacza orientację rozmaitości C . Obliczyć $\int_C \omega$.

Zadanie 29.

Niech $\omega(x, y, z) = \frac{1}{z^3} dx + \frac{2y}{z^3} dy - \frac{3(x+y^2)}{z^4} dz$, $p = (1, -1, 6)$, $q = (2, 5, 3)$. Niech C oznacza krótszy z łuków koła wielkiego sfery $x^2 + y^2 + z^2 = 38$ o początku p i końcu q . Znaleźć całkę $\int_C \omega$.

Zadanie 30.

Niech K będzie zorientowanym łukiem o początku $(\pi, -1)$ i końcu $(3\pi, 1)$. Obliczyć całkę

$$\int_K (e^y + e^{-y}) \cos x \, dx + (e^y - e^{-y}) \sin x \, dy$$

oraz wyjaśnić, jak zależy od wybranej drogi łączącej wskazane punkty.

Zadanie 31.

Niech

$$\omega = \frac{(x+1)dy - ydx}{(x+1)^2 + y^2} - \frac{(x-1)dy - ydx}{(x-1)^2 + y^2}$$

Wykazać, że istnieje taka funkcja $f: \mathbb{R}^2 \setminus ([-1, 1] \times \{0\}) \rightarrow \mathbb{R}$, że $\omega = df$, ale nie ma takiej funkcji $g: \mathbb{R}^2 \setminus \{(1, 0), (-1, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$, że $\omega = dg$.

Zadanie 32.

Udowodnić, że jeśli krzywa $\gamma: [7, 9] \rightarrow \mathbb{R}^2$ klasy C^1 nie przechodzi przez punkt $(0, 0)$ i spełnia warunki $7 \leq s < t \leq 9 \Rightarrow \gamma(s) \neq \gamma(t)$ oraz $\gamma(7) = \gamma(9)$, to

$$\int_{\gamma} \frac{x^3 - 3xy^2}{(x^2 + y^2)^3} dx + \frac{3x^2y - y^3}{(x^2 + y^2)^3} dy = 0.$$

Zadanie 33.

Oblicz pole obszaru ograniczonego krzywą

$$\gamma(t) = (a \cos^3(t), b \sin^3(t))$$

dla $t \in [0, 2\pi]$ i zadanego $a > 0$.

26 Wprowadzenie do różniczki zewnętrznej

Zadanie 1.

Oblicz całkę z formy $\omega = xdy - ydx$ po konturze C , gdzie

- C jest brzegiem prostokąta $[-a, a] \times [-b, b] \subset \mathbb{R}^2$ zorientowanym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
- C jest okręgiem $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ zorientowanym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Rozwiązanie:

- Niech C będzie brzegiem prostokąta

$$[-a, a] \times [-b, b]$$

zorientowanym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Skorzystamy z twierdzenia Greena. Dla

$$\omega = P dx + Q dy$$

mamy

$$P(x, y) = -y, \quad Q(x, y) = x.$$

Zatem

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - (-1) = 2.$$

Jeśli $D = [-a, a] \times [-b, b]$, to

$$\int_C \omega = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Stąd

$$\int_C (x dy - y dx) = 2 \iint_D 1 dx dy.$$

Pole prostokąta D jest równe

$$(2a)(2b) = 4ab,$$

więc

$$\int_C (x dy - y dx) = 8ab.$$

- Niech teraz

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

będzie okręgiem jednostkowym zorientowanym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Możemy ponownie zastosować twierdzenie Greena. Jeśli D jest kołem jednostkowym, to

$$\int_C \omega = 2 \iint_D 1 dx dy.$$

Ponieważ

$$\lambda_2(D) = \pi,$$

otrzymujemy

$$\int_C (x dy - y dx) = 2\pi.$$

Możemy również sprawdzić wynik bezpośrednio, parametryzując okrąg:

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

Wtedy

$$dx = -\sin t dt, \quad dy = \cos t dt,$$

więc

$$\begin{aligned} x dy - y dx &= \cos t \cos t dt - \sin t(-\sin t) dt \\ &= (\cos^2 t + \sin^2 t) dt \\ &= dt. \end{aligned}$$

Zatem

$$\int_C \omega = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

Definicja: (2-formy) Niech $U \subset \mathbb{R}^n$ dla $3 \leq n$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ będzie zbiorem otwartym. Dwu-formą na U nazywamy rodzinę odwzorowań 2-liniowych antysymetrycznych $\eta(x) : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ gładko indeksowaną punktami zbioru U . Innymi słowy, 2-forma to funkcja $\eta : U \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, gdzie zależność od $x \in U$ jest gładka, a zależność od $v, w \in \mathbb{R}^n$ jest 2-liniowa i antysymetryczna (dla każdego ustalonego x), czyli $\eta(x)[v, w] = -\eta(x)[w, v]$. Zbiór wszystkich 2-form na U oznaczamy symbolem $\Omega^2(U)$.

Każdy element $\eta \in \Omega^2(U)$ możemy jednoznacznie przedstawić jako kombinację

$$\eta(x) = \sum_{i < j} f_{ij}(x) dx_i \wedge dx_j,$$

gdzie $f_{ij} : U \rightarrow \mathbb{R}$ są funkcjami gładkimi, a $dx_i \wedge dx_j$ to formy 2-liniowe antysymetryczne określone następująco

$$dx_i \wedge dx_j[v, w] = \det \begin{pmatrix} v_i & v_j \\ w_i & w_j \end{pmatrix}.$$

Wygodnie jest myśleć o tych obiektach, że powstają z 1-form dx_i poprzez użycie operacji $\wedge$, pamiętając, że

$$dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i.$$

Zadanie 2.

Oblicz

a) $(x dy + y dx) \wedge (dx + dy + dz)$

b) $(x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy) \wedge (dx + dy + dz)$

Rozwiązanie:

- a) Iloczyn zewnętrzny jest operacją nieprzemianną, za to rozdzielną względem dodawania, skąd mamy

$$\begin{aligned}
 (x dy + y dz + z dx) \wedge (dx + dy + dz) &= x dy \wedge dx + x dy \wedge dy + x dy \wedge dz + \\
 &+ y dz \wedge dx + y dz \wedge dy + y dz \wedge dz + z dx \wedge dx + z dx \wedge dy + z dx \wedge dz = \\
 &= -x dx \wedge dy + 0 + x dy \wedge dz - y dx \wedge dz - y dy \wedge dz + 0 + \\
 &+ 0 + z dz \wedge dy + z dx \wedge dz = \\
 &= (z - x) dx \wedge dy + (x - y) dy \wedge dz + (z - y) dx \wedge dz
 \end{aligned}$$

- b) Mamy

$$\begin{aligned}
 (x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy) \wedge (dx + dy + dz) &= x dy \wedge dz \wedge dx + x dy \wedge dz \wedge dy + x dy \wedge dz \wedge dz + \\
 &+ y dz \wedge dx \wedge dx + y dz \wedge dx \wedge dy + y dz \wedge dx \wedge dz + \\
 &+ z dx \wedge dy \wedge dx + z dx \wedge dy \wedge dy + z dx \wedge dy \wedge dz = \\
 &= x dx \wedge dy \wedge dz + 0 + 0 + 0 + y dx \wedge dy \wedge dz + 0 + 0 + 0 + z dx \wedge dy \wedge dz = \\
 &= (x + y + z) dx \wedge dy \wedge dz.
 \end{aligned}$$

Zadanie 3.

Niech $\eta : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ oznacza standardowy iloczyn wektorowy w $\mathbb{R}^3$, to znaczy $\eta(v, w) = v \times w$. Wykaż, że

$$\eta = [dy \wedge dz, dz \wedge dx, dx \wedge dy]$$

Rozwiązanie:

Skorzystamy z definicji iloczynu zewnętrznego. Przy wyliczaniu wyznacznika skorzystamy w rozwinięcia Laplace'a dla pierwszego wiersza. Mamy

$$\begin{aligned}
 v \times w &= \det \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{bmatrix} = e_1 \cdot \det \begin{bmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{bmatrix} - e_2 \cdot \det \begin{bmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{bmatrix} + e_3 \cdot \det \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{bmatrix} = \\
 &= e_1 \cdot dy \wedge dz[v, w] - e_2 \cdot dx \wedge dz[v, w] + e_3 \cdot dx \wedge dy[v, w] = [dy \wedge dz, dz \wedge dx, dx \wedge dy]
 \end{aligned}$$

Zadanie 4.

Niech $F = (f, g, h) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ będzie polem wektorowym (gładkim odwzorowaniem z $\mathbb{R}^3$ w $\mathbb{R}^3$). Wykaż, że odwzorowanie:

$$\eta_F(x) : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (v, w) \mapsto \langle F(x), v \times w \rangle \in \mathbb{R}$$

jest 2-formą różniczkową w $\mathbb{R}^3$. Wyraż tę formę w bazie $\{dx \wedge dy, dx \wedge dz, dy \wedge dz\}$.

Rozwiązanie:

Dla ustalonego punktu

$$x \in \mathbb{R}^3$$

rozważamy odwzorowanie

$$\eta_F(x) : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \eta_F(x)(v, w) = \langle F(x), v \times w \rangle.$$

Chcemy pokazać, że dla każdego x jest ono formą dwuliniową antysymetryczną, czyli 2-formą. Ponieważ iloczyn wektorowy jest liniowy względem każdego argumentu, dla $v_1, v_2, w \in \mathbb{R}^3$ oraz $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ mamy

$$(\lambda v_1 + \mu v_2) \times w = \lambda(v_1 \times w) + \mu(v_2 \times w).$$

Stąd

$$\begin{aligned} \eta_F(x)(\lambda v_1 + \mu v_2, w) &= \langle F(x), (\lambda v_1 + \mu v_2) \times w \rangle \\ &= \lambda \langle F(x), v_1 \times w \rangle + \mu \langle F(x), v_2 \times w \rangle \\ &= \lambda \eta_F(x)(v_1, w) + \mu \eta_F(x)(v_2, w). \end{aligned}$$

Analogicznie $\eta_F(x)$ jest liniowa względem drugiego argumentu.

Ponadto

$$w \times v = -(v \times w),$$

więc

$$\eta_F(x)(w, v) = \langle F(x), w \times v \rangle = -\langle F(x), v \times w \rangle = -\eta_F(x)(v, w).$$

Zatem $\eta_F(x)$ jest antysymetryczna.

Wobec tego η_F jest 2-formą różniczkową na $\mathbb{R}^3$.

Niech teraz

$$F = (f, g, h).$$

Wyznamy współczynniki formy w bazie

$$\{dx \wedge dy, dx \wedge dz, dy \wedge dz\}.$$

Mamy

$$\eta_F = A dx \wedge dy + B dx \wedge dz + C dy \wedge dz.$$

Liczymy wartości na wektorach bazowych.

Dla

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1)$$

mamy

$$e_1 \times e_2 = e_3,$$

więc

$$\eta_F(e_1, e_2) = \langle (f, g, h), e_3 \rangle = h.$$

Zatem

$$A = h.$$

Dalej

$$e_1 \times e_3 = -e_2,$$

więc

$$\eta_F(e_1, e_3) = \langle (f, g, h), -e_2 \rangle = -g.$$

Zatem

$$B = -g.$$

Wreszcie

$$e_2 \times e_3 = e_1,$$

więc

$$\eta_F(e_2, e_3) = \langle (f, g, h), e_1 \rangle = f.$$

Zatem

$$C = f.$$

Ostatecznie

$$\eta_F = h \, dx \wedge dy - g \, dx \wedge dz + f \, dy \wedge dz.$$

Różniczka zewnętrzna

Naszym podstawowym przykładem jedno-formy była forma $df \in \Omega^1(U)$ powstała przez różniczkowanie funkcji gładkiej $f \in C^\infty(U)$. Okazuje się, że operację różniczkowania możemy naturalnie rozszerzyć na przestrzeń jedno-form.

Definicja: Dla 1-formy

$$\omega = f_1 \, dx_1 + f_2 \, dx_2 + \dots + f_n \, dx_n,$$

określamy operację różniczki zewnętrznej d następującym wzorem:

$$\begin{aligned} d\omega &= df_1 \wedge dx_1 + \dots + df_n \wedge dx_n = \\ &= \left(\sum_j (f_1)'_{x_j} \, dx_j \right) \wedge dx_1 + \dots + \left(\sum_j (f_n)'_{x_j} \, dx_j \right) \wedge dx_n = \\ &= \sum_{i < j} \left((f_j)'_{x_i} - (f_i)'_{x_j} \right) \, dx_i \wedge dx_j. \end{aligned}$$

Przykład: Zauważmy, że forma $\omega = g(x, y) \, dx + h(x, y) \, dy$ jest zamknięta wtedy i tylko wtedy, gdy $g'_y = h'_x$. Istotnie,

$$d\omega = dg \wedge dx + dh \wedge dy = (g'_x \, dx + g'_y \, dy) \wedge dx + (h'_x \, dx + h'_y \, dy) \wedge dy = (h'_x - g'_y) \cdot dx \wedge dy.$$

Definicja: Formę $\omega \in \Omega^1(U)$ nazwiemy zamkniętą, gdy $d\omega = 0$.

Uwaga: Zauważmy, że każda forma dokładna jest zamknięta, ale niekoniecznie odwrotnie, czego dowodzi przykład $\theta = \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2}$ na $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Co więcej, jak widzimy z rozpatrywania tej samej formy na $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \mid x \geq 0\}$, to czy dana forma jest zamknięta czy nie może zależeć od topologii rozpatrywanego zbioru.

Zadanie 5.Oblicz $d\omega$ dla

a) $\omega = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$

b) $\omega = xy^2z^3 dx \wedge dy - yz^2x^3 dy \wedge dz$

c) $\omega = \sum_{1 \leq i \leq j \leq 4} x_i x_j dx_i \wedge dx_j.$

Rozwiązanie:

a) Mamy

$$\begin{aligned}
d\omega &= d\left(\frac{x}{x^2 + y^2}\right) \wedge dy - d\left(\frac{y}{x^2 + y^2}\right) \wedge dx = \\
&= \left[\left(\frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x^2}{(x^2 + y^2)^2}\right) dx + A dy\right] \wedge dy - \left[\left(\frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2y^2}{(x^2 + y^2)^2}\right) dy + B dx\right] \wedge dx = \\
&= \left(\frac{2}{x^2 + y^2} - \frac{2x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2}\right) dx \wedge dy = 0
\end{aligned}$$

Obliczenie wyrażeń A i B nie jest potrzebne, gdyż się zredukują.

b)

$$\begin{aligned}
d\omega &= d(xy^2z^3) \wedge dx \wedge dy - d(yz^2x^3) \wedge dy \wedge dz = \\
&= (xy^2 \cdot 3z^2 dz + \dots dx + \dots dy) \wedge dx \wedge dy - (yz^2 \cdot 3x^2 dx + \dots dy + \dots dz) \wedge dy \wedge dz = \\
&= (xy^2z^2 - yz^2x^2) dx \wedge dy \wedge dz.
\end{aligned}$$

c) $d\omega = 0$, ponieważ przy różniczkowaniu zawsze spotkają się dwa wyrazy dx_i lub dx_j

Definicja: (Całka z 2-formy na $\mathbb{R}^2$) Każda 2-forma $\eta \in \Omega^2(U)$ określona na obszarze $U \subset \mathbb{R}^2$ (x, y) jest postaci

$$\eta = h dx \wedge dy,$$

gdzie $h : U \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją gładką. W takiej sytuacji całkę z η po zbiorze otwartym $V \subset U$ określamy wzorem

$$\int_V \eta = \int_V h dx \wedge dy = \pm \int_V h d\lambda^2(x, y),$$

gdzie znak $\pm$ ustalamy zależnie od tego, czy orientacja V jest zgodna ze standardową orientacją $\mathbb{R}^2$ czy nie.

Twierdzenie: (Gaussa-Greena) Rozważmy 1-formę $\omega = f dx + g dy \in \Omega^1(U)$ określoną w obszarze $U \subset \mathbb{R}^2$. Niech $\Gamma \subset U$ będzie krzywą zamkniętą, ograniczającą zbiór otwarty $V \subset U$, $\Gamma = \partial V$. Wówczas

$$\int_{\Gamma} f dx + g dy = \int_{\Gamma} \omega = \int_{\partial V} \omega = \int_V d\omega = \int_V (g'_x - f'_y) dx \wedge dy,$$

przy czym orientacje Γ i V są uzgadniane według następującej reguły

$$\text{or}_V = \{n, \text{or}_{\partial V}\},$$

gdzie n oznacza tutaj wektor normalny do brzegu V skierowany na zewnątrz V .

Zadanie 6.

Korzystając z twierdzenia Gaussa-Greena oblicz pole wnętrza elipsy

$$E = \{(a \cos \varphi, b \sin \varphi) \mid \varphi \in [0, 2\pi]\}$$

Rozwiązanie:

Niech $\omega = x dy$ będzie 1-formą. Wówczas $d\omega = dx \wedge dy$ jest formą objętości w $\mathbb{R}^2$. Wobec tego, na mocy twierdzenia Greena mamy

$$\lambda_2(V) = \int_V d^2(x, y) = \int_V d\omega = \int_E \omega$$

gdzie V oznacza wnętrze zbioru ograniczonego krzywą E . Drugą z całek łatwo policzyć, używając parametryzacji $\gamma(\varphi) = (a \cos \varphi, b \sin \varphi)$. Mamy $\gamma'(\varphi) = (-a \sin \varphi, b \cos \varphi)$.

$$\int_E \omega = \int_0^{2\pi} x(\phi) \cdot dy[\gamma'(\phi)] d\phi = \int_0^{2\pi} a \cos(\phi) \cdot b \cos(\phi) d\phi = ab \int_0^{2\pi} \cos^2(\phi) d\phi = ab\pi.$$

Zadanie 7.

Oblicz całkę

$$\int_C (2x + y) dx + (x - 2y) dy$$

wzdłuż krzywej $C = \{(x, y) \mid x^4 + y^3 = 1, x \leq 0 \leq y\}$ zorientowanej tak, że jej początkiem jest punkt $(0, 1)$, a końcem punkt $(-1, 0)$.

Rozwiązanie:

Mamy $d\omega = 0$, forma jest określona na $\mathbb{R}^2$, a zatem ma funkcję pierwotną. Chwila rachunków pozwala stwierdzić, że jest to $f(x, y) = x^2 + xy - y^2$. Wobec tego

$$\int_C \omega = \int_C df = f(-1, 0) - f(0, 1) = 1 - (-1) = 2.$$

Zadanie 8.

Oblicz całkę

$$\int_D (x^2 + y) dx + (x - y) dy$$

gdzie D to łuk paraboli $y^2 = x$ zorientowany od $(1, 1)$ do $(1, -1)$.

Rozwiązanie:

Mamy $x = y^2$ dla $y \in (-1, 1)$ oraz $dx = 2y \, dy$. Ustawiając całkę w przeciwnej orientacji niż łuk paraboli mamy

$$\begin{aligned} \int_D (x^2 + y) \, dx + (x - y) \, dy &= - \int_{-1}^1 (y^4 + y) \cdot 2y \, dy + (y^2 - y) \, dy = \\ &= - \int_{-1}^1 (2y^5 + 3y^2 - y) \, dy = - \left(\frac{y^6}{3} + y^3 - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{-1}^1 = -2 \end{aligned}$$

Zadanie 9.

Na $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ dana jest 1-forma

$$\omega = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \, dx + \frac{2xy}{(x^2 + y^2)} \, dy$$

- a) Przekonać się, że jest to forma zamknięta, czyli $d\omega = 0$
- b) Wykazać, że jest to forma dokładna, czyli istnieje funkcja $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ spełniająca $df = \omega$

Rozwiązanie:

- a) Mamy

$$\begin{aligned} d\omega &= d \left(\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right) \wedge dx + d \left(\frac{2xy}{(x^2 + y^2)} \right) \wedge dy = \\ &= \frac{(y - 3x^2) \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^3} \, dy \wedge dx + \frac{2y \cdot (y^2 - 3x^2)}{(x^2 + y^2)^3} \, dx \wedge dy = 0 \end{aligned}$$

zatem forma ω jest zamknięta.

- b) Gdyby

$$df = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \, dx + \frac{2xy}{(x^2 + y^2)} \, dy$$

to wówczas

$$f'_x = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \quad \text{oraz} \quad f'_y = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)}$$

Funkcja f spełnia więc układ równań

$$\begin{cases} f(x, y) = -\frac{x}{x^2 + y^2} + g(y) \\ f(x, y) = -\frac{x}{x^2 + y^2} + h(x) \end{cases}$$

Skąd otrzymujemy

$$f(x, y) = -\frac{x}{x^2 + y^2} + C$$

dla pewnego $C \in \mathbb{R}$. Jest to funkcja dobrze określona na $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, zatem istnieje f spełniające $\omega = df$, czyli ω jest dokładna.

Zadanie 10.

Niech $C = \{(x, y) \mid 4x^2 + y = 5, y \geq 1\}$ będzie krzywą zorientowaną w kierunku wzrastania zmiennej x . Oblicz całkę

$$\int_C \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$$

Jak zmieni się odpowiedź gdy rozważymy krzywą $C' = \{(x, y) \mid 4x^2 + y = 5, y \geq -11\}$ zorientowaną w analogiczny sposób?

Zadanie 11.

Oblicz całkę

$$\int_{S^1} \frac{xe^{x^2+y^2}}{dx} + \frac{ye^{x^2+y^2}}{dy}$$

gdzie S^1 to okrąg jednostkowy zorientowany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Zadanie 12.

Oblicz całkę z formy $\omega = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ po konturze będącym brzegiem kwadratu

- a) o środku $(3, 3)$ i boku długości 1
- b) o środku $(1, 1)$ i boku długości 3

Zadanie 13.

Znajdź taki obszar B w $\mathbb{R}^2$, którego brzegiem jest gładka, zamknięta i dodatnio zorientowana krzywa $C \subseteq \mathbb{R}^2$, żeby całka

$$\int_C (4y^3 - 6xy)dx + (4x - 3x^3)dy$$

była maksymalna. Oblicz tę całkę dla znalezionej krzywej C .

Zadanie 14.

Oblicz pole obszaru w $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$ ograniczonego krzywą $(x + y)^4 = x^2 y$.

Zadanie 15.

Oblicz pole obszaru ograniczonego krzywą $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0 > y, x^4 - xy^2 - y^3 = 0\}$.

Zadanie 16.

Oblicz całkę

$$\int_C (x^2 - y) dx + xy dy$$

gdzie C jest łukiem paraboli $y^2 = 8x$ zorientowanym od punktu $(0, 0)$ do punktu $(2, 4)$.

Zadanie 17.

Zbadać, czy forma

$$\omega = \frac{ydx - xdy}{x^2 + xy + y^2}$$

ma w obszarze $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ własność niezależności całki od drogi.

Zadanie 18.

Oblicz granicę

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\partial D_n} \omega_n$$

gdzie $D_n = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - 1 \leq y \leq 1 + \frac{1}{n}\}$ ma standardową orientację dziedziczną z $\mathbb{R}^2$, a

$$\omega_n = \frac{n \sin\left(\frac{x}{n}\right) dx + (y+1)dy}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)(x^2 + y^2)}$$

Zadanie 19.Wykazać, że jeśli Ω jest ograniczonym obszarem klasy C^1 , to

$$\int_{\partial\Omega} x dy = - \int_{\partial\Omega} y dx = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} x dy - y dx = \frac{\lambda}{2}(\Omega).$$

Zadanie 20.

Sprawdzić, że forma $\omega = x dy - y dx$ zapisana w postaci $f(x, y) dx + g(x, y) dy$ spełnia $-\frac{\partial y}{\partial x} f + \frac{\partial x}{\partial y} g = 0$ w $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Wykazać, że nie istnieje forma $\eta = f(x, y) dx + g(x, y) dy$ spełniająca ten warunek w $\mathbb{R}^2$ i różniąca się od ω jedynie na pewnym otoczeniu zera.

Zadanie 21.

Czy forma $\omega = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ z poprzedniego zadania daje się zapisać w postaci $\frac{\partial x}{\partial h} dx + \frac{\partial y}{\partial h} dy$ dla pewnej funkcji $h : \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$? Czy jest to możliwe na mniejszym zbiorze $\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}$?

Zadanie 22.

Załóżmy, że forma $\omega = f(x, y) dx + g(x, y) dy$ klasy C^1 jest określona na kuli jednostkowej i spełnia warunek $\frac{\partial y f}{\partial x} = \frac{\partial x g}{\partial y}$. Wykazać, że $\omega = \frac{\partial x h(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial y h(x, y)}{\partial y} dy$ dla funkcji h określonej wzorem

$$h(x, y) = \int_{[x, y]} \omega = \int_0^1 f(tx, ty)x + g(tx, ty)y dt.$$

Wskazówka: Przedstawić $\frac{\partial x h}{\partial x}$ w postaci $\int_0^1 \frac{\partial t(f(tx, ty)t)}{\partial x} dt$.

Zadanie 23.

Dany jest ograniczony wypukły obszar $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ klasy C^1 zawierający punkt 0, wraz z parametryzacją brzegu $\gamma : [a, b] \rightarrow \partial\Omega$ zgodną z orientacją.

- Wyprowadzić wzór na prędkość polową, czyli prędkość zmiany pola zakresłonego przez promień wodzący (tj. odcinek łączący 0 z $\gamma(t)$): $\frac{1}{2} \det(\gamma, \dot{\gamma})$.
- Wyprowadzić drugie prawo Keplera: jeśli wektor przyspieszenia $\ddot{\gamma}(t)$ jest zawsze proporcjonalny do promienia wodzącego $\gamma(t)$, to prędkość polowa jest stała.
- Wyprowadzić wzór na pole z Zadania 10.6: $\lambda^2(\Omega) = \frac{1}{2} \int x dy - y dx$.

27 Przestrzeń k -form różniczkowych

Jedno-formę określoną na zbiorze otwartym $U \subset \mathbb{R}^n$ definiowaliśmy jako rodzinę odwzorowań liniowych $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ gładko parametryzowaną punktami zbioru U . Analogicznie k -formę na U określimy jako rodzinę odwzorowań k -liniowych antysymetrycznych gładko parametryzowaną punktami U .

Definicja: k -formę różniczkową na zbiorze otwartym $U \subset \mathbb{R}^n$ nazywamy rodzinę odwzorowań k -liniowych antysymetrycznych gładko indeksowaną punktami U .

Innymi słowy, k -forma to funkcja $\omega : U \times \Lambda^k(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$, gdzie zależność od $x \in U$ jest gładką, a zależność od $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ jest k -liniowa antysymetryczna. Będziemy pisali $\omega(x)[v_1, \dots, v_k]$, lub $\omega_x[v_1, \dots, v_k]$. Zbiór wszystkich k -form na U oznaczamy symbolem $\Omega^k(U)$.

Każdą k -formę możemy jednoznacznie zapisać w postaci

$$\omega(x) = \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} f_{i_1, \dots, i_k}(x) dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_k},$$

gdzie $f_I \in C^\infty(U)$ są funkcjami gładkimi. Przyjmuje się również $\Omega^0(U) = C^\infty(U)$.

Zadanie 1.

Wykaż, że dla dowolnych form $\alpha \in \Omega^k(U)$ oraz $\beta \in \Omega^l(U)$, gdzie $U \subseteq \mathbb{R}^n$, zachodzi wzór

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k \cdot l} \beta \wedge \alpha$$

Rozwiązanie:

Wzór wystarczy sprawdzić na formach bazowych $\Omega^k(U)$ oraz $\Omega^l(U)$. Rozważmy $\alpha = dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$ oraz $\beta = dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_l}$. Wówczas

$$\begin{aligned} \alpha \wedge \beta &= dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_l} = \\ &= (-1)^{k \cdot l} dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_l} \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} = (-1)^{k \cdot l} \beta \wedge \alpha \end{aligned}$$

Uzasadnienie zmiany znaku: aby zamienić kolejność bazowych 1-form postępujemy indukcyjnie: najpierw przenosimy formę dx^{i_k} na koniec wyrażenia. W tym celu musimy dokonać l zamian z formami $dx^{j_1}, \dots, dx^{j_l}$, co zmienia nam znak wyrażenia o czynnik $(-1)^l$. Następnie 1-formę $dx^{i_{k-1}}$ przenosimy na przedostatnią pozycję, ponownie dokonując k zamian z formami $dx^{j_1}, \dots, dx^{j_l}$, co ponownie zmienia znak o czynnik $(-1)^l$. Postępujemy w ten sposób kolejno z każdą z 1-form $dx^{i_k}, \dots, dx^{i_1}$ (k -form), w rezultacie czego znak całego wyrażenia zmieni się o czynnik $(-1)^{k \cdot l}$.

Zadanie 2.

Wykaż, że jeśli $\eta \in \Omega^2(\mathbb{R}^3)$ to $\eta \wedge \eta = 0$. Podaj przykład 2-formy $\omega \in \Omega^2(\mathbb{R}^4)$ takie, że $\omega \wedge \omega \neq 0$.

Rozwiązanie:

Iloczyn dowolnych dwóch spośród 2-form bazowych $\{dx \wedge dy, dy \wedge dz, dx \wedge dz\}$ składa się z powtórzonego jednego wyrażenia dv , zatem ten iloczyn jest równy zero.

Zbiór 2-form bazowych to $\{dx \wedge dy, dx \wedge dz, dx \wedge dt, dy \wedge dz, dy \wedge dt, dz \wedge dt\}$. Tu widać że nie każdy iloczyn dwóch 2-form daje zero. Niech $\eta = dx \wedge dy + dz \wedge dt$, wówczas

$$\eta \wedge \eta = 2 \cdot dx \wedge dy \wedge dz \wedge dt$$

Zadanie 3.

Dla wektora $a = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$ definiujemy formę $\omega_a := a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + a_3 dx_3$. Rozważmy teraz dowolną 1-formę α w $\mathbb{R}^3$ i niech

$$\omega_a \wedge \alpha = c_1 dx_2 \wedge dx_3 + c_2 dx_3 \wedge dx_1 + c_3 dx_1 \wedge dx_2$$

Wykaż, że wektor $c = (c_1, c_2, c_3)$ jest prostopadły do a .

Rozwiązanie:

Niech $\alpha = b_1 dx_1 + b_2 dx_2 + b_3 dx_3$, wówczas

$$\begin{aligned} \omega_a \wedge \alpha &= (a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + a_3 dx_3) \wedge (b_1 dx_1 + b_2 dx_2 + b_3 dx_3) = \\ &= a_1 b_2 dx_1 \wedge dx_2 + a_1 b_3 dx_1 \wedge dx_3 + \\ &\quad + a_2 b_1 dx_2 \wedge dx_1 + a_2 b_3 dx_2 \wedge dx_3 + \\ &\quad + a_3 b_1 dx_3 \wedge dx_1 + a_3 b_2 dx_3 \wedge dx_2 = \\ &= (a_1 b_2 - a_2 b_1) dx_1 \wedge dx_2 + (a_1 b_3 - a_3 b_1) dx_1 \wedge dx_3 + (a_2 b_3 - a_3 b_2) dx_2 \wedge dx_3 \end{aligned}$$

Skąd

$$\begin{aligned} c &= (c_1, c_2, c_3) = ((a_2 b_3 - a_3 b_2), -(a_1 b_3 - a_3 b_1), (a_1 b_2 - a_2 b_1)) = \\ &= ((a_2 b_3 - a_3 b_2), (a_3 b_1 - a_1 b_3), (a_1 b_2 - a_2 b_1)) \end{aligned}$$

Aby wektor c był prostopadły do a , to ich iloczyn skalarny musi być równy zero. Mamy

$$\langle a, c \rangle = a_1 \cdot (a_2 b_3 - a_3 b_2) + a_2 \cdot (a_3 b_1 - a_1 b_3) + a_3 (a_1 b_2 - a_2 b_1) = 0$$

Zadanie 4.

Rozważmy formę $\omega = dx \wedge dy + dz \wedge dw \in \Omega^2(\mathbb{R}^4)$. Rozstrzygnij, czy istnieją 1-formy $\alpha, \beta \in \Omega^1(\mathbb{R}^4)$ takie, że $\omega = \alpha \wedge \beta$.

Rozwiązanie:

Wiemy już, że $\omega \wedge \omega \neq 0$. Załóżmy, że istnieją $\alpha, \beta \in \Omega^1(\mathbb{R}^4)$, że $\omega = \alpha \wedge \beta$, wówczas

$$\omega \wedge \omega = (\alpha \wedge \beta) \wedge (\alpha \wedge \beta) = \alpha \wedge \beta \wedge \alpha \wedge \beta = 0$$

Różniczka zewnętrzna

Operację różniczki zewnętrznej d możemy rozszerzyć ze zbioru funkcji gładkich $C^\infty(U)$ na zbiór form dowolnego stopnia $\Omega^k(U)$ wzorem

$$d\left(\sum_I f_I dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}\right) = \sum_I df_I \wedge dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$$

a więc d różniczkuje wszystkie funkcje, natomiast zostawia w spokoju wszystkie 1-formy bazowe dx_i . Wynikają stąd następujące właściwości operacji d dla $f \in C^\infty(U)$ oraz $\alpha, \beta \in \Omega^k(U)$:

$$d(d\alpha) = 0, \quad d(f \cdot \alpha) = df \wedge \alpha + f \cdot d\alpha, \quad d(\alpha + \beta) = d\alpha + d\beta.$$

Przykład: Rozważmy formę $\omega = x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy$. Wówczas

$$d\omega = dx \wedge dy \wedge dz + dy \wedge dz \wedge dx + dz \wedge dx \wedge dy = 3 dx \wedge dy \wedge dz.$$

Przykład: Zauważmy, że forma $\omega = g(x, y) dx + h(x, y) dy$ jest zamknięta wtedy i tylko wtedy, gdy $g'_y = h'_x$. Istotnie,

$$d\omega = dg \wedge dx + dh \wedge dy = (g'_x dx + g'_y dy) \wedge dx + (h'_x dx + h'_y dy) \wedge dy = (g'_y - h'_x) dx \wedge dy.$$

Definicja: Rozważmy formę $\omega \in \Omega^k(U)$. Powiemy, że ω jest zamknięta, gdy $d\omega = 0$, oraz że jest dokładna, jeśli istnieje forma $\alpha \in \Omega^{k-1}(U)$ taka, że $\omega = d\alpha$.

Uwaga: Ponieważ dla dowolnej $(k-1)$ -formy α mamy $d(d\alpha) = 0$, każda forma dokładna jest zamknięta, ale niekoniecznie odwrotnie, czego dowodzi przykład $\theta = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ na $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Co więcej, jak widzimy z rozpatrywania tej samej formy na $\mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \mid x \geq 0\}$, to czy dana forma jest zamknięta czy nie, może zależeć od topologii rozpatrywanego zbioru.

Zadanie 5.

Wykaż, że dla dowolnej k -formy $\omega \in \Omega^k(U)$ zachodzi $d(d\omega) = 0$

Rozwiązanie:

Niech $\omega = \sum_I f_I dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$. Bez straty ogólności założmy, że $f := f_1 \neq 0$ oraz $f_i = 0$ dla $i \neq 1$, czyli $\omega = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_k$. Wtedy

$$d\omega = df \wedge dx_1 \wedge \dots \wedge dx_k$$

Przy czym f jest funkcją, czyli 0-formą. Z twierdzenia Schwarz'a mamy

$$d(df) = d\left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} dx_i\right) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_j \wedge dx_i = \sum_{1 \leq j < i \leq n} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right) dx_j \wedge dx_i = 0$$

Stąd

$$d(d\omega) = d(df) \wedge dx_1 \wedge \dots \wedge dx_k = 0$$

Zadanie 6.

Oblicz różniczkę zewnętrzną formy

- $\sum_{i=1}^n (-x_i)^{i+1} dx_1 \wedge dx_2 \wedge \dots \wedge dx_{i-1} \wedge dx_{i+1} \wedge \dots \wedge dx_n$.
- $\det dF(x_1, x_2) dx_1 \wedge dx_2$, gdzie $F = (f_1, f_2) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ jest odwzorowaniem gładkim.
- $f_1(x_1, x_3) dx_1 \wedge dx_3 + f_2(x_1, x_2) dx_1 \wedge dx_2 + f_3(x_2, x_3) dx_2 \wedge dx_3$, gdzie $f_1, f_2, f_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ to funkcje gładkie.
- $\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} (f \frac{\partial g}{\partial x_k} - g \frac{\partial f}{\partial x_k}) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_{k-1} \wedge dx_{k+1} \wedge \dots \wedge dx_n$, gdzie $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ są funkcjami gładkimi.

Zadanie 7.

Niech $\eta : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ będzie iloczynem wektorowym $\eta(u, v) = u \times v$.

- a) Wykazać, że $\eta = (dx_2 \wedge dx_3, dx_3 \wedge dx_1, dx_1 \wedge dx_2)$.
- b) Niech $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ będzie gładkim polem wektorowym, a $\eta F(x)(u, v) := \langle F(x), u \times v \rangle$.
Wyrazić ηF w bazie $dx \wedge dy, dx \wedge dz, dy \wedge dz$.

Zadanie 8.

Niech $\omega \in \Lambda^2(\mathbb{R}^4)^*$ będzie formą z poprzedniego zadania. Wykazać, że każdą formę $\beta \in \Lambda^3(\mathbb{R}^4)^*$ da się zapisać w postaci $\alpha \wedge \omega$ dla dokładnie jednej formy $\alpha \in \Lambda^1(\mathbb{R}^4)^*$.

28 Cofnięcie formy różniczkowej

Definicja: Cofnięciem (przeciągnięciem, albo pull-backiem) k -formy $\omega \in \Omega^k(U)$ za pomocą odwzorowania gładkiego $\Phi : V \rightarrow U$ nazywamy formę $\Phi^*\omega \in \Omega^k(V)$ określoną wzorem:

$$\Phi^*\omega_x[v_1, \dots, v_k] = \omega_{\Phi(x)}[d\Phi_x[v_1], \dots, d\Phi_x[v_k]].$$

Innymi słowy, aby policzyć wartość formy $\Phi^*\omega$ na wektorach $v_1, \dots, v_k$ w punkcie x , przepychamy te wektory do U za pomocą pochodnej $d\Phi_x$ i liczymy wartość formy ω na obrazie.

Uwaga: Φ nie musi być dyfeomorfizmem, a nawet U i V nie muszą być tego samego wymiaru!

Twierdzenie: (Właściwości cofnięcia) Rozważmy funkcję $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ oraz formy $\alpha \in \Omega^k(U)$ i $\beta \in \Omega^l(U)$. Wówczas:

$$\begin{aligned} \Phi^*f(x) &= f(\Phi(x)) && \text{- cofnięcie funkcji to po prostu złożenie,} \\ \Phi^*(df) &= d(\Phi^*f) && \text{- przeciąganie jest przemienne z operacją różniczką } d, \\ \Phi^*(\alpha \wedge \beta) &= (\Phi^*\alpha) \wedge (\Phi^*\beta) && \text{- łączność} \end{aligned}$$

Wzory te pozwalają policzyć cofnięcie dowolnej k -formy różniczkowej.

Przykład: Dla $\Phi : (r, \varphi) \mapsto (x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi)$ i $\omega = y^2 dx$, aby obliczyć $\Phi^*\omega$ wstawiamy po prostu wyrażenia $x = r \cos \varphi$ i $y = r \sin \varphi$ do wzoru na ω :

$$\Phi^*(y^2 dx) = (r \sin \varphi)^2 d(r \cos \varphi) = r^2 \sin^2 \varphi (\cos \varphi dr - r \sin \varphi d\varphi).$$

Zadanie 1.

Oblicz cofnięcie $\Phi^*\omega$ dla:

$$\omega = xy dx + 2z dy - y dz \text{ i } \Phi(u, v) = (uv, u^2, 3u + v),$$

$$\omega = 4x dx + 9y dy \text{ i } \Phi(r, \varphi) = (3r \cos \varphi, 2r \sin \varphi),$$

$$\omega = x dy - y dx \text{ i } \Phi(r, \varphi) = (3r \cos \varphi, 2r \sin \varphi).$$

Rozwiązanie:

a)

$$\begin{aligned} \Phi^*\omega &= uv \cdot u^2 d(uv) + 2(3u + v) d(u^2) - u^2 d(3u + v) = \\ &= u^3 \cdot v \cdot (v du + u dv) + (6u + 2v) \cdot (2u du) - u^2 \cdot (3 du + dv) = \\ &= (u^3 \cdot v^2 + 12u^2 + 4uv - 3u^2) du + (u^4 \cdot v - u^2) dv = \\ &= (u^3 v^2 + 9u^2 + 4uv) du + (u^4 v - u^2) dv \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}\Phi^*\omega &= 4 \cdot (3r \cos \varphi) d(3r \cos \varphi) + 9 \cdot (2r \sin \varphi) d(2r \sin \varphi) = \\ &= 12r \cos \varphi \cdot (3 \cos \varphi dr - 3r \sin \varphi d\varphi) + 18r \sin \varphi \cdot (2 \sin \varphi dr + 2r \cos \varphi d\varphi) = \\ &= (36r \cos^2 \varphi + 36r \sin^2 \varphi) dr + (-36r^2 \sin \varphi \cos \varphi + 36r^2 \sin \varphi \cos \varphi) d\varphi = 36r dr\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}\Phi^*\omega &= 3r \cos \varphi d(2r \sin \varphi) - 2r \sin \varphi d(3r \cos \varphi) = \\ &= 3r \cos \varphi \cdot (2 \sin \varphi dr + 2r \cos \varphi d\varphi) - 2r \sin \varphi \cdot (3 \cos \varphi dr - 3r \sin \varphi d\varphi) = \\ &= (6r \sin \varphi \cos \varphi - 6 \sin \varphi \cos \varphi) dr + (6r^2 \cos^2 \varphi + 6r^2 \sin^2 \varphi) d\varphi = 6r^2 d\varphi\end{aligned}$$

Zadanie 2.

Znajdź cofnięcie $\Phi^*\omega$ dla $\Phi(u, v) = (uv, u^2, 3u + v)$, $\omega = y dx + x dz$.

Rozwiązanie:

Mamy

$$\Phi^*\omega = u^2 d(uv) + uv d(3u + v) = u^2 \cdot (u dv + v du) + uv \cdot (3 du + dv)$$

Zadanie 3.

Znajdź $\Phi^*\omega$ dla $\Phi(u, v) = (x = uv, y = u^2, z = 3u + v)$, $\omega = y dx \wedge dz$.

Rozwiązanie:

Mamy

$$\begin{aligned}\Phi^*\omega &= u^2 d(uv) \wedge d(3u + v) = u^2 (udv + vdu) \wedge (3du + dv) = \\ &= u^2 [3udv \wedge du + u dv \wedge dv + 3vdu \wedge du + vdu \wedge dv] = \\ &= u^2 (v - 3u) du \wedge dv.\end{aligned}$$

Zadanie 4.

Oblicz cofnięcie formy $\omega = dx \wedge dy \wedge dz$ za pomocą odwzorowania $\Phi(u, v) = (x = uv, y = u^2, z = 3u + v)$. Uzasadnij wynik bez wykonywania obliczeń.

Rozwiązanie:

Zauważmy, że odwzorowanie Φ prowadzi z $\mathbb{R}^2$ do $\mathbb{R}^3$. Wobec tego $\Phi^*\omega \in \Omega^3(\mathbb{R}^2) = 0$.

Zadanie 5.

Oblicz cofnięcie $\Phi^*\omega$ dla $\theta = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, $\Phi(r, \varphi) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$.

Rozwiązanie:

Mamy

$$\begin{aligned}\Phi^*\theta &= r \cos(\varphi) d(r \sin(\varphi)) - r \sin(\varphi) d(r \cos(\varphi)) = \\ &= \frac{r \cos(\varphi)(\sin(\varphi) dr + r \cos(\varphi) d\varphi) - r \sin(\varphi)(\cos(\varphi) dr - r \sin(\varphi) d\varphi)}{r^2} = \frac{r^2 d\varphi}{r^2} = d\varphi\end{aligned}$$

Zadanie 6.

Znajdź postać formy $\omega = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ we współrzędnych biegunowych $\Phi(r, \varphi) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$.

Rozwiązanie:

Mamy

$$\begin{aligned}\Phi^*\theta &= r \cos(\varphi) d(r \cos(\varphi)) + r \sin(\varphi) d(r \sin(\varphi)) = \\ &= \frac{r \cos(\varphi)(\cos(\varphi) dr - r \sin(\varphi) d\varphi) + r \sin(\varphi)(\sin(\varphi) dr + r \cos(\varphi) d\varphi)}{r^2} = \frac{r dr}{r^2} = \frac{dr}{r} = d(\ln r)\end{aligned}$$

Zadanie 7.Oblicz formę $dx \wedge dy$ we współrzędnych biegunowych ($x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$).**Rozwiązanie:**

Mamy

$$\begin{aligned}\Phi^*(dx \wedge dy) &= d(r \cos(\varphi)) \wedge d(r \sin(\varphi)) = \\ &= (\cos(\varphi) dr - r \sin(\varphi) d\varphi) \wedge (\sin(\varphi) dr + r \cos(\varphi) d\varphi) = \\ &= r \cos^2(\varphi) dr \wedge d\varphi - r \sin^2(\varphi) d\varphi \wedge dr = r dr \wedge d\varphi\end{aligned}$$

Zadanie 8.Oblicz cofnięcie formy $\omega = dx \wedge dy \wedge dz$ za pomocą odwzorowania

$$\Phi(r, \varphi, \beta) = (r \cos \varphi \cos \beta, r \sin \varphi \cos \beta, r \sin \beta)$$

Rozwiązanie:

Mamy

$$\Phi^*(dx \wedge dy \wedge dz) = d(r \cos \alpha \cos \beta) \wedge d(r \sin \alpha \cos \beta) \wedge d(r \sin \beta)$$

Policzmy różniczki poszczególnych części

$$d(r \cos \alpha \cos \beta) = \cos \alpha \cos \beta dr - r \sin \alpha \cos \beta d\alpha - r \cos \alpha \sin \beta d\beta =: DX$$

$$d(r \sin \alpha \cos \beta) = \sin \alpha \cos \beta dr + r \cos \alpha \cos \beta d\alpha - r \sin \alpha \sin \beta d\beta =: DY$$

$$d(r \sin \beta) = \sin \beta dr + 0 d\alpha + r \cos \beta d\beta =: DZ$$

Wówczas

$$\Phi^*(dx \wedge dy \wedge dz) = DX \wedge DY \wedge DZ = (DX \wedge DY) \wedge DZ$$

Wymnażamy i porządkujemy wyrazy podobne korzystając z tego, że $dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$ oraz $dx \wedge dx = 0$. Mamy

$$DX \wedge DY = r \cos^2 \beta dr \wedge d\alpha + 0 dr \wedge d\beta + r^2 \sin \beta \cos \beta d\alpha \wedge d\beta =: DXY$$

Teraz

$$\Phi^*(dx \wedge dy \wedge dz) = DXY \wedge DZ$$

Jeśli w jakimś wyrażeniu pojawi się wyrażenie zawierające $dx \wedge dx$, to całość zerujemy, zatem

$$DXY \wedge DZ = r^2 \cos^3 \beta dr \wedge d\alpha \wedge d\beta + r^2 \cos \beta \sin^2 \beta d\alpha \wedge d\beta \wedge dr$$

Wyrażenie (α, β, r) jest dwukrotnym zastosowaniem transpozycji do wyrażenia (r, α, β) , zatem $d\alpha \wedge d\beta \wedge dr = dr \wedge d\alpha \wedge d\beta$, skąd

$$\Phi^*(dx \wedge dy \wedge dz) = DXY \wedge DZ = r^2 \cos^3 \beta dr \wedge d\alpha \wedge d\beta + r^2 \cos \beta \sin^2 \beta dr \wedge d\alpha \wedge d\beta =$$

$$= r^2 \cos \beta (\cos^2 \beta + \sin^2 \beta) dr \wedge d\alpha \wedge d\beta = r^2 \cos \beta dr \wedge d\alpha \wedge d\beta$$

Twierdzenie: Rozważmy dyfeomorfizm $\Phi : V \rightarrow U$, krzywą zorientowaną $\Gamma \subset V$ i formę $\omega \in \Omega^1(U)$. Wówczas

$$\int_{\Gamma} \Phi^* \omega = \int_{\Phi(\Gamma)} \omega,$$

gdzie orientacja krzywej $\Phi(\Gamma)$ jest indukowana z Γ .

Dowód. Rozważmy dowolną parametryzację krzywej Γ , powiedzmy $\eta : [a, b] \rightarrow V$. Wówczas $\gamma := \Phi(\eta) : [a, b] \rightarrow U$ jest parametryzacją krzywej $\Phi(\Gamma)$. Z definicji:

$$\begin{aligned} \int_{\Phi(\Gamma)} \omega &= \int_{[a,b]} \omega(\gamma(t)) [d\gamma(t)] \\ &= \int_{[a,b]} \omega(\Phi(\eta(t))) [d\eta(t) \Phi[\eta'(t)]]. \end{aligned}$$

Zauważmy, że w ostatniej części mamy wyrażenie postaci $\tilde{\omega}(\eta(t))[\eta'(t)]$, gdzie $\tilde{\omega}(x)[v] := \omega(\Phi(x))[d\Phi[v]]$, a więc dokładnie $\tilde{\omega} = \Phi^* \omega$. Stąd:

$$\int_{\Phi(\Gamma)} \omega = \int_{[a,b]} \Phi^* \omega(\eta(t)) [\eta'(t)] = \int_{\Gamma} \Phi^* \omega.$$

Zadanie 9.

Oblicz

- a) $xd(\sin(x^2y)) + yd(\cos(xy^2))$
- b) $e^{-x-y+z}d(e^{x+y+z})$
- c) $d(x^1x^3dx^3 \wedge dx^4)$
- d) $d\left(\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}\right)$

Zadanie 10.

Obliczyć przeciągnięcie elementu $dy_2 \wedge dy_1 \in \Lambda^2(\mathbb{R}^3)^*$ za pomocą przekształcenia liniowego $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ zadanego macierzą (w bazie standardowej)

$$[T] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

29 Twierdzenie Stokes'a

Definicja: Powiemy, że dwie uporządkowane (kolejność wektorów jest ważna!) bazy $(v_1, \dots, v_k)$ oraz $(w_1, \dots, w_k)$ zadają tę samą orientację przestrzeni wektorowej V , gdy wyznacznik macierzy przejścia między nimi jest dodatni. Gdy wyznacznik ten jest ujemny, powiemy, że orientacje obu baz są przeciwne. Każda przestrzeń wektorowa ma zatem dwie kanoniczne orientacje.

W przypadku przestrzeni euklidesowej $\mathbb{R}^k$ możemy mówić o orientacji standardowej zadanej przez uporządkowaną bazę kanoniczną $(e_1, e_2, \dots, e_k)$.

Przykład. Rozważmy $\mathbb{R}^3$ ze standardową orientacją (e_1, e_2, e_3) . Baza uporządkowana (e_1, e_3, e_2) ma przeciwną orientację, gdyż macierz przejścia między tymi bazami, a więc

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ma ujemny wyznacznik. Z kolei baza uporządkowana $v_1 = [2, 1, 0]$, $v_2 = [3, 0, 0]$, $v_3 = [0, 0, -4]$ zadaje tę samą orientację co standardowa, gdyż odpowiedni wyznacznik macierzy przejścia

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

wynosi 12 i jest dodatni.

Orientacja rozmaitości różniczkowej to wybór orientacji w każdej jej przestrzeni stycznej, tak aby wszystkie te orientacje były ze sobą zgodne.

Definicja: Orientację rozmaitości różniczkowej nazywamy lokalnie zgodnym wyborem orientacji jej wszystkich przestrzeni stycznych. Intuicyjnie rozumiemy, że wybrane orientacje zmieniają się w sposób ciągły od punktu do punktu. Formalna definicja wymaga wprowadzenia pojęcia atlasu zorientowanego. Nie wszystkie rozmaitości da się zorientować (np. wstęga Möbiusa). Te, które dopuszczają orientację, nazywamy orientowalnymi.

Twierdzenie: Każda rozmaitość będąca brzegiem innej rozmaitości (jak również każda podrozmaitość takiego brzegu) jest orientowalna. Na przykład sfera 2-wymiarowa jest orientowalna, bo jest brzegiem kuli 3-wymiarowej. Podobnie, górna półsfera jest orientowalna jako podrozmaitość na takim brzegu.

Jeśli M jest rozmaitością orientowalną i spójną, to jej orientacja jest jednoznacznie wyznaczona przez podanie orientacji jej dowolnie wybranej przestrzeni stycznej $T_p M$.

Inaczej o orientacji powierzchni

W przypadku powierzchni dwuwymiarowej $S \subset \mathbb{R}^3$ często mówi się, że jej orientacja to wybór pola wektorów normalnych do S . Mianowicie, jeśli (v_1, v_2) jest uporządkowaną bazą przestrzeni stycznej $T_p M$ zadającą orientację, to iloczyn wektorowy $v_1 \times v_2$ jest wektorem prostopadłym zarówno do

v_1 jak i v_2 , a więc do całej rozmaitości S w punkcie p . Po znormalizowaniu dostajemy wektor jednostkowy

$$\mathbf{n}_p = \frac{v_1 \times v_2}{\|v_1 \times v_2\|}.$$

Wybór jednego z dwóch jednostkowych wektorów prostopadłych $\mathbf{n}_p$ lub $-\mathbf{n}_p$ jest równoważny z wyborem orientacji w punkcie p .

Definicja: (Całka z k-formy różniczkowej) Dla zbioru otwartego $U \subset \mathbb{R}^k$ z kanoniczną orientacją $[e_1, \dots, e_k]$ definiujemy

$$\int_U f(x) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_k = \int_U f(x) dk(x),$$

czyli całka z k-formy $f(x) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_k$ pokrywa się ze standardową całką Lebesgue'a, z dokładnością do zmiany znaku przy innym wyborze orientacji. Formę $dx_1 \wedge \dots \wedge dx_k$ nazywamy formą objętości.

Całkę z formy różniczkowej na podrozmaitości definiujemy przechodząc od krzywych do płaskich współrzędnych. Niech $S \subset \mathbb{R}^n$ będzie k-wymiarową podrozmaitością zorientowaną. Całkę z k-formy $\alpha \in \Omega^k(\mathbb{R}^n)$ na rozmaitości S definiujemy jako

$$\int_S \alpha = \int_U \Phi^* \alpha,$$

gdzie $\Phi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ jest dowolną parametryzacją $S = \Phi(U)$ zgodną z orientacją S . Zgodność orientacji na U i na S oznacza, że jeśli $(v_1, \dots, v_k)$ jest wybraną orientacją na U , to baza uporządkowana $(d\Phi[v_1], \dots, d\Phi[v_k])$ jest zgodna z wybraną orientacją S .

Standardowe zadanie na policzenie $\int_S \omega$, gdzie $S \subset \mathbb{R}^n$ jest k-wymiarową zorientowaną rozmaitością, a $\omega \in \Omega^k(\mathbb{R}^n)$ jest k-formą różniczkową, robi się następująco:

1. Znajdujemy parametryzację $\Phi : \mathbb{R}^k \supset U \rightarrow \mathbb{R}^n$, taką że $\Phi(U) = S$.
2. Liczymy cofnięcie $\Phi^* \omega$.
3. Liczymy całkę $\int_U \Phi^* \omega$ tak jak zwykłą całkę Lebesgue'a.
4. Uzgadniamy orientację U z orientacją S i ewentualnie zmieniamy znak w powyższej całce:

$$\int_S \omega = \pm \int_U \Phi^* \omega.$$

Zadanie 1.

Rozważmy dwuwymiarową rozmaitość zorientowaną $S \subset \mathbb{R}^3$ i niech $F = (f, g, h) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ będzie polem wektorowym, zaś $\eta_F = f dy \wedge dz - g dx \wedge dz + h dx \wedge dy$. Wykaż, że

$$\int_S \eta_F = \int_S \langle F(x), n(x) \rangle d\sigma_2(x),$$

gdzie σ_2 oznacza miarę powierzchniową na S , zaś $n(x)$ to wektor normalny zewnętrzny (a więc zgodny z wybraną orientacją) do S w punkcie $x \in S$.

Rozwiązanie:

Przypomnijmy, że zajmowaliśmy się już formą η_F otrzymując wzór $\eta_F(x)[v, w] = \langle F(x), v \times w \rangle$. Ustalmy dowolną parametryzację $\Phi : \mathbb{R}^2 \supset U \rightarrow \mathbb{R}^3$, $S = \Phi(U)$ i przyjmijmy, że standardowa orientacja współrzędnych $y = (y_1, y_2)$ na U jest zgodna z wybraną orientacją S . Mamy $(\Phi^*\eta_F)(y) = \xi(y)dy_1 \wedge dy_2$ dla pewnej funkcji $\xi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Z definicji

$$\int_S \eta_F = \int_U \Phi^* \eta_F = \int_U \xi(y) dy_1 \wedge dy_2 = \int_U \xi(y) d^2 y.$$

Zauważmy teraz, że

$$\begin{aligned} \xi(y) &= \xi(y) dy_1 \wedge dy_2 [e_1, e_2] = (\Phi^* \eta_F)(y)[e_1, e_2] \stackrel{\text{def. cofnięcia}}{=} \\ &= \eta_F(\Phi(y))[d\Phi_y[e_1], d\Phi_y[e_2]] = \langle F(\Phi(y)), d\Phi_y[e_1] \times d\Phi_y[e_2] \rangle. \end{aligned}$$

Z założenia baza uporządkowana $(d\Phi_y[e_1], d\Phi_y[e_2])$ jest zgodna z orientacją, a zatem skoro iloczyn wektorowy to wektor prostopadły do pary wektorów o długości równej polu równoległoboku przez nie rozpięte, mamy

$$d\Phi_y[e_1] \times d\Phi_y[e_2] = n(\Phi(y)) \cdot G(d\Phi_y[e_1], d\Phi_y[e_2]),$$

gdzie $G(\cdot)$ to znany nam już wcześniej wyznacznik Grama. Ostatecznie

$$\begin{aligned} \int_S \eta_F &= \int_U \xi(y) d^2 y = \int_U \langle F(\Phi(y)), n(\Phi(y)) \rangle \cdot G(d\Phi_y[e_1], d\Phi_y[e_2]) d^2 y \stackrel{\text{wzór na miarę pow.}}{=} \\ &= \int_S \langle F(x), n(x) \rangle d\sigma^2(x). \end{aligned}$$

Zadanie 2.

Dla pola wektorowego $F(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2, 0, 0)$ oraz obszaru $\Omega = [0, 1]^3$, policz niezależnie od siebie całki

$$\int_{\partial\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dy \wedge dz \quad \text{oraz} \quad \int_{\partial\Omega} \langle F, n \rangle d\sigma_2,$$

gdzie n to wektor normalny zewnętrzny. Brzeg $\partial\Omega$ ma orientację indukowaną z ze standardowej orientacji kostki Ω w $\mathbb{R}^3$.

Rozwiązanie:

Mamy

$$F(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2, 0, 0)$$

oraz

$$\Omega = [0, 1]^3.$$

Obliczymy obie całki niezależnie.

1. Całka z 2-formy

Rozważamy

$$\int_{\partial\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dy \wedge dz.$$

Na ścianach, na których jedna ze zmiennych y lub z jest stała, mamy odpowiednio $dy = 0$ lub $dz = 0$, więc forma

$$dy \wedge dz$$

zeruje się. Wkład mogą zatem dawać tylko dwie ściany

$$x = 0 \quad \text{oraz} \quad x = 1.$$

Na ścianie $x = 1$ orientacja indukowana jest zgodna z parametryzacją

$$\Phi_1(y, z) = (1, y, z), \quad (y, z) \in [0, 1]^2,$$

ponieważ normalna zewnętrzna jest równa $(1, 0, 0)$.

Mamy więc

$$\begin{aligned} \int_{\{x=1\}} (x^2 + y^2 + z^2) dy \wedge dz &= \int_0^1 \int_0^1 (1 + y^2 + z^2) dy dz \\ &= 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \\ &= \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

Na ścianie $x = 0$ normalna zewnętrzna jest równa $(-1, 0, 0)$, więc orientacja indukowana jest przeciwna do orientacji $dy \wedge dz$. Zatem

$$\begin{aligned} \int_{\{x=0\}} (x^2 + y^2 + z^2) dy \wedge dz &= - \int_0^1 \int_0^1 (y^2 + z^2) dy dz \\ &= - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) \\ &= -\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Pozostałe cztery ściany dają wkład równy zero. Stąd

$$\int_{\partial\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dy \wedge dz = \frac{5}{3} - \frac{2}{3} = 1.$$

2. Całka strumienia pola F

Obliczamy teraz niezależnie

$$\int_{\partial\Omega} \langle F, n \rangle d\sigma_2.$$

Ponieważ

$$F = (x^2 + y^2 + z^2, 0, 0),$$

iloczyn skalarny $\langle F, n \rangle$ może być niezerowy tylko na ścianach prostopadłych do osi x , czyli na

$$x = 0 \quad \text{oraz} \quad x = 1.$$

Na ścianie $x = 1$ mamy

$$n = (1, 0, 0),$$

więc

$$\langle F, n \rangle = 1 + y^2 + z^2.$$

Stąd

$$\begin{aligned}\int_{\{x=1\}} \langle F, n \rangle d\sigma_2 &= \int_0^1 \int_0^1 (1 + y^2 + z^2) dy dz \\ &= \frac{5}{3}.\end{aligned}$$

Na ścianie $x = 0$ mamy

$$n = (-1, 0, 0),$$

więc

$$\langle F, n \rangle = -(y^2 + z^2).$$

Zatem

$$\begin{aligned}\int_{\{x=0\}} \langle F, n \rangle d\sigma_2 &= - \int_0^1 \int_0^1 (y^2 + z^2) dy dz \\ &= -\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

Na pozostałych ścianach wektor normalny ma zerową pierwszą współrzędną, więc

$$\langle F, n \rangle = 0.$$

Stąd

$$\int_{\partial\Omega} \langle F, n \rangle d\sigma_2 = \frac{5}{3} - \frac{2}{3} = 1$$

Jest to zgodne z faktem, że 2-forma odpowiadająca polu

$$F = (f, g, h)$$

ma postać

$$\eta_F = f dy \wedge dz - g dx \wedge dz + h dx \wedge dy.$$

Tutaj $g = h = 0$, więc

$$\eta_F = (x^2 + y^2 + z^2) dy \wedge dz.$$

Zadanie 3.

Oblicz całkę z formy $\omega = x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy$ po sferze $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = a^2\}$. Przyjmujemy, że orientacja S jest zadana przez wybór bazy uporządkowanej (e_y, e_z) w punkcie $(1, 0, 0)$. Zakładamy, że $a > 0$.

Rozwiązanie:

Zacznijmy od znalezienia parametryzacji sfery. Naturalnym kandydatem jest parametryzacja sferyczna $\Phi : (\phi, \beta) \mapsto (x = a \cos \phi \cos \beta, y = a \sin \phi \cos \beta, z = a \sin \beta)$, gdzie $U = (0, 2\pi) \times (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ jest dziedziną parametryzacji. Mamy $\Phi^*\omega = a^3 \cos \beta d\phi \wedge d\beta$. Przyjmijmy na razie, że orientacja w U jest wyznaczona przez bazę (e_ϕ, e_β) (czyli, że ϕ jest pierwszą współrzędną, a β drugą). Wówczas

$$\int_U \Phi^*\omega = \int_U a^3 \cos \beta d\phi \wedge d\beta = a^3 \int_U \cos \beta d^2(\phi, \beta) = 4\pi a^3.$$

Na koniec zastanówmy się, jak się ma wybrana orientacja w U do orientacji na S . W tym celu zobaczmy, na co przechodzą wektory bazowe e_ϕ i e_β przy $d\Phi(0, 0)$ (wybieramy punkt $(0, 0)$, bo

$\Phi(0,0) = (1,0,0)$, a więc jest to przeciwobraz punktu, w którym zadaliśmy orientację). Prosty rachunek daje nam $d\Phi_0[e_\phi] = a[0,1,0] = ae_y$ i $d\Phi_0[e_\beta] = a[0,0,1] = ae_z$. Jak widać, baza (ae_y, ae_z) zadaje tę samą orientację co baza (e_y, e_z) , a więc nie musimy zmieniać znaku w całce.

Zadanie 4.

Używając podstawienia walcowego:

$$\Phi : (\varphi, z) \mapsto (x = \sqrt{a^2 - z^2} \cos \varphi, y = \sqrt{a^2 - z^2} \sin \varphi, z = z),$$

oblicz całkę z formy $\omega = x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy$ po wycinku sfery $A = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z > \frac{a}{2}\}$. Orientację A przyjmujemy tak, jak we wcześniejszym zadaniu. Zakładamy, że $a > 0$.

Rozwiązanie:

Policzmy cofnięcie $\Phi^*\omega$.

$$\begin{aligned} \Phi^*\omega &= \sqrt{a^2 - z^2} \cos \phi d(\sqrt{a^2 - z^2} \sin \phi) \wedge dz + \sqrt{a^2 - z^2} \sin \phi dz \wedge d(\sqrt{a^2 - z^2} \cos \phi) \\ &\quad + z d(\sqrt{a^2 - z^2} \cos \phi) \wedge (\sqrt{a^2 - z^2} \sin \phi) = \\ &= \sqrt{a^2 - z^2} \cos \phi (\sqrt{a^2 - z^2} \cos \phi d\phi) \wedge dz + \sqrt{a^2 - z^2} \sin \phi dz \wedge (-\sqrt{a^2 - z^2} \sin \phi d\phi) + \\ &\quad + z (\cos \phi d\sqrt{a^2 - z^2} - \sqrt{a^2 - z^2} \sin \phi d\phi) \wedge (\sin \phi d\sqrt{a^2 - z^2} + \sqrt{a^2 - z^2} \cos \phi d\phi) = \\ &= (\sqrt{a^2 - z^2})^2 d\phi \wedge dz + z(\sqrt{a^2 - z^2} \cos^2 \phi d\sqrt{a^2 - z^2} \wedge d\phi + \\ &\quad - \sqrt{a^2 - z^2} \sin^2 \phi d\phi \wedge d\sqrt{a^2 - z^2}) = \\ &= (a^2 - z^2) d\phi \wedge dz - z\sqrt{a^2 - z^2} d\phi \wedge \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 - z^2}} (-z) dz \right) = \\ &= a^2 d\phi \wedge dz \end{aligned}$$

Teraz wykonajmy całowanie po dziedzinie parametryzacji $U = \{(\phi, z) \mid \phi \in (0, 2\pi), z \in (\frac{a}{2}, a)\}$, przyjmując, że (e_ϕ, e_z) jest orientacją na U :

$$\int_U \Phi^*\omega = \int_U a^2 d\phi \wedge dz = \int_U a^2 d^2(\phi, z) = \pi a^3.$$

Zastanówmy się teraz nad zgodnością przyjętej orientacji U z orientacją A . Zobaczmy, na co przechodzą wektory bazowe e_ϕ oraz e_z przy $d\Phi$ w punkcie $p = (\phi = 0, z = a/2)$. Prosty rachunek daje nam

$$v_1 = d\Phi_p[e_\phi] = \left[0, \frac{\sqrt{3}a}{2}, 0 \right] \quad \text{oraz} \quad v_2 = d\Phi_p[e_z] = \left[-\frac{1}{\sqrt{3}}, 0, 1 \right].$$

Ich iloczyn wektorowy $v_1 \times v_2$ to $\left[\frac{\sqrt{3}a}{3}, 0, \frac{a}{2} \right]$ jest skierowany na zewnątrz, a zatem przyjęliśmy orientację zgodną ze standardową orientacją sfery.

Twierdzenie: (Stokes'a) Niech $M \subset \mathbb{R}^n$ będzie $(k+1)$ -wymiarową zorientowaną rozmaitością z brzegiem ∂M . Rozważmy k -formę $\omega \in \Omega^k(\mathbb{R}^n)$. Wówczas

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega,$$

gdzie ∂M ma naturalną orientację dziedziczną z M :

$$\text{or}_M = \{n, \text{or}_{\partial M}\}.$$

n oznacza tutaj wektor normalny do brzegu ∂M skierowany na zewnątrz M .

Zadanie 5.

Oblicz całkę z formy $\omega = x dy \wedge dz + y \sin z dz \wedge dx + (z+1) dx \wedge dy$ po rozmaitości M zdefiniowanej jako część powierzchni $x^2 + y^2 = \cos^2 z$ zawartej pomiędzy płaszczyznami $z = 0$ i $z = \frac{\pi}{4}$ z orientacją wyznaczoną przez bazę $\{e_z, e_x\}$ w punkcie $(0, 1, 0) \in M$.

Rozwiązanie:

Będziemy całkować po zbiorze $M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = \cos^2 z, z \in (0, \frac{\pi}{4})\}$, który łatwo sparametryzować:

$$\Phi : (\varphi, z) \mapsto (x = \cos z \cos \varphi, y = \cos z \sin \varphi, z),$$

gdzie $(\varphi, z) \in U = [0, 2\pi] \times [0, \frac{\pi}{4}]$. Policzmy pullback:

$$\begin{aligned} \Phi^* \omega &= \cos z \cos \varphi d(\cos z \sin \varphi) \wedge dz + \cos z \sin \varphi \sin z dz \wedge (\cos z \cos \varphi) \\ &\quad + (z+1) d(\cos z \cos \varphi) \wedge (\cos z \sin \varphi) \\ &= \dots \\ &= [\cos z ((1+z+\cos z) \sin z \sin^2 \varphi + (\cos z + \cos^2 \varphi(1+z)) \sin z)] d\varphi \wedge dz. \end{aligned}$$

Policzmy całkę z tej formy, przyjmując że orientacja na U jest dana przez (e_φ, e_z) :

$$\begin{aligned} \int_U \Phi^* \omega &= \int_U [\cos z ((1+z+\cos z) \sin z \sin^2 \varphi + (\cos z + \cos^2 \varphi(1+z)) \sin z)] d\varphi dz = \\ &= \frac{1}{24} \pi (32 - 2\sqrt{2} + 3\pi). \end{aligned}$$

Zadanie 6.

Korzystając z twierdzenia Stokes'a oblicz całkę z formy $\omega = x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy$ po

- sferze $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = a^2\}$
- wycinku sfery $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z > \frac{a}{2}\}$.

Przyjmujemy, że orientacja S i $A \subset S$ jest zadana przez wybór bazy uporządkowanej (e_y, e_z) w punkcie $(a, 0, 0)$. Zakładamy, że $a > 0$.

Rozwiązanie:

Mamy $d\omega = 3 dx \wedge dy \wedge dz$.

- a) Załóżmy, że S jest brzegiem kuli $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2\}$. Przyjmujemy standardową orientację (e_x, e_y, e_z) w $\mathbb{R}^3$. Wówczas:

$$\int_B d\omega = \int_B 3 dx \wedge dy \wedge dz = 3 \int_B d^3(x, y, z) = 3\lambda^3(B) = 4\pi a^3.$$

Z drugiej strony, z twierdzenia Stokesa:

$$\int_B d\omega = \int_{S=\partial B} \omega,$$

przy czym orientacja S musi być indukowana z wybranej przez nas orientacji standardowej w $\mathbb{R}^3$. Zatem szukana całka wynosi:

$$\int_S \omega = \pm 4\pi a^3,$$

przy czym znak plus bierzemy, jeśli orientacja indukowana jest taka jak w treści zadania, a minus gdy jest przeciwna. Łatwo zauważyć, że baza (e_x, e_y, e_z) jest zgodna ze standardową orientacją $\mathbb{R}^3$. Ponadto pierwszy wektor e_x jest wektorem normalnym do S w punkcie $(a, 0, 0)$ skierowanym na zewnątrz kuli, zaś pozostałe wektory e_y i e_z są styczne do S . Wobec tego, baza uporządkowana (e_y, e_z) w punkcie $(a, 0, 0)$ wyznacza orientację $S = \partial B$ indukowaną ze standardowej orientacji $\mathbb{R}^3$. Jest to ta sama orientacja, co w zadaniu, zatem:

$$\int_S \omega = +4\pi a^3.$$

To samo można przedstawić inaczej: standardowa orientacja kuli B indukuje orientację brzegu $\partial B = S$ "na zewnątrz". Iloczyn wektorowy wektorów bazowych w punkcie $(1, 0, 0)$ zadających orientację S , czyli e_y i e_z , to e_x również jest skierowany "na zewnątrz", nie ma zatem potrzeby zmieniania znaku.

- b) Rozważmy wycinek sfery

$$A = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z > \frac{a}{2} \right\}.$$

Aby zastosować twierdzenie Stokesa, domykamy powierzchnię A kołem

$$D = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = \frac{a}{2}, x^2 + y^2 \leq a^2 - \frac{a^2}{4} \right\}.$$

Niech V oznacza bryłę ograniczoną przez $A \cup D$. Wówczas

$$\partial V = A \cup D.$$

Orientacja A jest zgodna z orientacją zewnętrzną sfery, a więc również z orientacją indukowaną jako część brzegu V .

Mamy

$$d\omega = 3 dx \wedge dy \wedge dz.$$

Z twierdzenia Stokesa

$$\int_A \omega + \int_D \omega = \int_V d\omega.$$

Najpierw obliczymy prawą stronę. Bryła V jest częścią kuli o promieniu a i wysokości

$$h = a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2}.$$

Jej objętość wynosi

$$\lambda_3(V) = \pi h^2 \left(a - \frac{h}{3} \right) = \pi \frac{a^2}{4} \left(a - \frac{a}{6} \right) = \frac{5\pi a^3}{24}.$$

Zatem

$$\int_V d\omega = 3\lambda_3(V) = \frac{5\pi a^3}{8}.$$

Pozostaje policzyć całkę po kole D . Na D mamy

$$z = \frac{a}{2}, \quad dz = 0,$$

więc

$$\omega|_D = \frac{a}{2} dx \wedge dy.$$

Promień koła D jest równy

$$r = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}a,$$

stąd jego pole wynosi

$$\pi r^2 = \frac{3\pi a^2}{4}.$$

Ponieważ normalna zewnętrzna do V na dolnym kole D jest skierowana w dół, czyli jest równa $-e_z$, orientacja D jest przeciwna do orientacji zadanej przez $dx \wedge dy$. Zatem

$$\int_D \omega = -\frac{a}{2} \cdot \frac{3\pi a^2}{4} = -\frac{3\pi a^3}{8}.$$

Wobec tego

$$\int_A \omega - \frac{3\pi a^3}{8} = \frac{5\pi a^3}{8},$$

czyli

$$\int_A \omega = \pi a^3.$$

Zadanie 7.

Rozstrzygnij, czy 2-forma $\omega = \frac{(xdy-ydx) \wedge (udx-wdu)}{(x^2+y^2)(u^2+w^2)}$ jest zamknięta? Czy jest dokładna?

Rozwiązanie:

Forma jest postaci $\omega = \alpha \wedge \beta$ gdzie $d\alpha = 0 = d\beta$. Wobec $d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta \pm \alpha \wedge d\beta$ zachodzi $d\omega = 0$.

Pokażemy, że forma nie jest zamknięta. Rozważmy rozmaitość $T = S^1 \times S^2 \subset \mathbb{R}^4$. Wobec $\partial T = \emptyset$, gdyby zachodziło $\omega = d\eta$, mielibyśmy z Twierdzenia Stokesa $\int_T \omega = \int_T d\eta = \int_{\partial T} \eta = 0$. Tymczasem $\int_T \omega = \int_{S^1 \times S^1} \alpha \wedge \beta = \int_{S^1} \alpha \cdot \int_{S^1} \beta = \pm(2\pi)^2$.

Zadanie 8.

Oblicz całkę z 2-formy

$$\omega = (y^2 - x^2) dy \wedge dz + (z - x) dz \wedge dx + (2xz - y) dx \wedge dy$$

po powierzchni M powstałej w wyniku obrotu cykloidy opisanej parametrycznie $x(t) = t - \sin t$, $y(t) = 0$, $z(t) = 1 - \cos t$, gdzie $t \in [0, \pi]$ wokół prostej $x = \pi$, $y = 0$. Wektor normalny zewnętrzny do M w punkcie $(\pi, 0, 2)$ to $[0, 0, 1]$.

Zadanie 9.

Oblicz całkę z formy $\alpha = x dy \wedge dz$ po połowce torusa sparametryzowanej następująco: $x = (4 + \cos \alpha) \cos \theta$, $y = (4 + \cos \alpha) \sin \theta$, $z = \sin \alpha$, gdzie $\alpha \in [0, 2\pi]$ i $\theta \in [0, \pi]$. Przyjmujemy, że orientacja torusa jest dziedziczona z orientacji $d\alpha \wedge d\theta$.